جامعة العلوم والتكنولوجيا
University of Science & Technology

نظم محاسبة التكاليف

د/محمد عبده نعمان علي

رقم المقرر: 929012

1433هـ 2012م

جامعة العلوم والتكنولوجيا



نظم محاسبة التكاليف

د. محمد عبده نعمان علي

صنعاء
1433هـ / 2012م

التحـــكيم العلمي	د/ لطف حمود بركات
التصميم التعليمي	د. جمال درهم زيد
المراجع اللغوي	أ. محمد علي علي المحمدي
التصميم الفني	أ. قابوس محمد أحمد عيضة
تصميم الغلاف	أ. محمد عبد الحكيم سلام الصلوي

الإشراف العام : قسم إنتاج المقررات-كلية التعليم المفتوح

الطبعة الأولى 1433هـ / 2012م

حقوق الطبع والنشر محفوظة لجامعة العلوم والتكنولوجيا، ولا يجوز إنتاج أي جزء من هذه المادة أو تخزينها على أي جهاز، أو نقلها بأي شكل أو وسيلة الكترونية أو ميكانيكية، أو بالنسخ أو التصوير أو التسجيل، أو بأي وسيلة أخرى، إلا بموافقة خطية مسبقة من الجامعة

يطلب هذا الكتاب مباشرة من الجامعة www.ust.edu

ت/00967/1373237 تحويلة6121

أو من دار الكتاب الجامعي – صنعاء – ت/00967/1471790

E-mail : Dalkitab@yemen.net.ye سلطان

رقم الإيداع (371 ـ 2012)

مقدمة المقرر:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين.

عزيزي الدارس مرحبا بك في مقرر نظم محاسبة التكاليف ويأتي هذا المقرر مكملاً لمقرر محاسبة التكاليف، و يتناول نظامين شائعين في الإنتاج هما نظام الأوامر الإنتاجية ونظام المراحل الإنتاجية ، حيث تم توضيح طبيعة كل منهما، والمعالجات المحاسبية المترتبة على استخدام أي منهما، إضافة لمحاسبة تكاليف العقود باعتبارها حالة خاصة من تكاليف الأوامر.

كما تم تناول التكاليف المشتركة وكيفية معالجتها، والتكاليف المعيارية والتي تبرز أهميتها في مجال التخطيط والرقابة، وما يترتب على استخدامها من تحديد للانحرافات وتحليلها.

الأهداف العامة

يتوقع منك عزيزي الدارس بعد دراسة هذا المقرر أن تكون قادرا على أن:

- تميز بين نظام الأوامر الإنتاجية ونظام المراحل الإنتاجية من حيث طبيعة كل منهما وخصائصه.
- تفرق بين المعالجات المحاسبية لعناصر التكاليف في ظل نظام الأوامر الإنتاجية.
- تبين طبيعة نشاط المقاولات، والمعالجات المحاسبية الخاصة بتكاليف العقود في نشاط المقاولات.
- تفرق بين المعالجات المحاسبية المختلفة لعناصر التكاليف في ظل نظام المراحل الإنتاجية.
- تشرح التكاليف المشتركة وأهميتها ومشاكل توزيعها.
- تتمكن من توزيع التكاليف المشتركة باستخدام أكثر الطرائق شيوعاً في هذا المجال.
- تتعرف على التكاليف المعيارية وأهميتها وكيفية تحديدها ومعالجتها وتحديد انحرافاتها وتحليلها.

ولتحقيق الأهداف السابقة فقد تم تقسيم هذا المقرر إلى خمس وحدات تعليمية، حيث تناولت الوحدة الأولى محاسبة تكاليف الأوامر الإنتاجية، من خلال عشرة موضوعات رئيسة، حيث تم التعرف على طبيعة وخصائص نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية، وكيفية قياس تكاليف الأوامر الإنتاجية، إضافة للمعالجات المحاسبية لعناصر التكاليف في نظام الأوامر الإنتاجية، وفروق تحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة على الأوامر الإنتاجية.

كما تناولت هذه الوحدة المعالجات المحاسبية الأخرى المرتبطة بالأوامر الإنتاجية، والمتمثلة في المعالجة المحاسبية لمخلفات تشغيل الأوامر الإنتاجية، والمعالجة المحاسبية للإنتاج التالف والوقت الضائع في نظام الأوامر الإنتاجية.

أما الوحدة الثانية فقد تناولت محاسبة تكاليف العقود، والتي تناولت نظام تكاليف عقود المقاولات مستعرضه سبع موضوعات رئيسه وهي مفهوم وطبيعة عقود المقاولات، وأوجه الاتفاق والاختلاف بين نظام تكاليف عقود المقاولات ونظام تكاليف الأوامر الإنتاجية، ومقومات نظام تكاليف عقود المقاولات، والمعالجة المحاسبية لعناصر تكاليف العقود، والمعالجات المحاسبية لتكلفة تشغيل المعدات والآلات في عقود المقاولات، والمعالجات المحاسبية لتكلفة العقود الخاصة (المقاولات من الباطن)، والمعالجة المحاسبية لتكاليف غير المباشرة، والمعالجات المحاسبية الأخرى في عقود المقاولات.

بينما تناولت الوحدة الثالثة مفهوم وطبيعة وخصائص نظام تكاليف المراحل الإنتاجية، وأوجه الاتفاق والاختلاف بين نظام تكاليف المراحل الإنتاجية ونظام الأوامر الإنتاجية، وأنواع المراحل الإنتاجية، والمعالجات المحاسبية في نظام تكاليف المراحل الإنتاجية، والمعالجة المحاسبية لتلف في نظام المراحل الإنتاجية.

أما الوحدة الرابعة فتتناول تكاليف المنتجات المشتركة والمنتجات العرضية، ومعايير التمييز بين المنتجات المشتركة والمنتجات العرضية، ومفهوم نقطة الانفصال والتكاليف المنفصلة والتكاليف الإضافية، والتكاليف المشتركة وطرق معالجتها محاسبياً، وأهمية توزيع التكاليف المشتركة، وطرق توزيع تكاليفها، والمعالجات المحاسبية للمنتجات العرضية (الفرعية).

بالنسبة للوحدة الخامسة فقد تناولت مفهوم التكاليف وأهداف نظام المعيارية، وأنواع المعايير، والتكاليف المعيارية للمواد المباشرة، وانحرافاتها، والمعالجة

المحاسبية للمواد المباشرة، والتكاليف المعيارية للأجور المباشرة وانحرافاتها وتحليلها، والمعالجة المحاسبية للأجور المباشرة، وأخيراً تم تناول التكاليف المعيارية للتكاليف الصناعية غير المباشرة، والفرق بين التكاليف المعيارية والتكاليف التقديرية.

وقد روعي في هذا المقرر أن يكون متوافقاً مع متطلبات الدارس الجامعي في التعليم المفتوح، كما راعي المؤلف أن هذا المقرر يمكن أن يكون مرجعاً شاملا يستفيد منه الدارس والباحث في نظم محاسبة التكاليف.

المؤلف

محتويات المقرر

	الموضـــــــوع	الصفحة
الوحدة الأولى: محاسبة تكاليف الأوامر الإنتاجية	1- المقدمة	12
	2- مفهوم وطبيعة نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية	14
	4- نظم قياس التكاليف في نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية.	14
	5- المعالجة المحاسبية لعناصر التكاليف في نظام الأوامر الإنتاجية	15
	6- المعالجات المحاسبية الأخرى المرتبطة بالأوامر الإنتاجية.	16
	7- الخلاصة	31
	8- لمحة مسبقة عن الوحدة الثانية	40
	9- إجابات التدريبات	41
	10- مسرد المصطلحات	41
	11-المراجع	47
الوحدة الثانية: محاسبة تكاليف العقود	1-المقدمة	52
	2- مفهوم وأهمية عقود المقاولات	54
	3- خصائص تكاليف عقود المقاولات وأوجه اختلاف بينها وبين نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية.	54
	4- أهداف ومقومات نظام تكاليف عقود المقاولات.	55
	5- المعالجة المحاسبية لعناصر تكاليف العقود.	58
	6- الخلاصة	90
	7- لمحة مسبقة عن الوحدة الثانية	91
	8- إجابات التدريبات	92
	9- مسرد المصطلحات	98
	10-المراجع	99
الوحدة الثالثة: محاسبة تكاليف المراحل الإنتاجية	1-المقدمة	104
	2- مفهوم وطبيعة المراحل الإنتاجية	106
	3 -أهداف وخصائص نظام تكاليف المرحل الإنتاجية	106
	4- أوجه الاتفاق والاختلاف بين نظام تكاليف المراحل الإنتاجية ونظام الأوامر الإنتاجية	107
	5-أنواع المراحل الإنتاجية.	108
	6- المعالجات المحاسبية في نظام تكاليف المراحل الإنتاجية.	111

	الموضـــــــوع	الصفحة
	7- المعالجة المحاسبية للتلف أو الفقد في نظام المراحل الإنتاجية	139
	8- الخلاصة	149
	9- لمحة مسبقة عن الوحدة الثانية	151
	10- إجابات التدريبات	151
	11- مسرد المصطلحات	158
	12- المراجع	159
الوحدة الرابعة: تكاليف المنتجات المشتركة والمنتجات العرضية	1- المقدمة	164
	2- تكاليف المنتجات المشتركة	166
	3- المعالجات المحاسبية للمنتجات العرضية (الفرعية)	174
	4- الخلاصة	179
	5- لمحة مسبقة عن الوحدة التالية	180
	6- إجابات التدريبات	180
	7- مسرد المصطلحات	185
	8- المراجع	185
الوحدة الخامسة: التكاليف المعيارية	1- المقدمة	190
	2- مفهوم وأهداف التكاليف المعيارية	192
	3- الفرق بين التكاليف المعيارية والتكاليف التقديرية	192
	4- الفرق بين المعايرة والمعايير	193
	5- أنواع المعايير	194
	6- إعداد المعايير	196
	7- التكاليف المعيارية للمواد المباشرة	205
	8- التكاليف المعيارية للأجور المباشرة	210
	9- التكاليف المعيارية للتكاليف الصناعية غير المباشرة	227
	10- الخلاصة	229
	11- مسرد المصطلحات	238
	12- إجابات التدريبات	239
	13- المراجع	190

الوحـــدة الأولى

1

محاسبة تكاليف الأوامر الإنتاجية

محتويات الوحدة

الموضـــــــوع	الصفحة
1. المقدمة	**12**
1-1. التمهيد	12
1-2. أهداف الوحدة	12
1-3. أقسام الوحدة	13
1-4. القراءات المساعدة	13
2- مفهوم وطبيعة نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية	**14**
2-1- مفهوم نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية.	14
2-2- طبيعة نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية.	14
3- خصائص نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية.	**14**
4- نظم قياس التكاليف في نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية.	**15**
4-1- نظام التكاليف القائم على أساس التكاليف الفعلية للمصروفات	15
4-2- نظام التكاليف القائم على أساس التكاليف التقديرية للمصروفات.	15
4-3- نظام التكاليف المطور (طريقة التكاليف المخطط).	15
5- المعالجة المحاسبية لعناصر التكاليف في نظام الأوامر الإنتاجية	**16**
5-1- عناصر تكلفة المواد	16
5-2- عناصر تكلفة الأجور	17
5-3- تحديد عناصر التكاليف الصناعية غير المباشرة	17
5-4- تحميل فروق التكاليف الصناعية غير المباشرة على الأوامر الإنتاجية	18
6- المعالجات المحاسبية الأخرى المرتبطة بالأوامر الإنتاجية.	**31**
6-1- المعالجة المحاسبية لمخلفات التشغيل بالأوامر الإنتاجية	31
6-2- المعالجة المحاسبية للوحدات المعيبة في الأوامر الإنتاجية.	33
6-3- المعالجة المحاسبية للإنتاج التالف بالأوامر الإنتاجية.	35
6-4- المعالجة المحاسبية للوقت الضائع في إنتاج الأوامر الإنتاجية	38
7- الخلاصة	**40**
8- لمحة مسبقة عن الوحدة الثانية	**41**
9- إجابات التدريبات	**41**
10- مسرد المصطلحات	**47**
11- المراجع	**48**

1- المقدمة:

1.1. التمهيد:

عزيزي الدارس، يستخدم نظام تكاليف الأوامر في قياس تكلفة المنتجات التي يتم تحديد مواصفاتها مقدماً من العميل، أي في الصناعات التي يكون وحدات الإنتاج فيها غير متجانس، حيث يقوم بتلبية احتياجات العملاء المختلفة من عميل لأخر، ووفقاً لذلك تختلف العمليات الصناعية المتبعة من عملية لأخرى، ويعتبر كل أمر إنتاجي وحدة تكاليف مستقلة يجمع فيه عناصر التكاليف المختلفة والمتمثلة في المواد والأجور والمصاريف غير المباشر، لأن تجميع التكاليف على أساس المركز الإنتاجي أو المرحلة الإنتاجية لا يساعد على تحديد تكلفة وحدات الإنتاج؛ لأن المجهود الصناعي المبذول لإتمام كل وحدة مختلف، وبناء على ذلك لا يتم الإنتاج بشكل نمطي من أجل التخزين والبيع من المخازن عند استلام أوامر الشراء.

وقد يستخدم نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية في الشركات التي تنتج سلعاً موحدة للتخزين ومقابلة احتياجات السوق، وفي هذه الحالة يتم الإنتاج في صورة مجموعات أو دفعات مستقلة حتى يتم معرفة تكاليف كل مجموعة على حده.

ويعتبر نظام تكاليف الأوامر أكثر استخداماً في شركات صناعة الملابس، وصناعة الأثاث، وصناعة الأدوات الثقيلة، ودور الطباعة، وصناعة الأحذية.

1 -2. أهداف الوحدة:

عزيزي الدارس بعد فراغك من دراسة هذه الوحدة ينبغي أن تكون قادراً على أن:

1- تعرف نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية.
2- تستوعب خصائص نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية.
2- تميز بين المعالجة المحاسبية لعناصر التكاليف في نظام الأوامر الإنتاجية.
3- تفرق بين المعالجات المحاسبية لمخلفات التشغيل، والمعالجات المحاسبية للإنتاج التالف والوقت الضائع.



1 -3. أقسام الوحدة:

عزيزي الدارس، تتكون هذه الوحدة من الأقسام الرئيسية التالية:

القسم الأول: مفهوم وطبيعة وخصائص نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية، وكيفية قياسها.

القسم الثاني: المعالجة المحاسبية لعناصر التكاليف في نظام الأوامر الإنتاجية.

القسم الثالث: المعالجات المحاسبية الأخرى المرتبطة بالأوامر الإنتاجية.

1 -3. قراءات مساعدة:

عزيزي الدارس، يمكنك الرجوع إلى الكتب المتصلة بموضوعات هذه الوحدة وهي:

1-طلال عبد الحسن الكسار، محمود جلال أحمد ، محاسبة التكاليف قياس تخطيط ورقابة، (مكتبة المجتمع العربي، الطبعة الأولى، 2010م) ص. ص. (199 - 251).

2- إسماعيل يحي التكريتي. محاسبة التكاليف في المنشات الصناعة بين النظرية والتطبيق، (عمان الأردن: دار الحامد للنشر والتوزيع، الطبعة لأولى، 2010م – 1431هـ) ص. ص. (211-240).

3- جمال صلاح الدين عوض ، آمال محمد كمال ، دراسات تطبيقية في التكاليف، (القاهر: مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، 1995م) ص. ص. (168- 206).

2- مفهوم وطبيعة نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية:

2 -1 - مفهوم نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية:

عزيزي الدارس، إن نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية هو النظام الذي يتم من خلاله قياس تكلفة المنتجات التي تقوم الشركة بإنتاجها وفقاً لمواصفات يحددها العميل، وبالتالي يتم تحديد تكاليف كل أمر أو طلبيه بشكل مستقل.

وهناك من يعرف نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية: بأنه تخصيص التكلفة على وحدة متميزة كالعملية أو مجموعة منتجات أو خدمات.

وبالنسبة لأمر الإنتاج: فإنه عقد يتم بموجبه إنتاج المنتجات وفقاً لمواصفات معينة يحددها العميل.

2 -2 - طبيعة نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية:

عزيزي الدارس، يطبق نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية في الشركات التي يعتمد إنتاجها على المواصفات المقدمة من العملاء، كما أن تكاليف هذه الأوامر تحدد مسبقاً، ويعتمد تطبيق نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية على توفر العديد من الاعتبارات هي:

أ. إن طبيعة الإنتاج يكون متنوعاً وذات مواصفات خاصة، وهذا يودى إلى اختلاف عناصر التكاليف في كل أمر إنتاجي عن الأمر الإنتاجي الآخر.

ب. ليس من الضروري أن يمر كل أمر إنتاجي على كل المراكز الإنتاجية، وبالتالي فإن المراكز الإنتاجية لا تباشر عملها إلا على أساس أوامر تصدر لها من العميل.

ج. عند قيام المنشأة بإنتاج منتجات متماثلة لابد من معرفة تكاليف كل طلبيه من كل منتج على حدة.

د. إن اختلاف مواصفات الأوامر الإنتاجية يودى إلى حصر التكاليف على أساس الأوامر وليس على أساس العمليات أو المراحل الإنتاجية.

3- خصائص نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية:

عزيزي الدارس، يتمتع نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية بالعديد من الخصائص هي:

أ- يتم حساب تكلفة المنتج بسهولة نظراً لأن كل أمر إنتاجي يمثل وحدة تكلفة مستقلة عن الأوامر الأخرى وبالتالي يتم تحميله بكافة عناصر التكاليف المباشرة وغير المباشرة الخاص به.

ب- يتم التمييز بين التكاليف المباشرة وغير المباشرة للأمر الإنتاجي بسهولة.

جـ - لا يرتبط تحديد تكلفة الأمر الإنتاجي بالفترة المالية، ولكن بالانتهاء من عملية التشغيل.

د- يتم التوصل إلى تكلفة الأمر الإنتاجي بعد تحميل نصيبه من التكاليف.

4- نظم قياس التكاليف في نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية:

يمكن قياس التكاليف في نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية من خلال ما يلي:

4 -1 - نظام التكاليف القائم على أساس التكاليف الفعلية للمصروفات:

يقوم هذا النظام على استخدام كل التكاليف الفعلية للمنتج من مواد وأجور والتكاليف الصناعية غير مباشرة، من واقع المستندات، ويتم معرفة تكاليف المراكز الإنتاجية والخدمية وفقاً لمعدلات تحميل كل أمر إنتاجي بما يخصه.

4 -2 - نظام التكاليف القائم على أساس التكاليف التقديرية للمصروفات:

يقوم هذا النظام على استخدام التكاليف الفعلية لعناصر المواد المباشرة والأجور المباشرة فقط، أما التكاليف الصناعية غير المباشرة، فتستخدم وفقاً لمعدلات تحميل محددة مقدماً (أساس تقديري) حتى يتم حساب التكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية.

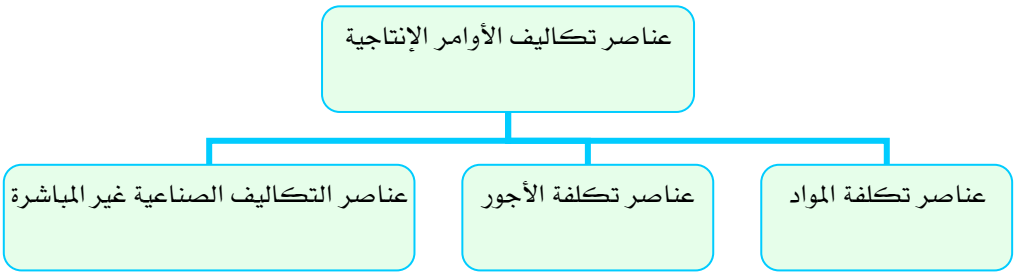
4 -3 - نظام التكاليف المطور (طريقة التكاليف المخططة):

يقوم هذا النظام على استخدام معدلات معيارية لكميات كل عناصر التكاليف الإنتاجية، من المواد المباشرة، والأجور المباشرة، والتكاليف الصناعية غير المباشرة، وهذا النظام يمكن أن يقدم نظاماً لرقابة التكلفة بشكل جيد، ومن خلال هذا النظام المطور (مثلا) يتم تحديد معدل تكلفة للعمل المباشر المخطط كما يلي:

$$\text{معدل تكلفة العمل المباشر المخطط} = \frac{\text{إجمالي تكاليف العمل المباشر المخطط}}{\text{إجمالي ساعات العمل المباشر المخطط}}$$

5- المعالجة المحاسبية لعناصر التكاليف في نظام الأوامر الإنتاجية:

عزيزي الدارس، إن عملية تحديد وقياس تكلفة الأوامر الإنتاجية يتطلب تجميع كافة عناصر التكاليف التي تم إنفاقها من مواد وأجور ومصاريف مباشرة وغير مباشرة، وذلك من خلال فتح حساب مستقل لكل أمر إنتاجي في دفتر أستاذ الأوامر ترحل إليه عناصر التكاليف الخاصة بالأمر الإنتاجي أولاً بأول، وفي نهاية تشغيل الأمر الإنتاجي يتم التوصل إلى إجمالي تكاليف هذا الأمر، وبالتالي يمكن تحديد أرباح كل أمر إنتاجي بشكل مستقل عن الأمر الأخر، ويمكن تناول هذه العناصر كما يلي:



5 -1 - عناصر تكلفة المواد:

يتم تحديد صرف عناصر المواد لكل أمر إنتاجي بشكل مستقل، بناء على سند الصرف المصمم لذلك، ومن أجل الوصول إلى صافي تكلفة المواد المباشرة يجب الأخذ بنظر الاعتبار المواد التي يتم إعادتها إلى المخازن والمواد المحولة من أمر إنتاجي إلى أمر آخر، وسوف يتم تناول المعالجات المحاسبية لعناصر تكلفة المواد كما يلي:

-عند صرف مواد مباشرة للأمر الإنتاجي:

مدين	دائن	البيان	التاريخ
××		من حـ/ مراقبة إنتاج الأوامر تحت التشغيل - الأمر رقم (1)	
	××	إلى حـ/ مراقبة مخازن المواد	
		إثبات صرف المواد للأمر الإنتاجي رقم (1).	

-عند رد المواد المباشرة من الأمر الإنتاجي إلى المخازن:

مدين	دائن	البيان	التاريخ
××		من حـ مراقبة مخازن المواد	
	××	إلى حـ/ مراقبة إنتاج الأوامر تحت التشغيل - الأمر رقم (1)	
		إثبات رد مواد من الأمر الإنتاجي رقم (1) إلى المخازن.	

-عند تحويل مواد مباشرة بين الأوامر:

مدين	دائن	البيان	التاريخ
××		من حـ/ مراقبة إنتاج الأوامر تحت التشغيل الآمر رقم (1)	
	××	إلى حـ/ مراقبة إنتاج الأوامر تحت التشغيل الآمر رقم (2)	
		إثبات تحويل المواد من الأمر الإنتاجي رقم (2) إلى الأمر الإنتاجي رقم (1).	

5 -2 - عناصر تكلفة الأجور:

يتم تحديد عناصر تكلفة الأجور المستخدمة في إنتاج كل أمر إنتاجي على حده، من خلال إعداد بطاقة العمل بالأجور المباشرة موضحاً فيه ساعات العمل الفعلية في الأمر الإنتاجي ومعدل أجر الساعة والأجر المستحق للعامل، وتتم المعالجة المحاسبية للأجور المباشرة كما يلي:

- تحميل الأوامر الإنتاجية بنصيبها من الأجور المباشرة:

مدين	دائن	البيان	التاريخ
××		من حـ/ مراقبة إنتاج الأوامر تحت التشغيل – الأمر رقم (1)	
	××	إلى حـ/ مراقبة الأجور	
		إثبات تحميل الأمر الإنتاجي رقم (1) بالأجور المباشرة .	

5 -3 - تحديد عناصر التكاليف الصناعية غير المباشرة:

يتم تحديد عناصر التكاليف الصناعية غير المباشرة لكل أمر إنتاجي التي تتمثل في تكاليف المواد، والأجور، والمصروفات التي لا يمكن تخصيصها بشكل مباشرة على الأوامر الإنتاجية، لذلك يتم تحميل هذه الأوامر بجزء من هذه التكاليف وفقاً لأساس

التحميل المحدد مسبقاً للمركز، والمتمثل في كمية الإنتاج أو ساعات العمل المباشرة أو ساعات تشغيل الآلات أو تكلفة الأجور المباشرة أو تكلفة المواد المباشرة، ويتم التوصل لمعدل التحميل من خلال المعادلة التالية:

$$\text{معدل التحميل للأمر الانتاجي} = \frac{\text{التكاليف الصناعية غير المباشرة}}{\text{أساس التحميل التقديري للمركز}}$$

5 -4 - تحميل فروق التكاليف الصناعية غير المباشرة على الأوامر الإنتاجية:

عزيزي الدارس، إن تحميل الأمر الإنتاجي بالتكاليف الصناعية غير المباشرة التقديرية ينتج عنه فروق تحميل بين التكاليف التقديرية والتكاليف الفعلية إما بالزيادة في التحميل نتيجة أن معدل التحميل كان أكبر مما يجب، وإما بالنقص نتيجة أن معدل التحميل التقديري كان أقل مما يجب.

❖ **المعالجة المحاسبية للتكاليف الصناعية غير المباشرة للأمر الإنتاجي:**

- تحميل الأوامر الإنتاجية بالتكاليف الصناعية غير المباشرة المقدرة:

مدين	دائن	البيان	التاريخ
××		من حـ/ مراقبة إنتاج الأوامر تحت التشغيل - الأمر رقم (1)	
	××	إلى حـ/ التكاليف الصناعية غير المباشرة التقديرية	
		إثبات تحميل الأمر الإنتاجي بالتكاليف الصناعية غير المباشرة المقدرة.	

-إثبات التكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية:

مدين	دائن	البيان	التاريخ
××		من حـ/ مراقبة التكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية	
		إلى مذكورين	
	××	حـ/ مراقبة مخازن المواد	
	××	حـ/ مراقبة الأجور	
	××	حـ/ الإيجار	
	××	حـ/ الكهرباء	
	××	حـ/	
		إثبات التكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية.	

- تحديد الانحرافات (فروق التحميل) إذا كانت التكاليف الفعلية أكبر من التكاليف المقدرة وإقفال التكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية:

مدين	دائن	البيان	التاريخ
		من مذكورين:	
××		حـ/ التكاليف الصناعية غير المباشرة التقديرية	
××		حـ/ فروق تحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة (الفعلي أكبر من المقدر)	
	××	إلى حـ/ مراقبة التكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية	
		تحديد فروق تحميل الأمر الإنتاجي وإقفال التكاليف غير المباشرة الفعلية.	

- توزيع فروق التحميل على الأوامر الإنتاجية إذا كانت التكاليف الفعلية أكبر من التكاليف المقدرة:

مدين	دائن	البيان	التاريخ
××		من حـ/ مراقبة إنتاج الأوامر تحت التشغيل- الأمر رقم (...)	
	××	إلى حـ/ فروق تحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة	
		تخفيض الأمر الإنتاجي بفرق تحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة.	

- تحديد الانحرافات (فروق التحميل) إذا كانت التكاليف المقدرة أكبر من التكاليف الفعلية:

مدين	دائن	البيان	التاريخ
××		من حـ/ التكاليف الصناعية غير المباشرة المحملة (التقديرية)	
		إلى مذكورين:	
	××	حـ/ فروق تحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة (المقدر أكبر من الفعلي)	
	××	حـ/ مراقبة التكاليف غير المباشرة الفعلية	
		تحديد فروق التحميل وإقفال التكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية.	

- توزيع فروق التحميل على الأوامر الإنتاجية في حالة التكاليف المقدرة أكبر من الفعلي .

مدين	دائن	البيان	التاريخ
××		من حـ/ فروق تحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة	
	××	إلى حـ/ مراقبة إنتاج الأوامر تحت التشغيل - الأمر رقم (...)	
		تحميل فروق التحميل على الأمر الإنتاجي.	

ويتم تحديد نصيب الأمر الإنتاجي من انحراف التكاليف الصناعية غير المباشرة من خلال المعادلة الآتية:

نصيب الأمر الإنتاجي من الانحراف = الانحراف × التكاليف الصناعية غير المباشرة المحملة على الأمر(التقديرية) / إجمالي التكاليف الصناعية غير المباشرة المحملة (التقديرية)

- **الأوامر الإنتاجية المنتهية:**

عند قيام المصنع بالانتهاء من الأمر الإنتاجي يتم تحويل تكلفتها من حساب إنتاج الأوامر تحت التشغيل إلى حساب مخازن الأوامر التامة، تمهيداً لتصريف البضاعة إلى العملاء وتكون المعالجة المحاسبية كما يلي:

مدين	دائن	البيان	التاريخ
××		من حـ/ مراقبة مخازن الأوامر التامة . أمر رقم (1)	
	××	إلى حـ/ مراقبة إنتاج الأوامر تحت التشغيل	
		تحويل الأمر الإنتاجي رقم (1) لمخازن الإنتاج التام .	

- **تصوير حساب مراقبة إنتاج الأوامر تحت التشغيل:**

حـ / مراقبة إنتاج الأوامر تحت التشغيل

مدين				دائن			
الأمر (1)	الأمر (2)	البيان	التاريخ	الأمر (1)	الأمر (2)	البيان	التاريخ
xx	xx	رصيد		xx		من حـ/ فروق تحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة	
xx	xx	إلى حـ/ مراقبة مخازن المواد		xx	xx	من حـ/ مراقبة مخازن الأوامر التامة.	
xx	xx	إلى حـ/ مراقبة الأجور					
xx	xx	إلى حـ/ التكاليف الصناعية غير المباشرة التقديرية (المحملة)					
	xx	إلى حـ/ فروق تحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة			xx	رصيد مرحل	
xx	xx			xx	xx		

مثال (1):

تتبع شركة الهدى الصناعية نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية، وقد كانت البيانات الظاهرة في دفاتر الشركة في شهر فبراير 2012م للأمر الإنتاجي رقم (100) كما يلي:

أولا: الأرصدة في بداية الشهر:

4,000,000 ريال حساب مراقبة مخازن مواد الأمر الإنتاجي.

ثانيا: رصيد الأجور المستحقة: 50,000 ريال.

ثالثا: تكاليف الأمر تحت التشغيل:

1,000,000 ريال المواد المباشرة.

100,000 ريال الأجور المباشرة.

1,000,000 ريال التكاليف الصناعية غير المباشرة التقديرية للأمر الإنتاجي.

رابعاً: التكاليف الصناعية غير المباشرة المختلفة الفعلية للأمر تحت التشغيل 1,500,000 ريال.

خامساً: العمليات التي تمت خلال شهر فبراير:

1- مواد منصرفه للأمر الإنتاجي 50,000 كيلو جرام بسعر 20 ريالاً للكيلو الواحد.

2- الأجور المباشرة للأمر الإنتاجي 2,000 ساعة عمل مباشر و معدل الأجر في الساعة 50 ريالاً.

3- التكاليف الصناعية غير المباشرة المختلفة:

أ. معدل التحميل التقديري للعمليات التي تمت خلال شهر فبراير 1,000 ريال لكل ساعة من ساعات التشغيل، علماً بأن ساعات التشغيل تبلغ 2,000 ساعة.

ب. التكاليف الصناعية غير المباشرة المختلفة الفعلية للعمليات التي تمت خلال شهر فبراير 2012م للأمر الإنتاجي 1,000,000 ريال.

سادساً: تم تحويل الأمر الإنتاجي رقم (100) إلى مخازن الأوامر التامة.

المطلوب:

1- تصوير قائمة تكاليف الأمر الإنتاجي رقم (100).

2- إجراء قيود اليومية اللازمة للعمليات التي تمت خلال شهر فبراير 2012م .

3- تصوير حسابات المراقبة للعمليات التي تمت خلال شهر فبراير 2012م وهي:

- حساب مراقبة الإنتاج تحت التشغيل، وحساب مراقبة مخازن المواد، وحساب مراقبة الأجور، وحساب مراقبة التكاليف الصناعية غير المباشرة التقديرية (المحملة)، وحساب مراقبة التكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية، وحساب فروق التحميل، وحساب مراقبة مخازن الأوامر التامة للأمر رقم (100).

حل المثال رقم (1):

قائمة تكاليف الأمر الإنتاجي رقم (100)

البيان	جزئي	كلي
تكاليف الأمر تحت التشغيل :		
المواد المباشرة	1,000,000	
أجور مباشرة	100,000	
تكاليف صناعية غير المباشرة التقديرية	1,000,000	
إجمالي التكاليف تحت التشغيل	2,100,000	
يضاف نقص تحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة		
1,000,000 تحميل تقديري		
1,500,000 تحميل فعلي		
فروق التحميل	500,000	
إجمالي تكاليف الأمر تحت التشغيل الفعلية		**2,600,000**
تكاليف العمليات خلال شهر فبراير:		
المواد المباشرة (20× 50,000)	1,000,000	
الأجور المباشرة (2,000 × 50)	100,000	
تكاليف صناعية غير مباشرة تقديرية (2,000×1,000)	2,000,000	
إجمالي التكاليف خلال الفترة	**3,100,000**	
يطرح زيادة تحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة :		
2,000,000 تحميل تقديري		
1,000,000 تحميل فعلي		
فروق التحميل	(1,000,000)	
إجمالي التكاليف الفعلية للأمر الإنتاجي خلال شهر فبراير		**2,100,000**
إجمالي التكاليف الفعلية للأمر الإنتاجي .		4,700,000

القيود اليومية اللازمة:

التاريخ	البيان	دائن	مدين
فبراير 2012م	من حـ/ مراقبة إنتاج الأوامر تحت التشغيل 1,000,000 الأمر الإنتاجي رقم (100) إلى حـ/ مراقبة مخازن المواد إثبات صرف المواد للأمر الإنتاجي.	1,000,000	1,000,000
فبراير 2012م	من حـ/ مراقبة إنتاج الأوامر تحت التشغيل 100,000 الأمر الإنتاجي رقم (100) إلى حـ/ مراقبة الأجور تحميل الأمر الإنتاجي بالأجور المباشرة.	100,000	100,000
فبراير 2012م	من حـ/ مراقبة إنتاج الأوامر تحت التشغيل 2,000,000 الأمر الإنتاجي رقم (100) إلى حـ/ التكاليف الصناعية غير المباشرة التقديرية (المحملة) تحميل الأمر الإنتاجي بالتكاليف الصناعية غير المباشرة التقديرية.	2,000,000	2,000,000
فبراير 2012م	من حـ/ مراقبة التكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية 1,000,000 الأمر الإنتاجي رقم (100) إلى حـ/ التكاليف الصناعية غير المباشرة المختلفة إثبات التكاليف غير المباشرة الفعلية للأمر الإنتاجي.	1,000,000	1,000,000
فبراير 2012م	من حـ/ التكاليف الصناعية غير المباشرة التقديرية (المحملة) إلى مذكورين: حـ/ مراقبة التكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية حـ/ فروق تحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة- أمر (100) تحديد فروق تحميل تكاليف الأمر الإنتاجي رقم (100) وإقفال التكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية.	1,000,000 1,000,000	2,000,000
فبراير 2012م	من حـ/ فروق تحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة - أمر (100) إلى حـ/ مراقبة إنتاج الأوامر تحت التشغيل - الأمر (100) تخفيض الأمر الإنتاجي رقم (100) بفروق تحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة.	1,000,000	1,000,000
فبراير 2012م	من حـ/ مراقبة مخازن الأوامر الإنتاجية التامة 4,700,000 الأمر الإنتاجي رقم (100) إلى حـ/ مراقبة إنتاج الأوامر تحت التشغيل- أمر إنتاجي رقم (100) تحويل الأمر الإنتاجي رقم (100) لمخازن الإنتاج التام.	4,700,000	4,700,000

رصيد بداية الفترة (شهر فبراير) هي تكاليف الأمر تحت التشغيل) وتتمثل فيما يلي:

المواد 1,000,000 ريال.

الأجور 100,000 ريال.

التكاليف الصناعية غير المباشرة التقديرية 1,000,000 ريال.

(+) فروق التحميل 500,000 ريال.

= 2,600,000 ريال.

حـ / مراقبة إنتاج الأمر تحت التشغيل رقم (100)

مدين | دائن

المبلغ	البيان	التاريخ	المبلغ	البيان	التاريخ
2,600,000	رصيد بداية فبراير	فبراير 2012م	1,000,000	من حـ/ فروق تحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة	فبراير 2012م
1,000,000	إلى حـ/ مراقبة مخازن المواد		4,700,000	من حـ/ مراقبة مخازن الأوامر التامة.	
100,000	إلى حـ/ مراقبة الأجور				
2,000,000	إلى حـ/ التكاليف الصناعية غير المباشرة التقديرية (المحملة)				
5,700,000			5,700,000		

حـ/ مراقبة مخازن المواد

مدين | دائن

المبلغ	البيان	المبلغ	البيان
4,000,000	رصيد بداية فبراير	1,000,000	من حـ/ مراقبة الإنتاج تحت التشغيل الأمر الإنتاجي رقم (100)
		3,000,000	رصيد مرحل (نهاية الفترة الحالية)
4,000,000		4,000,000	
300,000	رصيد منقول (بداية الفترة التالية)		

حـ/ مراقبة الأجور

مدين | دائن

المبلغ	البيان	المبلغ	البيان
		50,000	رصيد بداية فبراير
		100,000	من حـ/ مراقبة الإنتاج تحت التشغيل الأمر الإنتاجي رقم (100)
150,000	رصيد نهاية الفترة الحالية		
150,000		150,000	
		150,000	رصيد بداية الفترة القادمة

حـ/ التكاليف الصناعية غير المباشرة التقديرية (المحملة)

مدين | دائن

المبلغ	البيان	المبلغ	البيان
2,000,000	إلى مذكورين:	2,000,000	من حـ/ مراقبة الإنتاج تحت التشغيل الأمر الإنتاجي رقم (100)
2,000,000		2,000,000	

حـ/ التكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية

مدين | دائن

المبلغ	البيان	المبلغ	البيان
1,000,000	إلى حـ / التكاليف الصناعية غير المباشرة المختلفة	1,000,000	من حـ/ التكاليف الصناعية غير المباشرة التقديرية
1,000,000		1,000,000	

حـ/ فروق تحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة

مدين | دائن

الأمر (100)	البيان	الأمر (100)	البيان
1,000,000	إلى حـ/ مراقبة الإنتاج تحت التشغيل	1,000,000	من حـ/ التكاليف الصناعية غير المباشرة التقديرية
1,000,000		1,000,000	

حـ/ مراقبة مخازن الأوامر الإنتاجية التامة

مدين | دائن

الأمر الإنتاجي (100)	البيان	الأمر الإنتاجي (100)	البيان
4,700,000	إلى حـ / مراقبة إنتاج الأوامر تحت التشغيل - الأمر رقم (100)	4,700,000	رصيد نهاية الفترة الحالية.
4,700,000		4,700,000	
4,700,000	رصيد بداية الفترة التالية.		

تدريب (1)

عزيزي الدارس،

تتبع شركة الثورة الصناعية نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية، وقد كانت البيانات الظاهرة في دفاتر الشركة في شهر ديسمبر 2012م للأمر الإنتاجي رقم (10) كما يلي:

أولا: الأرصدة في بداية الشهر:

2,500,000 ريال حساب مراقبة مخازن المواد.

ثانيا: رصيد الأجور المستحقة: 25,000 ريال.

ثالثا: تكاليف الأمر تحت التشغيل:

500,000 ريال المواد المباشرة.

50,000 ريال الأجور المباشرة.

500,000 ريال التكاليف الصناعية غير المباشرة التقديرية.

رابعاً: التكاليف الصناعية غير المباشرة المختلفة الفعلية للأمر تحت التشغيل 750,000 ريال.

خامساً: العمليات التي تمت خلال شهر ديسمبر:

1- مواد منصرفه للمخازن: 25,000 وحده بسعر 20 ريالاً.

2- الأجور المباشرة : 1,000 ساعة عمل مباشر ومتوسط معدل الأجر في الساعة 50 ريالاً.

التكاليف الصناعية غير المباشرة المختلفة:

أ- معدل التحميل التقديري للعمليات التي تمت خلال شهر ديسمبر 1,000 ريال لكل ساعة من ساعات التشغيل علماً بأن ساعات التشغيل تبلغ 1,000 ساعة.

ب - التكاليف الصناعية غير المباشرة المختلفة الفعلية للعمليات التي تمت خلال شهر ديسمبر 500,000 ريال.

سادساً: تم تحويل الأمر الإنتاجي رقم (10) إلى مخازن الأوامر التامة.

المطلوب:

- تصوير قائمة تكاليف الأمر الإنتاجي رقم (10).
- إجراء قيود اليومية اللازمة للعمليات التي تمت خلال شهر ديسمبر 2012م .
- تصوير حسابات المراقبة للعمليات التي تمت خلال شهر ديسمبر 2012م وهي :
- حساب مراقبة الإنتاج تحت التشغيل، وحساب مراقبة الأجور، وحساب مراقبة التكاليف الصناعية غير المباشرة التقديرية (المحملة)، وحساب مراقبة التكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية، وحساب فروق التحميل، وحساب مراقبة مخازن الأوامر التامة للأمر رقم (10).

مثال (2):

تتبع شركة صنعاء الصناعية نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية، وقد كانت البيانات الظاهرة في دفاتر الشركة في شهر فبراير 2012م للأمر الإنتاجي رقم (101) كما يلي:

العمليات التي تمت خلال شهر فبراير:

أولا: الأرصدة في بداية الشهر:

2,000,000ريال حساب مراقبة مخازن المواد.

ثانياً: العمليات التي تمت خلال شهر يناير:

1- مواد منصرفه من المخازن: 100,000 كيلو جرام بسعر 10 ريالات للكيلو الجرام الواحد.

2- الأجور المباشرة : 3,000 ساعة عمل مباشر و معدل الأجر في الساعة 100 ريال.

التكاليف الصناعية غير المباشرة المختلفة:

- معدل التحميل التقديري للعمليات التي تمت خلال شهر فبراير 300 ريال لكل ساعة من ساعات التشغيل علماً بأن ساعات التشغيل تبلغ 1,000 ساعة.

- التكاليف الصناعية غير المباشرة المختلفة الفعلية للعمليات التي تمت خلال شهر فبراير 2012م 900,000 ريال.

المطلوب:

1- تصوير قائمة تكاليف الأمر الإنتاجي رقم (101).

2- إجراء قيود اليومية اللازمة للعمليات التي تمت خلال شهر فبراير 2012م .

3- تصوير حسابات المراقبة للعمليات التي تمت خلال شهر فبراير 2012م وهي:

4- حساب مراقبة الإنتاج تحت التشغيل، وحساب مراقبة مخازن المواد، حساب مراقبة الأجور، وحساب مراقبة التكاليف الصناعية غير المباشرة التقديرية (المحملة)، وحساب مراقبة التكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية، وحساب فروق التحميل.

الحل:

قائمة تكاليف الأمر الإنتاجي رقم (101)

البيان	جزئي	كلي
تكاليف العمليات خلال شهر فبراير:		
المواد المباشرة (100,000 × 10)	1,000,000	
أجور مباشرة (3,000×100)	300,000	
تكاليف صناعية غير المباشرة التقديرية (300 × 1,000)	300,000	
إجمالي التكاليف خلال الفترة	1,600,000	
يضاف نقص تحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة		
300,000 تحميل تقديري		
900,000 تحميل فعلي		
فروق التحميل	600,000	
إجمالي التكاليف الفعلية للأمر الإنتاجي خلال شهر فبراير.		2,200,000

القيود اليومية اللازمة:

التاريخ	البيان	دائن	مدين
فبراير 2012م	من حـ/ مراقبة إنتاج الأوامر تحت التشغيل 1,000,000 الأمر الإنتاجي رقم (101) إلى حـ/ مراقبة مخازن المواد إثبات صرف المواد للأمر الإنتاجي رقم (101).	1,000,000	1,000,000
فبراير 2012م	من حـ/ مراقبة إنتاج الأوامر تحت التشغيل 300.000 الأمر الإنتاجي رقم (101) إلى حـ/ مراقبة الأجور تحميل الأوامر الإنتاجية بالأجور المباشرة.	300,000	300,000
فبراير 2012م	من حـ/ مراقبة إنتاج الأوامر تحت التشغيل 300,000 الأمر الإنتاجي رقم (101) إلى حـ/ التكاليف الصناعية غير المباشرة التقديرية (المحملة) تحميل الأمر الإنتاجي بالتكاليف الصناعية غير المباشرة التقديرية.	300,000	300,000
فبراير 2012م	من حـ/ مراقبة التكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية 900,000 الأمر الإنتاجي رقم (101) إلى حـ/ التكاليف الصناعية غير المباشرة المختلفة إثبات التكاليف غير المباشرة الفعلية للأمر الإنتاجي.	900,000	900,000

التاريخ	البيان	دائن	مدين
فبراير 2012م	من مذكورين: حـ/ التكاليف الصناعية غير المباشرة التقديرية (المحملة) حـ/ فروق تحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة- أمر رقم (101) إلى حـ/ مراقبة التكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية تحديد فروق تحميل التكاليف الصناعية وإقفال التكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية .	900,000	300,000 600,000
فبراير 2012م	من حـ/ مراقبة الإنتاج تحت التشغيل – الآمر رقم (101) إلى حـ/ فروق تحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة تحميل الأمر الإنتاجي رقم (101) بفروق تحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة.	600,000	600,000

حـ / مراقبة إنتاج الأمر تحت التشغيل رقم (101)

مدين دائن

البيان	المبلغ	التاريخ	البيان	المبلغ
إلى حـ/ مراقبة مخازن المواد	1,000,000	فبراير 2012م	رصيد مرحل	2,200,000
إلى حـ/ مراقبة الأجور	300,000			
إلى حـ/ التكاليف الصناعية غير المباشرة التقديرية (المحملة)	300,000			
إلى حـ/ فروق تحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة	600,000			
	2,200,000			2,200,000
رصيد منقول (بداية الفترة التالية)	2,200,000			

حـ/ مراقبة مخازن المواد

مدين دائن

البيان	المبلغ	البيان	المبلغ
رصيد بداية الفترة	2,000,000	من حـ/ مراقبة إنتاج الأمر تحت التشغيل الأمر الإنتاجي رقم (101)	1,000,000
		رصيد مرحل (نهاية الفترة الحالية)	1,000,000
	2,000,000		2,000,000
رصيد منقول (بداية الفترة التالية)	1,000,000		

حـ/ مراقبة الأجور

مدين | دائن

البيان	المبلغ	البيان	المبلغ
رصيد نهاية الفترة الحالية	300,000	من حـ/ مراقبة إنتاج الأمر تحت التشغيل الأمر الإنتاجي رقم (101)	300,000
	300,000		300,000
رصيد بداية الفترة القادمة	300,000		

حـ/ التكاليف الصناعية غير المباشرة التقديرية (المحملة)

مدين | دائن

البيان	المبلغ	البيان	المبلغ
إلى حـ/ مراقبة التكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية	300,000	من حـ/ مراقبة الإنتاج تحت التشغيل - الأمر رقم (101)	300,000
	300,000		300,000

حـ/ التكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية

مدين | دائن

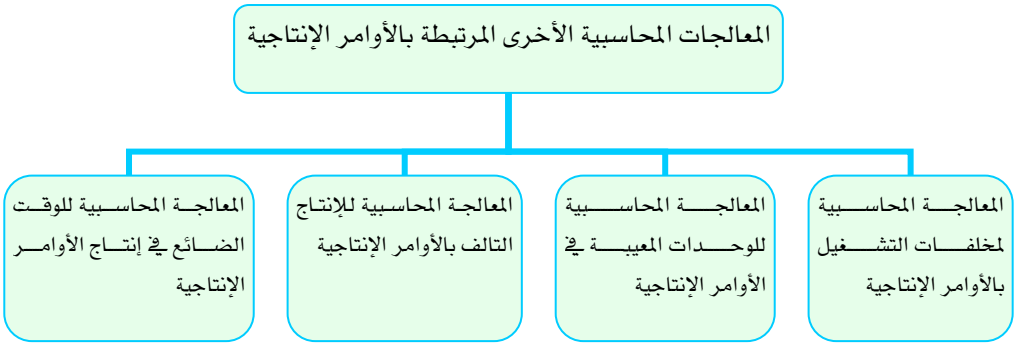
البيان	المبلغ	البيان	المبلغ
إلى حـ / التكاليف الصناعية غير المباشرة المختلفة	900,000	من مذكورين	900,000
	900,000		900,000

حـ/ فروق تحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة

مدين | دائن

البيان	الأمر (100)	البيان	الأمر (100)
إلى حـ / مراقبة التكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية	600,000	من حـ/ مراقبة الإنتاج تحت التشغيل - الأمر رقم (101)	600,000
	600,000		600,000

6- المعالجات المحاسبية الأخرى المرتبطة بالأوامر الإنتاجية:



وسوف يتم تناول هذه المعالجات المحاسبية كما يلي:

6 -1 - المعالجة المحاسبية لمخلفات التشغيل بالأوامر الإنتاجية:

هناك منتجات يترتب على إنتاجها مخلفات تشغيل وتختلف معالجتها المحاسبية حسب قيمة هذه المخلفات على النحو الآتي.

6-1-1- إذا كانت قيمة مخلفات التشغيل كبيرة:

في هذه الحالة يتم تخفيض تكلفة الأمر الإنتاجي بالقيمة البيعية لمخلفات التشغيل، ويتم إثبات هذا الإجراء كما يلي:

- إثبات بيع مخلفات التشغيل:

مدين	دائن	البيان	التاريخ
××		من حـ/ الصندوق أو البنك	
	××	إلى حـ/ مراقبة مخازن مخلفات تشغيل الأوامر الإنتاجية	
		إثبات بيع مخلفات التشغيل.	

- تخفيض تكاليف الأمر الإنتاجي بقيمة المخلفات:

مدين	دائن	البيان	التاريخ
××		من حـ/ مراقبة مخازن مخلفات تشغيل الأوامر الإنتاجية	
	××	إلى حـ/ مراقبة إنتاج الأوامر تحت التشغيل	
		تخفيض تكاليف الأوامر تحت التشغيل بقيمة مخلفات التشغيل.	

6-1-2- إذا كانت قيمة مخلفات التشغيل صغيرة جداً:

عندما تكون قيمة مخلفات التشغيل صغيرة جداً في هذه الحالة يتم معالجة هذه القيمة ضمن بنود الإيرادات الأخرى في حساب الأرباح والخسائر.

- **اعتبار قيمة مخلفات التشغيل ضمن بنود الأرباح والخسائر.**

مدين	دائن	البيان	التاريخ
××		من حـ/ مراقبة مخازن مخلفات تشغيل الأوامر الإنتاجية	
	××	إلى حـ/ الأرباح والخسائر	
		تحميل حساب الأرباح والخسائر بقيمة مخلفات التشغيل .	

مثال (3):

تتبع الشركة الكويتية الصناعية نظام الأوامر الإنتاجية، وفي نهاية تشغيل الأمر الإنتاجي رقم (10) اتضح أن هناك مخلفات تشغيل ذات قيمة بيعيه كبيرة، و في 2012/1/28م تم بيع هذه المخلفات بمبلغ 20,000ريال نقداً.

المطلوب :

إجراء قيود اليومية اللازمة لمعالجة مخلفات التشغيل في 2012/1/28م ؟

الحل:

مدين	دائن	البيان	التاريخ
20,000		من حـ/ الصندوق	2012/1/28م
	20,000	إلى حـ/ مراقبة مخازن مخلفات تشغيل الأوامر الإنتاجية– الأمر رقم (20)	
		إثبات بيع مخلفات التشغيل.	
20,000		من حـ/ مراقبه مخازن مخلفات تشغيل الأوامر الإنتاجية– الأمر رقم (20)	2012/1/28م
	20,000	إلى حـ/ مراقبة إنتاج الأوامر تحت التشغيل الأمر الإنتاجي رقم (10) 20,000	
		تخفيض تكاليف الأمر الإنتاجي رقم (10) بقيمة مخلفات التشغيل	

تدريب (2)

عزيزي الدارس،

تتبع شركة النيل الصناعية نظام الأوامر الإنتاجية، وفي نهاية تشغيل الأمر الإنتاجي رقم (20) اتضح أن هناك مخلفات تشغيل ذات قيمة بيعيه كبيرة، و في 2012/10/31م تم بيع هذه المخلفات بمبلغ 10,000ريال نقداً.

المطلوب :

إجراء قيود اليومية اللازمة لمعالجة مخلفات التشغيل في 2012/10/31م .

6 - 2 - المعالجة المحاسبية للوحدات المعيبة في الأوامر الإنتاجية:

يقصد بالوحدات المعيبة هي الوحدات التي تصل إلى مستوى إنتاج معين، ويوجد بها عيب إنتاجي ويتطلب إصلاح العيب.

إن عملية إصلاح الوحدات المعيبة للوصول بها إلى الوحدات السليمة يتطلب إعادة تشغيلها، ويتطلب هذا التشغيل تحمل تكاليف إضافية لإصلاح هذا العيب، والتي يجب تحميلها على الأمر الإنتاجي ويتم معالجة ذلك كما يلي:

- **تحميل الأمر الإنتاجي تحت التشغيل بالتكاليف المطلوبة لإصلاح الوحدات المعيبة:**

مدين	دائن	البيان	التاريخ
××		من حـ/ مراقبة إنتاج الأوامر تحت التشغيل - الأمر رقم (1)	
		إلى مذكورين	
	××	حـ/ مراقبة مخازن المواد	
	××	حـ/ مراقبة الأجور	
	××	حـ/ مراقبة المصروفات	
		إثبات تحميل إنتاج الأوامر تحت التشغيل بتكاليف الخاصة بإصلاح الوحدات المعيبة.	

- **إقفال حساب الإنتاج تحت التشغيل في حساب الأوامر التامة:**

مدين	دائن	البيان	التاريخ
××		من حـ/ مراقبة الإنتاج التام	
	××	إلى حـ/ مراقبة إنتاج الأوامر تحت التشغيل – الأمر رقم (1)	
		إقفال حساب مراقبة إنتاج الأوامر تحت التشغيل في حساب الإنتاج التام.	

مثال (3):

تتبع شركة الحرية الصناعية نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية، وعند الانتهاء من تشغيل الأمر الإنتاجي رقم (50) بتاريخ 2012/1/25م تبين وجود 1,000 وحدة غير مطابقة للمواصفات ويوجد بها عيوب وتتطلب عملية إعادة تشغيلها التكاليف الآتية:

عناصر التكاليف	التكلفة
المواد المباشرة	500,000 ريال
الأجور المباشرة	100,000 ريال
المصروفات	50,000 ريال

المطلوب:

إجراء قيود اليومية اللازمة لمعالجة الوحدات المعيبة.

الحل:

مدين	دائن	البيان	التاريخ
650,000		من حـ/ مراقبة إنتاج الأوامر تحت التشغيل الأمر الإنتاجي رقم (50)	2012/1/28م
		إلى مذكورين:	
	500,000	حـ/ مراقبة مخازن المواد	
	100,000	حـ / مراقبة الأجور	
	50,000	حـ/ مراقبة المصروفات	
		إثبات تحميل الإنتاج تحت التشغيل بتكاليف الخاصة بإصلاح الوحدات المعيبة.	
650,000		من حـ/ مراقبة الإنتاج التام	2012/1/28م
	650,000	إلى حـ/ مراقبة إنتاج الأوامر تحت التشغيل الأمر الإنتاجي رقم (50)	
		إقفال حساب مراقبة إنتاج الأوامر تحت التشغيل في حساب الإنتاج التام.	

تدريب (3)

عزيزي الدارس،

تتبع شركة الإتقان الصناعية نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية، وعند الانتهاء من تشغيل الأمر الإنتاجي رقم (5) بتأريخ 2012/3/20م تبين وجود 2,000 وحدة غير مطابقة للمواصفات ويوجد بها عيوب وتتطلب عملية إعادة تشغيلها التكاليف الآتية:

عناصر التكاليف	التكلفة
المواد المباشرة	300,000 ريال
الأجور المباشرة	200,000 ريال
المصروفات	100,000 ريال

المطلوب:

إجراء قيود اليومية اللازمة لمعالجة الوحدات المعيبة .

6 -3 - المعالجة المحاسبية للإنتاج التالف بالأوامر الإنتاجية:

عزيزي الدارس، يعرف التلف: بأنه فقدان المنتج لجزء من خصائصه الطبيعية أو الفيزيائية مما يودي إلى عدم صلاحية المنتج.

وتتطلب المعالجة المحاسبية للإنتاج التالف في الأوامر الإنتاجية التطرق للمعالجة المحاسبية لأقسام التلف كما يلي والمتمثلة فيما يلي:

6-3-1- التلف الطبيعي في إنتاج الأوامر:

التلف الطبيعي: هو التلف الذي لا يمكن تلافيه بسبب طبيعة العملية الإنتاجية أو طبيعة المادة المستخدمة في الإنتاج.

ويمكن تقسيم التلف الطبيعي في إنتاج الأوامر بحسب ارتباطه بالأوامر الإنتاجية إلى عده أقسام هي:

أ- التلف الذي يمكن ربطة بالأمر الإنتاجي:

يتم تحميل تكاليف الوحدات التالفة تلفاً طبيعياً على الأمر الإنتاجي المرتبطة به هذه الوحدات، وإذا تم بيع الوحدات التالفة تلف طبيعي يتم تخفيض تكاليف الأمر الإنتاجي بقيمة البيع وتكون المعالجة المحاسبية كما يلي:

- **إثبات تخفيض تكاليف الأمر الإنتاجي بقيمة الوحدات التالف تلفاً طبيعياً عند بيعها:**

مدين	دائن	البيان	التاريخ
××		من حـ/ مراقبة مخازن الوحدات التالفة تلف طبيعي	
	××	إلى حـ/ مراقبة إنتاج الأوامر تحت التشغيل - الأمر(1)	
		إثبات تخفيض تكاليف الأمر الإنتاجي بالقيمة البيعية للوحدات التالفة تلف طبيعي.	

- **عند بيع الوحدات التالفة يكون إثبات ذلك محاسبياً كما يلي:**

مدين	دائن	البيان	التاريخ
××		من حـ/ الصندوق أو البنك	
	××	إلى حـ/ مراقبة مخازن الوحدات التالفة تلفاً طبيعياً	
		إثبات بيع الوحدات التالفة تلفاً طبيعياً.	

ب- التلف الذي لا يمكن ربطه بأوامر إنتاجية معينة:

إذا لم يتمكن محاسب التكاليف من ربط التلف الطبيعي بأوامر إنتاجية معينة يتم معالجة خسارة التلف الطبيعي باعتباره من بنود التكاليف الصناعية غير المباشرة، ويكون القيد المحاسبي كما يلي:

- **إثبات التلف الطبيعي:**

مدين	دائن	البيان	التاريخ
××		من حـ/ مراقبة التكاليف الصناعية غير المباشرة – خسارة التلف الطبيعي	
	××	إلى حـ/ مراقبة إنتاج الأوامر تحت التشغيل	
		الأمر الإنتاجي رقم (1)	
		تحميل حساب مراقبة التكاليف الصناعية غير المباشرة بقيمة التلف الطبيعي.	

6-3-2-التلف غير الطبيعي في إنتاج الأوامر الإنتاجية:

التلف غير الطبيعي: هو التلف الذي يلحق وحدات الأمر الإنتاجي بشكل يفوق النسب الطبيعية نتيجة عدم كفاءة التشغيل وإهمال العمال، وكان يمكن للشركة تجنب هذا التلف وتفاديه، ولا تحمل خسائر هذا التلف على الأمر الإنتاجي بل يحمل على حساب أرباح وخسائر الشركة، ويمكن إثبات ذلك محاسبيا كما يلي:

- إثبات التلف غير الطبيعي:

مدين	دائن	البيان	التاريخ
××		من حـ/ التلف غير الطبيعي	
	××	إلى حـ/ إنتاج الأوامر تحت التشغيل (مواد- أجور- مصروفات)	
		الأمر الإنتاجي رقم (...)	
		إثبات التلف غير الطبيعي وذلك بتخفيض الأمر الإنتاجي بتكلفه الوحدات التالفة من مواد وأجور و مصروفات.	

- إقفال التلف غير الطبيعي في حساب الأرباح والخسائر:

مدين	دائن	البيان	التاريخ
××		من حـ/ الأرباح والخسائر	
	××	إلى حـ/ التلف غير الطبيعي	
		إقفال التلف غير الطبيعي في حساب الأرباح والخسائر.	

مثال (4):

تتبع شركة الرحمة الصناعية نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية، وعند الانتهاء من تشغيل الأمر الإنتاجي رقم (60) بتاريخ 2012/3/25م تبين ما يلي:

1- وجود 1,000 وحدة تالفة تلفاً طبيعياً تم بيعها نقداً بمبلغ 10,000 ريال.

2-وجود 500 وحدة تالفة تلف غير طبيعي تكلفتها 20,000 ريال.

المطلوب:

إجراء القيود اليومية اللازمة لمعالجة التلف.

الحل:

مدين	دائن	البيان	التاريخ
10,000		من حـ/ مراقبة مخازن الوحدات التالفة تلفاً طبيعياً	2012/3/25م
	10,000	إلى حـ/ مراقبة إنتاج الأوامر تحت التشغيل- لأمر الإنتاجي رقم (60)	
		تخفيض تكاليف الأمر الإنتاجي بالقيمة البيعية للوحدات التالفة تلفاً طبيعياً.	

مدين	دائن	البيان	التاريخ
10,000		من حـ/ الصندوق	2012/3/25م
	10,000	إلى حـ/ مراقبة مخازن الوحدات التالفة تلفاً طبيعياً	
		إثبات بيع 1000 وحدة تالفة تلفاً طبيعياً بمبلغ10.000 ريال. من حـ/ الصندوق	
20,000		من حـ/ التلف غير الطبيعي	2012/3/25م
	20,000	إلى حـ/ إنتاج الأوامر تحت التشغيل	
		إثبات التلف غير الطبيعي.	
20,000		من حـ/ الأرباح والخسائر	2012/3/25م
	20,000	إلى حـ/ التلف غير الطبيعي	
		إقفال التلف غير الطبيعي في حساب الأرباح والخسائر .	

6 -4 -المعالجة المحاسبية للوقت الضائع في إنتاج الأوامر الإنتاجية:

الوقت الضائع: هو الوقت الذي يقضيه العامل في الشركة بدون القيام بأي عمل.

وينقسم الوقت الضائع في إنتاج الأوامر الإنتاجية إلى ما يلي:

أ- الوقت الضائع الطبيعي:

هو الوقت الضائع الناتج عن أسباب عادية ولا يمكن للعامل تجنبه، ويتم تحميل تكلفته على حساب التكاليف الصناعية غير المباشرة، وتكون المعالجة المحاسبية كما يلي:

مدين	دائن	البيان	التاريخ
××		من حـ/ مراقبة التكاليف الصناعية غير المباشرة	
	××	إلى حـ/ مراقبة الوقت الضائع الطبيعي	
		تحميل الوقت الضائع الطبيعي على التكاليف الصناعية غير المباشرة.	

ب- الوقت الضائع غير الطبيعي:

هو الوقت الضائع الناتج عن أسباب غير عادية ويمكن للعامل تجنبه ويتم تحميله على حساب الأرباح والخسائر، وتكون المعالجة المحاسبية له كما يلي:

مدين	دائن	البيان	التاريخ
××		من حـ/ الأرباح والخسائر.	
	××	إلى حـ/ مراقبة الوقت الضائع غير الطبيعي.	
		تحميل الوقت الضائع غير الطبيعي على حساب الأرباح والخسائر .	

أسئلة التقويم الذاتي

؟

عزيزي الدارس:

- ما هي الاعتبارات التي يجب أخذها في مراعاتها عند تطبيق نظام الأوامر الإنتاجية ؟
- اذكر خصائص نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية.

7- الخلاصة:

عزيزي الدارس، هدفت هذه الوحدة إلى التعرف على مفهوم وخصائص نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية، والتمييز بين المعالجة المحاسبية لعناصر التكاليف في نظام الأوامر الإنتاجية، وإدراك المعالجات المحاسبية لمخلفات التشغيل، والإنتاج التالف، والوقت الضائع.

ولتحقيق هذه الأهداف فقد تناولت هذه الوحدة العديد من الموضوعات التي يمكن تلخيصها بما يلي:

❖ إن نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية هو النظام الذي يتم من خلاله قياس تكلفة المنتجات التي تقوم المنشأة بإنتاجها وفقاً لمواصفات يحددها العميل، وبالتالي يتم تحديد تكاليف كل أمر أو طلبيه بشكل مستقل.

❖ يطبق نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية في الشركات التي يعتمد إنتاجها على المواصفات المقدمة من العملاء، كما إن تكاليف هذه الأوامر تحدد مسبقاً.

❖يعتمد تطبيق نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية على توفر العديد من الاعتبارات هي:

- إن طبيعة الإنتاج يكون متنوع وذات مواصفات خاصة.
- ليس من الضروري أن يمر كل آمر إنتاجي على كل المراكز الإنتاجية
- عند قيام المنشاة بإنتاج منتجات متماثلة لابد من معرفة تكاليف كل طلبيه من كل منتج على حدة.
- إن اختلاف مواصفات الأوامر الإنتاجية يؤدى إلى حصر التكاليف على أساس الأوامر وليس على أساس العمليات أو المراحل الإنتاجية.

❖تتمثل خصائص نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية فيما يلي:

- يتم حساب تكلفة المنتج بسهولة نظرا لان كل أمر إنتاجي يمثل وحدة تكلفة مستقلة.
- يتم التمييز بين التكاليف المباشرة وغير المباشرة للأمر الإنتاجي بسهولة.
- لا يرتبط تحديد تكلفة الأمر الإنتاجي بالفترة المالية ولكن بالانتهاء من عملية التشغيل.
- يتم التوصل إلى تكلفة الأمر الإنتاجي بعد تحميل نصيبه من التكاليف.

8- لمحة مسبقة عن الوحدة الدراسية التالية:

عزيزي الدارس، بعد أن تعرفنا في هذه الوحدة على محاسبة تكاليف الأوامر الإنتاجية ستتركز دراستنا في الوحدة الثانية بإذن الله تعالى على نظام تكاليف عقود المقاولات، من حيث طبيعة عقود المقاولات، ومقومات نظام تكاليف عقود المقاولات، والمعالجة المحاسبية لعناصر تكاليف العقود، والمعالجة المحاسبية للمستخلصات المعتمدة.

9- إجابات التدريبات:

حل التدريب رقم (1):

قائمة تكاليف الأمر الإنتاجي رقم (10)

البيان	جزئي	كلي
تكاليف الآمر تحت التشغيل :		
المواد المباشرة	500,000	
أجور مباشرة	50,000	
تكاليف صناعية غير المباشرة التقديرية	500,000	
إجمالي التكاليف تحت التشغيل	**1,050,000**	
يضاف نقص تحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة		
500,000 تحميل تقديري		
750,000 تحميل فعلي		
فروق التحميل	250,000	
إجمالي تكاليف الآمر تحت التشغيل الفعلية		**1,300,000**
تكاليف العمليات خلال شهر ديسمبر:		
المواد المباشرة (25,000 ×20)	500,000	
الأجور المباشرة (1,000 × 50)	50,000	
تكاليف صناعية غير مباشرة تقديرية (1,000 ×1,000)	1,000,000	
إجمالي التكاليف خلال الفترة	**1,550,000**	
يطرح زيادة تحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة:		

البيان	جزئي	كلي
1,000,000 تحميل تقديري		
500,000 تحميل فعلي		
فروق التحميل	(500,000)	
إجمالي التكاليف الفعلية للأمر الإنتاجي خلال شهر ديسمبر		**1,050,000**
إجمالي التكاليف الفعلية للأمر الإنتاجي .		**2,350,000**

القيود اليومية اللازمة:

التاريخ	البيان	دائن	مدين
ديسمبر 2012م	من حـ/ مراقبة إنتاج الأوامر تحت التشغيل 500,000 الأمر الإنتاجي رقم (10) إلى حـ/ مراقبة مخازن المواد إثبات صرف المواد للأوامر الإنتاجية.	500,000	500,000
ديسمبر 2012م	من حـ/ مراقبة إنتاج الأوامر تحت التشغيل 50,000 الأمر الإنتاجي رقم (10) إلى حـ/ مراقبة الأجور تحميل الأوامر الإنتاجية بالأجور المباشرة.	50,000	50,000
ديسمبر 2012م	من حـ/ مراقبة إنتاج الأوامر تحت التشغيل 1,000,000 الأمر الإنتاجي رقم (10) إلى حـ/ التكاليف الصناعية غير المباشرة التقديرية (المحملة) تحميل الأوامر الإنتاجية بالتكاليف الصناعية غير المباشرة التقديرية.	1,000,000	1,000,000
ديسمبر 2012م	من حـ/ مراقبة التكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية 500,000 الأمر الإنتاجي رقم (10) إلى حـ/ التكاليف الصناعية غير المباشرة المختلفة إثبات التكاليف غير المباشرة الفعلية للأوامر الإنتاجية.	500,000	500,000
ديسمبر 2012م	من حـ/ التكاليف الصناعية غير المباشرة التقديرية (المحملة) إلى مذكورين: حـ/ مراقبة التكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية حـ/ فروق تحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة- أمر (10) تحديد فروق تحميل تكاليف الأمر الإنتاجي رقم (10) وإقفال التكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية.	500,000 500,000	1,000,000

التاريخ	البيان	دائن	مدين
ديسمبر 2012م	من حـ/ فروق تحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة - أمر (10) إلى حـ/ مراقبة إنتاج الأوامر تحت التشغيل - الأمر (10) تخفيض الأمر الإنتاجي رقم (10) بفروق تحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة.	500,000	500,000
ديسمبر 2012م	من حـ/ مراقبة مخازن الأوامر الإنتاجية التامة الأمر الإنتاجي رقم(10) إلى حـ/ مراقبة إنتاج الأوامر تحت التشغيل – أمر إنتاجي رقم(10) تحويل الأمر الإنتاجي رقم (10) لمخازن الإنتاج التام .	2,350,000	2,350,000

رصيد بداية الفترة (شهر فبراير) هي تكاليف الأمر تحت التشغيل) وتتمثل فيما يلي:

المواد 500,000 ريال.

الأجور 50,000 ريال.

التكاليف الصناعية غير المباشرة التقديرية 500,000 ريال.

(+) فروق التحميل 250,000 ريال.

= 1,300,000 ريال.

حـ/ مراقبة إنتاج الأوامر تحت التشغيل - الأمر (10)

مدين **دائن**

المبلغ	البيان	التاريخ	المبلغ	البيان	التاريخ
1,300,000	إلى حـ/ مراقبة مخازن المواد	ديسمبر 2012م	500,000	من حـ/ فروق تحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة	ديسمبر 2012م
500,000	إلى حـ/ مراقبة الأجور				
50,000	إلى حـ/ التكاليف الصناعية غير المباشرة التقديرية (المحملة)		2,350,000	من حـ/ مراقبة مخازن الأوامر التامة	
1,000,000	إلى حـ/ فروق تحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة				
2,850,000			2,850,000		

حـ/ مراقبة مخازن المواد

مدين | دائن

المبلغ	البيان	المبلغ	البيان
2,500,000	رصيد بداية ديسمبر	500,000	من حـ/ مراقبة إنتاج الأمر تحت التشغيل الأمر الإنتاجي رقم (10)
		2,000,000	رصيد مرحل (نهاية الفترة الحالية)
2,500,000		2,500,000	
2,000,000	رصيد منقول (بداية الفترة التالية)		

حـ/ مراقبة الأجور

مدين | دائن

المبلغ	البيان	المبلغ	البيان
		25,000	رصيد بداية ديسمبر
		50,000	من حـ/ مراقبة الإنتاج تحت التشغيل الأمر الإنتاجي رقم (10)
75,000	رصيد نهاية الفترة الحالية		
75,000		75,000	
		75,000	رصيد بداية الفترة القادمة

حـ/ التكاليف الصناعية غير المباشرة التقديرية (المحملة)

مدين | دائن

المبلغ	البيان	المبلغ	البيان
1,000,000	إلى مذكورين:	1,000,000	من حـ/ مراقبة الإنتاج تحت التشغيل الأمر الإنتاجي رقم (10)
1,000,000		1,000,000	

حـ/ التكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية

مدين | دائن

المبلغ	البيان	المبلغ	البيان
500,000	إلى حـ / التكاليف الصناعية غير المباشرة المختلفة	500,000	من حـ/ التكاليف الصناعية غير المباشرة التقديرية (المحملة)
500,000		500,000	

حـ/ فروق تحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة

مدين		دائن	
الأمر (10)	البيان	الأمر (10)	البيان
500,000	إلى حـ/ مراقبة إنتاج الأوامر تحت التشغيل	500,000	من حـ/ التكاليف الصناعية غير المباشرة التقديرية (المحملة)
500,000		500,000	

حـ/ مراقبة مخازن الأوامر الإنتاجية التامة

مدين		دائن	
الأمر الإنتاجي (10)	البيان	الأمر الإنتاجي (10)	البيان
2,350,000	إلى حـ/ مراقبة إنتاج الأوامر تحت التشغيل رقم (10)	2,350,000	رصيد نهاية الفترة الحالية
2,350,000		2,350,000	
2,350,000	رصيد بداية الفترة التالية		

حل التدريب رقم (2):

التاريخ	البيان	دائن	مدين
2012/1/28م	من حـ/ الصندوق		20,000
	إلى حـ/ مراقبة مخازن مخلفات تشغيل الأوامر الإنتاجية—الأمر رقم (20)	20,000	
	إثبات بيع مخلفات التشغيل.		
2012/1/28م	من حـ/ مراقبه مخازن مخلفات تشغيل الأوامر الإنتاجية— الأمر رقم (20)		20,000
	إلى حـ/ مراقبة الإنتاج الأوامر تحت التشغيل - الآمر رقم (20)	20,000	
	تخفيض تكاليف الآمر الإنتاجي رقم (20) بقيمة مخلفات التشغيل.		

حل التدريب (3):

التاريخ	البيان	دائن	مدين
2012/3/20م	من حـ/ مراقبة إنتاج الأوامر تحت التشغيل - الأمر رقم (5) إلى مذكورين: حـ/ مراقبة مخازن المواد حـ / مراقبة الأجور حـ/ مراقبة المصروفات إثبات تحميل إنتاج الأوامر تحت التشغيل بالتكاليف الخاصة بإصلاح الوحدات المعيبة.	 300,000 200,000 100,000	600,000
2012/3/20م	من حـ/ مراقبة الإنتاج التام إلى حـ/ مراقبة إنتاج الأوامر تحت التشغيل - الأمر رقم (5) إقفال حساب مراقبة إنتاج الأوامر تحت التشغيل في حساب الإنتاج التام.	600,000	600,000

5- مسرد المصطلحات:

التكلفة المحددة مسبقاً: predetermined cost

هي التكلفة التي تحسب مقدماً عن الانتاج على أساس تحديد مواصفات العوامل التي تؤثر في التكلفة.

التحميل بأكثر أو اقل مما يجب: Over applied Or Under applied

هو مقدار الفرق بين التكاليف الإضافية المصروفات الصناعية غير المباشرة المحملة ، والتكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية، وقد يكون الفرق دائنا عندما تكون التكاليف الصناعية غير المباشرة المحملة اكبر من التكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية ، وقد يكون الفرق مدينا عندما تكون التكاليف الصناعية غير المباشرة المحملة أقل من التكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية.

أساس التحميل: Allocation Base

هو الأساس المستخدم في تخصيص التكاليف مثل ساعات العمل المباشرة أو ساعات دوران الآلات.

قائمة المواد: Bill Of Materials

هو مستند يظهر فيه نوع وكمية كل عنصر من عناصر المواد المطلوبة واللازمة لصنع المنتج.

معدل التحميل المحدد مقدماً: Predetermined Over Head Rate

هو المعدل المستخدم في تحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة على أوامر الإنتاج.

6- المراجع:

1. د. التكريتي. إسماعيل يحي. **محاسبة التكاليف في المنشات الصناعة بين النظرية والتطبيق**، (عمان الأردن: دار الحامد للنشر والتوزيع، الطبعة لأولى، 2010م – 1431هـ).
2. د. الكسار. طلال عبد الحسن، د. أحمد. محمود جلال، **محاسبة التكاليف قياس تخطيط ورقابة**، (مكتبة المجتمع العربي، الطبعة الأولى، 2010م).
3. د. المطارنة. غسان فلاح، **مقدمة في محاسبة التكاليف**، (عمان الأردن: دار وائل للنشر، الطبعة الثانية، 2006م.
4. د. باسلي. مكرم عبد المسيح، **نظم التكاليف الفعلية في بيئة التصنيع الحديث رؤية إستراتجية مدخل كمي**، (القاهرة: المكتبة العصرية، الكتاب الرابع، 2007م).
5. د. سلمان. علاء جاسم، **أساسيات محاسبة التكاليف**، (صنعاء: مكتبة مركز الصادق، صنعاء، ط2، 2009م).
6. د. منصور. فتح الرحمن الحسن، **محاسبة التكاليف (1)**، (الخرطوم: جامعة العلوم والتكنولوجيا، وجامعة السودان المفتوحة، صنعاء، 2009م).
7. د. نور. عبد الناصر، **محاسبة التكاليف الصناعية**، (عمان الأردن: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، ، ط3، 2011م).
8. د. عوض. جمال صلاح الدين، د. كمال. آمال محمد، **دراسات تطبيقية في التكاليف**، (القاهرة: مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، القاهرة، 1995م).

الوحـــدة الثانية

2

محاسبة تكاليف العقود

محتويات الوحدة

الموضـــــــوع	الصفحة
1- المقدمة	**52**
1-1. التمهيد	52
1-2. أهداف الوحدة	52
1-3. أقسام الوحدة	53
1-4. القراءات المساعدة	53
2- مفهوم وأهمية عقود المقاولات	**54**
2-1- مفهوم عقد المقاولات	54
2-2- أهمية عقود المقاولات	54
3- خصائص تكاليف عقود المقاولات وأوجه اختلاف بينها وبين نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية	**54**
3-1- خصائص تكاليف عقود المقاولات	54
3-2- أوجه الاتفاق والاختلاف بين نظام تكاليف عقود المقاولات ونظام تكاليف الأوامر الإنتاجية	54
4- أهداف ومقومات نظام تكاليف عقود المقاولات	**55**
4-1- أهداف نظام تكاليف عقود المقاولات	55
4-2- مقومات نظام تكاليف عقود المقاولات	56
5- المعالجة المحاسبية لعناصر تكاليف العقود	**58**
5-1- المعالجات المحاسبية لتكلفة المواد	58
5-2- المعالجات المحاسبية لتكلفة العمل	67
5-3- المعالجات المحاسبية لتكلفة تشغيل المعدات والآلات في عقود المقاولات	67
5-4- المعالجات المحاسبية لتكلفة العقود الخاصة (المقاولات من الباطن)	71
5-5- المعالجة المحاسبية للتكاليف غير المباشرة	72
5-6- المعالجات المحاسبية الأخرى في عقود المقاولات	73
6- الخلاصة	**90**
7- لمحة مسبقة عن الوحدة الثانية	**91**
8- إجابات التدريبات	**92**
9- مسرد المصطلحات	**98**
10- المراجع	**99**

1- المقدمة:

1.1. التمهيد:

عزيزي الدارس: تعد تكاليف المقاولات نوعاً خاصاً من أنظمة تكاليف الأوامر، ويطبق نظام تكاليف الأوامر في الشركات التي تقوم بتنفيذ مشاريع كبيرة بمواصفات محددة من قبل العملاء ويستغرق تنفيذها في الغالب أكثر من فترة مالية، وفي نظام تكاليف المقاولات يتم الاستعانة بمقاولي الباطن لتنفيذ مجموعة من الأعمال التي لا تكون في إطار ممارسة شركة المقاولات، ويكون تنفيذ هذه الأعمال بمقابل يتناسب مع الأعمال المنفذة.

وفي هذه الحالة يستوجب من محاسب التكاليف تحديد تكاليف العقد وأرباحه، وإذا كان زمن تنفيذ العقد يستغرق أكثر من فترة مالية يجب علية تحديد تكاليف الأعمال تحت التنفيذ من العقد، وكذلك تحديد الأعمال غير المنفذة.

1 -2. أهداف الوحدة:

عزيزي الدارس بعد فراغك من دراسة هذه الوحدة ينبغي أن تكون قادراً على أن:

1- تعرف نظام تكاليف عقود المقاولات.
2- تدرك الفرق بين نظام تكاليف عقود المقاولات ونظام تكاليف الأوامر الإنتاجية.
3- تميز بين المعالجات المحاسبية المختلفة لعناصر تكاليف عقود المقاولات.
4- تلم بالمعالجات المحاسبية الخاصة بعقود مقاولات الباطن.
5- تفرق بين المعالجة المحاسبية لتكلفة الأعمال المنجزة وغير المنجزة في عقود المقاولات.
6- تلم بكيفية تحديد نتيجة نشاط عقود المقاولات.



1 -3. أقسام الوحدة:

عزيزي الدارس تتكون هذه الوحدة من الأقسام الرئيسية التالية:

القسم الأول: خصائص نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية، وطبيعتها، وكيفية قياسها. مفهوم وطبيعة عقود المقاولات، أوجه الاتفاق والاختلاف بين نظام تكاليف عقود المقاولات ونظام تكاليف الأوامر الإنتاجية.

القسم الثاني: مقومات نظام تكاليف عقود المقاولات.

القسم الثالث: المعالجات المحاسبية لعناصر تكاليف العقود و تكلفة تشغيل المعدات والآلات في عقود المقاولات، وتكلفة عقود المقاولات من الباطن.

القسم الثالث: المعالجات المحاسبية لتكلفة الأعمال المنجزة ونتيجة نشاط العقود.

1 -3. قراءات مساعدة:

عزيزي الدارس يمكنك الرجوع إلى الكتب المتصلة بموضوعات هذه الوحدة وهي:

1- عماد يوسف الشيخ، محاسبة التكاليف، (عمان: إثراء للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2008م)، ص.ص (248- 260).

2- د. نواف فخر، د. خليل الريمي، محاسبة التكاليف الصناعية، (عمان: الداري العلمية الدولية ودار الثقافة والتوزيع، د.ط2003)، ص.ص (56 - 86).

3- د. عبد العزيز طرموم، د. لطف حمود بركات،د. عبد الله احمد بامشموس، مدخل لدراسة نظم التكاليف، تكاليف الأوامر الإنتاجية، تكاليف المقاولات وتسعير العطاءات (صنعاء بين للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 2009م)، ص.ص(133- 244).

2- مفهوم وأهمية عقود المقاولات:

2 -1 -مفهوم عقد المقاولات:

عزيزي الدارس، اعتبر المعيار الدولي (IAS II) عقود الإنشاءات هي نفسها عقود المقاولات، وعرف عقد الإنشاء بأنه عقد تم الاتفاق عليه بشكل محدد لإنشاء أصل أو تشكيلة من الأصول المترابطة أو المعتمدة على بعضها بعضاً من حيث التصميم والتكنولوجيا والوظيفة أو الغرض أو الاستخدام النهائي لها.

2 -2 -أهمية عقود المقاولات:

تكمن أهمية عقود المقاولات فيما يلي:

أ- المساعدة في إنجاح خطط التنمية الاقتصادية في الدولة.

ب- الاستخدام الأمثل لطاقة الإنتاجية حيث يتم تنفيذ العقود في أوقات محددة سلفاً.

جـ - تستفيد منها معظم القطاعات الاقتصادية، والحكومية بالدولة.

3- خصائص نظام تكاليف عقود المقاولات وأوجه اختلاف بينها وبين نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية:

3 -1 - خصائص نظام تكاليف عقود المقاولات:

يتمتع نظام تكاليف عقود المقاولات بعدد من الخصائص تعكس الطبيعة الخاصة بعقود المقاولات وهي:

أ- يتطلب تنفيذ عقود المقاولات فترة زمنية تتجاوز الفترة المالية للشركة، لان طبيعة أعمال المقاولات تتطلب ذلك مثل تشيد المباني وإقامة الكباري ورصف الطرقات وبناء السدود وغيرها.

ب-يكون تنفيذ عقود المقاولات خارج مقر الشركة.

جـ - كل عقد من عقود المقاولات مستقل عن العقد الأخر.

د – يتم إحتساب أرباح عقود المقاولات على أساس نسبة الإنجاز.

هـ - يتم محاسبة عقود المقاولات وفقاً لشهادة المهندس المشرف على المشروع (المستخلص).

3 -2 - أوجه الاتفاق والاختلاف بين نظام تكاليف عقود المقاولات ونظام تكاليف الأوامر الإنتاجية:

يتفق نظام تكاليف عقود المقاولات مع نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية في إن كلا العقدين ينفذ طلبيات بمواصفات محددة مقدماً.

أما أوجه الاختلاف بين النظامين يمكن توضيحه من خلال الجدول التالي:

أوجه المقارنة	نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية	نظام تكاليف عقود المقاولات
الفترة الزمنية	يحتاج تنفيذها فترة زمنية قصيرة.	يحتاج تنفيذها فترة زمنية طويلة تزيد عادة عن فترة محاسبية واحدة.
قيمة العملية	تكون قيمة الأمر الإنتاجية صغيرة.	تكون قيمة العقد كبيرة نسبياً.
مكان التنفيذ	يتم تنفيذ الأمر الإنتاجي داخل الشركة الإنتاجية.	يتم تنفيذ العقد في أماكن مختلفة يحددها العميل.
تنفيذ الأعمال التي تحتاج مهارات خاصة.	يتم تنفيذ جميع الأعمال في الشركة.	تلجأ شركات المقاولات إلى إسناد بعض الأعمال الفرعية مثل الكهرباء، الأبواب وغيرها إلى مقاولين آخرين (مقاولين في الباطن) وتقع مسؤولية هذه الأعمال على شركة المقاولات الرئيسة أمام العميل.

4- أهداف ومقومات نظام تكاليف عقود المقاولات:

4 -1 - أهداف نظام تكاليف عقود المقاولات:

يسعى نظام تكاليف عقود المقاولات إلى تحقيق مجموعة من الأهداف هي:

أ- تحديد التكاليف الفعلية لكل عملية من عمليات المقاولات وتحديد أرباح كل فترة من فترات تنفيذ عقود المقاولات.

ب- توفير البيانات اللازمة التي تمكن إدارة الشركة من معرفة الأنشطة الأكثر ربحية فيها.

جـ تسعير عمليات المقاولات بناءً على بيانات التكاليف، مما يؤدي إلى تحقيق أهدف الشركة من خلال تحديد الأسعار الاقتصادية لهذه العمليات.

د- توفير البيانات والمعلومات التي تحتاجها المستويات الإدارية المختلفة بشكل تفصيلي.

هـ - مساعدة الإدارة في الرقابة وتقييم الأداء من خلال مقارنة التكاليف المخططة في كل عقد مع التكاليف الفعلية لهذا العقد.

4 -2 - مقومات نظام تكاليف عقود المقاولات:

يركز نظام تكاليف عقود المقاولات على مجموعة من المقومات التي يمكن تناولها فيما يلي:

أ- تحديد مركز التكلفة:

يتم تقسيم المشروع تكاليفياً إلى مراكز تكلفه، ويتم تحميل عناصر التكاليف من واقع المستندات الأصلية على المراكز الإنتاجية أو المراكز الخدمية، وتتمثل مراكز التكلفة فيما يلي:

- مراكز تكلفة الإنتاج:

وهي المراكز المعهود إليها الأنشطة الإنتاجية المباشرة بمعنى أنها المراكز التي تتعامل مباشرة مع الأنشطة الرئيسة في عمليات المقاولات مثلا: في شركات مقاولات الطرقات مركز الشق، مركز التعبيد، ..الخ.

- مراكز تكلفة الخدمات:

هي المراكز الأخرى بخلاف المراكز الإنتاجية ويمكن تقسيمها حسب الأنشطة التي تقوم بها الشركة و من أمثلة هذه المراكز ما يلي:

- مراكز تكلفة الخدمات الإنتاجية:

هي المراكز التي تقوم بنشاط مكمل أو مساعد لنشاط المراكز الإنتاجية، حيث تقدم خدمات تساعد المراكز الإنتاجية للقيام بنشاطها الإنتاجي، مثل مركز صيانة المعدات، مركز الشئون الفنية، ....الخ.

- مراكز تكلفة الخدمات الإدارية:

هي المراكز التي تقوم بنشاط الخدمات الإدارية في الشركة مثل مركز الشئون المالية، ومركز الشئون الإدارية، .... الخ.

ب - تحديد وحدة التكلفة:

وحدة التكلفة هي وحدة التعبير عن الإنتاج وقياسه بالنسبة لمركز التكلفة التي على أساسه تحسب تكلفة المنتج، على أن يكون التعبير عنها بالحجم أو الوزن أو الطول أو العدد مثلا عملية شق الطرقات يعبر عنها بالمتر المربع.

جـ - تحديد عناصر التكلفة:

تتمثل عناصر التكلفة بقيمة الموارد المادية والبشرية المستخدمة في تنفيذ عقد المقاولات، لذا لابد من تحديد عناصر التكاليف المختلفة التي تتحملها شركة المقاولات، ويحلل هذه العناصر إلى أجزائها ومكوناتها، وتقسم عناصر التكاليف في شركات المقاولات إلى ما يلي:

-عناصر تكلفة المواد:

تتمثل عناصر تكلفة المواد في تكلفة المواد المستخدمة في تنفيذ عقد المقاولة، على سبيل المثال في عقد مقاولة الطرقات تتمثل تكلفة المواد في تكلفة الإسفلت والرمل والزلط والأحجار والإسمنت، .....الخ.

- عناصر تكلفة العمل:

تتمثل عناصر تكلفة العمل في تكلفة العمال والمهندسين والمشرفين وغيرهم من المنفذين لعقد المقاولات.

د – تحديد تكلفة تشغيل الآلات والمعدات:

تتمثل تكلفة تشغيل الآلات والمعدات في تكاليف نقل الآلات لموقع العمل وتركيبها بالموقع وتكاليف صيانة الآلات، وأقساط إهلاكها، وغير ذلك من التكاليف المتصلة بعملية تشغيل الآلات والمعدات، إضافة إلى تكاليف الآلات والمعدات المستأجرة.

هـ - تحديد تكاليف العقود الداخلية (العقود من الباطن):

تتمثل هذه التكاليف في تكاليف العقود الداخلية التي تعقدها شركة المقاولات مع مقاولين الباطن الذين يقومون بتنفيذ جزء من العقد الأصلي، مثل تكاليف مقاولي الأعمال الكهربائية أو التركيبات الصحية، أو أعمال النجارة أو الدهان...الخ وتعتبر هذه العقود الداخلية جزءا من تكلفة العقد الأصلي.

و – تحديد التكاليف غير المباشرة الأخرى:

تتمثل التكاليف غير المباشرة الأخرى في التكاليف التي تتحملها شركة المقاولات التي تتعلق بالمركز الرئيس للشركة من مرتبات الإدارة العليا والأقسام الإدارية المختلفة وإهلاك المباني والعمولات، وغيرها من التكاليف غير المباشرة، ويتم تحميل هذه التكاليف على عقود المقاولات وفقاً لأسس تخصيص التكاليف المناسبة.

ز – تحديد تكاليف تنفيذ العقد:

تتمثل في التكاليف التي يتطلبها عقد المقاولة مثل تكاليف شق الطرقات وبناء الهناجر وتوصيل الخدمات المختلفة، وهذه التكاليف تمثل تكاليف مباشرة تحمل على عقد المقاولة.

5- المعالجة المحاسبية لعناصر تكاليف العقود:

عزيزي الدارس، تتمثل المعالجات المحاسبية لعناصر تكاليف العقود في المعالجات المحاسبية لتكلفة المواد وتكلفة العمل وتكلفة تشغيل المعدات والآلات، وتكلفة العقود الخاصة (المقاولات من الباطن)، والتكاليف غير المباشرة، وسوف يتم تناولها بالتفصيل كما يلي:

5 -1 – المعالجات المحاسبية لتكلفة المواد:

عزيزي الدارس، يتم تقسيم المواد المستخدمة في عقود المقاولات إلى المواد المشتراة للعقد، والمواد المنصرفة من المخازن والمواد المرتجعة للمخازن والمواد المحولة، والمواد المبوعة الزائدة عن الحاجة وسوف نقوم بالتطرق للمعالجات المحاسبية لكل نوع من هذه الأنواع كما يلي:

أ- المعالجة المحاسبية للمواد المشتراة للعقد:

تتطلب عقود المقاولات شراء بعض المواد الخاصة بالعقد ونقل هذه المواد إلى موقع التنفيذ مباشرة، لذا تعتبر هذه المواد تكاليف مباشرة على العقد الذي اشترى المواد من أجله، ولإحكام الرقابة على عناصر التكاليف يتم تسجيل المواد المشتراة للعقد من واقع فواتير الشراء وتقارير الاستلام بحساب العقد المختص وتكون المعالجة المحاسبية كما يلي:

- عند شراء المواد مباشرة لموقع تنفيذ العقد نجري القيد الآتي:

مدين	دائن	البيان	التاريخ
××		من حـ/ مراقبة تكاليف العقود تحت التشغيل	
		×× العقد رقم (1)	
		×× العقد رقم (2)	
	××	إلى حـ/ الصندوق/ البنك/ الموردين	
		إثبات شراء المواد للعقد رقم (1، 2).	

أما إذا كانت المواد التي يتم صرفها لعقد المقاولات يتم شراؤها بغرض تخزينها بمخازن الشركة قبل صرفها لموقع التنفيذ فإن المعالجة المحاسبية تكون كما يلي:

عند شراء المواد وتخزينها في مخازن الشركة لحين صرفها لموقع التنفيذ.

مدين	دائن	البيان	التاريخ
××		من حـ/ مراقبة مخازن المواد	
	××	إلى حـ/ الصندوق/ البنك/ الموردين	
		إثبات شراء المواد.	

ب- المعالجة المحاسبية للمواد المنصرفة من المخازن:

عند صرف المواد من مخازن الشركة لحساب عقد معين يتم تسعير المواد المنصرفة وفقاً لطريقة التسعير المستخدمة في الشركة.

إثبات صرف المواد من مخازن الشركة لموقع تنفيذ العقد:

مدين	دائن	البيان	التاريخ
××		من حـ/ مراقبة تكاليف العقود تحت التشغيل	
		×× العقد رقم (1)	
		×× العقد رقم (2)	
	××	إلى حـ/ مراقبة مخازن المواد	
		إثبات صرف المواد للعقود رقم (1)، (2).	

جـ - المعالجة المحاسبية للمواد المرتجعة للمخازن:

عند زيادة المواد في موقع تنفيذ العقد عن حاجة العمل فإنه يتم إرجاعها للمخازن بموجب إذن إرجاع مواد وتسعر بنفس سعر الصرف، ويكو القيد المحاسبي كما يلي:

إثبات المواد المرتجعة للمخازن:

مدين	دائن	البيان	التاريخ
××		من حـ/ مراقبة مخازن المواد	
	××	إلى حـ/ مراقبة تكاليف العقود تحت التشغيل	
		×× العقد رقم (1)	
	××	×× العقد رقم (2)	
		إثبات المواد المرتجعة للمخازن من العقد رقم (1)، ورقم (2).	

د - المعالجة المحاسبية للمواد المحولة بين العقود:

عندما يكون هناك عقد من العقود بحاجة للمواد وهناك مواد زائدة عن الحاجة في عقد آخر فإنه يتم تحويل المواد الزائدة بين العقود باستخدام إذن تحويل وتسعر هذه المواد بالسعر الذي قيمت به عند صرفها، ويكون القيد المحاسبي كما يلي:

إثبات المواد المحولة بين العقود:

مدين	دائن	البيان	التاريخ
××		من حـ/ مراقبة تكاليف العقود تحت التشغيل	
		×× العقد رقم (2)	
	××	إلى حـ/ مراقبة تكاليف العقود تحت التشغيل	
		×× العقد رقم (1)	
		إثبات تحويل المواد من العقد رقم (1) إلى العقد رقم(2).	

هـ - المعالجة المحاسبية للمواد المباعة الزائدة عن الحاجة:

إذا تم بيع مواد أثناء عملية تنفيذ العقد نتيجة عدم الحاجة لهذه المواد، أو تم بيع مواد بعد الانتهاء من تنفيذ العقد، ففي هذه الحالة إما أن يتم بيع هذه المواد بنفس تكلفتها وإما أن يتم بيعها بربح أو بيعها بخسارة وتكون المعالجة المحاسبية كما يلي:

- إذا تم بيع المواد الزائدة بتكلفتها:

مدين	دائن	البيان	التاريخ
××		من حـ/ الصندوق /البنك	
	××	إلى حـ/ مراقبة تكاليف العقود تحت التشغيل	
		×× العقد رقم (1)	
		إثبات بيع المواد الزائدة في العقد رقم (1) بتكلفتها.	

- إذا تم بيع المواد الزائدة بربح:

مدين	دائن	البيان	التاريخ
××		من حـ/ الصندوق أو البنك	
		الى مذكورين	
	××	حـ/ مراقبة تكاليف العقود تحت التشغيل	
		×× العقد رقم (2)	
		حـ/ الأرباح والخسائر(أرباح بيع المواد)	
		إثبات بيع المواد الزائدة في العقد رقم (2) بربح.	

- **إذا تم بيع المواد الزائدة بخسارة:**

إن المعالجة المحاسبية لبيع المواد الزائدة بخسارة تختلف باختلاف المتسبب في الشراء بكميات كبيرة عن حاجه العقد.

- عندما يكون المتسبب في شراء المواد الزائدة هو العقد والتقديرات المتعلقة به تحمل خسارة بيع المواد على تكلفة العقد ، ويكون القيد المحاسبي كما يلي:

مدين	دائن	البيان	التاريخ
××		من حـ/ الصندوق أو البنك	
	××	إلى حـ/ مراقبة تكاليف العقود تحت التشغيل	
		×× العقد رقم (3)	
		إثبات بيع المواد الزائدة بأقل من تكلفتها وتحميل الخسارة على العقد.	

- عندما يكون المتسبب في شراء المواد الزائدة هو إدارة المنشأة أو المسئول في تقدير احتياجات العقد يتم تحميل خسارة البيع على شركة المقاولات، ويكون القيد المحاسبي كما يلي:

مدين	دائن	البيان	التاريخ
		من مذكورين	
××		حـ/ الصندوق أو البنك	
××		حـ/ الأرباح والخسائر (خسارة بيع المواد)	
		إلى مذكورين	
	××	حـ/ مراقبة تكاليف العقود تحت التشغيل	
		×× العقد رقم (2)	
		إثبات بيع المواد الزائدة بأقل تكلفتها وتحميل الخسائر على حساب الأرباح والخسائر.	

و - المعالجة المحاسبية للتلف أو عجز المواد في عقود المقاولات:

عزيزي الدارس، إذا تعرضت مواد العقد للتلف أو العجز فإنه يجب التفريق بين المعالجة المحاسبية للتلف أو العجز الطبيعي والتلف أو العجز غير الطبيعي التي سوف يتم تناولها كما يلي:

- المعالجة المحاسبية للتلف أو العجز الطبيعي (المسموح به) في العقود:

إذا كان التلف أو العجز في حدود المسموح به والمحدد من المهندسين أو كان التلف نتيجة للعوامل الطبيعية التي يصعب تفادي حدوثها ، فإنه يتم تحميل خسارة التلف الطبيعي على العقد ، ولا يتم إجراء أي قيود محاسبية في هذه الحالة ، باعتبار أن المواد التالفة من المواد التي تم صرفها سابقاً للعقد وبالتالي تحمل العقد بتكلفتها ضمناً.

- المعالجة المحاسبية للتلف أو العجز غير الطبيعي (غير المسموح به) في العقود:

إذا كان التلف غير طبيعي (غير مسموح به) نتيجة الحريق أو العجز نتيجة السرقة ، فإن الخسارة تقيد بحساب خاص تمهيداً لتسويتها إما عن طريق شركات التامين إذا كانت المواد مؤمن عليها وإما عن طريق إقفالها بحساب الأرباح والخسائر.

-إثبات التلف أو العجز غير الطبيعي:

مدين	دائن	البيان	التاريخ
××		من حـ/ تكلفة التلف أو العجز غير الطبيعي	
	××	إلى حـ/ مراقبة تكاليف العقود تحت التشغيل	
		×× العقد رقم (1)	
		إثبات التلف أو العجز غير الطبيعي.	

- **تحميل حساب الأرباح والخسائر بقيمة التلف أو العجز غير الطبيعي:**

مدين	دائن	البيان	التاريخ
××		من حـ/ الأرباح والخسائر	
	××	إلى حـ/ تكلفة التلف أو العجز غير الطبيعي	
		إقفال تكلفة التلف أو العجز غير الطبيعي في حساب الأرباح والخسائر.	

- **إذا تمكنت الشركة من بيع المواد التالفة فإنه يتم إثبات ذلك بالقيد التالي:**

مدين	دائن	البيان	التاريخ
		من مذكورين	
××		حـ/ الصندوق/البنك	
××		حـ/ الأرباح والخسائر	
	××	إلى حـ/ مراقبة تكاليف العقود تحت التشغيل	
		×× العقد رقم (1)	
		تخفيض قيمة العقد بقيمة المباع من التلف وما حمل على حساب الأرباح والخسائر.	

مثال رقم (1):

تقوم شركة الإبراهيمي للمقاولات بتنفيذ العقد رقم (100) لتوسعة طريق تعز – عدن، بمبلغ 100,000,000 ريال فإذا علمت ما يلي:

في 2012/5/1م قامت الشركة بشراء زلط للموقع مباشرة بمبلغ 500,000 ريال دفع نقداً.

في 2012/5/5م تم صرف أسمنت من الشركة لموقع العقد رقم (100) بمبلغ 1,000,000 ريال.

في 2012/11/30م تم إرجاع أسمنت للمخازن بمبلغ 50,000 ريال.

في 2012/12/12م تم تحويل أسمنت من الموقع رقم (100) إلى الموقع رقم (200) بمبلغ 100,000 ريال.

في 2012/12/20م تبين في نهاية تنفيذ المشروع أن هناك كمية من الأسمنت زائدة عن حاجة المشروع تكلفتها 60,000 ريال تم بيعها بمبلغ 70,000 ريال نقداً.

في 2012/12/20م تبين أن هناك زلطاً زائد عن حاجة المشروع تكلفته 20,000 تم بيعة بمبلغ 10,000 ريال نقداً.

في 2012/12/20م تبين أن هناك أسمنت تالفاً نتيجة تسرب الأمطار لمخزن العقد رقم (100) بمبلغ 10,000 واعتبر هذا التلف تلف غير طبيعي.

المطلوب:

إجراء قيود اليومية اللازمة للعقد(100) في الشركة.

حل المثال رقم (1):

مدين	دائن	البيان	التاريخ
500,000		من حـ/ مراقبة تكاليف العقود تحت التشغيل 500,000 العقد رقم (100)	2011/5/1م
	500,000	إلى حـ/ الصندوق إثبات شراء زلط للموقع مباشرة.	
1,000,000		من حـ/ مراقبة تكاليف العقود تحت التشغيل 1,000,000 العقد رقم (100)	2011/5/5م
	1,000,000	إلى حـ/ مراقبة مخازن المواد إثبات صرف الأسمنت للعقد رقم(100).	
50,000		من حـ/ مراقبة مخازن المواد	2011/11/30م
	50,000	إلى حـ/ مراقبة تكاليف العقود تحت التشغيل 50,000 العقد رقم (100) إثبات الأسمنت المرتجع للمخازن.	
100,000		من حـ/ مراقبة تكاليف العقود تحت التشغيل 100,000 العقد رقم (200)	2011/12/12م
	100,000	إلى حـ/ مراقبة تكاليف العقود تحت التشغيل 100,000 العقد رقم (100) إثبات تحويل أسمنت من الموقع(100) إلى الموقع رقم (200).	
70,000		من حـ/ الصندوق إلى مذكورين	2011/12/20م
	60,000	حـ/ مراقبة تكاليف العقود تحت التشغيل	
	10,000	حـ/ الأرباح والخسائر(أرباح بيع الاسمنت) إثبات بيع الأسمنت بربح.	

التاريخ	البيان	دائن	مدين
2011/12/20م	من مذكورين حـ/ الصندوق حـ/ الأرباح والخسائر (خسائر بيع الزلط) إلى حـ/ مراقبة تكاليف العقود تحت التشغيل إثبات بيع زلط بخسارة.	 20,000	 10,000 10,000
2011/12/20م	من حـ/ تكلفة التلف غير الطبيعي إلى حـ/ مراقبة تكاليف العقود تحت التشغيل 10,000 العقد رقم (100) إثبات التلف أو العجز غير الطبيعي.	10,000	10,000
2011/12/20م	من حـ/ الأرباح والخسائر إلى حـ/ تكلفة التلف غير الطبيعي إقفال تكلفة التلف غير الطبيعي في حساب الأرباح والخسائر.	10,000	10,000

تدريب (1)

عزيزي الدارس،

تقوم شركة الحرية للمقاولات بتنفيذ العقد رقم (10) لتوسعة طريق صنعا – نهم، بمبلغ 300,000,000 ريال فإذا علمت ما يلي:

في 2012/1/1م قامت الشركة بشراء أسفلت للموقع مباشرة بمبلغ 1,500,000 ريال دفع نقداً.

في 2012/2/7م تم صرف اسمنت من الشركة للموقع (10) بمبلغ 3,000,000 ريال.

في 2012/11/20م تم إرجاع أسمنت للمخازن بمبلغ 150,000 ريال.

في 2012/12/10م تم تحويل أسمنت من الموقع رقم (10) إلى الموقع رقم (8) بمبلغ 300,000 ريال.

في 2012/12/15م تبين في نهاية تنفيذ المشروع أن هناك كمية من الأسمنت زائدة عن حاجة المشروع تكلفتها 180,000 ريال تم بيعها بمبلغ 210,000 ريال نقداً.

في 2012/12/22م تبين أن هناك أسفلت زائداً عن حاجة المشروع تكلفته 60,000 تم بيعة بمبلغ 30,000 ريال نقداً.

في 2012/12/30م تبين أن هناك أسمنت تالفاً نتيجة تسرب الأمطار لمخزن العقد رقم (10) بمبلغ 30,000 واعتبر هذا التلف تلفاً غير طبيعي.

المطلوب:

إجراء قيود اليومية اللازمة للعقد (10) في الشركة.

5 -2 - المعالجات المحاسبية لتكلفة العمل:

عزيزي الدارس، تعتبر مرتبات وأجور العمال العاملين بموقع العمل من التكاليف المباشرة، باعتبار أنهم يعملون في عقد معين، وبالنسبة للعاملين الذين لا يعملون بمواقع العمل فترات طويلة حيث مهمتهم تقتصر على الإشراف أو الصيانة لأكثر من عقد، فإنه يتم توزيع تكاليف هؤلاء العاملين على العقود المستفيدة من خدماتهم.

- **إثبات سداد قيمة الأجور:**

مدين	دائن	البيان	التاريخ
××		من حـ/ مراقبة الأجور	
	××	إلى حـ/ الصندوق أو البنك	
		إثبات سداد الأجور المستحقة للعاملين.	

- **إثبات تحميل العقد بتكلفة العمل:**

مدين	دائن	البيان	التاريخ
××		من حـ/ مراقبة تكاليف العقود تحت التشغيل	
		×× العقد رقم (1)	
	××	إلى حـ/ مراقبة الأجور	
		إثبات تحميل العقد بقيمة الأجور.	

5 -3 -المعالجات المحاسبية لتكلفة تشغيل المعدات والآلات في عقود المقاولات:

تستخدم شركات المقاولات في تنفيذ المشروعات التي تقوم بتنفيذها العديد من الآلات والمعدات، وقد تكون بعض هذه الآلات والمعدات مملوكة للشركة أو مشتراة خصيصاً لتنفيذ العقد أو قد تكون مستأجرة.

5-3-1- إذا كانت الآلات والمعدات مشتراة خصيصا لتنفيذ العقد:

إذا كانت الآلات والمعدات سيتم استهلاكها بالكامل، في العقد في هذه الحالة يتم تحميل العقد بتكاليف هذه الآلات.

إثبات إرسال الآلات والمعدات للموقع:

مدين	دائن	البيان	التاريخ
××		من حـ/ مراقبة تكاليف العقود تحت التشغيل	
		×× العقد رقم (1)	
		×× العقد رقم (2)	
	××	إلى حـ/ الآلات والمعدات	
		إثبات تحميل لعقد رقم (1)، والعقد رقم (2) بنصيبهم من قيمة الآلات والمعدات.	

2-3-5 إذا كانت الآلات والمعدات مملوكة للشركة وتستخدم في أكثر من عقد:

هناك عدة عمليات مرتبطة بالآلات والمعدات المملوكة للشركة التي يتم استخدامها في أكثر من عقد وهي كما يلي:

أ-إرسال الآلات إلى الموقع:

في بداية الفترة المالية التالية يتم تحميل العقد بقيمة الآلات والمعدات (الأصول الثابتة).

مدين	دائن	البيان	التاريخ
××		من حـ/ مراقبة تكاليف العقود تحت التشغيل	
		×× العقد رقم (1)	
	××	إلى حـ/ الآلات والمعدات (الأصول الثابتة)	
		إثبات تحميل العقد رقم (1) بقيمة الآلات والمعدات في بداية السنة المالية التالية.	

ب- مصاريف تشغيل الأصول الثابتة:

يتم تحميل حساب مراقبة تكاليف العقود تحت التشغيل بمصاريف تشغيل الآلات والمعدات، من الوقود والزيوت وغيرها من المصروفات التي تحميل على العقد، وتكون المعالجة المحاسبية لذلك كما يلي:

إثبات مصاريف تشغيل الآلات والمعدات (الأصول الثابتة) على عقد المقاولة:

مدين	دائن	البيان	التاريخ
××		من حـ/ مراقبة تكاليف العقود تحت التشغيل	
		×× العقد رقم (1)	
	××	إلى حـ/ مصاريف تشغيل الآلات والمعدات	
		إثبات مصاريف تشغيل الآلات والمعدات (الأصول الثابتة) في العقد رقم (1).	

جـ - حساب إهلاك المعدات والآلات الثقيلة (الأصول الثابتة):

يتم تحميل العقد بقيمة مصاريف الإهلاك سنوياً التي عادة ما تتم وفقاً لطريقة القسط الثابت.

د - تخفيض العقد بقيمة الآلات والمعدات:

يتم إعادة تقدير قيمة الآلات والمعدات (الأصول الثابتة)، في نهاية السنة المالية أو في تاريخ انتهاء الحاجة لها، وتخفض تكلفة العقد بقيمة الآلات والمعدات (الأصول الثابتة) بعد إعادة تقديرها.

إثبات تخفيض العقد بقيمة الآلات والمعدات في نهاية السنة المالية.

مدين	دائن	البيان	التاريخ
××		من حـ/ الآلات والمعدات (الأصول الثابتة)	
		إلى حـ/ مراقبة تكاليف العقود تحت التشغيل	
	××	×× العقد رقم (1)	
		إثبات تخفيض العقد رقم (1) بقيمة الآلات والمعدات في نهاية السنة المالية.	

هـ - بيع الآلات والمعدات (الأصول الثابتة) كنفاية أو إعادتها لمستودعات الشركة:

عند الانتهاء من إنجاز العقد يتم إعادة تقدير الآلات والمعدات، على أن يتم بيعها كنفاية أو تعاد إلى مستودعات الشركة انتظاراً لبيعها.

-إثبات بيع الآلات والمعدات (الأصول الثابتة) كنفاية:

مدين	دائن	البيان	التاريخ
××		من حـ/ الصندوق (البنك)	
		إلى حـ/ مراقبة تكاليف العقود تحت التشغيل	
	××	العقد رقم (1)	
		إثبات بيع الآلات والمعدات (الأصول الثابتة) في العقد رقم (1) كنفاية.	

- إثبات إعادة الآلات والمعدات (الأصول الثابتة) إلى مستوعات الشركة:

مدين	دائن	البيان	التاريخ
××		من حـ/ مراقبة مخازن الآلات (نفايات)	
		إلى حـ/ مراقبة تكاليف العقود تحت التشغيل	
	××	العقد رقم (1)	
		إثبات إعادة الآلات والمعدات (الأصول الثابتة) في العقد رقم (1) إلى مخازن الشركة لحين بيعها.	

5-3-3- إذا كانت الآلات والمعدات مستأجرة:

في هذه الحالة يتم تحميل العقد بالقيمة الإيجازية للآلات والمعدات.

مدين	دائن	البيان	التاريخ
××		من حـ/ مراقبة تكاليف العقود تحت التشغيل	
	××	العقد رقم (1)	
	××	إلى حـ/ إيجار الآلات والمعدات	
		إثبات تحميل العقد بإيجار الآلات والمعدات	

5-3-4- الأدوات والمعدات الصغيرة:

عزيزي الدارس، هناك أدوات ومعدات صغيرة تستخدم لتنفيذ عقد المقاولات مثل الكريكات وغيرها من الأدوات، وتحمل هذه الأدوات والمعدات الصغيرة على العقد تحت التشغيل بجعله مدينا وحساب الأدوات الصغيرة دائنا، وتكون المعالجة المحاسبية لذلك كما يلي:

إثبات صرف الأدوات الصغيرة للعقد:

مدين	دائن	البيان	التاريخ
××		من حـ/ مراقبة تكاليف العقود تحت التشغيل	
		العقد رقم(1)	
	××	إلى حـ/ مراقبة مخازن الأدوات والمعدات الصغيرة	
		إثبات صرف الأدوات والمعدات الصغيرة للعقد رقم (1)	

5 -4 - المعالجات المحاسبية لتكلفة العقود الخاصة (المقاولات من الباطن):

عزيزي الدارس، عندما يتم التعاقد مع شركة المقاولات لتنفيذ عملية مقاولة بالكامل، فإن شركة المقاولات لا تقوم بتنفيذ جميع الأعمال المتعلقة بعملية المقاولة، بل تقوم بالتعاقد مع مقاولين متخصصين لتنفيذ عمليات معينة من العقد الأصلي مثل التعاقد مع مقاول للأعمال الكهربائية، ومقاول لأعمال الدهان... الخ.

- أسباب التعاقد مع مقاولي الباطن:

أ- تعدد الأعمال التي تتعهد بها شركات المقاولات.

ب- تباعد مواقع تنفيذ عمليات المقاولات التي تتعهد شركة المقاولات بتنفيذها.

جـ - زيادة عدد المقاولات لدى شركات المقاولات.

وهذه التعاقدات الداخلية تعتبر جزءاً من تكلفة العقد الأصلي (تكلفة مباشرة) وتكون المعالجة المحاسبية كما يلي:

- **إثبات تحميل العقد بتكلفة العقد الباطن.**

مدين	دائن	البيان	التاريخ
××		من حـ/ مراقبة تكاليف العقود تحت التشغيل	
		×× العقد رقم (1)	
	××	إلى حـ/ مراقبة عقود الباطن	
		×× عقد (النجارة / الكهرباء / .....)	
		إثبات تحميل العقد بتكلفة عقد النجارة / الكهرباء /	

- **عند سداد قيمة العقد بالباطن.**

مدين	دائن	البيان	التاريخ
××		من حـ/ مراقبة عقود الباطن	
		×× عقد (النجارة / الكهرباء / .....)	
	××	إلى حـ/ الصندوق أو البنك	
		إثبات سداد قيمة عقد النجارة / الكهرباء /	

5 -5 - المعالجة المحاسبية للتكاليف غير المباشرة:

عزيزي الدارس، تتمثل التكاليف غير المباشرة في نصيب عقود المقاولات من تكاليف إشراف المهندسين والتكاليف الإدارية والقرطاسية، وغيرها من التكاليف غير المباشرة التي يتم توزيعها على عقود المقاولات وفقاً للأساس المناسب مثل ساعات العمل المباشرة لكل عقد، أو ساعات دوران الآلات والمعدات لكل عقد أو تكلفة المواد المباشرة أو عدد العمال.

ويتم معالجة ذلك محاسبياً كما يلي:

- **إثبات المصروفات غير المباشرة.**

مدين	دائن	البيان	التاريخ
××		من حـ/ مراقبة التكاليف غير المباشرة	
		إلى مذكورين:	
	××	حـ / المواد غير المباشرة	
	××	حـ / الأجور غير المباشرة	
	××	حـ / المصروفات الإدارية	
	××	حـ / مصروفات أخرى	
		إثبات المصروفات غير المباشرة.	

- **تحميل العقود بنصيبها من التكاليف غير المباشرة:**

مدين	دائن	البيان	التاريخ
		من حـ/ مراقبة تكاليف العقود تحت التشغيل	
××		العقد رقم (1)	
××		العقد رقم (2)	
	××	إلى حـ/ مراقبة التكاليف غير المباشرة	
		تحميل العقود بنصيبها من التكاليف غير المباشرة.	

5 -6 - المعالجات المحاسبية الأخرى في عقود المقاولات:

عزيزي الدارس، هناك معالجات أخرى في عقود المقاولات تتمثل في تحديد تكلفة الأعمال المنجزة في العقود، والمعالجة المحاسبية للمستخلصات المعتمدة، وتحديد نتيجة العقود، وسوف نتناولها بالتفصيل فيما يلي:

5-6-1- تحديد تكاليف الأعمال المنفذة في العقود:

يتطلب من محاسب التكاليف معرفة تكاليف الأعمال المنفذة في العقود التي تقوم شركة المقاولات بتنفيذها في فترة معينة خلال تنفيذ العقد، وفي هذه الحالة يقوم محاسب التكاليف بإعداد حساب مراقبة تكاليف العقد تحت التشغيل يتضمن التكاليف المباشرة وغير المباشرة ويعتبر حساب العقد تحت التشغيل بمثابة حساب للمتاجرة يظهر مجمل أرباح وخسائر الأعمال التامة المعتمدة كما يلي:

حـ/ مراقبة تكاليف العقد رقم(....) تحت التشغيل في ../../.....م

مدين		دائن	
المبلغ	البيان	المبلغ	البيان
××	إلى حـ/ مراقبة مخازن المواد	××	من حـ/ الصندوق(ثمن المواد التالفة المباعة)
××	إلى حـ/ الصندوق(المواد الخام المشتراه)	××	من حـ/ المواد الخام(تكلفة المواد الخام في الموقع في
××	إلى حـ/ المرتبات والأجور	××	من حـ/ الأدوات والمعدات الصغيرة(قيمة الأدوات في الموقع في تاريخ إعداد الحساب)
××	إلى حـ/ مصاريف صيانة المعدات		
××	إلى حـ/ إهلاك المعدات		
××	إلى حـ/ تكاليف عقود المقاولات بالباطن (المنفذ)		
××	إلى حـ/ التكاليف الإدارية خلال الفترة		
××	إلى حـ/ مراقبة مخازن الإدارات والمعدات الصغيرة		
××	إلى حـ/ تكاليف دراسة المناقصات وإعداد العطاءات	×××	رصيد (تكلفة العقد) للإعمال المنفذة لغاية../../.....م
××××		××××	
×××	رصيد (تكلفة العقد) للإعمال المنفذة لغاية../../.....م. رصيد (إلى حـ/ الأرباح والخسائر)	×××	من حـ / الأعمال المعتمدة (صافي قيمة المستخلص المعتمد من المهندس)
××××		××××	

مثال رقم (2):

تقوم شركة الفاتح للمقاولات بتنفيذ العقد رقم (10) لشق وتعبيد طريق في محافظة صنعاء بمبلغ 20,000,000 ريال، بحيث يتم تنفيذ المشروع من 2012/7/1م إلى 2013/12/31م، وقد كانت العمليات التي تمت خلال عام 2012م كما يلي:

1. تم صرف مواد لموقع التنفيذ بمبلغ 2,000,000 ريال.
2. تم شراء مواد لموقع العمل مباشرة بمبلغ 1,000,000 ريال نقداً.
3. تبين في 2012/12/31م أن هناك مواد تالفة تكلفتها 20,000 ريال وتم بيعها بمبلغ 10,000 ريال وقد اعتبر هذا التلف في حدود التلف المسموح به (تلف طبيعي).
4. بلغت قيمة المواد المتبقية في موقع تنفيذ العمل في 2012/12/31م مبلغ 500,000 ريال.
5. بلغت المرتبات والأجور خلال الفترة 1,000,000 ريال والتأمينات الصحية 100,000 ريال و التأمينات الاجتماعية 130,000 ريال.
6. تبلغ تكلفة معدات شق الطريق 10,000,000 ريال التي تم استخدامها من بداية تنفيذ المشروع.
7. تم صيانة المعدات بمبلغ 100,000 ريال.
8. يتم إهلاك المعدات وفقاً لطريقة القسط الثابت، وبنسبة 10٪ سنويا.
9. تم صرف معدات صغيرة من المخازن بمبلغ 200,000 ريال.
10. بلغت قيمة المعدات الصغيرة في 2012/12/31م 100,000ريال.
11. قامت الشركة بالتعاقد مع شركات أخرى لتنفيذ بعض الأعمال بمبلغ إجمالي 5,000,000 ريال نفذ منها خلال الفترة الحالية 50٪.
12. تكاليف دراسة المناقصات وإعداد العطاءات 500,000 ريال.
13. بلغت التكاليف الإدارية للعقد خلال الفترة 110,000ريال.

المطلوب: تصوير حساب مراقبة تكاليف العقد رقم(10) تحت التشغيل في 2012/12/31م.

الحل:

حـ/ مراقبة تكاليف العقد رقم(10) تحت التشغيل في 2012/12/31م

مدين		دائن	
المبلغ	البيان	المبلغ	البيان
2,000,000	إلى حـ/ مراقبة مخازن المواد	10,000	من حـ/ الصندوق (ثمن المواد التالفة المباعة)
1,000,000	إلى حـ/ الصندوق (المواد الخام المشتراه)	500,000	من حـ/ المواد الخام(تكلفة المواد الخام في الموقع في 2012/12/31م)
1,000,000	إلى حـ/ المرتبات والأجور	100,000	من حـ/ الأدوات والمعدات الصغيرة(قيمة الأدوات في الموقع في 2012/12/31م)
100,000	إلى حـ/ مصاريف صيانة المعدات		
500,000	إلى حـ/ إهلاك المعدات		
2,500,000	إلى حـ/ تكاليف عقود المقاولات بالباطن (المنفذ)		
110,000	إلى حـ/ التكاليف الإدارية خلال الفترة		
200,000	إلى حـ/ مراقبة مخازن الإدارات والمعدات الصغيرة		
500,000	إلى حـ/ تكاليف دراسة المناقصات وإعداد العطاءات	7,300,000	رصيد (تكلفة العقد) للإعمال المنفذة لغاية 2012/12/31م
7,910,000		7,910,000	
7,300,000	رصيد (تكلفة العقد) للإعمال المنفذة	××××	

ملاحظة على الحل:

1- تكاليف الوحدات التالفة 20,000

قيمة الوحدات التالفة المباعة - (10,000)

بقيمة تكاليف التلف يحمل على العقد ضمناً باعتباره تلفاً طبيعياً 10,000

2- إهلاك المعدات = $1,000,000 \times \frac{6}{12} \times \frac{10}{100} = 500,000$ ريال

3- المرتبات والأجور:

المرتبات والأجور خلال الفترة =	890,000
(+) التأمينات الصحية	50,000
(+) التأمينات الاجتماعية	60,000
	1,000,000

4- تكاليف عقود المقاولات بالباطن المستحقة خلال الفترة= قيمة عقود الباطن × نسبة المنفذ من العقد $5,000,000 \times \frac{50}{100} = 2,500,000$

عزيزي الدارس:

لاحظ أنه لم يتم تحميل حساب العقد تحت التشغيل بتكلفة معدات شق الطريق، ولكن تم تحميل العقد بمصاريف الصيانة والأهلاك.

تدريب (2)

عزيزي الدارس،

تقوم شركة صنعاء للمقاولات بتنفيذ العقد رقم (15) تعبيد شارع الثورة بمبلغ 80,000,000 ريال، بحيث يتم تنفيذ المشروع من 2012/7/1م إلى 2013/12/31م، وقد كانت العمليات التي تمت خلال عام 2012م كما يلي:

1. تم صرف مواد لموقع التنفيذ بمبلغ 8,000,000 ريال.
2. تم شراء مواد لموقع العمل مباشرة بمبلغ 4,000,000 ريال نقداً.
3. تبين في 2012/12/31م أن هناك مواد تالفة تكلفتها 80,000 ريال وتم بيعها بمبلغ 40,000 ريال وقد اعتبر هذا التلف في حدود التلف المسموح به (تلف طبيعي).
4. بلغت المواد المتبقية في الموقع في 2012/12/31م بمبلغ 2,000,000 ريال.
5. بلغت المرتبات والأجور خلال الفترة 3,550,000 ريال والتأمينات الصحية 200,000 ريال و التأمينات الاجتماعية 250,000 ريال.
6. 6) تبلغ تكلفة معدات تعبيد الطريق 40,000,000 ريال وقد بدأ العمل بها في 2012/7/1م.
7. تم صيانة المعدات بمبلغ 400,000 ريال.
8. يتم إهلاك المعدات وفقاً لطريقة القسط الثابت، وبنسبة 10٪ سنويا.
9. تم صرف معدات صغيرة من المخازن بمبلغ 800,000 ريال.
10. بلغت قيمة المعدات الصغيرة في 2012/12/31م 400,000ريال.
11. قامت الشركة بالتعاقد مع شركات أخرى لتنفيذ بعض الأعمال بمبلغ إجمالي 20,000,000 ريال نفذ منها خلال الفترة الحالية 50٪.
12. تكاليف دراسة المناقصات وإعداد العطاءات 2,000,000 ريال.
13. بلغت التكاليف الإدارية للعقد خلال الفترة 440,000ريال.

المطلوب: تصوير حساب مراقبة تكاليف العقد رقم (15) تحت التشغيل في 2012/12/31م.

5-7-2- المعالجة المحاسبية للمستخلصات المعتمدة:

عزيزي الدارس، عند تنفيذ الأعمال الصغيرة التي لا تستغرق وقتاً طويلا لتنفيذها فإن منفذها يتسلم مستحقاته نهاية فترة التنفيذ مباشرة، أما عقود المقاولات التي يستغرق تنفيذها فترة طويلة لأكثر من سنة فإن منفذ العقد يطلب جزءاً من قيمة العقد بمقدار المستخلص المقدم منه والمعتمد من المهندس المشرف على التنفيذ، وفي هذه الحالة يقوم صاحب المشروع بتسليم المقاول قيمة المستخلص المعتمد من المهندس بعد احتجاز نسبة من مبلغ المستخلص كضمان لسلامة تنفيذ الأعمال، ويتم معالجة ذلك محاسبياً كما يلي:

أ- إثبات تكلفة المستخلص المعتمد:

يتم فتح حساب للأعمال المعتمدة يجعل مديناً بتكلفة الأعمال المعتمدة وحساب مراقبة تكاليف عقود تحت التشغيل دائناً ويكون القيد المحاسبي كما يلي:

مدين	دائن	البيان	التاريخ
××		من حـ/ الأعمال المعتمدة	
	××	إلى حـ/ مراقبة تكاليف عقود تحت التشغيل	
		إثبات تكلفة الأعمال المعتمدة.	

- إثبات قيمة المستخلص المعتمد بعد احتجاز نسبة منه كضمان:

عزيزي الدارس، يقوم صاحب المشروع بحجز نسبة من قيمة مستخلصات الأعمال المنفذة، وذلك لضمان تنفيذ باقي الأعمال وفقاً للمواصفات المحددة أو مواجهة أي خلل في التنفيذ حتى تاريخ تنفيذ العقد بالكامل، والتاريخ المحدد، لذا لا يتم صرف المبالغ المستحقة لشركات المقاولات بالكامل، ويظهر مبلغ ضمان الأعمال المنفذة في قائمة المركز المالي في جانب الأصول وتكون المعالجة المحاسبية كما يلي:

مدين	دائن	البيان	التاريخ
		من مذكورين	
××		حـ/ العميل	
××		حـ/ ضمان سلامة التنفيذ	
	××	إلى حـ/ الأعمال المعتمدة	
		إثبات المستحق للعميل وفقاً للمستخلص المعتمد بعد خصم ضمان التنفيذ.	

- إثبات سداد المبلغ المستحق للمقاول.

مدين	دائن	البيان	التاريخ
××		حـ/ البنك	
	××	إلى حـ/ العميل	
		إثبات سداد المستحق للمقاول وفقاً للمستخلص المعتمد بعد خصم ضمان سلامة التنفيذ.	

ب - **تحديد نتيجة عقد المقاولات من الأرباح والخسائر:**

عزيزي الدارس، إن عملية قياس نتيجة عقود المقاولات من ربح أو خسارة في نهاية كل سنة مالية تعد ذات أهمية كبيرة، ونظراً لأن فترة تنفيذ عقد المقاولة يتطلب انجازه أكثر من سنة، فإنه لا يمكن الانتظار إلى نهاية عقد المقاولة لكي يتم استخراج نتيجة نشاطه من ربح أو خسارة، خاصة أن نتيجة عقد المقاولة الفعلية من ربح أو خسارة لا يمكن تحديدها إلا بعد الانتهاء من تنفيذ العقد بالكامل واعتماده من قبل المهندس المختص، وسوف نتناول المعالجات المحاسبية في حالة انجاز العقد بالكامل خلال فترة مالية واحدة واعتماده من المهندس المختص، وفي حالة عدم انجاز العقد خلال فترة مالية واحدة كما يلي:

أولا: احتساب نتيجة عقد المقاولات في حالة انجاز العقد بالكامل خلال فترة مالية وحدة:

عزيزي الدارس، إذا تم انجاز العقد بالكامل خلال فترة مالية وحدة فإنه يتم مقابلة تكلفة العقد المدين مع قيمة العقد الدائن، والفرق بينهما يكون ربحاً إذا كانت قيمة العقد أكبر من تكلفته أو خسارة إذا كانت تكلفة العقد أكبر من قيمته، وتقوم الشركة المنفذة باستقطاع جزء من الربح كاحتياطي لضمان تنفيذ العقد، وعند انتهاء فترة الضمان يتم إقفال هذا الاحتياطي في حساب الأرباح والخسائر.

مثال رقم (3):

في 2012/1/1م قامت شركة التضامن للمقاولات بتنفيذ العقد رقم (20)، والمتمثل في إنشاء كبرى الجامعة بمبلغ 20,000,000 ريال، وقد كانت العمليات التي تمت خلال العام كما يلي:

1- تم صرف مواد مختلفة لموقع التنفيذ بمبلغ 4,000,000 ريال.
2- بلغت المرتبات والأجور المدفوعة خلال العام 2,000,000 ريال.
3- تم إرسال الآلات والمعدات لموقع التنفيذ بمبلغ 8,000,000 ريال.
4- تم صرف أدوات ومعدات صغيرة للموقع بمبلغ 400,000 ريال.

5- قامت الشركة بالتعاقد مع شركات أخرى(عقود بالباطن) لتنفيذ بعض الأعمال الفرعية بمبلغ1,000,000 ريال.

6- بلغت المصروفات الإدارية للعقد خلال الفترة 100,000ريال.

7- أوصى مهندس المشروع عن الأعمال المنجزة استلام العقد بالكامل نظرا لاكتماله.

8- إذا علمت ما يلي:

أ- بلغت المرتبات والأجور المستحقة وغير المدفوعة 500,000 ريال.

ب- تم تقييم الآلات والمعدات في نهاية العام بمبلغ 5,000,000 ريال.

جـ - قامت الشركة ببيع المواد التي لا تحتاجها تكلفتها 600,000ريال بمبلغ 1,000,000 ريال.

د- بلغت المبالغ المسددة 70٪ من قيمة شهادة المهندس عن طريق البنك.

هـ بلغ احتياطي فترة الضمان 10٪ من الأرباح.

المطلوب:

1- إعداد قيود اليومية اللازمة.

2- تصوير حساب العقد وحساب الأرباح رقم (20) في 2012/12/31م.

3- بيان أثر العمليات السابقة على قائمة المركز المالي في 2012/12/31م.

الحل:

القيود اليومية اللازمة:

التاريخ	البيان	دائن	مدين
2012/12/31م	من حـ/ مراقبة تكاليف العقود تحت التشغيل		16,000,000
	16,000,000 العقد رقم (20)		
	إلى مذكورين		
	حـ/ مراقبة مخازن المواد	4,000,000	
	حـ/ مراقبة الأجور	2,000,000	
	حـ/ مراقبة مخازن الآلات والمعدات	8,000,000	
	حـ/ مراقبة مخازن الأدوات والمعدات الصغيرة	400,000	
	حـ/ مراقبة عقود بالباطن	1,000,000	
	حـ/ المصروفات الإدارية	100,000	
	حـ/ المرتبات والأجور المستحقة	500,000	
	إثبات تحميل العقد بتكاليفه المختلفة.		

التاريخ	البيان	دائن	مدين
2012/12/31م	من حـ/ مراقبة مخازن الآلات والمعدات إلى حـ/ مراقبة تكاليف العقود تحت التشغيل 5,000,000 العقد رقم (20) إثبات إعادة الآلات والمعدات في العقد (20) إلى مخازن الشركة بعد إعادة تقيمها.	5,000,000	5,000,000
2012/12/31م	من حـ/ الصندوق إلى مذكورين حـ/ مراقبة تكاليف العقود تحت التشغيل (تكلفة المواد المباعة) 600,000 العقد رقم (20) حـ/ الأرباح والخسائر(أرباح بيع المواد) إثبات بيع المواد الزائدة عن الحاجة بربح.	600,000 400,000	1,000,000
2012/12/31م	من حـ/ الأعمال المعتمدة إلى حـ/ مراقبة تكاليف العقود تحت التشغيل 20,000,000 العقد رقم (20) إقفال قيمة الأعمال المعتمدة وفقاً للمستخلص المعتمد من المهندس في حساب مراقبة تكاليف العقود تحت التشغيل.	20,000,000	20,000,000
2012/12/31م	من حـ/ العميل (صاحب العمل) إلى حـ/ الأعمال المعتمدة إثبات المستحق على العميل وفقاً للمستخلص.	20,000,000	20,000,000
2012/12/31م	من حـ/ البنك إلى حـ/ العميل (صاحب العمل) إثبات تحصيل 70٪ من قيمة شهادة المهندس عن طريق البنك.	14,000,000	14,000,000

ملاحظات على الحل:

- المبالغ المسددة من العميل = قيمة المستخلص × نسبة المبلغ المسدد

$= \frac{70}{100} \times 20,000,000 =$ 14,000,000 ريال.

- احتياطي فترة الضمان = الأرباح المحتسبة عن الفترة × نسبة احتياطي فترة الضمان.

- احتياطي فترة الضمان = $\frac{10}{100} \times 9,600,000 =$ 960,000 ريال.

- الباقي عند صاحب العمل (المدينون) = قيمة المستخلص المعتمد من المهندس-المدفوع من قيمة المستخلص = 20,000,000-14,000,000= 6,000,000 ريال.

حـ/ مراقبة تكاليف العقود تحت التشغيل العقد رقم (20)

مدين		دائن	
المبلغ	البيان	المبلغ	البيان
4,000,000	إلى حـ/ مراقبة مخازن المواد	5,000,000	من حـ/ مراقبة مخازن الآلات والمعدات
2,000,000	إلى حـ/ مراقبة الأجور	600,000	من حـ/ الصندوق(تكلفة المواد المباعة)
8,000,000	إلى حـ/ مراقبة مخازن الآلات والمعدات		
400,000	إلى حـ/ مراقبة مخازن الأدوات والمعدات الصغيرة		
1,000,000	إلى حـ/ مراقبة عقود بالباطن		
100,000	إلى حـ/ المصروفات الإدارية		
500,000	إلى حـ/ المرتبات والأجور المستحقة	10,400,000	رصيد (تكلفة العقد)
16,000,000		16,000,000	
10,400,000	رصيد (تكلفة العقد)	20,000,000	من حـ/ الأعمال المعتمدة
9,600,000	رصيد الأرباح المحتسبة عن الفترة		
20,000,000		20,000,000	
9,60,000	إلى حـ / احتياطي فترة الضمان	9,600,000	رصيد الأرباح المحتسبة عن الفترة
8,640,000	إلى حـ / الأرباح والخسائر		
9,600,000		9,600,000	

حـ/ الأرباح والخسائر

مدين			دائن		
كلي	جزئي	البيان	كلي	جزئي	البيان
960,000	960,000	إلى حـ/ احتياطي فترة الضمان	9,600,000		من حـ/ مراقبة تكاليف العقود تحت التشغيل(أرباح محققه)
9,040.000		رصيد (صافي الربح)	400,000		من حـ/ الصندوق(أرباح بيع المواد)
10,000,000			10,000,000		

الأثر على قائمة المركز المالي في 2012/12/31م

الأصول			الالتزامات وحقوق الملكية		
كلي	جزئي	البيان	كلي	جزئي	البيان
		الأصول الثابتة:	9,600,000		الالتزامات وحقوق الملكية
5,000,000	5,000,000	الآلات والمعدات		960,000	احتياطي فترة الضمان
		الأصول المتداولة:	10,000,000	9,040,000	صافي الربح
6,000,000	6,000,000	المدينون			أرصده دائنة أخرى:
				500.000	المرتبات والأجور المستحقة

عزيزي الدارس، لاحظ أنه تم إظهار قيمة الآلات والمعدات المرسلة للعقد في حساب مراقبة تكاليف العقد تحت التشغيل في الجانب المدين وإظهار قيمة الآلات والمعدات بعد إعادة تقيمها نهاية الفترة في الجانب الدائن باعتبار أنه تم إنجاز المشروع خلال مالية واحدة.

ثانيا: احتساب نتيجة عقد المقاولات في حالة عدم إنجاز العقد خلال فترة مالية واحدة:

عزيزي الدارس، عندما يستغرق إنجاز عقد المقاولة لأكثر من فترة مالية فإن عملية تحديد نتيجة العقد من ربح أو خسارة في نهاية السنة تقتضي تقدير أرباح وخسائر الأعمال التي تم تنفيذها من العقد تحت التشغيل، أي الأعمال التي بدأ تنفيذها ولم تنجز بالكامل.

- الاعتبارات التي يجب مراعاتها عند احتساب أرباح العقود تحت التنفيذ:

أ - يتم احتساب أرباح العقود تحت التشغيل التي يزيد مستوى تنفيذها عن 50٪ وفقاً للمستخلص المعتمد من مهندس العميل حتى لا تؤثر في بقية الأعمال غير المنفذة.

ب - يتم تكوين احتياطي عمليات تحت التشغيل من الأرباح المتحققة من الأعمال التامة لمواجهة الاحتمالات الطارئة التي قد توجهه الشركة.

جـ - أي أرباح أو خسائر في العقد تحت التشغيل يرحل إلى حساب الأرباح والخسائر، ويتم معالجة الخسائر من الاحتياطيات المكونة.

- طريقة احتساب الأرباح والخسائر التقديرية للعقود تحت التشغيل(غير التامة):

عزيزي الدارس، هناك طريقتان لاحتساب الأرباح والخسائر التقديرية للعقود تحت التشغيل(غير التامة) وهي كما يلي:

الطريقة الأولى: طريقة العقد التام:

وفقاً لهذه الطريقة يتم احتساب تكلفة العقد الفعلية خلال السنة المالية عن الأعمال التامة المعتمدة من مهندس العميل مع عدم تقدير للأعمال غير التامة، وتستخدم هذه الطريقة إذا كانت قيمة عقد المقاولة صغيرة نسبياً، وكانت الفترة الزمنية قصيرة، وتعد هذه الطريقة غير مفضلة.

الطريقة الثانية: طريقة نسبة الإتمام:

وفقاً لهذه الطريقة يتم توزيع أرباح العقد على فترات تنفيذه وفقاً لنسبة الإتمام.

$$\text{نسبة الإتمام} = \frac{\text{إجمالي قيمة الأعمال المنفذة المعتمدة}}{\text{قيمة العقد بالكامل}}$$

ويتم الوصول للأرباح المؤقتة عن العام الحالي من خلال المعادلة الآتية:

الأرباح المؤقتة عن العام الحالي = إجمالي الأرباح المحتسبة عن الفترة × نسبة الإتمام

مثال رقم (4):

تقوم شركة صنعاء للمقاولات بتنفيذ العقد رقم (15) لإنشاء جامعة العلوم والتكنولوجيا للتعليم المفتوح، وتبلغ قيمة العقد 40,000,000 ريال، بحيث يتم تنفيذ المشروع من 2012/1/1م إلى 2013/12/31م، وقد كانت العمليات التي تمت خلال عام 2012م كما يلي:

1. تم صرف مواد خام لموقع التنفيذ بمبلغ 6,000,000 ريال.
2. تم شراء مواد خام لموقع العمل مباشرة بمبلغ 3,000,000 ريال نقداً.
3. تبين في 2012/12/31م أن هناك مواد تالفة تكلفتها 60,000 ريال وتم بيعها بمبلغ 30,000 ريال وقد اعتبر هذا التلف في حدود التلف المسموح به (تلف طبيعي).
4. بلغت المواد المتبقية في الموقع في 2012/12/31م بمبلغ 1,500,000 ريال.
5. بلغت المرتبات و الأجور خلال الفترة 1,710,000 ريال والتأمينات الصحية 900,000 ريال و التأمينات الاجتماعية 390,000 ريال.
6. تبلغ القيمة الدفترية للمعدات الثقيلة المستخدمة بالموقع 30,000,000 ريال، مع العلم أن بداية استخدام هذه المعدات في2012/7/1م.
7. تم صيانة المعدات بمبلغ 300,000 ريال.
8. تم إهلاك المعدات وفقا للقسط الثابت، وبنسبة 10٪ سنويا.
9. تم صرف معدات صغيرة من المخازن بمبلغ 600,000 ريال.
10. بلغت قيمة المعدات الصغيرة في 2012/12/31م 300,000 ريال.

11. قامت الشركة بالتعاقد مع شركات أخرى لتنفيذ بعض الأعمال بمبلغ إجمالي 15,000,000 ريال نفذ منها خلال الفترة الحالية 50٪ ريال.
12. تكاليف دراسة المناقصات وإعداد العطاءات 1,500,000 ريال.
13. بلغت التكاليف الإدارية للعقد خلال عام 2012م 330,000 ريال.
14. تبلغ تكلفة الأعمال المنفذة وغير المعتمدة في 2012/12/31م 900,000 ريال.
15. إجمالي قيمة المستخلص والمعتمد من المهندس في 2012/12/31م 25.000.000 ريال.

فإذا علمت ما يلي:

أ- تقوم جامعة العلوم والتكنولوجيا بدفع 96٪ من إجمالي قيمة المستخلصات والباقي يتم حجزها لدى الجامعة كضمان عن الأعمال المنفذة.

ب- تقوم الشركة بحجز نسبة من أرباح الأعمال المعتمدة كاحتياطي عمليات تحت التنفيذ بنسبة الأعمال غير المنجزة في العقد.

المطلوب:

1-إعداد حساب مراقبة تكاليف العقد رقم (15) تحت التشغيل عن الفترة من 2012/7/1م إلى 2012/12/31م.

2- بيان الأثر في قائمة المركز المالي في 2012/12/31م.

حل المثال رقم (4):

حـ/ مراقبة تكاليف العقد رقم(15) تحت التشغيل في 2012/12/31م

مدين		دائن	
البيان	المبلغ	البيان	المبلغ
إلى حـ/ مراقبة مخازن المواد	6,000,000	من حـ/ الصندوق(ثمن المواد التالفة المباعة)	30,000
إلى حـ/ الصندوق (المواد الخام المشتراه)	3,000,000	من حـ/ المواد الخام(تكلفة المواد الخام في الموقع في 2012/12/31م)	1,500,000
إلى حـ/ المرتبات والأجور	3,000,000	من حـ/ الأدوات والمعدات الصغيرة(قيمة الأدوات في الموقع في 2012/12/31م)	300,000
إلى حـ/ مصاريف صيانة المعدات	300,000		
إلى حـ/ إهلاك المعدات	1,500,000		
إلى حـ/ مراقبة مخازن الإدارات والمعدات الصغيرة	600,000		
إلى حـ/ تكاليف عقود المقاولات بالباطن	7,500,000		
إلى حـ/ تكاليف دراسة المناقصات وإعداد العطاءات	1,500,000		
إلى حـ/ التكاليف الإدارية خلال الفترة	330,000	رصيد (تكلفة العقد) للإعمال المنفذة لغاية 2012/12/31م	21,900,000
	23,730,000		23,730,000
رصيد تكلفة العقد للإعمال المنفذة	21,900,000	من حـ/ الإعمال المنفذة غير المعتمدة	900,000
		رصيد (تكلفة العقد للإعمال المنفذة المعتمدة)	21,000,000
	21,900,000		21,900,000
رصيد (تكلفة العقد للإعمال المنفذة المعتمدة)	21,000,000	من حـ/ الأعمال المعتمدة (صافي قيمة المستخلص المعتمد من المهندس)	24,000,000
رصيد الأرباح المحتسبة عن الفترة	3,000,000		
	24,000,000		24,000,000
إلى حـ/ احتياطي أعمال تحت التنفيذ بنسبة الأعمال غير المنفذة 37٪	1,110,000	رصيد أرباح محتسبة عن الفترة	3,000,000
إلى حـ/ الأرباح والخسائر	1,890,000		
	3,000,000		3,000,000

الأثر على قائمة المركز المالي في 2012/12/31م

الأصول			الالتزامات وحقوق الملكية		
كلي	جزئي	البيان	كلي	جزئي	البيان
		عقود تحت التنفيذ (عقد رقم15)		1,110,000	احتياطي أعمال تحت التنفيذ
	900,000	تكلفة الأعمال المنفذة غير معتمدة		7,500,000	عقود مقاولات بالباطن غير المنفذة
	1,500,000	المواد الخام بالموقع			
	300,000	الأدوات والمعدات الصغيرة في الموقع			
2,700,000					
	30,000,000	الآلات والمعدات			
	1,500,000	(-)إهلاك الآلات والمعدات			
28,500,000					
1,000,000		ضمان الأعمال المنفذة (جامعة العلوم)			

ملاحظات على حل المثال رقم (4):

1- المرتبات والأجور:

المرتبات والأجور المدفوعة للعمال =	1,710,000
(+) التأمينات الصحية	900,000
(+) التأمينات الاجتماعية	390,000
	3,000,000

2- إهلاك المعدات = $30,000,000 \times \frac{6}{12} \times \frac{10}{100}$ = 1,500,000

3- التلف:

- تكاليف الوحدات التالفة:	60,000
قيمة الوحدات التالفة المباعة	30,000
	30,000

بقيمة تكاليف التلف يحمل على العقد ضمنا باعتباره تلفاً طبيعياً

4- قيمة عقود المقاولات بالباطن غير المنفذة = قيمة عقد مقاولي الباطن – المنفذ من عقد مقاولي الباطن

= 15,000,000 -(15,000,000 ×50٪) = 15,000,000 - 7,500,000 = 7,500,000 ريال.

5- نسبة ضمان الأعمال المنفذة والمحتجزة لدى الجامعة=

نسبة 100٪ - نسبة المدفوع من الجامعة = 100٪ - 96٪ = 4٪

مبلغ ضمان الأعمال المنفذة والمحتجزة لدى الجامعة

= إجمالي قيمة المستخلصات المعتمدة × نسبة ضمان الأعمال المنفذة والمحتجزة لدى الجامعة

= 25,000,000 × 4٪ = 1,000,000 ريال.

6- الأرباح المحتسبة= صافي قيمة المستخلصات للأعمال المعتمدة- تكلفة الأعمال المعتمدة

صافي قيمة المستخلصات للأعمال المعتمدة = إجمالي قيمة المستخلصات المعتمدة - مبلغ ضمان الأعمال المنفذة والمحتجزة لدى الجامعة

= 25,000,000 -1,000,000=24,000,000

الأرباح المحتسبة = صافي قيمة المستخلصات للأعمال المعتمدة – تكلفة العقد للإعمال المنفذة المعتمدة

الأرباح المحتسبة = 24,000,000 - 21,000,000 = 3,000,000

7- حساب نسبة الإتمام في العقد على أساس قيمة الأعمال المعتمدة.

$$\text{نسبة الإتمام} = \frac{\text{إجمالي قيمة الأعمال المنفذة المعتمدة}}{\text{قيمة العقد بالكامل}}$$

$$= \frac{25,000,000}{40,000,000} \times 100 = 63\%$$

نسبة الأعمال غير المنجزة = 100٪ -63٪ = 37٪

8- احتياطي عمليات تحت التنفيذ:

يتم تكون احتياطي أعمال تحت التنفيذ بنسبة من الأرباح وتتمثل نسبة احتياطي عمليات تحت التنفيذ بنسبة الأعمال غير المنفذة في العقد وهي 37٪ من الأرباح المحتسبة.

احتياطي أعمال تحت التنفيذ = الأرباح المحتسبة عن الفترة × نسبة الاحتياطي للعماليات تحت التنفيذ

= 3,000,000 × 37٪ = 1,110,000

الأرباح التي يتم ترحيلها لحساب الأرباح والخسائر

= الأرباح المحتسبة للفترة المالية - احتياطي أعمال تحت التنفيذ

= 3,000,000 -1,110,000 = 1,890,000

التدريب (3):

تقوم شركة عدن للمقاولات بتنفيذ العقد رقم (55) لإنشاء برج بنك سبأ الإسلامي بمبلغ 120,000,000 ريال، بحيث يتم تنفيذ المشروع من 2012/1/1م إلى 2013/12/31م، وقد كانت العمليات التي تمت خلال عام 2012م كما يلي:

1- تم صرف مواد خام لموقع التنفيذ بمبلغ 18,000,000 ريال.

2- تم شراء مواد خام لموقع العمل مباشرة بمبلغ 9,000,000 ريال نقداً.

3- تبين في 2012/12/31م أن هناك مواد تالفة تكلفتها 180,000 ريال وتم بيعها بمبلغ 90,000 ريال، وقد اعتبر هذا التلف في حدود التلف المسموح به (تلف طبيعي).

4- بلغت المواد المتبقية في الموقع في 2012/12/31م بمبلغ 4,500,000 ريال.

5- بلغت مرتبات و الأجور خلال الفترة 8,300,000 ريال والتأمينات الصحية 300,000 ريال و التأمينات الاجتماعية 400,000 ريال.

6- تبلغ القيمة الدفترية للمعدات الثقيلة المستخدمة في الموقع 90,000,000 ريال مع العلم أن بداية استخدام هذه المعدات في2012/7/1م.

7- تم صيانة المعدات بمبلغ 900,000 ريال.

8- يتم إهلاك المعدات وفقا للقسط الثابت، وبنسبة 10٪ سنويا.

9- تم صرف معدات صغيرة من المخازن بمبلغ 1,800,000 ريال.

10- بلغت قيمة المعدات الصغيرة في 2012/12/31م 900,000ريال.

11- قامت الشركة بالتعاقد مع شركات أخرى لتنفيذ بعض الأعمال بمبلغ إجمالي 45,000,000 ريال نفذ منها خلال عام 2012م 50٪.

12- تكاليف دراسة المناقصات وإعداد العطاءات 4,500,000 ريال.

13- بلغت التكاليف الإدارية للعقد خلال الفترة 990,000ريال.

14- تبلغ تكلفة الأعمال المنفذة وغير المعتمدة في 2012/12/31م 700,000 ريال.

15- إجمالي قيمة المستخلص والمعتمد من المهندس في 2012/12/31م 75,000,000 ريال.

فإذا علمت ما يلي:

أ- يقوم بنك سبا بدفع 96٪ من إجمالي قيمة المستخلصات والباقي يتم حجزها لدى البنك كضمان عن الأعمال المنفذة.

ب- تقوم الشركة بحجز نسبة من أرباح الأعمال المعتمدة كاحتياطي عمليات تحت التنفيذ بنسبة الأعمال غير المنجزة في العقد.

المطلوب:

1- إعداد حساب مراقبة تكاليف العقد رقم (55) تحت التشغيل عن الفترة من 2012/7/1م إلى 2012/12/31م .

2- بيان الأثر على قائمة المركز المالي في 2012/12/31م.

أسئلة التقويم الذاتي

عزيزي الدارس،

1. ما هي أوجه الاتفاق بين نظام تكاليف عقود المقاولات ونظام تكاليف الأوامر الإنتاجية؟
2. ما هي أوجه الاختلاف بين نظام تكاليف عقود المقاولات ونظام الأوامر الإنتاجية؟
3. اذكر مقومات نظام تكاليف عقود المقاولات.
4. ما هو الإجراء المحاسبي المتبع عند بيع المواد الزائدة عن الحاجة بربح؟

6- الخلاصة:

عزيزي الدارس، هدفت هذه الوحدة إلى التعرف على نظام تكاليف عقود المقاولات، وأوجه الاتفاق والاختلاف بين نظام تكاليف عقود المقاولات ونظام تكاليف الأوامر الإنتاجية، والتمييز بين المعالجة المحاسبية لعناصر التكاليف في نظام تكاليف العقود، وأخيراً التعرف على المعالجات الخاصة بعقود مقاولات الباطن، والتميز بين المعالجة المحاسبية لتكلفة الأعمال المنجزة وغير المنجزة في العقود، التعرف على البقية وتحديد نتيجة نشاط العقود ولتحقيق هذه الأهداف تناولت هذه الوحدة العديد من الموضوعات والتي يمكن تلخيصها بما يلي:

- إن عقود المقاولات تحتاج تنفيذها إلى فترة زمنية طويلة ويتولى تنفيذها شركات المقاولات، وتكون قيمة العقد كبيرة نسبياً إذا ما قورنت بقيمة الأوامر الإنتاجية، ويتم تنفيذ العقد في أماكن مختلفة يحددها العميل، كما تلجأ شركات المقاولات إلى إسناد بعض الأعمال الفرعية إلى مقاولين في الباطن.
- إن المعالجة المحاسبية لعناصر تكاليف العقود تتمثل في المعالجات المحاسبية لتكلفة المواد وتكلفة العمل وتكلفة تشغيل المعدات والآلات، وتكلفة العقود الخاصة (المقاولات من الباطن)، والتكاليف غير المباشرة.
- إذا تم بيع مواد أثناء عملية تنفيذ العقد نتيجة عدم الحاجة لهذه المواد، أو تم بيع مواد بعد الانتهاء من تنفيذ العقد، فإنه إما أن يتم بيع هذه المواد بنفس تكلفتها أو يتم البيع بربح أو يتم البيع بخسارة.
- إذا كان التلف أو العجز في حدود المسموح به المحدد من المهندسين أو كان التلف نتيجة للعوامل الطبيعية التي يصعب تفادي حدوثها، فإنه إما تحميل خسارة التلف الطبيعي على العقد، ولا يتم إجراء أي قيود محاسبية في هذه الحالة، باعتبار أن المواد التالفة من المواد التي تم صرفها سابقا للعقد وبالتالي تحمل العقد بتكلفتها ضمناً.

- إذا كان التلف غير طبيعي (غير مسموح به)، مثلاً كان التلف نتيجة الحريق أو العجز نتيجة السرقة، فإن الخسارة تقيد بحساب خاص تمهيداً لتسويتها أما عن طريق شركات التأمين إذا كانت المواد مؤمن عليها أو يتم إقفالها بحساب الأرباح والخسائر.

- تعتبر مرتبات وأجور العمال العاملين بموقع العمل من التكاليف المباشرة، باعتبار أنهم يعملون في عقد معين، وبالنسبة للعاملين الذين لا يقضون بمواقع العمل فترات طويلة فإنه يتم توزيع تكاليف هؤلاء العاملين على العقود المستفيدة من خدماتهم.

- تعتبر التعاقدات الداخلية (المقاولين بالباطن) التي تقوم بها شركة المقاولات جزءاً من تكلفة العقد الأصلي (تكلفة مباشرة).

- يتم توزيع التكاليف غير المباشرة من تكاليف الإشراف من المهندسين، والتكاليف الإدارية والقرطاسية وغيرها، على عقود المقاولات وفقاً للأساس المناسب مثل ساعات العمل المباشرة لكل عقد، أو ساعات دوران الآلات والمعدات لكل عقد أو تكلفة المواد المباشرة أو عدد العمال.

- يتم تسليم مستحقاته الأعمال الصغيرة التي لا تستغرق وقتاً طويلاً لتنفيذها نهاية فترة التنفيذ، وبالنسبة لعقود المقاولات التي يستغرق تنفيذها فترة طويلة لأكثر من سنة فإن منفذ العقد يطلب جزءا من قيمة العقد بمقدار المستخلص المقدم منه والمعتمد من المهندس المشرف على التنفيذ، وفي هذه الحالة يقوم صاحب المشروع بتسليم المقاول قيمة المستخلص المعتمد من المهندس بعد احتجاز نسبة.

- نسبة من قيمة مستخلصات الأعمال المنفذة، وذلك لضمان تنفيذ باقي الأعمال وفقاً للمواصفات المحددة أو لمواجهة أي خلل في التنفيذ حتى تاريخ تنفيذ العقد بالكامل وتسليم العملية وسداد قيمته بالكامل، والتاريخ المحدد، لذا لا يتم صرف المبالغ المستحقة لشركات المقاولات بالكامل، ويظهر مبلغ ضمان الأعمال المنفذة في قائمة المركز المالي في جانب الأصول.

7- لمحة مسبقة عن الوحدة الدراسية التالية:

عزيزي الدارس، بعد أن تعرفنا في هذه الوحدة على محاسبة تكاليف العقود، وهو موضوع بالغ الأهمية في محاسبة التكاليف، ستتركز دراستنا في الوحدة الثالثة بإذن الله تعالى على محاسبة تكاليف المراحل الإنتاجية، من حيث مفهوم وطبيعة وخصائص نظام تكاليف المراحل الإنتاجية، والمعالجات المحاسبية في نظام تكاليف المراحل الإنتاجية، سواءً المعالجة المحاسبية لعناصر تكاليف المراحل الإنتاجية، أو المعالجة المحاسبية لتكاليف إنتاج المراحل في حالة وجود إنتاج تحت التشغيل أول المدة وأخر المدة، أو في حالة عدم وجود إنتاج تحت التشغيل، وأخيراً تم تناول المعالجة المحاسبية للتلف أو الفقد في نظام المراحل الإنتاجية.

8- إجابات التدريبات:

حل التدريب (1):

التاريخ	البيان	دائن	مدين
2012/1/1م	من حـ/ مراقبة تكاليف العقود تحت التشغيل 1,500,000 العقد رقم(10) إلى حـ/ الصندوق إثبات شراء الإسفلت للموقع مباشرتاً نقداً.	1,500,000	1,500,000
2012/2/7م	من حـ/ مراقبة تكاليف العقود تحت التشغيل 3,000,000 العقد رقم(10) إلى حـ/ مراقبة مخازن المواد إثبات صرف الأسمنت للعقد رقم(10).	3,000,000	3,000,000
2012/11/20م	من حـ/ مراقبة مخازن المواد إلى حـ/ مراقبة تكاليف العقود تحت التشغيل 150,000 العقد رقم(10) إثبات الأسمنت المرتجع للمخازن.	150,000	150,000

التاريخ	البيان	دائن	مدين
2012/12/10م	من حـ/ مراقبة تكاليف العقود تحت التشغيل 300,000 العقد رقم (8) إلى حـ/ مراقبة تكاليف العقود تحت التشغيل 300,000 العقد رقم (10) تم تحويل أسمنت من الموقع (10) إلى الموقع رقم (8).	300,000	300,000
2012/12/15م	من حـ/ الصندوق إلى مذكورين حـ/ مراقبة تكاليف العقود تحت التشغيل حـ/ الأرباح والخسائر(أرباح بيع الاسمنت) إثبات بيع الأسمنت بربح.	180,000 30,000	210,000
2012/12/22م	من مذكورين حـ/ الصندوق حـ/ الأرباح والخسائر (خسائر بيع الاسفلت) إلى حـ/ مراقبة تكاليف العقود تحت التشغيل إثبات بيع الإسفلت بخسارة.	60,000	30,000 30,000
2012/12/30م	من حـ/ تكلفة التلف غير الطبيعي إلى حـ/ مراقبة العقود تحت التشغيل 30,000 العقد رقم (10) إثبات التلف أو العجز غير الطبيعي.	30,000	30,000
2012/12/30م	من حـ/ الأرباح والخسائر إلى حـ/ تكلفة التلف غير الطبيعي إقفال تكلفة التلف غير الطبيعي في حساب الأرباح والخسائر.	30,000	30,000

حل التدريب (2):

حـ/ مراقبة تكاليف العقد رقم(15) تحت التشغيل في 2012/12/31م

مدين		دائن	
المبلغ	البيان	المبلغ	البيان
8,000,000	إلى حـ/ مراقبة مخازن المواد	40,000	من حـ/ الصندوق(ثمن المواد التالفة المباعة)
4,000,000	إلى حـ/ الصندوق(المواد الخام المشتراه)	2,000,000	من حـ/ المواد الخام(تكلفة المواد الخام في الموقع في 2012/12/31م)
4,000,000	إلى حـ/ المرتبات والأجور	400,000	من حـ/ الأدوات والمعدات الصغيرة(قيمة الأدوات في الموقع في 2012/12/31م)
400,000	إلى حـ/ مصاريف صيانة المعدات		
2,000,000	إلى حـ/ إهلاك المعدات		
800,000	إلى حـ/ مراقبة مخازن الإدارات والمعدات الصغيرة		
10,000,000	إلى حـ/ تكاليف عقود المقاولات بالباطن (المنفذ)		
2,000,000	إلى حـ/ تكاليف دراسة المناقصات وإعداد العطاءات		
440,000	إلى حـ/ التكاليف الإدارية خلال الفترة	29,200,000	رصيد (تكلفة العقد) للإعمال المنفذة لغاية 2012/12/31م
31,640,000		31,640,000	
29,200,000	رصيد (تكلفة العقد) للإعمال المنفذة		

ملاحظة على الحل:

1- تكاليف الوحدات التالفة 80,000

قيمة الوحدات التالفة المباعة - (40,000)

بقيمة تكاليف التلف يحمل على العقد ضمناً باعتباره تلفاً طبيعياً 40,000

2- إهلاك المعدات = $40,000,000 \times \frac{6}{12} \times \frac{10}{100}$ = 2,000,000 ريال.

3- المرتبات والأجور:

المرتبات والأجور خلال الفترة = 3,550,000

(+) التأمينات الصحية 200,000

(+) التأمينات الاجتماعية 250,000

4,000,000

4- تكاليف عقود المقاولات بالباطن المستحقة خلال الفترة= قيمة عقود الباطن × نسبة المنفذ من تكاليف عقود المقاولات بالباطن المستحقة خلال الفترة

$= 20,000 \times \frac{50}{100} = 10,000,000$ ريال

حل التدريب (3)

حـ/ مراقبة تكاليف العقد رقم(55) تحت التشغيل في 2012/12/31م

مدين		دائن	
المبلغ	البيان	المبلغ	البيان
18,000,000	إلى حـ/ مراقبة مخازن المواد	90,000	من حـ/ الصندوق(ثمن المواد التالفة المباعة)
9,000,000	إلى حـ/ الصندوق(المواد الخام المشتراه)	4,500,000	من حـ/ المواد الخام(تكلفة المواد الخام في الموقع في 2012/12/31م)
9,000,000	إلى حـ/ المرتبات والأجور	900,000	من حـ/ الأدوات والمعدات الصغيرة(قيمة الأدوات في الموقع في 2012/12/31م)
900,000	إلى حـ/ مصاريف صيانة المعدات		
4,500,000	إلى حـ/ إهلاك المعدات		
1,800,000	إلى حـ/ مراقبة مخازن الإدارات والمعدات الصغيرة		
22,500,000	إلى حـ/ تكاليف عقود المقاولات بالباطن		
4,500,000	إلى حـ/ تكاليف دراسة المناقصات وإعداد العطاءات		
990,000	إلى حـ/ التكاليف الإدارية خلال الفترة	65,700,000	رصيد (تكلفة العقد) للإعمال المنفذة لغاية 2012/12/31م
71,190,000		71,190,000	
65,700,000	رصيد تكلفة العقد للأعمال المنفذة	700,000	من حـ/ الأعمال المنفذة غير المعتمدة
		65,000,000	رصيد (تكلفة العقد للإعمال المنفذة المعتمدة)
65,700,000		65,700,000	
65,000,000	رصيد (تكلفة العقد للإعمال المنفذة المعتمدة)	72,000,000	من حـ/ الأعمال المعتمدة (صافي قيمة المستخلص المعتمد من المهندس)
7,000,000	رصيد الأرباح المحتسبة عن الفترة		
72,000,000		72,000,000	
2,590,000	إلى حـ/ احتياطي أعمال تحت التنفيذ بنسبة 37٪ الأعمال غير المنفذة	7,000,000	رصيد أرباح محتسبة عن الفترة
4,410,000	إلى حـ/ الأرباح والخسائر		
7,000,000		7,000,000	

الأثر على قائمة المركز المالي في 2012/12/31م

الأصول			الالتزامات وحقوق الملكية		
كلي	جزئي	البيان	كلي	جزئي	البيان
		عقود تحت التنفيذ (عقد رقم55)		2,590,000	احتياطي أعمال تحت التنفيذ
	700,000	تكلفة الأعمال المنفذة غير معتمدة		22,500,000	عقود مقاولات بالباطن غير المنفذة
	4,500,000	المواد الخام بالموقع			
	900,000	الأدوات والمعدات الصغيرة في الموقع			
6,100,000					
	90,000,000	الآلات والمعدات			
	4,500,000	(-)إهلاك الآلات والمعدات			
85,500,000					
3,000,000		ضمان الأعمال المنفذة (بنك سبا)			

ملاحظات على الحل:

1- التلف:

تكاليف الوحدات التالفة:	180,000
قيمة الوحدات التالفة المبيوعة	90,000
بقيمة تكاليف التلف يحمل على العقد ضمنا باعتباره تلفاً طبيعياً	90,000

2-المرتبات والأجور:

المرتبات والأجور المدفوعة للعمال =	8,300,000
(+) التأمينات الصحية	300,000
(+) التأمينات الاجتماعية	400,000
	9,000,000

3- إهلاك المعدات = $\frac{10}{100} \times \frac{6}{12} \times 90,000,000 = 4,500,000$

4- **قيمة عقود المقاولات بالباطن غير المنفذة** = قيمة عقد مقاولي الباطن – المنفذ من عقد مقاولي الباطن.

=45,000,000- (45,000,000×60٪)=22,500,000-45,000,000= 22,500,000 ريال.

5-نسبة ضمان الأعمال المنفذة والمحتجزة لدى البنك =

نسبة 100٪ - نسبة المدفوع من البنك = 100٪ - 96٪= 4٪

مبلغ ضمان الأعمال المنفذة والمحتجزة لدى البنك =

إجمالي قيمة المستخلصات المعتمدة × نسبة ضمان الأعمال المنفذة والمحتجزة لدى البنك

= 75,000,000 × 4٪ = 3,000,000 ريال.

6-الأرباح المحتسبة = صافي قيمة المستخلصات للأعمال المعتمدة- تكلفة الأعمال المعتمدة

صافي قيمة المستخلصات للأعمال المعتمدة = إجمالي قيمة المستخلصات المعتمدة - مبلغ ضمان الأعمال المنفذة والمحتجزة لدى البنك

= 75,000,000-3,000,000=72,000,000

الأرباح المحتسبة = صافي قيمة المستخلصات للأعمال المعتمدة – تكلفة العقد للإعمال المنفذة المعتمدة

=72,000,000-65,000,000=7,000,000

7-حساب نسبة الإتمام في العقد على أساس قيمة الأعمال المعتمدة.

$$\text{نسبة الإتمام} = \frac{\text{إجمالي قيمة الأعمال المنفذة المعتمدة}}{\text{قيمة العقد بالكامل}}$$

$$= \frac{75,000,000}{120,000,000} \times 100 = 63\٪$$

نسبة الأعمال غير المنجزة = 100٪ -63٪ = 37٪

8-احتياطي عمليات تحت التنفيذ :

يتم تكون احتياطي أعمال تحت التنفيذ بنسبة من الأرباح وتتمثل نسبة احتياطي عمليات تحت التنفيذ بنسبة الأعمال غير المنفذة في العقد وهي 37٪ من الأرباح المحتسبة.

احتياطي أعمال تحت التنفيذ = الأرباح المحتسبة عن الفترة × نسبة الاحتياطي للعماليات تحت التنفيذ

= 7,000,000 × ٪37 = 2,590,000

الأرباح التي يتم ترحيلها لحساب الأرباح والخسائر

= الأرباح المحتسبة للفترة المالية - احتياطي أعمال تحت التنفيذ

= 7,000,000 - 2,590,000 = 4,410,000

9- مسرد مصطلحات:

مركز الإنتاج: Production Center

هي المراكز التي يسند إليها العمل الأساسي بشركة المقاولات التي يرتبط نشاطها بصفة مباشرة بعمليات المقاولات الرئيسة.

مركز الخدمات: Service Centers

هي المراكز التي لا يرتبط نشاطها بالمنتج بطريقة مباشرة بل تقوم بتقديم الخدمات والتسهيلات للمراكز الإنتاجية بشركات المقاولات.

مركز التكاليف: Cost Center

يقصد به تقسيم شركة المقاولات إلى عدة مراكز بطريقة يسهل معها ربط التكلفة بالمراكز المسئولة عن نشأتها أو تحمل التكلفة بما يساعد على توزيع التكاليف على المنتجات النهائية.

وحدة التكلفة: Cost Object or Cost Objectives

هي الوحدة النهائية أو الوسيطة التي يتم ربط التكلفة عليها وعادة ما تكون وحدة التكلفة هي المنتج النهائي لشركة المقاولات.

10- المراجع:

1- د. احمد. إياد عبد الموجود، **أسس محاسبة التكاليف للصناعات النامية**، (الرياض: مطابع الفرزدق التجارية، الطبعة الأولى 1406هـ-1986م).

2- د. الربيعي. كمال حسن جمعة، د. الساقي. سعدون مهدي، **محاسبة التكاليف الصناعية**، منهاج علمي وعملي، (الأردن: إثراء للنشر والتوزيع، (د. ت)).

3- د. الرزق. صالح، د. بن وراد. عطا خليل، **مبادئ محاسبة التكاليف**- الإطار النظري والعملي، (عمان- الأردن: دار زهران للنشر والتوزيع، د.ط6 1997م).

4- د. الشيخ. عماد يوسف، **محاسبة التكاليف**، (عمان: إثراء للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2008م).

5- د. المطارنه. غسان فلاح، **مقدمة في محاسبة التكاليف**، (عمان: دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 2006م).

6- د. زكي. حسن، **محاسبة تكاليف عقود المقاولات في ضوء المعايير المحاسبية الدولية**، (عمان: مؤسسة الوراق، د.ط، 2000م).

7- د. طرموم. عبد العزيز، د. بركات. لطف حمود، د. بامشموس. عبد الله احمد، **مدخل لدراسة نظم التكاليف، تكاليف الأوامر الإنتاجية، تكاليف المقاولات وتسعير العطاءات** (صنعاء بين للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 2009م).

8- د. فخر- نواف، د.الريمي. خليل، **محاسبة التكاليف الصناعية**، (عمان: الداري العلمية الدولية ودار الثقافة والتوزيع، د.ط2003).

9- مجلس معايير المحاسبة الدولية، **المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية**، (الأردن: جمعية المجمع العربي لمحاسبين القانونين، 2005 /2006).

الوحـــدة الثالثة

3

محاسبة تكاليف المراحل الإنتاجية

محتويات الوحدة

الموضـــــــوع	الصفحة
1- المقدمة	**104**
1-1. التمهيد	104
1-2. أهداف الوحدة	104
1-3. أقسام الوحدة	105
1-4. القراءات المساعدة	105
2- مفهوم وطبيعة المراحل الإنتاجية	**106**
2-1- طبيعة نظام تكاليف المراحل الإنتاجية	106
3 -أهداف وخصائص نظام تكاليف المرحل الإنتاجية	**106**
3-1 - أهداف نظام تكاليف المرحل الإنتاجية	106
3-2- خصائص نظام تكاليف المراحل الإنتاجية	106
4- أوجه الاتفاق والاختلاف بين نظام تكاليف المراحل الإنتاجية ونظام الأوامر الإنتاجية	**107**
5-أنواع المراحل الإنتاجية	**108**
5-1- المراحل الإنتاجية المتتابعة	108
5-2- المراحل المتوازية	109
5-3- المراحل المتداخلة (المتشابكة)	110
6- المعالجات المحاسبية في نظام تكاليف المراحل الإنتاجية	**111**
6-1- المعالج المحاسبية لعناصر تكاليف المراحل الإنتاجية	111
6-2-المعالجة المحاسبية لتكاليف إنتاج المراحل في حالة عدم وجود إنتاج تحت التشغيل	113
6-3- المعالجة المحاسبية لتكاليف إنتاج المراحل في حالة وجود إنتاج تحت التشغيل أخر الفترة	115
6-4- المعالجة المحاسبية للإنتاج في نهاية المرحلة الإنتاجية	122
6-5- التكاليف المحولة إلى المرحلة التالية (التكاليف المستلمة من المرحلة السابقة)	125
6-6 - المعالجة المحاسبية لتكاليف إنتاج المراحل في حالة وجود إنتاج تحت التشغيل أول الفترة	128
7- المعالجة المحاسبية للتلف أو الفقد في نظام المراحل الإنتاجية	**139**
7-1- مفهوم التلف أو الفاقد	139
7-3- أقسام التلف أو الفقد	139
7-3- المعالجة المحاسبية لوحدات التلف أو الفقد الطبيعي (المسموح به) وغير الطبيعي (غير المسموح به)	140
8- الخلاصة	**149**
9- لمحة مسبقة عن الوحدة الثانية	**151**
10- إجابات التدريبات	**151**
11- مسرد المصطلحات	**158**
12- المراجع	**159**

1- المقدمة:

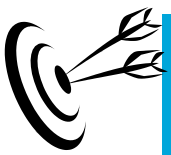
1.1. التمهيد:

عزيزي الدارس، يطبق نظام تكاليف المراحل الإنتاجية في الشركات التي يتميز إنتاجها بالنمطية سواء من حيث الشكل أو الحجم، حيث يكون الإنتاج في هذا النظام بهدف التخزين ومن ثم التسويق، ويتم الإنتاج وفقاً لهذا النظام لمواجهة الطلب العام للمستهلكين، ويمر الإنتاج وفقاً لنظام المراحل الإنتاجية بعدد من المراحل المتتابعة أو المتوازية أو المتشابكة حسب طبيعة العملية الإنتاجية، ويهدف هذا النظام الإنتاجي إلى قياس تكاليف كل مرحلة إنتاجية بشكل مستقل عن المرحلة الأخرى، الذي يتم من خلاله تحديد نصيب الوحدات المنتجة من عناصر تكاليف المواد المباشرة والأجور المباشرة والتكاليف الصناعية غير المباشرة في كل مرحلة من المراحل الإنتاجية، ويتم من خلال هذا النظام تحديد الوحدات الإنتاجية التالفة تلفاً طبيعياً (مسموح به) والوحدات الإنتاجية التالفة تلفاً غير طبيعي (غير مسموح به)، والمسئولين عن حدوثه في كل مرحلة إنتاجية، كما أن نظام تكاليف المراحل الإنتاجية يقوم بمد إدارة الشركة بالبيانات اللازمة لمساعدته في التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات.

1 -2. أهداف الوحدة:

عزيزي الدارس، بعد فراغك من دراسة هذه الوحدة ينبغي أن تكون قادراً على أن:

1. **تميز بين نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية ونظام تكاليف المراحل الإنتاجية.**
2. **تفرق بين المعالجات المحاسبية المختلفة لعملية إضافة المواد في نظام تكاليف المراحل الإنتاجية.**
3. **تستوعب المعالجات المحاسبية المختلفة لتكاليف المراحل الإنتاجية في حالة وجود إنتاج تحت التشغيل أول وأخر الفترة وعدم وجود إنتاج تحت التشغيل أول وأخر الفترة.**
4. **تفرق بين المعالجات المحاسبية لوحدات التلف أو الفقد الطبيعي (المسموح به)، والمعالجات المحاسبية لوحدات التلف أو الفقد غير الطبيعي (غير المسموح به).**



1 -3. أقسام الوحدة:

عزيزي الدارس تتكون هذه الوحدة من الأقسام الرئيسية التالية:

القسم الأول: مفهوم وطبيعة وخصائص نظام تكاليف المراحل الإنتاجية.

القسم الثاني: المعالجات المحاسبية في نظام تكاليف المراحل الإنتاجية.

القسم الثالث: المعالجة المحاسبية لتلف أو الفقد في نظام تكاليف المراحل الإنتاجية.

1 -4. قراءات مساعدة:

عزيزي الدارس، يمكنك الرجوع إلى الكتب الآتية المتصلة بموضوعات الوحدة وهي كما يلي:

1- محمد علي أحمد السيدية ، محاسبة التكاليف - دراسة نظرية وإجراءات تطبيقية، (الموصل: دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 1407هـ/1987م)، ص.ص. 327-435).

2- مكرم عبد المسيح باسيلي ، نظم التكاليف الفعلية في بيئة التصنيع الحديثة رؤية إستراتيجية مدخل كمي، موسوعة محاسبة التكاليف – الكتاب الثالث، (القاهرة: المكتبة العصرية ، 2007م)، ص.ص. (1-127).

3- جمال صلاح الدين عوض ، آمال محمد كمال ، دراسات تطبيقية في التكاليف، (القاهرة : مركز جامعة القاهرة لتعليم المفتوح ، د.ت)، ص.ص. (40-100).

2- مفهوم وطبيعة المراحل الإنتاجية:

2 -1 -مفهوم المراحل الإنتاجية:

تعرف المرحلة الإنتاجية بأنها وحدة فنية وإدارية تختص بأداء عملية إنتاجية معينة.

2 -2 طبيعة نظام تكاليف المراحل الإنتاجية:

عزيزي الدارس، يطبق نظام تكاليف المراحل الإنتاجية في الشركات التي يتصف إنتاجها بالنمطية والاستمرار، أي الشركات التي تقوم بإنتاج منتج وحيد متكرر، حيث إن الإنتاج يمر من مرحلة إنتاجية إلى مرحلة إنتاجية أخرى وصولاً إلى المنتج النهائي، وبالتالي يتم تجميع تكاليف الإنتاج لكل مرحلة يمر بها المنتج خلال فترة التكاليف، ثم توزيع هذه التكاليف على كل المنتجات، مثل صناعة الغزل والنسيج، وصناعة الإسمنت.

3- أهداف وخصائص نظام تكاليف المرحل الإنتاجية:

3 -1 - أهداف نظام تكاليف المرحل الإنتاجية:

عزيزي الدارس، هناك العديد من الأهداف التي يسعى نظام تكاليف المراحل الإنتاجية لتحقيقها هي:

- قياس تكاليف كل مرحلة إنتاجية.
- تحديد نصيب الوحدات المنتجة من عناصر التكاليف في كل مرحلة من المراحل الإنتاجية.
- حصر الكميات المنتجة في كل مرحلة لإحكام الرقابة عليها.
- تحديد الإنتاج التالف الطبيعي والتالف غير الطبيعي والمسئولين عن حدوثه في كل مرحلة إنتاجية.
- مد إدارة الشركة بالبيانات اللازمة لمساعدته في التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات.

3 -2 - خصائص نظام تكاليف المراحل الإنتاجية:

عزيزي الدارس، يتميز نظام محاسبة تكاليف المراحل الإنتاجية بالعديد من الخصائص أهمها:

- يكون الإنتاج في هذا النظام متجانساً ولفترة زمنية طويلة.
- تعتبر المرحلة الإنتاجية وحدة محاسبية مستقلة وبالتالي يتم تجميع تكاليفها بشكل مستقل عن المرحلة الأخرى.
- يتم تحديد كمية الإنتاج المعادل (المتجانس) من خلال تحويل الوحدات المنتجة غير التامة إلى ما يقابلها من الوحدات التامة بحيث يكون الإنتاج متجانساً.
- يتم تحديد تكلفة الوحدات المنتجة باستخدام متوسطات التكلفة (أي قسمة إجمالي تكلفة الإنتاج خلال الفترة على كمية الإنتاج المعادل (المتجانس).

4- أوجه الاتفاق والاختلاف بين نظام تكاليف المراحل الإنتاجية ونظام الأوامر الإنتاجية:

عزيزي الدارس، يتفق نظام تكاليف المراحل الإنتاجية مع نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية من حيث إن هدف النظامين هو تحديد تكلفة الوحدة المنتجة، وتزويد الإدارة بالبيانات اللازمة، كما أن كلا النظامين يستخدمان حسابات المراقبة.

أما أوجه الاختلاف بين النظامين فيمكن توضيحه من خلال الجدول التالي:

أوجه المقارنة	نظام تكاليف المراحل الإنتاجية	نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية
الوحدات المنتجة	وحدات متشابهة.	وحدات مختلفة.
عملية التشغيل.	يتم تشغيل منتج واحد.	يتم تشغيل عدة أوامر إنتاجية في فترة واحدة ولكل أمر إنتاجي مواصفاته الخاصة.
طبيعة العملية الإنتاجية.	يكون الإنتاج مستمراً ومتصلاً والوحدات متجانسة ومتماثلة لتلبية احتياجات السوق.	يكون الإنتاج متقطعاً وفقاً لمواصفات واحتياجات العملاء.
السجلات والمستندات الرئيسة.	تقرير الإنتاج المعادل (المتجانس) وتقرير تكاليف المرحلة الإنتاجية.	قائمة تكاليف الأمر الإنتاجي
طريقة تحديد تكلفة الوحدة.	إجمالي تكاليف الإنتاج عدد وحدات الإنتاج المعادل(المتجانس)	بيان إجمالي تكاليف إنتاج كل أمر إنتاجي على حده.

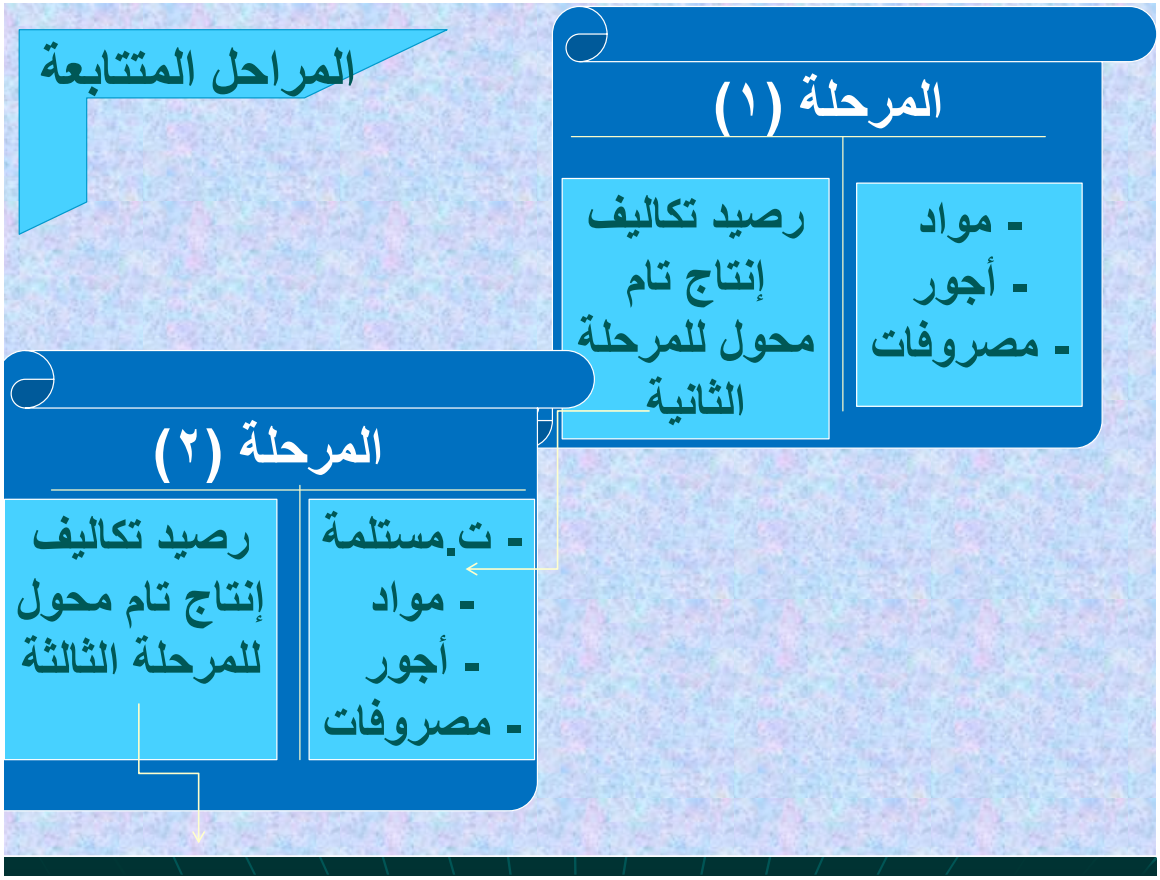
5- أنواع المراحل الإنتاجية:

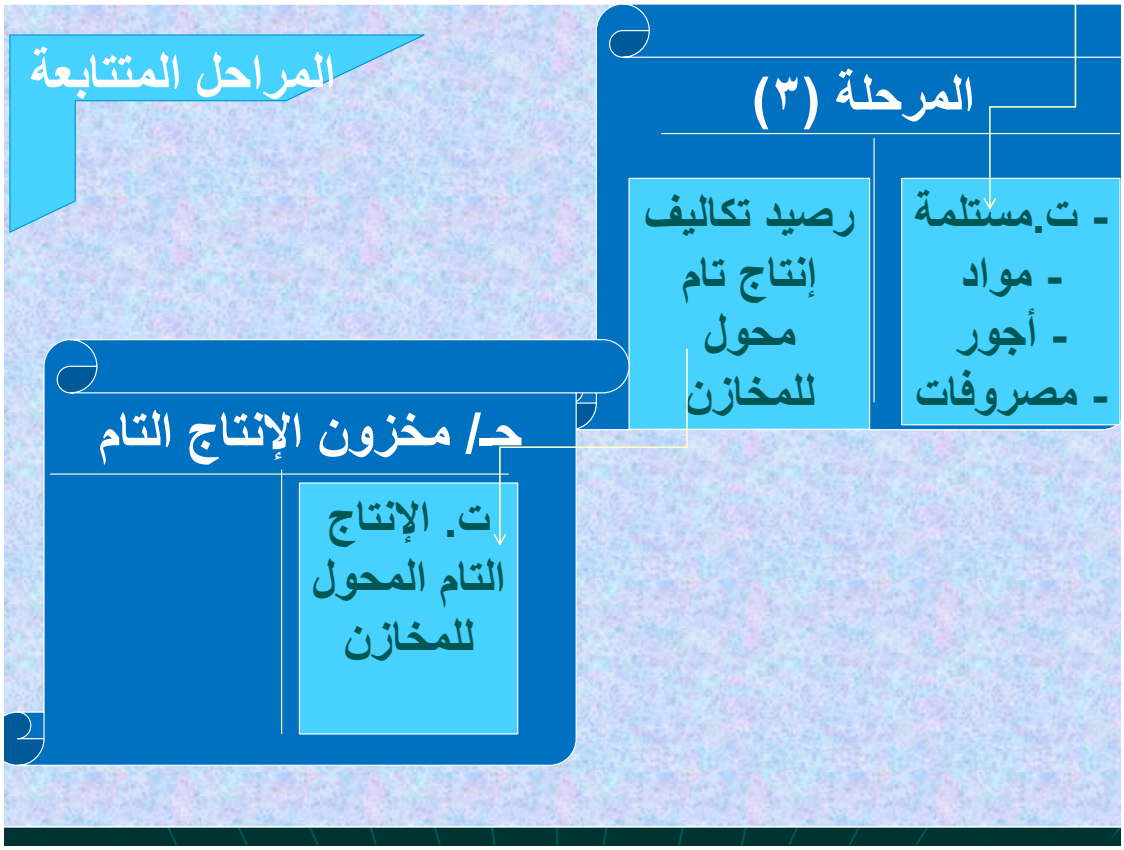
عزيزي الدارس، تختلف المراحل الإنتاجية التي يمر خلالها الإنتاج باختلاف طبيعة الإنتاج، وتوجد ثلاثة أنواع للمراحل الإنتاجية هي:

5 -1 - المراحل الإنتاجية المتتابعة:

تقوم هذه المراحل على مرور الإنتاج على عدة مراحل متتابعة بحيث ينتقل من المرحلة الأولى إلى التالية، وهكذا، وتكون مخرجات كل مرحلة هي مدخلات المرحلة التالية إلى أن يصل إلى الإنتاج التام، ومن أمثلة ذلك صناعة الأسمنت والسكر والصناعات الكيماوية.

الشكل رقم (1)





5 -2 - المراحل المتوازية:

تقوم هذه المراحل على إنتاج الشركة أكثر من منتج في نفس الوقت، حيث إن كل منتج يمر على مجموعات من المراحل الإنتاجية المستقلة، ومن أمثلة المراحل المتوازية الصناعات الغذائية، مثل صناعة وتعليب الفواكه.

الشكل رقم (3)



5 -3 - المراحل المتداخلة (المتشابكة):

تطبق المراحل المتداخلة في الشركات التي يشترك إنتاجها في بعض المراحل الإنتاجية دون الأخرى، إلى أن يصل كل منتج إلى نقطة ينفصل كل منتج عن المنتج الأخر، ويكون له مراحله الخاصة به، مثل صناعة تعبئة اللحوم وصناعات تكرير البترول.

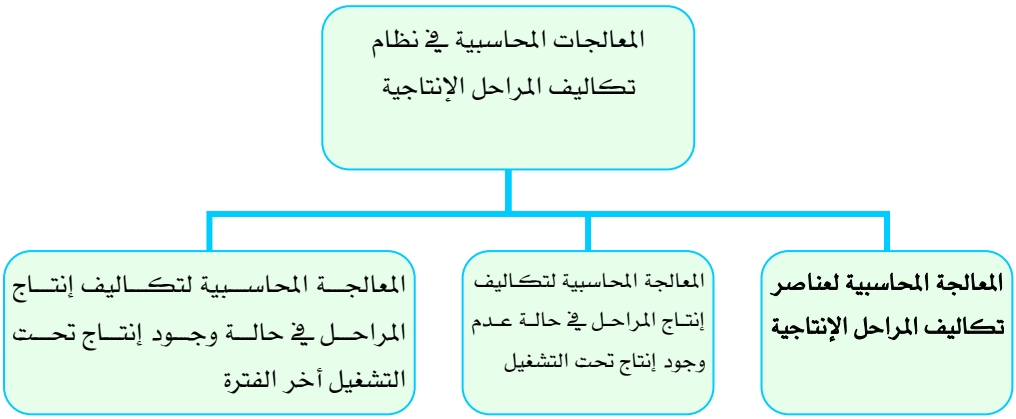
الشكل رقم (4)



6- المعالجات المحاسبية في نظام تكاليف المراحل الإنتاجية:

عزيزي الدارس، تتمثل المعالجات المحاسبية في نظام تكاليف المراحل الإنتاجية في المعالجة المحاسبية لعناصر تكاليف المراحل الإنتاجية، والمعالجة المحاسبية لتكاليف إنتاج المرحل في حالة عدم وجود إنتاج تحت التشغيل، وحالة وجود إنتاج تحت التشغيل آخر المدة.

الشكل رقم (5)

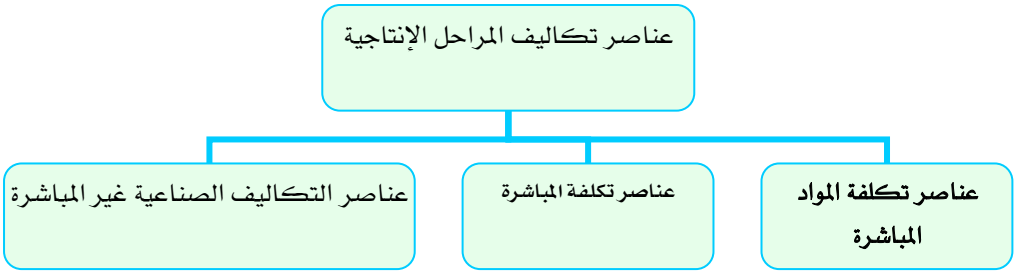


وحالة وجود إنتاج تحت التشغيل أول المدة وأخر المدة، وحالة وجود أكثر من مرحلة إنتاجية.

6 -1 - المعالجة المحاسبية لعناصر تكاليف المراحل الإنتاجية:

عزيزي الدارس، تتمثل عناصر تكاليف المرحلة الإنتاجية في عناصر تكاليف المواد المباشرة، وعناصر تكاليف الأجور المباشرة، وعناصر التكاليف الصناعية غير المباشرة (المصروفات الصناعية غير المباشرة).

الشكل رقم (6)



6-1-1- عناصر تكلفة المواد المباشرة:

تتمثل عناصر تكلفة المواد المباشرة بتكلفة المواد اللازمة للعملية الإنتاجية في كل مرحلة من المراحل الإنتاجية، وفي هذه الحالة إذا كانت المواد المباشرة تحتاجها العملية الإنتاجية في المرحلة الأولى فقط فإن المرحلة التالية لا تستهلك أي مواد ويقتصر تكاليفها على الأجور والمصروفات، أما إذا كانت المراحل المختلفة بحاجة للمواد المباشرة فإنه يتم صرف المواد لجميع المراحل الإنتاجية وتكون المعالجة المحاسبية لعملية صرف المواد لأي مرحلة إنتاجية كما يلي:

إثبات صرف المواد المباشرة للمرحلة الإنتاجية:

مدين	دائن	البيان	التاريخ
××		حـ/ مراقبة إنتاج المراحل الإنتاجية تحت التشغيل	
		×× المرحلة رقم (1)	
	××	إلى حـ/ مراقبة مخازن المواد	
		إثبات صرف المواد للمرحلة الإنتاجية رقم (1).	

6-1-2- عناصر تكلفة الأجور المباشرة:

تتمثل عناصر تكلفة الأجور المباشرة في أجور عمال الإنتاج في المراحل الإنتاجية المختلفة ويتم معالجة ذلك محاسبياً كما يلي:

إثبات تحميل المرحلة الإنتاجية بتكلفة الأجور المباشرة:

مدين	دائن	البيان	التاريخ
××		حـ/ مراقبة إنتاج المراحل الإنتاجية تحت التشغيل	
		×× المرحلة رقم (1)	
	××	إلى حـ/ مراقبة الأجور	
		إثبات تحميل المرحلة الإنتاجية رقم (1) بالأجور المباشرة.	

6-1-3- عناصر التكاليف الصناعية غير المباشرة:

تتمثل عناصر التكاليف الصناعية غير المباشرة في عناصر التكاليف التي تتعلق بالمراحل الإنتاجية المختلفة، ويمكن تقسيمها إلى قسمين:

القسم الأول: عناصر التكاليف التي تعتبر مباشرة على المرحلة الإنتاجية مثل: إهلاك الآلات والمعدات، والمواد والمهام المنصرفة خصيصا للمرحلة الإنتاجية.

القسم الثاني: عناصر التكاليف التي تصرف بهدف خدمة أكثر من مرحلة إنتاجية مثل إيجار المباني، والصيانة، ....الخ.

ويتم حصر هذه التكاليف في نهاية كل فترة زمنية بشكل فعلي، وتحمل على حساب المراحل الإنتاجية بالقيد التالي:

تحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة على المرحلة الإنتاجية:

مدين	دائن	البيان	التاريخ
××		من حـ/ مراقبة إنتاج المراحل الإنتاجية تحت التشغيل	
		×× المرحلة رقم (1)	
		×× المرحلة رقم (2)	
	××	إلى حـ/ التكاليف الصناعية غير المباشرة	
		تحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة على الأمر الإنتاجي رقم (1) ورقم (2).	

6 -2 -المعالجة المحاسبية لتكاليف إنتاج المراحل في حالة عدم وجود إنتاج تحت التشغيل:

عزيزي الدارس، في حالة عدم وجود إنتاج تحت التشغيل يقوم محاسب التكاليف بإعداد تقرير تكاليف المرحلة يتم من خلاله حصر عناصر التكاليف الخاصة بالمرحلة الإنتاجية خلال الفترة الزمنية، وتحديد تكلفة الوحدة المنتجة من كل عنصر من عناصر التكاليف وذلك بقسمة تكلفة العنصر في المرحلة على عدد وحدات الإنتاج.

مثال رقم (1):

في 2012/1/1م كانت وحدات بداية التشغيل 10,000 وحدة، وقد كانت عناصر التكاليف في المرحلة الإنتاجية الأولى على النحو التالي:

عناصر التكاليف	التكلفة
تكلفة المواد المباشرة	600,000
تكلفة الأجور المباشرة	200.000
التكاليف الصناعية غير المباشرة	100,000

فإذا علمت أنه لا توجد وحدات تحت التشغيل أول وآخر الفترة.

المطلوب:

إعداد تقرير تكاليف إنتاج المرحلة الأولى.

حل المثال رقم (1):

$$\text{تكلفة الوحدات من المواد المباشرة} = \frac{\text{تكلفة المواد المباشرة}}{\text{عدد الوحدات المنتجة في المرحلة}}$$

$$\text{تكلفة الوحدات من المواد المباشرة} = \frac{600{,}000}{10{,}000} = 60 \text{ ريالاً}$$

$$\text{تكلفة الوحدة من الأجور المباشرة} = \frac{\text{تكلفة الأجور المباشرة}}{\text{عدد الوحدات المنتجة في المرحلة}}$$

$$\text{تكلفة الوحدة من المصروفات} = \frac{\text{المصروفات}}{\text{عدد الوحدات المنتجة}} = \frac{100{,}000}{10{,}000} = 10 \text{ريالات}$$

$$\text{تكلفة الوحدة من المصروفات} = \frac{600{,}000}{10{,}000} = 60 \text{ ريالاً}$$

تقرير تكاليف إنتاج المرحلة الأولى

عناصر التكاليف	إجمالي التكاليف	كمية الإنتاج	تكلفة الوحدة المنتجة
مواد مباشرة	600,000	10,000	60
الأجور المباشرة	200,000	10,000	20
المصروفات	100,000	10,000	10
الإجمالي	900,000	10,000	90

6 -3 - المعالجة المحاسبية لتكاليف إنتاج المراحل في حالة وجود إنتاج تحت التشغيل آخر الفترة:

عزيزي الدارس، إن وجود إنتاج تحت التشغيل آخر الفترة يؤدي إلى عدم إمكانية حساب متوسط التكلفة من خلال قسمة كل عنصر من عناصر التكاليف على عدد الوحدات المنتجة في المرحلة، وذلك لوجود وحدات تامة ووحدات غير تامة (إنتاج تحت التشغيل)، وتكاليف كل منها تختلف عن الأخرى، يعني أن تكاليف هذه الوحدات غير متجانسة، باعتبار أنها ليست على مستوى واحد من الإتمام، لذا لابد من التعبير عن الوحدات المنتجة خلال الفترة سواء كانت وحدات تامة أو وحدات تحت التشغيل آخر الفترة بوحدات إنتاجية متجانسة وفقاً لمستوى الإتمام.

6-3-1-مستوى الإتمام:

يقصد بمستوى الإتمام المدى الذي وصلت إليه الوحدات تحت التشغيل مقارنة بالوحدات التامة، لذا يقوم محاسب التكاليف بتقدير المستوي الذي وصلت له وحدات الإنتاج تحت التشغيل، واستخدام هذا التقدير في تحويل الإنتاج تحت التشغيل إلى ما يعادله من الإنتاج التام ليصبح إنتاج المرحلة كله إنتاجاً متجانساً، مثلاً يمكن استخدام عدد ساعات العمل المباشرة اللازمة لإتمام الإنتاج لتحديد مستوى الإتمام، فإذا كانت الوحدات تحت التشغيل لم تستغرق إلا نصف الزمن اللازم لإتمام التشغيل اعتبرت هذه الوحدات أنها نصف تامة يعني مستوى إتمامها 50٪.

6-3-2- تقارير تكاليف المرحلة الإنتاجية:

عزيزي الدارس، يوجد تقريران في نظام تكاليف المراحل الإنتاجية وهما تقرير الإنتاج المعادل (المتجانس) وتقرير تكاليف المرحلة الإنتاجية وسوف يتم تناولهما بالتفصيل فيما يلي:

أ- تقرير الإنتاج المعادل (المتجانس):

يشتمل هذه التقرير على مخرجات المرحلة الإنتاجية من إنتاج تام بمستوى إتمام 100٪ لجميع عناصر التكاليف، وإنتاج تحت التشغيل آخر المدة بحسب مستوى إتمامه، ويتم التعبير عن هذا الإنتاج بإنتاج معادل أي المتجانس من خلال ضرب عدد الوحدات من كل نوع من أنواع الإنتاج (تام أو تحت التشغيل) × نسبة الإتمام التي وصل إليها بالنسبة

لكل عنصر من عناصر التكاليف (مواد ، وأجور، وتكاليف صناعية غير مباشرة)، وهذا يعني أن التقرير يتضمن في وحدات وليس مبالغاً.

تقرير الإنتاج المعادل (المتجانس)

البيان	كمية الإنتاج	تكلفة المواد		تكلفة الأجور		التكاليف الصناعية غير المباشرة	
		مستوى الإتمام	الإنتاج المعادل	مستوى الإتمام	الإنتاج المعادل	مستوى الإتمام	الإنتاج المعادل
الوحدات التامة	×××	٪××	×××	٪××	×××	٪××	×××
الوحدات تحت التشغيل أخر الفترة40٪	×××	٪××	×××	٪××	×××	٪××	×××
الإجمالي	×××		×××		×××		×××

ب- تقرير تكاليف المرحلة:

عزيزي الدارس، بعد إعداد تقرير الإنتاج المعادل (المتجانس) يتم استخراج تكلفة الوحدة الواحدة من الإنتاج المعادل لكل نوع من أنواع التكاليف، ثم إعداد تقرير تكاليف المرحلة الإنتاجية ويتكون هذا التقرير من جزئيين:

الجزء الأول: يتضمن تكاليف المرحلة الإنتاجية، ويقسم تقرير تكاليف المرحلة إلى أربعة أعمدة، العمود الأول للإنتاج الفعلي، والعمود الثاني الإنتاج المعادل، والعمود الثالث لتكلفة الوحدة، والعمود الرابع للتكاليف الإجمالية .

الجزء الثاني: يتضمن تحليل تكاليف المرحلة التي تتكون من تكاليف الوحدات التامة وتكلفة الوحدات تحت التشغيل أول الفترة، وتكلفة الوحدات تحت التشغيل آخر الفترة.

تقرير تكاليف المرحلة الإنتاجية رقم(1)

البيان	الإنتاج الفعلي	الإنتاج المعادل	تكلفة الوحدة	التكاليف الإجمالية
تكاليف المرحلة الإجمالية:				
تكاليف المواد	×××	×××	××	×××
تكاليف الأجور		×××	××	×××
تكاليف صناعية غير مباشرة		×××	××	×××
إجمالي تكاليف المرحلة.	×××		××	×××
تحليل تكاليف المرحلة:				
تكاليف وحدات تامة منقول للمرحلة الثانية:	×××		××	×××
تكاليف المواد		×××	××	×××
تكاليف الأجور		×××	××	×××
تكاليف صناعية غير مباشرة		×××		
إجمالي تكاليف الوحدات التامة	×××		××	×××
تكاليف الوحدات تحت التشغيل الباقية بالمرحلة:				
تكاليف المواد	×××	×××	××	×××
تكاليف الأجور		×××	××	×××
تكاليف صناعية غير مباشرة		×××	××	×××
إجمالي تكاليف الوحدات تحت التشغيل الباقية بالمرحلة	×××		××	×××

6-3-3- المشاكل المتعلقة بعناصر تكاليف الإنتاج تحت التشغيل آخر الفترة:

أولاً: تكاليف عناصر العمل والتكاليف الصناعية غير المباشرة(تكاليف التشكيل):

تستخدم تكلفة عناصر العمل، وعناصر التكاليف الصناعية غير المباشرة في تشكيل أو تحويل المواد الخام أو المنتجات تحت التشغيل إلى منتج بمواصفات محددة، لذا يتوقف استفادة الوحدات تحت التشغيل آخر المدة من عناصر العمل والتكاليف الصناعية غير المباشرة على نسبة الجهد المبذول فيها.

ثانياً: عناصر تكاليف المواد:

عزيزي الدارس، يختلف استفادة الوحدات تحت التشغيل من عناصر تكاليف المواد باختلاف إضافة المواد كما يلي:

أ- إضافة المواد عند بداية عملية تشغيل المرحلة الإنتاجية:

عند إضافة المواد بداية عملية التشغيل فإن الوحدات تحت التشغيل تكون قد استهلكت المواد التي تحتاجها بالكامل بداية المرحلة بغض النظر عن مستوى الإتمام التي وصلت إليه، وبالتالي يكون استفادتها من عناصر تكاليف المواد بنسبة 100٪.

مثال رقم (2):

إذا كانت الوحدات التي بدأت المرحلة الأولى بصناعتها 60,000 وحدة، وقد كانت مخرجات المرحلة كما يلي:

البيان	التكلفة
وحدة تامة الصنع	40,000
وحدة إنتاج تحت التشغيل بمستوى إتمام 40٪	20,000

المطلوب:

إعداد تقرير الإنتاج المعادل (المتجانس) إذا كانت المواد تضاف بداية المرحلة.

الحل:

تقرير الإنتاج المعادل (المتجانس)

البيان	كمية الإنتاج	تكلفة المواد		تكلفة الأجور		التكاليف الصناعية غير المباشرة	
		مستوى الإتمام	الإنتاج المعادل	مستوى الإتمام	الإنتاج المعادل	مستوى الإتمام	الإنتاج المعادل
الوحدات التامة	40,000	٪100	40,000	٪100	40,000	٪100	40,000
الوحدات تحت التشغيل أخر الفترة40٪	20,000	٪100	20,000	٪40	8,000	٪40	8,000
الإجمالي	60,000		60,000		48,000		48,000

ب- إضافة المواد عند مستوى معين أثناء عملية تشغيل المرحلة الإنتاجية:

عند إضافة المواد عند مستوى معين من مستويات الإنتاج فإن الوحدات تحت التشغيل تستفيد من المواد حسب مستوى إتمامها مثلاً:

- الوحدات التي وصل مستوى إتمامها إلى مستوى إضافة المواد تأخذ بنصيبها بالكامل من المواد، بمعنى أن مستوى إضافة المواد أقل من مستوى إتمام الوحدات تحت التشغيل وبالتالي تكون درجة الاستفادة من المواد 100٪.

مثال رقم (3):

من بيانات المثال السابق رقم (2) المطلوب:

إعداد تقرير الإنتاج المعادل (المتجانس) إذا كانت المواد تضاف عند مستوى إتمام 30٪.

الحل:

تقرير الإنتاج المعادل (المتجانس)

البيان	كمية الإنتاج	تكلفة المواد		تكلفة الأجور		التكاليف الصناعية غير المباشرة	
		مستوى الإتمام	الإنتاج المعادل	مستوى الإتمام	الإنتاج المعادل	مستوى الإتمام	الإنتاج المعادل
الوحدات التامة	40,000	٪100	40,000	٪100	40,000	٪100	40,000
الوحدات تحت التشغيل أخر الفترة40٪	20,000	٪100	20,000	٪40	8,000	٪40	8,000
الإجمالي	60,000		60,000		48,000		48,000

- الوحدات التي لم يصل مستوى إتمامها إلى مستوى إضافة المواد لن تستفيد من المواد، بمعنى أن مستوى إضافة المواد أكبر من إتمام الوحدات تحت التشغيل، وبالتالي تكون درجة الاستفادة من المواد في هذه الحالة صفر.

مثال رقم (4):

من بيانات المثال السابق رقم (2) المطلوب:

إعداد تقرير الإنتاج المعادل (المتجانس) إذا كانت المواد تضاف عند مستوى إتمام 60٪.

الحل:

تقرير الإنتاج المعادل (المتجانس)

البيان	كمية الإنتاج	تكلفة المواد		تكلفة الأجور		التكاليف الصناعية غير المباشرة	
		مستوى الإتمام	الإنتاج المعادل	مستوى الإتمام	الإنتاج المعادل	مستوى الإتمام	الإنتاج المعادل
الوحدات التامة	40,000	٪100	40,000	٪100	40,000	٪100	40,000
الوحدات تحت التشغيل آخر الفترة ٪40	20,000	صفر ٪	صفر	٪40	8,000	٪40	8,000
الإجمالي	60,000		40,000		48,000		48,000

جـ - إضافة المواد بالتدريج خلال عملية تشغيل المرحلة الإنتاجية:

عند إضافة المواد بالتدريج أثناء عملية التشغيل فإن الوحدات تحت التشغيل آخر الفترة تكون قد استفادت من عنصر تكلفة المواد وفقاً المستوى إتمام هذه الوحدات، فإذا وصلت إلى مستوى إتمام 20٪ يعني أنها استفادت من المواد 20٪ وهكذا...

مثال رقم (5):

من بيانات المثال السابق رقم (2) المطلوب:

إعداد تقرير الإنتاج المعادل (المتجانس) إذا كانت المواد تضاف بالتدريج.

الحل:

تقرير الإنتاج المعادل (المتجانس)

البيان	كمية الإنتاج	تكلفة المواد		تكلفة الأجور		التكاليف الصناعية غير المباشرة	
		مستوى الإتمام	الإنتاج المعادل	مستوى الإتمام	الإنتاج المعادل	مستوى الإتمام	الإنتاج المعادل
الوحدات التامة	40,000	٪100	40,000	٪100	40,000	٪100	40,000
الوحدات تحت التشغيل أخر الفترة40 ٪	20,000	٪40	8,000	٪40	8,000	٪40	8,000
الإجمالي	60,000		48,000		48,000		48,000

د - إضافة المواد في نهاية عملية تشغيل المرحلة الإنتاجية:

عند إضافة المواد نهاية عملية التشغيل فإن الوحدات تحت التشغيل لم تستفد من عنصر المواد بغض النظر عن مستوى الإتمام التي وصلت إليه، وبالتالي يكون استفادتها من عنصر تكلفة المواد صفر٪.

مثال رقم (6):

من بيانات المثال السابق رقم (2) المطلوب:

إعداد تقرير الإنتاج المعادل (المتجانس) إذا كانت المواد تضاف في نهاية عملية التشغيل.

الحل:

تقرير الإنتاج المعادل (المتجانس)

البيان	كمية الإنتاج	تكلفة المواد		تكلفة الأجور		التكاليف الصناعية غير المباشرة	
		مستوى الإتمام	الإنتاج المعادل	مستوى الإتمام	الإنتاج المعادل	مستوى الإتمام	الإنتاج المعادل
الوحدات التامة	40,000	٪100	40,000	٪100	40,000	٪100	40,000
الوحدات تحت التشغيل أخر الفترة40٪	20,000	صفر٪	صفر	٪40	8,000	٪40	8,000
الإجمالي	60,000		40,000		48,000		48,000

6 -4 - المعالجة المحاسبية للإنتاج في نهاية المرحلة الإنتاجية:

في نهاية المرحلة الإنتاجية يتم معالجة مخرجات المرحلة كما يلي:

إذا كان هناك مراحل أخرى سوف يمر خلالها الإنتاج يتم تحويل هذا الإنتاج إلى المرحلة التالية وتكون المعالجة المحاسبية كما يلي:

مدين	دائن	البيان	التاريخ
××		من حـ/ مراقبة إنتاج المراحل تحت التشغيل - المرحلة رقم (2)	
	××	إلى حـ/ مراقبة إنتاج المراحل تحت التشغيل المرحلة رقم (1)	
		إقفال الإنتاج التام للمرحلة رقم (1) في المرحلة رقم (2).	

أما إذا كانت المرحلة الإنتاجية هي الأخيرة فإن مخرجات المرحلة يمثل الإنتاج التام الذي يتم نقلة إلى المخازن وتكون المعالجة المحاسبية كما يلي:

مدين	دائن	البيان	التاريخ
××		من حـ/ مراقبة مخازن المواد	
	××	إلى حـ/ مراقبة إنتاج المراحل تحت التشغيل- المرحلة رقم (2)	
		إقفال الإنتاج التام للمرحلة رقم (2) في حساب مراقبة مخازن المواد.	

مثال رقم (7):

تقوم شركة البراء الصناعية بإنتاج المنتج (س)، وقد كانت الوحدات بداية التشغيل في المرحلة الأولى 15,000 وحدة، فإذا علمت ما يلي:

أولا: كانت عناصر تكاليف المرحلة رقم (1) خلال الفترة من 2012/3/1م إلى 2012/3/31م كما يلي:

عناصر التكاليف	التكلفة
تكلفة المواد	300,000 ريال
تكلفة الأجور	260,000 ريال
التكاليف الصناعية غير مباشرة	130,000 ريال

ثانيا: مخرجات المرحلة في 2012/3/31م كما يلي:

- الإنتاج التام آخر الفترة والمحولة للمرحلة رقم (2) 10,000 وحدة.
- الإنتاج تحت التشغيل آخر الفترة 5,000 وحدة بمستوى إتمام 60٪.

ثالثاً: تضاف المواد المباشرة عند بدء الإنتاج في المرحلة.

المطلوب:

(1) إعداد تقرير الإنتاج المعادل (المتجانس) عن المرحلة رقم (1) في 2011/3/31م.

(2) إعداد جدول يوضح تكلفة الوحدة للإنتاج المعادل في المرحلة رقم (1).

(3) إعداد تقرير تكاليف المرحلة رقم (1) في 2012/3/31م.

(4) إجراء قيود اليومية اللازمة لإثبات العمليات في المرحلة رقم (1).

(5) تصوير حساب مراقبة الإنتاج تحت التشغيل للمرحلة رقم (1).

حل المثال رقم (7):

تقرير الإنتاج المعادل (المتجانس) للمرحلة الإنتاجية رقم(1)

البيان	كمية الإنتاج	تكلفة المواد		تكلفة الأجور		التكاليف الصناعية غير المباشرة	
		مستوى الإتمام	الإنتاج المعادل	مستوى الإتمام	الإنتاج المعادل	مستوى الإتمام	الإنتاج المعادل
وحدات تامة منقولة للمرحلة الثانية	10,000	٪100	10,000	٪100	10,000	٪100	10,000
وحدات تحت التشغيل باقية بالمرحلة	5,000	٪100	5,000	٪60	3,000	٪60	3,000
الإجمالي	15,000		15,000		13,000		13,000

تكاليف الوحدة من الإنتاج المعادل (المتجانس)

البيان	تكلفة المواد	تكلفة الأجور	التكاليف الصناعية غير المباشرة
إجمالي التكاليف	300,000	260,000	130,000
الإنتاج المعادل	15,000	13,000	13,000
تكلفة الوحدة	20	20	10

تقرير تكاليف المرحلة الإنتاجية رقم (1)

البيان	الإنتاج الفعلي	الإنتاج المعادل	تكلفة الوحدة	التكاليف الإجمالية
تكاليف المرحلة الإجمالية		15,000	20	300,000
تكلفة المواد	15,000	13,000	20	260,000
التكاليف الصناعية غير المباشرة		13,000	10	130,000
إجمالي تكاليف المرحلة				690,000
تحليل تكاليف المرحلة:				
تكاليف الإنتاج التام أخر الفترة والمحولة للمرحلة (2)	10,000			200,000
تكلفة المواد		10,000	20	200,000
تكلفة الأجور		10,000	20	100,000
التكاليف الصناعية غير المباشرة		10,000	10	
إجمالي تكاليف الوحدات التامة				500,000
تكاليف الوحدات تحت التشغيل آخر الفترة:				
تكلفة المواد	5,000	5,000	20	100,000
تكلفة الأجور		3,000	20	60,000
التكاليف الصناعية غير المباشرة		3,000	10	30,000
إجمالي تكاليف الوحدات تحت التشغيل أخر الفترة				190,000

- **إجراء قيود اليومية اللازمة للمرحلة الإنتاجية رقم (1):**

مدين	دائن	البيان	التاريخ
300,000		من حـ/ مراقبة إنتاج المراحل تحت التشغيل - المرحلة رقم (1)	2011/3/1م.
	300,000	إلى حـ/ مراقبة مخازن المواد	
		إثبات صرف المواد للمرحلة الإنتاجية رقم (1).	
260,000		من حـ/ مراقبة إنتاج المراحل تحت التشغيل - المرحلة رقم (1)	2011/3/31م.
	260,000	إلى حـ/ مراقبة الأجور	
		إثبات تحميل المرحلة الإنتاجية رقم (1) بالأجور.	
130,000		من حـ/ مراقبة إنتاج المراحل تحت التشغيل- المرحلة رقم (1)	2011/3/31م.
	130,000	إلى حـ/ التكاليف الصناعية غير المباشرة	
		تحميل المرحلة الإنتاجية رقم (1) بالتكاليف الصناعية غير المباشرة.	

التاريخ	البيان	دائن	مدين
2011/3/31م.	من حـ/ مراقبة إنتاج المراحل تحت التشغيل (الإنتاج التام) - المرحلة رقم (2) إلى حـ/ مراقبة إنتاج المراحل تحت التشغيل المرحلة رقم (1) إقفال حساب مراقبة إنتاج المرحلة رقم (1) تحت التشغيل في إنتاج المرحلة رقم (2) تحت التشغيل.	500,000	500,000

حـ/ مراقبة الإنتاج تحت التشغيل للمرحلة رقم (1)

مدين			دائن	
المبلغ	البيان		المبلغ	البيان
300,000	إلى حـ/ مراقبة مخازن المواد		500,000	من حـ/ مراقبة إنتاج المراحل تحت التشغيل - المرحلة رقم (2)
260,000	إلى حـ/ مراقبة الأجور			
130,000	إلى حـ/ التكاليف الصناعية غير المباشرة		190,000	رصيد نهاية الفترة
690,000			690,000	
190,000	رصيد بداية الفترة			

6 -5 - التكاليف المحولة إلى المرحلة التالية (التكاليف المستلمة من المرحلة السابقة):

يعتبر تكاليف الإنتاج التام في المرحلة الأولى بمثابة تكاليف مستلمة للمرحلة الثانية، لذا فإن الوحدات تحت التشغيل آخر الفترة تستفيد من التكاليف المستلمة بنسبة 100٪ بدية المرحلة بغض النظر عن مستوى إتمامها بالنسبة لعناصر التكاليف الأخرى، وهذا يعني أن مستوى إتمامها يكون 100٪.

المثال رقم (8):

باستخدام بيانات الوحدات والتكاليف المحولة من المثال رقم (7) ، وبافتراض ما يلي:

1- التكاليف الإضافية في المرحلة رقم (2) خلال الفترة من 2012/4/1م إلى 2012/4/30م هي:

عناصر التكاليف	التكلفة
تكلفة الأجور	440,000 ريال
التكاليف الصناعية غير المباشرة	220,000 ريال

2- مخرجات المرحلة في 2012/ 4/30م كما يلي:

البيان	التكلفة
الإنتاج التام	6,000 ريال
الإنتاج تحت التشغيل بمستوى إتمام 70٪	4,000 ريال

المطلوب:

(1) إعداد تقرير الإنتاج المعادل (المتجانس) عن المرحلة رقم (2) في 2011/4/30م.

(2) إعداد جدول يوضح تكلفة الوحدة للإنتاج المعادل في المرحلة رقم (2).

(3) إعداد تقرير تكاليف المرحلة رقم (2) في 2012/4/30م.

(4) تصوير حساب مراقبة الإنتاج تحت التشغيل للمرحلة رقم (2).

حل المثال رقم (8):

تقرير الإنتاج المعادل (المتجانس) للمرحلة الإنتاجية رقم (2)

البيان	كمية الإنتاج	تكلفة المواد		تكلفة الأجور		التكاليف الصناعية غير المباشرة	
		مستوى الإتمام	الإنتاج المعادل	مستوى الإتمام	الإنتاج المعادل	مستوى الإتمام	الإنتاج المعادل
وحدات تامة منقولة للمرحلة الثانية	6,000	٪100	6,000	٪100	6,000	٪100	6,000
وحدات تحت التشغيل باقية بالمرحلة	4,000	٪100	4,000	٪60	2,800	٪60	2,800
الإجمالي	10,000		10,000		8,800		8,800

تكاليف الوحدة من الإنتاج المعادل (المتجانس)

البيان	التكاليف المستلمة	الأجور	التكاليف الصناعية غير المباشرة
إجمالي التكاليف	500,000	440,000	220,000
الإنتاج المعادل	10,000	8,800	8,800
تكلفة الوحدة	50	50	25

تقرير تكاليف المرحلة الإنتاجية رقم (2)

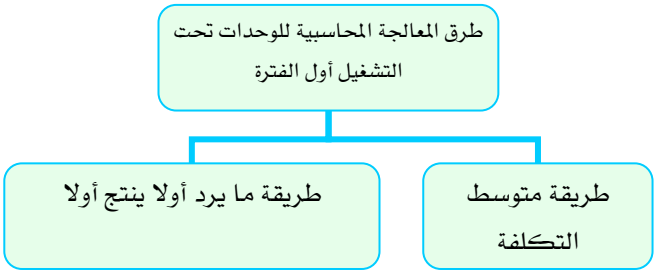
البيان	الإنتاج الفعلي	الإنتاج المعادل	تكلفة الوحدة	التكاليف الإجمالية
تكاليف المرحلة الإجمالية:				
التكاليف المستلمة	10,000	10,000	50	500,000
تكلفة الأجور		8,800	50	440,000
التكاليف الصناعية غير المباشرة		8,800	25	220,000
إجمالي تكاليف المرحلة	10,000		125	1,160,000
تحليل تكاليف المرحلة:				
تكاليف الإنتاج التام أخر الفترة والمحولة للمرحلة (2)	6,000			300,000
التكاليف المستلمة		6,000	50	300,000
تكلفة الأجور		6,000	50	150,000
التكاليف الصناعية غير المباشرة		6,000	25	
إجمالي تكاليف الوحدات التامة	**6,000**		**125**	**750,000**
تكاليف الوحدات تحت التشغيل أخر الفترة:				
التكاليف المستلمة	4,000	4,000	50	200,000
تكلفة الأجور		2,800	50	140,000
التكاليف الصناعية غير المباشرة		2,800	25	70,000
إجمالي تكاليف الوحدات تحت التشغيل أخر الفترة	4,000		125	410,000

حـ/ مراقبة الإنتاج تحت التشغيل للمرحلة رقم (2)

مدين		دائن	
البيان	**المبلغ**	**البيان**	**المبلغ**
إلى حـ/ مراقبة إنتاج المراحل تحت التشغيل – المرحلة رقم (1)	500,000	من حـ/ مراقبة مخازن المواد	1,160,000
إلى حـ/ مراقبة الأجور	440,000		
إلى حـ/ التكاليف الصناعية غير المباشرة	220,000		
	1,160,000		1,60,000

6 - 6 - المعالجة المحاسبية لتكاليف إنتاج المراحل في حالة وجود إنتاج تحت التشغيل أول الفترة:

عزيزي الدارس، إن كل مرحلة إنتاجية تكون مستقلة بحساباتها ونتائجها عن المرحلة الأخرى، وبالتالي فإن وجود إنتاج تحت التشغيل آخر الفترة في أي مرحلة يمثل هذا الإنتاج إنتاج تحت التشغيل أول الفترة لنفس المرحلة في الفترة التكاليفية التالية، وتتم المعالجة المحاسبية للوحدات تحت التشغيل أول الفترة بطريقة متوسط تكلفة الوحدة أو ما يرد أولاً ينتج أولاً.



أولاً- طريقة متوسط التكلفة:

تعتمد هذه الطريقة على عدم التفرقة بين الوحدات تحت التشغيل أول الفترة وبين الوحدات التي يتم إنتاجها خلال الفترة الحالية، وهذا يعني أن الوحدات تحت التشغيل أول الفترة تفقد شخصيتها وتندمج مع باقي الوحدات الأخرى التي تم إنتاجها خلال الفترة الحالية، أي يتم معاملة الوحدات تحت التشغيل أول الفترة كأنها وحدات تم إنتاجها خلال الفترة الحالية ووصلت إلى مستوى الإنتاج التام.

الإجراءات المتبعة في حساب متوسط تكلفة الوحدة:

- يتم إضافة الوحدات تحت التشغيل أول الفترة إلى الوحدات التي تم إنتاجها خلال الفترة الحالية.
- إعداد تقرير الإنتاج المعادل أو المتجانس للوصول إلى الإنتاج المتجانس.
- يتم إضافة تكلفة الوحدات تحت التشغيل أول الفترة إلى تكلفة الوحدات التي تم إنتاجها خلال الفترة الحالية.
- يتم تحديد تكلفة الوحدة الواحدة من الإنتاج المعادل لكل عنصر من عناصر التكلفة.
- إعداد تقرير تكاليف المرحلة وتحليله إلى مكوناته الرئيسة.

مثال رقم (9):

في 2012/1/1م كانت الوحدات التي استلمت من المرحلة الأولى 20,000 وحدة بتكلفة إجمالية 400,000 ريال، وقد كانت عدد الوحدات تحت التشغيل أول الفترة 10,000 وحدة وتكاليفها كما يلي:

عناصر التكاليف	التكلفة
التكاليف المستلمة	200,000ريال
تكلفة الأجور	100,000ريال
التكاليف الصناعية غير المباشرة	100,000 ريال

أما تكاليف المرحلة الإنتاجية رقم (2) خلال شهر يناير 2012م كانت كما يلي:

عناصر التكاليف	التكلفة
تكاليف الأجور	300,000 ريال
التكاليف الصناعية غير المباشرة	100,000 ريال

فإذا علمت ما يلي:

أ- الإنتاج التام نهاية المرحلة رقم (2) 10,000 وحدة.

ب- الوحدات تحت التشغيل آخر الفترة 20,000وحدة بمستوى إتمام 50٪.

جـ- مستوى إتمام الوحدات تحت التشغيل أول المدة 40٪.

المطلوب: باستخدام طريقة متوسط التكلفة قم بإعداد ما يلي:

1- تقرير الإنتاج المعادل (المتجانس) للمرحلة رقم (2) نهاية شهر يناير 2012م.

2- إعداد جدول يوضح تكلفة الوحدة للإنتاج المعادل في المرحلة رقم (2).

3- إعداد تقرير تكاليف المرحلة الإنتاجية رقم (2) نهاية شهر يناير 2012م.

حل المثال رقم (9):

تمهيد الحل:

المدخلات	=	المخرجات
وحدات تحت التشغيل أول المدة + وحدات تم تشغيلها خلال الفترة		= الإنتاج التام + الإنتاج تحت التشغيل أخر الفترة
20,000+10,000	=	20,000 +10,000
30,000		30,000

- تقرير الإنتاج المعادل أو المتجانس:

تقرير الإنتاج المعادل (المتجانس) للمرحلة الإنتاجية رقم (2)

البيان	كمية الإنتاج	التكاليف المستلمة		تكلفة العمل		التكاليف الصناعية غير المباشرة	
		مستوى الإتمام	الإنتاج المعادل	مستوى الإتمام	الإنتاج المعادل	مستوى الإتمام	الإنتاج المعادل
وحدات تامة	10,000	٪100	10,000	٪100	10,000	٪100	10,000
وحدات تحت التشغيل أخر الفترة (٪50)	20,000	٪100	20,000	٪50	10,000	٪50	10,000
الإجمالي	30,000		30,000		20,000		20,000

- يتم إضافة تكلفة الوحدات تحت التشغيل أول الفترة عن الفترة السابقة لتكلفة المرحلة الحالية:

- إجمالي التكاليف المستلمة:

إجمالي التكاليف المستلمة = تكاليف مستلمة عن الوحدات التامة + تكاليف مستلمة للإنتاج تحت التشغيل أول الفترة.

= 400,000 + 200,000 = 600,000 ريال.

- إجمالي تكاليف عناصر تكلفة الأجور:

إجمالي تكاليف عناصر الأجور = تكاليف أجور الإنتاج تحت التشغيل أول الفترة + تكاليف الأجور خلال الفترة.

= 100,000 + 300,000 = 400,000 ريال.

- إجمالي التكاليف الصناعية غير المباشرة:

إجمالي التكاليف الصناعية غير المباشرة = التكاليف الصناعية غير المباشرة تحت التشغيل أول الفترة + التكاليف الصناعية غير المباشرة خلال الفترة

= 100,000 + 100,000 = 200,000 ريال.

تكاليف الوحدة من الإنتاج المعادل (المتجانس)

البيان	التكاليف المستلمة	الأجور	التكاليف الصناعية غير المباشرة
إجمالي التكاليف	600,000	400,000	200,000
الإنتاج المعادل	30,000	20,000	20,000
تكلفة الوحدة	20	20	10

تقرير تكاليف المرحلة الإنتاجية رقم (2)

البيان	الإنتاج الفعلي	الإنتاج المعادل	تكلفة الوحدة	التكاليف الإجمالية
إجمالي تكاليف المرحلة:				
تكاليف مستلمة	30,000	30,000	20	600,000
تكاليف الأجور		20,000	20	400,000
التكاليف الصناعية غير المباشرة		20,000	10	200,000
إجمالي تكاليف المرحلة	30,000		50	1,200,000
تحليل تكاليف المرحلة:				
تكاليف الوحدات التامة	10,000			200,000
تكاليف مستلمة		10,000	20	200,000
تكاليف الأجور		10,000	20	100,000
التكاليف الصناعية غير المباشرة		10,000	10	
إجمالي تكاليف الوحدات التامة	10,000		50	500,000
تكاليف الوحدات تحت التشغيل أخر المدة:				
تكاليف مستلمة	20,000	20,000	20	400,000
تكاليف الأجور		10,000	20	200,000
التكاليف الصناعية غير المباشرة		10,000	10	100,000
إجمالي تكاليف الوحدات تحت التشغيل أخر الفترة	20,000		50	700,000

عزيزي الدارس:

يمكن الملاحظة على المثال ما يلي:

- تم دمج الوحدات تحت التشغيل أول الفترة مع الوحدات التي تم إنتاجها خلال الفترة.
- تم دمج تكاليف الإنتاج تحت التشغيل أول الفترة مع تكاليف المرحلة الحالية.

تدريب (1)

عزيزي الدارس،

في 2012/1/1م كانت الوحدات التي استلمت من المرحلة الأولى 80,000 وحدة بتكلفة إجمالية 1,600,000 ريال ، وقد كانت عدد الوحدات تحت التشغيل أول الفترة 40,000 وحدة وتكاليفها كما يلي:

عناصر التكاليف	التكلفة
التكاليف المستلمة	800,000 ريال
تكلفة الأجور	400,000 ريال
التكاليف الصناعية غير المباشرة	400,000 ريال

أما تكاليف المرحلة الإنتاجية رقم (2) خلال شهر يناير 2012م كانت كما يلي:

عناصر التكاليف	التكلفة
تكلفة الأجور	1,200,000 ريال
التكاليف الصناعية غير المباشرة	400,000 ريال

فإذا علمت ما يلي:

- الإنتاج التام نهاية المرحلة رقم (2) 40,000 وحدة.
- الوحدات تحت التشغيل آخر الفترة 80,000 وحدة بمستوى إتمام 50٪.
- مستوى إتمام الوحدات تحت التشغيل أول المدة 40٪.

المطلوب: باستخدام طريقة متوسط التكلفة قم بإعداد ما يلي:

1- تقرير الإنتاج المعادل (المتجانس) للمرحلة رقم (2) نهاية شهر مارس 2012م.

2- إعداد جدول يوضح تكلفة الوحدة للإنتاج المعادل في المرحلة رقم (2).

ثانياً: طريقة ما يرد أولاً ينتج أولاً:

تعتمد هذه الطريقة على أساس الفصل بين الوحدات تحت التشغيل بداية الفترة وبين الوحدات التي يتم تشغيلها خلال الفترة، بحيث تحتفظ الوحدات تحت التشغيل بداية الفترة بشخصيتها ولا تندمج مع الوحدات التي يتم تشغيلها خلال الفترة، وبالتالي فإن تكلفة هذه الوحدات تشتمل على تكلفتها من المرحلة السابقة إضافة إلى التكاليف اللازمة لإتمامها في الفترة الحالية، وهذا يعني أن طريقة ما يرد أولاً ينتج أولاً تقوم على أن ما يرد إلى المرحلة الإنتاجية من فترات تكاليفية سابقة يتم تشغيلها أولا قبل البدء بإنتاج وحدات جديدة.

الإجراءات المتبعة في حساب تكلفة الوحدة وفقاً لطريقة ما يرد أولاً ينتج أولاً:

1- يتم تحديد مستوى إنجاز الوحدات تحت التشغيل أول الفترة بالنسبة لكل عنصر من عناصر التكاليف.

2- يتم احتساب الإنتاج المعادل أو المتجانس للإنتاج تحت التشغيل أول الفترة من خلال إعداد تقرير الإنتاج المعادل أو المتجانس وذلك بضرب الوحدات تحت التشغيل أول الفترة في مستوى استكمالها.

3- إظهار الوحدات تحت التشغيل بداية الفترة في تقرير الإنتاج المعادل أو المتجانس بشكل مستقل.

4- يتم احتساب تكلفة الوحدة من عناصر التكاليف المختلفة على مستوى إجمالي تكلفة مخرجات المرحلة الإنتاجية من جهة وكذا احتساب تكلفة كل نوع من أنواع مخرجات المرحلة الإنتاجية وذلك من خلال تقرير تكاليف المرحلة الإنتاجية.

5- يكون نصيب الوحدات تحت التشغيل أول الفترة من التكاليف المحولة للمرحلة التالية (التكاليف المستلمة من المرحلة السابقة) صفراً باعتبار أنها قد استنفذت نصيبها بالكامل من التكاليف المستلمة في الفترة السابقة بغض النظر عن مستويات الإتمام التي وصلت إليها بالنسبة لعناصر التكاليف الأخرى، وهذا يعني أن مستوى إتمامها يكون صفراً٪.

المثال رقم (10):

تقوم شركة الخير الصناعية بإنتاج المنتج (س) من خلال ثلاث مراحل إنتاجية، وقد كانت الوحدات المستلمة من المرحلة السابقة 1,100,000 وحدة وكانت البيانات الخاصة بالمرحلة الإنتاجية رقم (2) في بداية الفترة كما يلي:

1- الوحدات تحت التشغيل بدية الفترة 200,000 وحدة بتكلفة 400,000 ريال وبمستوى إتمام 80٪.

2- تبلغ تكاليف المرحلة الإنتاجية رقم (2) خلال الفترة كما يلي:

عناصر التكاليف	التكلفة
التكاليف المستلمة	1,000,000 ريال
تكلفة الأجور	1,200,000 ريال
التكاليف الصناعية غير المباشرة	200,000 ريال

فإذا علمت أن مخرجات المرحلة كما يلي:

مخرجات المرحلة	الكمية
الوحدات التامة والمحولة للمرحلة رقم (3)	1,000,000وحدة
الوحدات التامة التي لم يتم تحويلها للمرحلة رقم (3)	200,000 وحدة
الوحدات تحت التشغيل أخر المدة	100,000 وحدة بمستوى إتمام 70٪

المطلوب:

باستخدام طريقة ما يرد أولاً ينتج أولاً قم بإعداد ما يلي:

(1) تقرير الإنتاج المعادل أي المتجانس.

(2) جدول يوضح تكلفة الوحدة للإنتاج المعادل.

(3) تقرير تكاليف المرحلة رقم (2) لشركة الخير الصناعية.

حل المثال رقم (10):

المدخلات = المخرجات

الوحدات تحت التشغيل أول الفترة + وحدات تم تشغيلها خلال الفترة = الوحدات التامة المحولة للمرحلة رقم (3) + الوحدات التامة التي لم يتم تحويلها للمرحلة رقم (3) + الوحدات التي تحت التشغيل آخر الفترة.

200,000 + 1,100,000 = 1,000,000 + 200,000 + 100,000

الوحدات تحت التشغيل أول الفترة 200,000

الوحدات التامة 800,000

تقرير الإنتاج (المعادل) المتجانس في المرحلة (2)

البيان	كمية الإنتاج	التكاليف المستلمة		تكلفة الأجور		التكاليف الصناعية غير المباشرة	
		مستوى الإتمام	الإنتاج المعادل	مستوى الإتمام	الإنتاج المعادل	مستوى الإتمام	الإنتاج المعادل
الوحدات التامة للمرحلة رقم (3):							
وحدات تحت التشغيل أول الفترة	200,000	صفر ٪	صفر	٪20	40,000	٪20	40,000
الوحدات التامة خلال الفترة	800,000	٪100	800,000	٪100	800,000	٪100	800,000
الإجمالي	**1,000,000**		**800,000**		**840,000**		**840,000**
الوحدات التامة التي لم يتم تحويلها للمرحلة رقم (3)	200,000	٪100	200,000	٪100	200,000	٪100	200,000
إنتاج تحت التشغيل أخر الفترة ٪70	100,000	٪100	100,000	٪70	70,000	٪70	70,000
الإجمالي	1,300,000		1,100,000		1,110,000		1,110,000

تكاليف الوحدة من الإنتاج المعادل (المتجانس)

البيان	التكاليف المستلمة	الأجور	التكاليف الصناعية غير المباشرة
إجمالي التكاليف	11,000,000	11,100,000	5,550,000
الإنتاج المعادل	1,100,000	1,110,000	1,110,000
تكلفة الوحدة	10	10	5

تقرير تكاليف المرحلة الإنتاجية رقم (2)

البيان	الإنتاج الفعلي	الإنتاج المعادل	تكلفة الوحدة	التكاليف الإجمالية
إجمالي تكاليف المرحلة:				
تكاليف الوحدات تحت التشغيل أول الفترة	200,000			400,000
تكاليف مستلمة		1,100,000	10	11,000,000
تكاليف الأجور	1,100,000	1.110,000	10	11,100,000
التكاليف الصناعية غير المباشرة		1,110,000	5	5,550,000
تكاليف المرحلة الإجمالية:	1,300,000			28,050,000
تحليل تكاليف المرحلة:				
تكاليف الوحدات التامة المحولة للمرحلة (3):				
تكاليف الوحدات تحت التشغيل أول المدة	1,000,000			400,000
تكاليف مستلمة		800,000	10	8,000,000
تكاليف الأجور		840,000	10	8,400,000
التكاليف الصناعية غير المباشرة		840,000	5	4,200,000
إجمالي تكاليف الوحدات التامة المحولة للمرحلة (3)	1,000,000		5	21,000,000
التكاليف الوحدات التامة التي لم يتم تحويلها للمرحلة رقم (3):	200,000			
تكاليف مستلمة		200,000	10	2,000,000
تكاليف الأجور		200,000	10	2,000,000
التكاليف الصناعية غير المباشرة		200.000	5	1,000,000
	200,000			5,000,000
تكاليف الوحدات تحت التشغيل أخر الفترة:	100,000			
تكاليف مستلمة		100,000	10	1,000,000
تكاليف الأجور		70,000	10	700,000
التكاليف الصناعية غير المباشرة		70,000	5	350,000
	100,000			2,050,000

عزيزي الدارس: يمكن الملاحظة على المثال:

- تم الفصل في مكونات وحدات الإنتاج التام المحول للمرحلة (3) حيث تم استخدام الوحدات تحت التشغيل أول الفترة أولاً، والباقي من منتجات المرحلة في الفترة الحالية.
- تم استخدام متمم مستوى الإتمام الذي وصلت إلية وحدات الإنتاج تحت التشغيل أول الفترة في تقرير الإنتاج المعادل بالنسبة لتكاليف التشكيل (تكلفة الأجور والتكاليف الصناعية غير المباشرة)، أما التكاليف المستلمة فلم تستفد وحدات الإنتاج تحت التشغيل أول الفترة شيئا باعتبار أنها قد استنفذت التكاليف المستلمة في الفترة السابقة.
- تم إظهار تكاليف الإنتاج تحت التشغيل أول الفترة بشكل مستقل في تقرير تكاليف المرحلة باعتبارها تمثل تكاليف من فترة سابقة، أما نصيب الوحدات تحت التشغيل أول الفترة من تكاليف الفترة الحالية فقد تم حسابها ضمناً مع تكلفة الإنتاج المعادل، وذلك للتوصل إلى التكاليف الإجمالية.

تدريب (2)

تقوم شركة الثورة الصناعية بإنتاج المنتج (ص) من خلال ثلاث مراحل إنتاجية، وقد كانت الوحدات المستلمة من المرحلة السابقة 2,200,000 وحدة، و كانت البيانات الخاصة بالمرحلة الإنتاجية رقم (2) في بداية الفترة كما يلي:

1- الوحدات تحت التشغيل في بدية الفترة 400,000 وحدة، بتكلفة إجمالية 800,000 ريال، وبمستوى إتمام 80٪.

2- تبلغ تكاليف الإنتاج في المرحلة الإنتاجية رقم (2) خلال الفترة كما يلي:

عناصر التكاليف	التكلفة
التكاليف المستلمة	22,000,000 ريال
تكلفة الأجور	22,200,000ريال
التكاليف الصناعية غير المباشرة	11,100,000ريال

3- مخرجات المرحلة رقم (2) كما يلي:

مخرجات المرحلة	الكمية
الوحدات التامة والمحولة للمرحلة رقم (3)	2,000,000 وحدة
الوحدات التامة التي لم يتم تحويلها للمرحلة رقم (3)	400,000 وحدة
الوحدات تحت التشغيل أخر الفترة	200,000 وحدة بمستوى إتمام 70٪

المطلوب:

باستخدام طريقة ما يرد أولاً ينتج أولاً قم بإعداد ما يلي:

(1) تقرير الإنتاج المعادل (المتجانس) نهاية الفترة.

(2) جدول يوضح تكلفة الوحدة للإنتاج المعادل.

(3) تقرير تكاليف المرحلة رقم (2) لشركة الثورة الصناعية في 12012/31م.

7- المعالجة المحاسبية للتلف أو الفقد في نظام المراحل الإنتاجية:

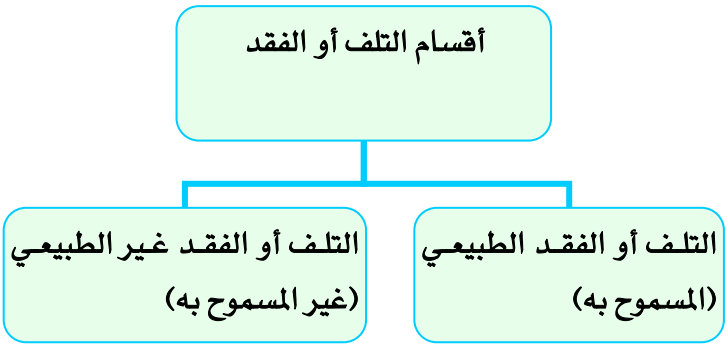
7 -1. مفهوم التلف أو الفقد:

يقصد بالتلف: تلك الوحدات التي تتلف أثناء عملية التشغيل في مرحلة من المراحل الإنتاجية، وهذه الوحدات يكون لها في العادة قيمة استردادية معينة.

ويقصد بالفقد: الضياع في المواد الخام الذي ينتج بسبب طبيعة العملية الإنتاجية الذي لا يمكن تفاديه، أو الفقد الناتج عن الضياع أو السرقة الذي يمكن تفاديه، ونظراً لما تسببه عملية تلف الوحدات الإنتاجية أو الضياع من خسائر على الوحدة الاقتصادية، فإنه لابد على الشركة من الاهتمام بعملية الرقابة للحد من هذا التلف أو الفقد.

7 -2. أقسام التلف أو الفقد:

ويمكن تقسيم التلف أو الفقد إلى التلف أو الفقد الطبيعي (التلف المسموح به) و التلف أو الفقد غير الطبيعي (غير المسموح به).



7-2-1- التلف أو الفقد الطبيعي (المسموح به):

هو التلف الناتج على عن مزاولة الشركة لعملياته الإنتاجية وقد يكون بسبب طبيعة العملية الإنتاجية التي لا يمكن إتمام العملية بدونها أو بسبب طبيعة المادة الخام المستخدمة، التي لا يمكن تجنبها، وتكون الوحدات التالفة في حدود الوحدات المسموح بها التي تم تحديد معدلات هذا التلف مقدماً لها.

7-2-2- التلف أو الفقد غير الطبيعي (غير المسموح به):

هو التلف الذي يزيد على نسبة التلف المسموح به الذي يمكن تجنبه ويكون نتيجة سوء استخدام عناصر التكاليف أو عدم الكفاءة في الإنتاج وهو تلف غير متوقع ظهوره في ظل التشغيل الكفء.

7 -3. المعالجة المحاسبية لوحدات التلف أو الفقد الطبيعي (المسموح به) وغير الطبيعي (غير المسموح به):

يتم توزيع تكاليف التلف أو الفقد الطبيعي (المسموح به) على الوحدات السليمة والوحدات التالفة تلفاً غير طبيعي (غير مسموح به) بالمرحلة الإنتاجية.

أما بالنسبة للتلف غير الطبيعي (غير المسموح به) فإنه يتم تحميله على حساب الأرباح والخسائر لارتباطه بإهمال الإدارة وسوء التخطيط.

7-3-1. معالجة وحدات التلف أو الفقد الطبيعي وغير الطبيعي وفقاً لمبدأ تضخيم التكلفة:

يقوم مبدأ تضخيم التكلفة على ما يلي:

أ- عدم إظهار الوحدات التالفة أو المفقودة الطبيعية في مخرجات المرحلة الإنتاجية.

ب- يتم تحميل الوحدات التامة المحولة للمخازن أو المحولة للمرحلة التالية أو الوحدات تحت التشغيل أخر الفترة أو وحدات التلف أو الفقد غير الطبيعية (غير المسموح بها) بتكاليف الوحدات التالفة أو المفقودة الطبيعية.

جـ - يتم إظهار الوحدات التالفة أو المفقودة غير الطبيعية (غير المسموح بها) ضمن مخرجات المرحلة الإنتاجية وبالتالي تظهر في تقرير الإنتاج المعادل أو المتجانس وكذا في تقرير تكاليف المرحلة الإنتاجية.

مثال رقم (11):

يتبع مصنع الأدوية نظام المراحل الإنتاجية، وفي 2012/12/1م بدأت المرحلة الإنتاجية رقم (1) بإنتاج 130,000 وحدة.

فإذا علمت ما يلي:

1- التكاليف خلال الفترة كما يلي:

عناصر التكاليف	التكلفة
تكلفه المواد	600,000ريال (تضاف بداية المرحلة الإنتاجية)
تكلفة الأجور	800,000 ريال
التكاليف الصناعية غير مباشرة	400,000 ريال

2- مخرجات المرحلة الإنتاجية كما يلي:

مخرجات المرحلة	الكمية
الوحدات التامة نهاية الفترة	50,000 وحدة
الوحدات التالفة تلفاً طبيعياً	10,000 وحدة
الوحدات التالفة تلفاً غير طبيعي	20,000 وحدة بمستوى إتمام 50٪
الوحدات تحت التشغيل نهاية الفترة	50,000 وحدة بمستوى إتمام 40٪.

المطلوب: باستخدام طريقة تضخيم التكلفة قم بإعداد ما يلي:

أ. تقرير الإنتاج المعادل (المتجانس).

ب. جدول يوضح تكلفة الوحدة للإنتاج المعادل.

ج. تقرير تكاليف المرحلة الإنتاجية رقم (1).

حل المثال رقم (11):

المدخلات = المخرجات

وحدات بداية التشغيل= وحدات تامة + وحدات تحت التشغيل آخر الفترة+ وحدات تالفة تلفاً طبيعياً + وحدات تالفة غير طبيعياً بمستوى إتمام 50٪

130,000 = 50,000 +50,000 +10,000 +20,000

تقرير الإنتاج المعادل (المتجانس) للمرحلة رقم (1)

البيان	كمية الإنتاج	التكاليف المستلمة		تكلفة الأجور		التكاليف الصناعية غير المباشرة	
		مستوى الإتمام	الإنتاج المعادل	مستوى الإتمام	الإنتاج المعادل	مستوى الإتمام	الإنتاج المعادل
وحدات تامة	50,000	٪100	50,000	٪100	50,000	٪100	50,000
وحدات تحت التشغيل نهاية الفترة ٪40	50,000	٪100	50,000	٪40	20,000	٪40	20,000
وحدات تالفة غير طبيعي (غير مسموح به)٪50	20,000	٪100	20,000	٪50	10,000	٪50	10,000
الإجمالي	120,000		120,000		80,000		80,000

تكاليف الوحدة من الإنتاج المعادل (المتجانس)

البيان	تكلفة المواد	الأجور	التكاليف الصناعية غير المباشرة
إجمالي التكاليف	600,000	800,000	400,000
الإنتاج المعادل	120,000	80,000	80,000
تكلفة الوحدة	5	10	5

تقرير تكاليف المرحلة (1) في 2012/1/31م

البيان	الإنتاج الفعلي	الإنتاج المعادل	تكلفة الوحدة	التكاليف الإجمالية
إجمالي تكاليف المرحلة:	130,000			
تكلفة المواد		120,000	5	600,000
تكلفة الأجور		80,000	10	800,000
التكاليف الصناعية غير المباشرة		80,000	5	400,000
(-) الوحدات التالفة المسموح به	(10,000)			
التكاليف الإجمالية	120,000		20	1,800,000
تحليل تكاليف المرحلة:	50,000			
تكاليف الوحدات التامة				
تكلفة المواد		50,000	5	250,000
تكلفة الأجور		50,000	10	500,000
التكاليف الصناعية غير المباشرة		50,000	5	250,000
إجمالي تكاليف الوحدة التامة	50,000		20	1,000,000
تكاليف الوحدات تحت التشغيل أخر المدة	50,000			
تكلفة المواد		50,000	5	250,000
تكلفة الأجور		20,000	10	200,000
التكاليف الصناعية غير المباشرة		20,000	5	100,000
إجمالي تكاليف الوحدات تحت التشغيل أخر الفترة	50,000		20	550,000
تكاليف الوحدات التالفة تلف غير طبيعي	20,000			
تكلفة المواد		20,000	5	100,000
تكلفة الأجور		10,000	10	100,000
التكاليف الصناعية غير المباشرة		10,000	5	50,000
إجمالي تكاليف الوحدات التالفة تلف غير طبيعي	20,000		20	250,000

عزيزي الدارس تذكر ما يلي:

- عدم ظهور الوحدات التالفة أو المفقودة الطبيعية (المسموح بها) وفقاً لمبدأ تضخيم التكلفة للوحدة ضمن مخرجات المرحلة وبالتالي لا تظهر في تقرير الإنتاج المعادل (المتجانس) وفي تقرير تكاليف المرحلة حيث يتم تضخيم تكلفة الوحدة المنتجة بخسارة الوحدات التالفة تلف طبيعياً.
- ظهور الوحدات التالفة أو المفقودة غير الطبيعية (غير المسموح بها) ضمن مخرجات المرحلة وبالتالي ظهورها في تقرير الإنتاج المعادل (المتجانس) وكذا في تقرير تكاليف المرحلة الإنتاجية.

7-3-2. معالجة التلف الطبيعي وغير الطبيعي وفقاً لطريقة ما يرد أولاً ينتج أولاً:

عزيزي الدارس، تقوم هذه الطريقة على أساس الفصل بين الوحدات تحت التشغيل بداية الفترة وبين الوحدات التي يتم تشغيلها خلال الفترة، كما عرفنا سابقاً، ونظراً لأن خسارة التلف الطبيعي تحمل على الوحدات التي فحصت، فإنه طبقاً لطريقة ما يرد أولاً ينتج أولاً تعتبر الوحدات تحت التشغيل أول الفترة هي الوحدات التي سوف تصبح تامة وفحصت خلال الفترة الحالية، وهناك جزء من إنتاج المرحلة خلال الفترة الحالية أصبح تاماً وتم فحصه ونظراً لأن خسارة التلف الطبيعي تحمل على الوحدات التي فحصت فإن محاسب التكاليف يواجه صعوبة عند تحديد وحدات التلف الطبيعي أهي ناشئة من وحدات الإنتاج تحت التشغيل أول الفترة أم هي ناشئة من الوحدات التي تم إنتاجها خلال الفترة، لذا يتم اعتبار كل الوحدات التالفة تلفاً طبيعياً وغير طبيعي هي من الوحدات المنتجة خلال الفترة، كما أن التلف غير الطبيعي يتم معاملته معاملة الوحدات الجيدة بعد الفحص من حيث تحميله بنصيبه من تكلفة التلف الطبيعي.

أما إذا كان الفحص عند مستوى إتمام معين فإنه يتم تحميل الوحدات التي تتعدى نقطة مستوى الفحص بخسارة التالف الطبيعي سواء كانت وحدات تامة أو وحدات تحت التشغيل أما الوحدات التي لم تتعد نقطة مستوى الفحص فلا تحمل بخسارة التالف الطبيعي.

المثال رقم (12):

تقوم شركة السعيد الصناعية بإنتاج المنتج (ل) من خلال مرحلتين، وقد كانت البيانات الخاصة بالمرحلة الإنتاجية رقم (2) في بداية شهر يناير 2012م كما يلي:

1- الوحدات تحت التشغيل في 2012/1/1م 200,000 وحدة بتكلفة إجمالية 400,000 ريال، ومستوى إتمام 80٪.

2- الوحدات التامة والمستلمة من المرحلة رقم (1) 1,100,000 وحدة.

3- تكاليف الإنتاج في المرحلة الإنتاجية رقم (2) خلال شهر يناير كما يلي:

التكاليف خلال الفترة كما يلي:

عناصر التكاليف	التكلفة
التكاليف المستلمة	11,000,000 ريال
تكلفة الأجور	11,100,000 ريال
التكاليف الصناعية غير مباشرة	5,550,000 ريال

4- مخرجات المرحلة الإنتاجية رقم (2) كما يلي:

مخرجات المرحلة	الكمية
الوحدات التامة	1,000,000 وحدة
الوحدات التالفة تلفاً طبيعياً	100,000وحدة بمستوى إتمام 100٪
الوحدات التالفة تلف غير طبيعي	100,000وحدة بمستوى إتمام 100٪
الوحدات تحت التشغيل نهاية الفترة	100,000 وحدة بمستوى إتمام 70٪.

5- تم بيع الوحدات التالفة تلفاً طبيعياً بسعر 7 ريال للوحدة.

المطلوب:

باستخدام طريقة ما يرد أولاً ينتج أولاً قم بإعداد ما يلي:

1- تقرير الإنتاج المعادل أي المتجانس في 2012/1/31م.

2- جدول يوضح تكلفة الوحدة للإنتاج المعادل.

3- تقرير تكاليف المرحلة رقم (2) لشركة الخير الصناعية في 2012/1/31م.

حل المثال (12):

تمهيد:

المدخلات = المخرجات

الإنتاج تحت التشغيل أول الفترة + وحدات تم إنتاجها خلال الفترة = وحدات تامة + وحدات تالفة تلفاً غير طبيعي + وحدات تالفة تلفاً طبيعياً + الإنتاج تحت التشغيل أخر الفترة.

200,000 + 1,000,000 = 1,100,000 + 100,000 + 100,000 + 100,000

200,000 وحدات بداية الفترة

800,000 وحدات بدأ التشغيل عليها

٪80 إتمام الباقي لاستكمالها ٪20

%100 %100 %70

تقرير الإنتاج المعادل (المتجانس) للمرحلة رقم (2)

البيان	كمية الإنتاج	التكاليف المستلمة		تكلفة الأجور		التكاليف الصناعية غير المباشرة	
		مستوى الإتمام	الإنتاج المعادل المتجانس	مستوى الإتمام	الإنتاج المعادل المتجانس	مستوى الإتمام	الإنتاج المعادل المتجانس
الوحدات التامة							
الوحدات تحت التشغيل أول الفترة (٪80)	200,000	صفر ٪	صفر ٪	٪20	40,000	٪20	40,000
الوحدات التامة خلال الفترة	800,000	٪100	800,000	٪100	800,000	٪100	800,000
الإجمالي	**1,000,000**		**800,000**		**840,000**		**840,000**
الوحدات تحت التشغيل أخر الفترة (٪70)	100,000	٪100	100,000	٪70	70,000	٪70	70,000
الوحدات التالفة تلفاً طبيعياً	100,000	٪100	100,000	٪100	100,000	٪100	100,000
الوحدات التالفة تلفاً غير طبيعي	100,000	٪100	100,000	٪100	100,000	٪100	100,000
الإجمالي	**1,300,000**		**1,100,000**		**1,110,000**		**1,110,000**

تكاليف الوحدة من الإنتاج المعادل (المتجانس)

البيان	التكاليف المستلمة	الأجور	التكاليف الصناعية غير المباشرة
إجمالي التكاليف	11,000,000	11,100,000	5,550,000
الإنتاج المعادل	1,100,000	1,110,000	1,110,000
تكلفة الوحدة	10	10	5

حساب تكاليف الوحدات التالفة تلفاً طبيعياً لمعرفة خسارة بيعها:

- نصيب الوحدات التالفة المسموح به من عناصر التكاليف

نصيبه من تكلفة المواد= 10×100,000 =1,000,000

نصيبه من تكلفة الأجور=10×100,000 =1,000,000

نصيبه من التكاليف الصناعية غير المباشرة =5×100,000= 500,000

إجمالي تكاليف الوحدات التالفة المسموح به = 2,500,000

- تم بيع التالف المسموح به بسعر 7 ريال للوحدة.

إجمالي ثمن البيع = عدد الوحدات التالفة × سعر البيع

= 100,000×7 = 700,000

صافي خسارة الوحدات التالفة المسموح بها

= تكلفة الوحدات التالفة – إجمالي ثمن بيع الوحدات التالفة

= 2,500,000-700,000 =1,800,000 ريال

- سوف يتم توزيع خسارة التالف المسموح به على الوحدات التامة الجديدة والوحدات التالفة تلفاً غير مسموح به.

نصيب الوحدة من خسارة التالف المسموح به =

نصيب الوحدة من خسارة التالف المسموح به = صافي خسارة التلف / الوحدات التامة الجديدة + الوحدات التالفة تلفاً غير مسموح به

$$= \frac{1,800,000}{100,000+800,000} = \frac{1,800,000}{900,000} = 2 \text{ ريال}$$

نصيب الوحدات التامة الجديدة من خسارة التالف المسموح به =

800,000 × 2=1,600,000 ريال.

نصيب الوحدات التالفة تلفاً غير طبيعي من خسارة التالف المسموح به

=100,000×2=200,000 ريال

عزيزي الدارس:

من الملاحظ انه تم توزيع خسارة التالف المسموح به على الوحدات التامة الجديدة المنتجة خلال الفترة، وكذا الوحدات التالفة تلفاً غير طبيعي باعتبار أن الفحص تم عند مستوى إتمام 100٪ ، أما وحدات الإنتاج تحت التشغيل آخر المدة لم توزع عليها نصيبها من خسائر التالف المسموح به باعتبارها لم تصل إلى مستوى الفحص.

تقرير تكاليف المرحلة الإنتاجية رقم (2)

البيان	الإنتاج الفعلي	الإنتاج المعادل (المتجانس)	تكلفة الوحدة	التكاليف الإجمالية
إجمالي تكاليف المرحلة				
تكاليف الوحدات تحت التشغيل أول المدة	200,000			400,000
تكاليف مستلمة	1,100,000	1,100,000	10	11,000,000
تكلفة الأجور		1,110,000	10	11,100,000
التكاليف الصناعية غير المباشرة		1,110,000	5	5,550,000
(-) القيمة البيعية لوحدات التالف المسموح به	(100,000)		7	(700,000)
	1,200,000			27,350,000
تفاصيل تكاليف المرحلة:				
تكلفة وحدات تامة	200,000			400,000
تكاليف وحدات تحت التشغيل أول المدة (غ1)	800,000			
تكاليف مستلمة		800,000	10	8,000,000
تكلفة الأجور		840,000	10	8,400,000
التكاليف الصناعية غير المباشرة		840,000	5	4,200,000
(+) نصيب الوحدات التامة الجديد من خسارة الوحدات التالفة تلفاً طبيعياً		800,000	2	1,600,000
				22,600,000
تكاليف الوحدات التالفة تلفاً غير طبيعي	100,000			
تكاليف مستلمة		100,000	10	1,000,000
تكلفة الأجور		100,000	10	1,000,000
التكاليف الصناعية غير المباشرة		100,000	5	500,000
(+)نصيب الوحدات التامة الجديدة من خسارة الوحدات التالفة تلفاً طبيعياً		100,000	2	200,000
				2,700,000
تكاليف الوحدات تحت التشغيل أخر الفترة	100,000			
تكاليف مستلمة		100,000	10	1,000,000
تكلفة الأجور		70,000	10	700,000
التكاليف الصناعية غير المباشرة		70,000	5	350,000
				2,050,000

تدريب (3):

يتبع مصنع الحلويات نظام المراحل الإنتاجية، وفي 2012/5/1م كانت بيانات المرحلة الإنتاجية رقم (1) خلال شهر يناير كما يلي:

- الوحدات التي بدأ التشغيل عليها 390,000 وحدة.
- الوحدات التامة نهاية الفترة 150,000 وحدة.
- الوحدات التالفة تلفاً طبيعياً 30,000 وحدة.
- الوحدات التالفة تلفاً غير طبيعي 60,000 وحدة بمستوى إتمام 50٪.
- الوحدات تحت التشغيل نهاية الفترة150,000 وحدة بمستوى إتمام 40٪.
- وقد كانت التكاليف خلال الفترة كما يلي:

عناصر التكاليف	التكلفة
تكلفه المواد	1,800,000ريال
تكلفة الأجور	2,400,000 ريال
التكاليف الصناعية غير المباشرة	1,200,000 ريال

فإذا علمت أن المواد تضاف بداية المرحلة الإنتاجية.

المطلوب:

أ- إعداد تقرير الإنتاج المعادل(المتجانس)، باستخدام طريقة تضخيم التكلفة.

ب- جدول يوضح تكلفة الوحدة للإنتاج المعادل.

جـ - إعداد تقرير تكاليف المرحلة الإنتاجية رقم(1) باستخدام طريقة تضخيم التكلفة.

8- الخلاصة:

عزيزي الدارس، هدفت هذه الوحدة إلى التميز بين نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية ونظام تكاليف المراحل الإنتاجية، ومعرفة الفروق بين المعالجة المحاسبية المختلفة لتكاليف إنتاج المراحل في حالة وجود إنتاج تحت التشغيل وعدم وجود إنتاج تحت التشغيل، وإستعاب المعالجة المحاسبية لوحدات التلف أو الفقد غير الطبيعي (غير المسموح به)، والمعالجة المحاسبية لوحدات التلف أو الفقد الطبيعي (المسموح به) ولتحقيق هذه الأهداف تناولت هذه الوحدة العديد من الموضوعات التي يمكن تلخيصها بما يلي:

- يطبق نظام تكاليف المراحل الإنتاجية في المنشآت التي يتصف إنتاجها بالنمطية والاستمرار، ويتم تجميع التكاليف الإنتاجية المباشرة وغير المباشرة في كل مرحلة إنتاجية بشكل مستقل عن المرحلة الأخرى، كما يتم تحديد كمية الإنتاج المعادل (المتجانس) من خلال تحويل كل الوحدات المنتجة إلى وحدات متجانسة، أي تحويل الوحدات غير التامة إلى ما يقابلها من الوحدات التامة.
- يتفق نظام تكاليف المراحل الإنتاجية مع نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية من حيث إن هدف النظامين هو تحديد تكلفة الوحدة المنتجة وتزويد الإدارة بالبيانات اللازمة، كما أن كلا النظامين يستخدم حسابات المراقبة
- تقوم المراحل الإنتاجية المتتابعة على مرور الإنتاج على أساس عدة مراحل متتابعة بحيث ينتقل من المرحلة الأولى إلى التالية، وهكذا، وتكون مخرجات كل مرحلة هو مدخلات المرحلة التالية.
- تقوم المراحل المتوازية على إنتاج الشركة أكثر من منتج في نفس الوقت، حيث إن كل منتج يمر على مجموعات من المراحل الإنتاجية المستقلة.
- تطبق المراحل المتداخلة (المتشابكة في الشركات التي يشترك إنتاجها في بعض المراحل الإنتاجية دون الأخرى، إلى أن يصل كل منتج إلى نقطة ينفصل كل منتج عن المنتج الأخر.
- إن وجود إنتاج تحت التشغيل آخر المدة يؤدي إلى عدم إمكانية حساب متوسط التكلفة من خلال قسمة كل عنصر من عناصر التكاليف على عدد الوحدات المنتجة في المرحلة، وذلك أن تكاليف هذه الوحدات غير متجانسة، باعتبار أنها ليست على مستوى واحد من الإتمام، لذا لابد من التعبير عن الوحدات المنتجة خلال الفترة سواء كانت وحدات تامة أو وحدات تحت التشغيل آخر الفترة بوحدات إنتاجية متجانسة من خلال مستوى الإتمام الذي يعبر عن المدى الذي وصلت إليه الوحدات تحت التشغيل مقارنة بالوحدات التامة.
- تختلف استفادة المرحلة الإنتاجية من المواد حسب توقيت إضافة المواد في المرحلة، فإذا تم إضافة المواد عند بداية عملية تشغيل المرحلة الإنتاجية يكون استفادتها من عنصر تكلفة المواد بنسبة 100٪، وعند إضافة المواد في نهاية عملية تشغيل المرحلة الإنتاجية يكون استفادتها من عنصر تكلفة المواد بنسبة صفر٪.

- عند إضافة المواد عند مستوى معين أثناء عملية تشغيل المرحلة الإنتاجية، فإن الوحدات التي وصل مستوى إتمامها إلى مستوى إضافة المواد تأخذ بنصيبها بالكامل من المواد وتكون درجة الاستفادة من المواد 100٪، أما الوحدات التي لم يصل مستوى إتمامها إلى مستوى إضافة المواد لن تستفيد من المواد، وتكون درجة الاستفادة من المواد صفراً٪.

-عند إضافة المواد بالتدريج أثناء عملية التشغيل فإن الوحدات تحت التشغيل آخر الفترة تستفيد من عنصر تكلفة المواد حسب نسبة الجهد المبذول فيها، أي حسب مستوى الإتمام الذي وصلت إلية.

-عند إضافة المواد بالتدريج خلال عملية تشغيل المرحلة الإنتاجية فإن الوحدات تحت التشغيل آخر الفترة تستفيد من عنصر تكلفة المواد حسب نسبة الجهد المبذول فيها، أي حسب مستوى الإتمام الذي وصلت إليه.

- يعتبر تكاليف الإنتاج التام في المرحلة الأولى بمثابة تكاليف مستلمة للمرحلة الثانية، لذا فإن الوحدات تحت التشغيل أول الفترة تكون قد استنفذت نصيبها بالكامل من لتكاليف المستلمة مهما كان مستوى إتمامها وهذا يعني أن مستوى إتمامها يكون صفراً.

- إن وجود إنتاج تحت التشغيل آخر الفترة في أي مرحلة يمثل إنتاجاً تحت التشغيل أول الفترة لنفس المرحلة في الفترة التكاليفية التالية.

- تعتمد طريقة متوسط التكلفة على عدم التفرقة بين الوحدات تحت التشغيل أول الفترة وبين الوحدات التي يتم إنتاجها خلال المرحلة الحالية، أي يتم معاملة الوحدات تحت التشغيل أول الفترة كأنها وحدات بدئ في إنتاجها خلال الفترة الحالية واكتمل إنتاجها.

- تقوم طريقة ما يرد أولاً ينتج أولاً على أساس الفصل بين الوحدات تحت التشغيل بداية الفترة وبين الوحدات التي يتم تشغيلها خلال الفترة، بحيث تحتفظ الوحدات تحت التشغيل بداية الفترة بشخصيتها ولا تندمج مع الوحدات التي يتم تشغيلها خلال الفترة، وبالتالي فإن تكلفة هذه الوحدات تشتمل على تكلفتها من المرحلة السابقة إضافة إلى التكاليف اللازمة لإتمامها في الفترة الحالية.

- التلف أو الفقد الطبيعي هو التلف الناتج عن مزاولة الشركة لعملياته، الإنتاجية وقد يكون بسبب طبيعة العملية الإنتاجية، أو بسبب طبيعة المادة الخام المستخدمة الذي لا يمكن تجنبه، وتكون الوحدات التالفة في حدود الوحدات المسموح به.

- التلف أو الفقد غير الطبيعي (غير المسموح به) هو التلف الذي يزيد عن نسبة التلف المسموح به الذي يمكن تجنبه ويكون ناتجاً عن سوء استخدام عناصر التكاليف أو عدم الكفاءة في الإنتاج وهو تلف غير متوقع ظهوره في ظل التشغيل الكفء.

- يتم توزيع تكاليف التلف أو الفقد الطبيعي (المسموح به) على الوحدة الجيدة والوحدات التالفة تلفاً غير طبيعي (غير مسموح به) بالمرحلة الإنتاجية، أما بالنسبة للتلف أو الفقد غير الطبيعي (غير المسموح به) فإنه يتم تحميله على حساب الأرباح والخسائر لارتباطه بإهمال الإدارة وسوء التخطيط.

9- لمحة مسبقة عن الوحدة الدراسية التالية:

عزيزي الدارس، بعد أن تناولت هذه الوحدة تكاليف المراحل الإنتاجية، فإننا سوف نتناول في الوحدة التالية تكاليف المنتجات المشتركة والمنتجات العرضية من حيث طبيعتها وأنوعها، ومعايير التمييز بين المنتجات المشتركة والمنتجات العرضية، ومفهوم نقطة الانفصال والتكاليف المنفصلة والتكاليف الإضافية، والتكاليف المشتركة وطرق معالجتها محاسبياً.

كما سيتم تناول المعالجات المحاسبية للمنتجات العرضية (الفرعية)، والمتمثلة في طريقة الإنتاج، وطريقة المبيعات.

10- إجابات التدريبات:

حل التدريب رقم (1):

تمهيد الحل:

المدخلات = المخرجات

وحدات تحت التشغيل أول الفترة + وحدات تم تشغيلها خلال الفترة

= وحدات تامة + وحدات تحت التشغيل أخر الفترة

$$\underbrace{80,000+40,000}_{120,000} = \underbrace{80,000+40,000}_{120,000}$$

- تقرير الإنتاج المعادل أو المتجانس:

تقرير الإنتاج المعادل (المتجانس) للمرحلة الإنتاجية رقم (2)

البيان	كمية الإنتاج	التكاليف المستلمة		تكلفة العمل		التكاليف الصناعية غير المباشرة	
		مستوى الإتمام	الإنتاج المعادل	مستوى الإتمام	الإنتاج المعادل	مستوى الإتمام	الإنتاج المعادل
وحدات تامة	40,000	٪100	40,000	٪100	40,000	٪100	40,000
وحدات تحت التشغيل آخر الفترة	80,000	٪100	80,000	٪50	40,000	٪50	40,000
الإجمالي	120,000		120,000		80,000		80,000

- يتم إضافة تكلفة الوحدات تحت التشغيل أول الفترة عن الفترة السابقة لتكلفة المرحلة الحالية:

- إجمالي التكاليف المستلمة:

إجمالي التكاليف المستلمة = تكاليف مستلمة عن الوحدات التامة + تكاليف مستلمة للإنتاج تحت التشغيل أول الفترة.

= 1,600,000 + 800,000 = 2,400,000 ريال.

- إجمالي تكاليف عناصر تكلفة الأجور:

إجمالي تكاليف عناصر تكلفة الأجور = تكاليف أجور الإنتاج تحت التشغيل أول الفترة + تكاليف الأجور خلال الفترة

= 400,000 + 1,200,000 = 1,600,000 ريال.

- إجمالي التكاليف الصناعية غير المباشرة:

إجمالي التكاليف الصناعية غير المباشرة = التكاليف الصناعية غير المباشرة تحت التشغيل أول الفترة + التكاليف الصناعية غير المباشرة خلال الفترة

= 400,000 + 400,000= 800,000 ريال.

تكاليف الوحدة من الإنتاج المعادل (المتجانس)

البيان	التكاليف المستلمة	الأجور	التكاليف الصناعية غير المباشرة
إجمالي التكاليف	2,400,000	1,600,000	800,000
الإنتاج المعادل	120,000	80,000	80,000
تكلفة الوحدة	20	20	10

تقرير تكاليف المرحلة الإنتاجية رقم(2)

البيان	الإنتاج الفعلي	الإنتاج المعادل (المتجانس)	تكلفة الوحدة	التكاليف الإجمالية
إجمالي تكاليف المرحلة:	120,000			
تكاليف مستلمة		120,000	20	2,400,000
تكلفة الأجور		80,000	20	1,600,000
التكاليف الصناعية غير المباشرة		80,000	10	800,000
	120,000		5	4,800,000
تحليل تكاليف المرحلة:				
تكاليف الوحدات التامة:	40,000			
تكاليف مستلمة		40,000	20	800,000
تكلفة الأجور		40,000	20	800,000
التكاليف الصناعية غير المباشرة		40,000	10	400,000
	40,000		5	2,000,000
تكاليف الوحدات تحت التشغيل أخر المدة:	80,000			
تكاليف مستلمة		80,000	20	1,600,000
تكلفة الأجور		40,000	20	800,000
التكاليف الصناعية غير المباشرة		40,000	10	400,000
	80,000			2,800,000

حل التدريب (2):

المدخلات = المخرجات

الوحدات تحت التشغيل أول الفترة + وحدات تم تشغيلها خلال الفترة = الوحدات التامة والمحولة للمرحلة رقم (3) + الوحدات التامة التي لم يتم تحويلها للمرحلة رقم (3) + الوحدات تحت التشغيل أخر الفترة.

400,000 + 2,200,000 = 2,000,000 + 400,000 + 200,000

وحدات تحت التشغيل أول الفترة 400,000

وحدات تامة 1,600,000

تقرير الإنتاج (المعادل) المتجانس في المرحلة (2)

البيان	كمية الإنتاج	التكاليف المستلمة		تكلفة العمل		التكاليف الصناعية غير المباشرة	
		مستوى الإتمام	الإنتاج المعادل	مستوى الإتمام	الإنتاج المعادل	مستوى الإتمام	الإنتاج المعادل
الوحدات التامة والمحولة للمرحلة رقم (3):	400,000	صفر٪	صفر	٪20	80,000	٪20	80,000
وحدات تحت التشغيل أول الفترة	1,600,000	٪100	1,600,000	٪100	1.600,000	٪100	1,600,000
إجمالي الإنتاج المعادل للوحدات التامة والمحولة للمرحلة رقم (3):	2,000,000		1,600,000		1,680,000		1,680,000
الوحدات التامة التي لم يتم تحويلها للمرحلة رقم (3):	400,000	٪100	400,000	٪100	400,000	٪100	400,000
إنتاج تحت التشغيل آخر الفترة 70٪.	200,000	٪100	200,000	٪70	140,000	٪70	140,000
الوحدات التالفة تلفاًغير طبيعي							
الإجمالي	2,600,000		2,200,000		2,220,000		2,220,000

تكاليف الوحدة من الإنتاج المعادل (المتجانس)

البيان	التكاليف المستلمة	الأجور	التكاليف الصناعية غير المباشرة
إجمالي التكاليف	22,000,000	22,200,000	11,100,000
الإنتاج المعادل	2,200,000	2,220,000	2,220,000
تكلفة الوحدة	10	110	5

تقرير تكاليف المرحلة الإنتاجية رقم(2)

البيان	الإنتاج الفعلي	الإنتاج المعادل (المتجانس)	تكلفة الوحدة	التكاليف الإجمالية
إجمالي تكاليف المرحلة:				
تكاليف الوحدات تحت التشغيل أول الفترة	400,000			800,000
تكاليف مستلمة		2,200,000	10	22,000,000
تكاليف الأجور	2,200,000	2.220,000	10	22,200,000
التكاليف الصناعية غير المباشرة		2,220,000	5	11,100,000
	2,600,000			56,100,000
تفاصيل تكاليف المرحلة:				
تكاليف الوحدات التامة والمحولة للمرحلة رقم (3):				
تكاليف الوحدات تحت التشغيل أول المدة	2,000,000			800,000
تكاليف مستلمة		1,600,000	10	16,000,000
تكاليف الأجور		1,680,000	10	16,800,000
التكاليف الصناعية غير المباشرة		1.680,000	5	8,400,000
	2,000,000		5	42,000,000
تكاليف الوحدات التامة التي لم يتم تحويلها للمرحلة رقم (3):	400,000			
تكاليف مستلمة		400,000	10	4,000,000
تكاليف الأجور		400,000	10	4,000,000
التكاليف الصناعية غير المباشرة		400,000	5	2,000,000
	200,000			10,000,000
تكاليف الوحدات تحت التشغيل أخر الفترة(غ2)	200,000			
تكاليف مستلمة		200,000	10	2,000,000
تكاليف الأجور		140,000	10	1,400,000
التكاليف الصناعية غير المباشرة		140,000	5	700,000
	100,000			4,100,000

حل التدريب (3):

المدخلات = المخرجات

وحدات بداية التشغيل= وحدات تامة + وحدات تحت التشغيل آخر الفترة + وحدات تالفة تلفاً طبيعياً + وحدات تالفة تلفاً غير طبيعي مستوى إتمام 50٪

60,000 + 30,000+ 150,000 + 150,000 = 390,000

تقرير الإنتاج المعادل (المتجانس) للمرحلة رقم (1)

البيان	كمية الإنتاج	تكاليف المواد		تكلفة الأجور		التكاليف الصناعية غير المباشرة	
		مستوى الإتمام	الإنتاج المعادل	مستوى الإتمام	الإنتاج المعادل	مستوى الإتمام	الإنتاج المعادل
وحدات تامة	150,000	٪100	150,000	٪100	150,000	٪100	150,000
وحدات تحت التشغيل نهاية الفترة ٪40	150,000	٪100	150,000	٪40	60,000	٪40	60,000
وحدات تالفة تلفاً غير طبيعي (غير مسموح به)٪50	60,000	٪100	60,000	٪50	30,000	٪50	30,000
الإجمالي	360,000		360,000		240,000		240,000

تكاليف الوحدة من الإنتاج المعادل (المتجانس)

البيان	المواد	الأجور	التكاليف الصناعية غير المباشرة
إجمالي التكاليف	1,800,000	22,200,000	11,100,000
الإنتاج المعادل	360,000	240,000	2,220,000
تكلفة الوحدة	10	110	5

تقرير تكاليف المرحلة (1) في 2012/1/31م

البيان	الإنتاج الفعلي	الإنتاج المعادل (المتجانس)	تكلفة الوحدة	التكاليف الإجمالية
إجمالي تكاليف المرحلة:	390,000			
تكلفة المواد		360,000	5	1,800,000
تكلفة الأجور		240,000	10	2,400,000
التكاليف الصناعية غير المباشرة		240,000	5	1,200,000
(-) الوحدات التالفة المسموح به	(30,000)			
	360,000		20	5,400,000
تحليل تكاليف المرحلة:				
تكاليف الوحدات التامة:	150,000			
تكلفة المواد		150,000	5	750,000
تكلفة الأجور		150,000	10	1,500,000
التكاليف الصناعية غير المباشرة		150,000	5	750,000
	150,000		20	3,000,000
تكاليف الوحدات تحت التشغيل أخر الفترة:	150,000			
تكلفة المواد		150,000	5	750,000
تكلفة الأجور		60,000	10	600,000
التكاليف الصناعية غير المباشرة		60,000	5	300,000
	150,000		20	1,650,000
تكاليف الوحدات التالفة تلف غير طبيعي:	60,000			
تكلفة المواد		60,000	5	300,000
تكلفة الأجور		30,000	10	300,000
التكاليف الصناعية غير المباشرة		30,000	5	150,000
	60,000		20	750,000

11- مسرد المصلحات:

طريقة ما يرد أولاً ينتج أولاً: First In First Out Method

هي الطريقة التي تقوم على أساس الفصل بين الوحدات تحت التشغيل بداية الفترة، وبين الوحدات التي يتم تشغيلها خلال الفترة، بحيث تحتفظ الوحدات تحت التشغيل بداية الفترة بشخصيتها ولا تندمج مع الوحدات التي يتم تشغيلها خلال الفترة.

نظام تكاليف المراحل Process Costing System

يتمثل نظام تكاليف المراحل بالطريقة التي يتم من خلالها تحديد تكاليف الصناعات التي تنتج إنتاجا متجانسا بصورة مستمرة.

المراحل المتتابعة Sequential Processing

تقوم المراحل الإنتاجية المتابعة على مرور الإنتاج على عدة مراحل متتابعة بحيث ينتقل من المرحلة الأولى إلى التالية، ويكون مخرجات كل مرحلة هو مدخلات المرحلة التالية إلى أن يصل إلى الإنتاج التام.

تقرير الإنتاج المعادل (المتجانس) Equivalent Unit

يشتمل هذه التقرير على مخرجات المرحلة الإنتاجية من إنتاج تام، وإنتاج تحت التشغيل أخر المدة بحسب مستوى إتمامه، ويتم التعبير عن هذا الإنتاج بإنتاج معادل أي المتجانس.

طريقة متوسط التكلفة: Average Cost Method

تعتمد هذه الطريقة على عدم التفرقة بين الوحدات تحت التشغيل أول الفترة وبين الوحدات التي يتم إنتاجها خلال المرحلة الحالية، حيث تفقد الوحدات تحت التشغيل أول الفترة شخصيتها وتندمج مع باقي الوحدات الأخرى التي تم إنتاجها خلال الفترة الحالية.

12- المراجع:

1- د. أبوحشيش. خليل عواد، **محاسبة التكاليف – قياس وتحليل**، (عمان: دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2005).

2- د.السيدية . محمد علي أحمد ، **محاسبة التكاليف - دراسة نظرية وإجراءات تطبيقية**، (الموصل : دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، 1407هـ/1987م).

3- د. الشيخ. عماد يوسف، **محاسبة التكاليف**، (عمان إثراء للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2008م).

4- د. الربيعي. كمال حسن جمعة، سعدون. مهدي، **محاسبة التكاليف الصناعية – منهاج علمي وعملي**، (عمان: إثراء لنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2008م).

5- د.باسيلي. مكرم عبد المسيح، **نظم التكاليف الفعلية في بيئة التصنيع الحديثة رؤية إستراتيجية مدخل كمي**، موسوعة محاسبة التكاليف – الكتاب الثالث، (القاهرة: المكتبة العصرية، 2007م).

6- د. شافعي. عباس، **محاسبة التكاليف المراحل والأوامر الإنتاجية**، (القاهرة: مكتبة التجارة والتعاون، بدون تاريخ)

7- د.عوض. جمال صلاح الدين، كمال. آمال محمد، **دراسات تطبيقية في التكاليف**، (القاهرة : مركز جامعة القاهرة لتعليم المفتوح، د.ت).

8- د.فخري. نواف، الدليمي. خليل، **محاسبة التكاليف الصناعية**، الجزء الثاني(عمان: الدار العلمية الدولية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 2003م).

9- د. محمد محمد الفيومي، **أصول محاسبة التكاليف**، (الإسكندرية: مؤسسات شباب الجامعة، 1993م).

10- د. نور. عبد الناصر نور، الشريف. عليان، **محاسبة التكاليف الصناعية**، (عمان: دار المسيرة، الطبعة الثالثة، 2011م – 1432هـ).

الوحـــدة الرابعة

4

تكاليف المنتجات المشتركة والمنتجات العرضية

محتويات الوحدة

الموضـــــــوع	الصفحة
1. المقدمة	**164**
1-1. تمهيد	164
1-2. أهداف الوحدة	164
1-3. أقسام الوحدة	165
1-4. القراءات المساعدة	165
2- تكاليف المنتجات المشتركة	**166**
2-1- طبيعة المنتجات المتعددة	166
2-2- أنواع المنتجات المتعددة.	166
2-3- معايير التمييز بين المنتجات المشتركة والمنتجات العرضية.	166
2-4- نقطة الانفصال والتكاليف المنفصلة والتكاليف الإضافية.	167
2-5- التكاليف المشتركة وطرق معالجتها محاسبياً.	167
3- المعالجات المحاسبية للمنتجات العرضية (الفرعية)	**174**
3-1- طريقة الإنتاج	174
3-2- طريقة المبيعات	174
4- الخلاصة	**179**
5- لمحة مسبقة عن الوحدة التالية	**180**
6- إجابات التدريبات	**180**
7- مسرد المصطلحات	**185**
8- المراجع	**185**

1- المقدمة:

1.1. التمهيد:

عزيزي الدارس: هناك بعض المراحل الإنتاجية تنتج عدة منتجات في عملية إنتاجية واحدة، نتيجة أن هذه المنتجات ترتبط مع بعضها بعضاً، وأن التكاليف التي تنفق عليها تكون مشتركة حتى النقطة التي يمكن فيها فصل المنتجات عن بعضها بعضاً ويمكن تميزها عن بعضها بعضاً، وتواجه العديد من الشركات صعوبة في توزيع التكاليف المشتركة بين المنتجات وتحديد تكلفة المنتجات العرضية، وغالباً ما يحدث خلط بين التكاليف المشتركة والتكاليف العامة على الرغم من وجود اختلاف جوهري بينهما، حيث إن التكاليف العامة قابلة للتوزيع على المنتجات المستفيدة من هذه التكاليف العامة، لان كل منتج يتم إنتاجه بشكل مستقل عن المنتج الأخرى، وبالتالي توزيع هذه التكاليف وفقاً لأسس التوزيع المناسبة، أما التكاليف المشتركة يوجد محاسب التكاليف صعوبة في توزيعها على المنتجات المشتركة، حيث إن التكاليف المشتركة تمثل التكاليف التي يصعب تخصيصها على منتج معين قبل نقطة الانفصال، لذا فأنها تعبر عن التكاليف الواقعة قبل نقطة الانفصال.

أما المنتجات العرضية فهي المنتجات التي يتم إنتاجها بشكل عرضي مع منتج آخر رئيس في المرحل المختلفة، وتكون هذه المنتجات ذات قيمة صغيرة مقارنة بالمنتجات الرئيسة.

1 -2. أهداف الوحدة:

عزيزي الدارس، بعد فراغك من دراسة هذه الوحدة ينبغي أن تكون قادراً على أن:

1- تبين طبيعة المنتجات المتعددة وأنوعها.

2- تمييز بين المنتجات المشتركة والمنتجات العرضية.

3- توضح نقطة الانفصال والتكاليف المنفصلة والتكاليف الإضافية.

4- تفرق بين المعالجات المحاسبة للتكاليف المشتركة والمعالجات المحاسبة للمنتجات العرضية.

1 -3. أقسام الوحدة:

عزيزي الدارس، تتكون هذه الوحدة من الأقسام الرئيسية التالية:

القسم الأول: طبيعة المنتجات المتعددة وأنوعها.

القسم الثاني: التكاليف المشتركة وطرق معالجتها محاسبياً.

القسم الثالث: المعالجات المحاسبية للمنتجات العرضية (الفرعية).

1 -3. قراءات مساعدة:

عزيزي الدارس، يمكنك الرجوع إلى الكتب المتصلة بموضوعات هذه الوحدة وهي:

1- د. إسماعيل يحي التكريتي ، محاسبة التكاليف المتقدمة، (قضايا معاصره)، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان – الأردن ، الطبعة الثانية 2008م. ص. ص. (125- 154).

2- د.محمد علي أحمد السيدية، محاسبة التكاليف – دراسة نظرية وإجراءات تطبيقية، دار الكتب لطباعة و النشر، جامعة الموصل، 1987م ، ص. ص. (449-482).

3- د. طلال عبد الحسن الكسار، د.محمود جلال احمد، محاسبة التكاليف - قياس تخطيط ورقابة، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2010م -1431هـ. ص. ص. (334- 358).

4- د. أحمد رجب عبد العال، د. محمد رشيد عبده الجمال، محاسبة التكاليف واستخداماتها الإدارية، الدار الجامعية، 1992، ص. ص. (257-326).

5- تشارلز هورنجر، جورج فوستر، سريكانت داتار، تعريب د.أحمد حامد حجاج، محاسبة التكاليف مدخل إداري، الجزء الثاني، دار المريخ للنشر، الرياض، المملكة العربية السعودية، 1417هـ - 1996م، ص. ص. (879 - 916).

2- المنتجات المشتركة:

2 -1 - طبيعة المنتجات المتعددة:

عزيزي الدارس، هناك بعض الصناعات تكون مخرجات المرحلة الصناعية فيها منتجات متعددة وهذه المنتجات تكون مشتقة من مادة أولية واحدة، مثل منتجات الصناعة النفطية، حيث يكون من تكرير البترول بنزين السيارات، والديزل، والكيروسين، وفي صناعه الألبان نجد الجبن بأنواعه والزبدة، .....

2 -2 - أنواع المنتجات المتعددة:

2-2-1- المنتجات الرئيسة:

تعرف المنتجات الرئيسة بأنها المنتجات التي تكون مستهدفة أصلا من العمليات الإنتاجية، مثل إنتاج البترول.

2-2-2- المنتجات المشتركة:

تعرف المنتجات المشتركة: بأنها المنتجات التي يتم إنتاجها معاً بعملية إنتاجية واحدة، أي في مرحلة مشتركة التي لا يمكن تمييز هذه المنتجات عن بعضها حتى نقطة الانفصال، بحيث يستلزم إتمام تشغيلها النهائي مراحل إنتاجية خاصة لكل منتج، مثل منتج الديزل والكيروسين حيث يعتبران منتجان مشتركان في عملية تكرير البترول.

2-2-3- المنتجات العرضية (الفرعية):

تعرف المنتجات العرضية بأنها المنتجات التي تظهر بشكل عرضي أثناء إنتاج المنتج الرئيس، مثل نشارة الخشب التي يتم كبسها على شكل ألواح خشبية.

2 -3 - معايير التمييز بين المنتجات المشتركة والمنتجات العرضية:

- معيار القيمة البيعية: إن المنتجات المشتركة تكون قيمتها البيعية كبيرة نسبياً إذا ما قورنت بالقيمة البيعية للمنتجات الفرعية أو العرضية.
- الغرض من تكوين الشركة، أو هدف الشركة: المنتجات المشتركة تهدف الشركة إلى إنتاجها، أما المنتجات العرضية فتنتج بشكل عرضي ولا تهدف الشركة إلى إنتاجها.

2 -4 -نقطة الانفصال والتكاليف المنفصلة والتكاليف الإضافية:

2-4-1. نقطة الانفصال:

تعرف بأنها تلك النقطة التي عندها تنفصل المنتجات المشتركة عن بعضها بحيث يصبح كل منتج مميزاً عن الأخر.

2-4-2. التكاليف المنفصلة أو تكاليف ما بعد الانفصال:

هي التكاليف التي تحدث بعد نقطة الانفصال التي يمكن تحديدها بدقة على منتج محدد ، أي تمثل تكاليف إضافية لمراحل تالية لنقطة الانفصال.

2-4-3. التكاليف الإضافية:

تتمثل التكاليف الإضافية في التكاليف التي تحدث بعد نقطة الانفصال، بحيث يمكن تخصيص هذه التكاليف على المنتجات التي قد تكون رئيسة أو عرضية.

2 -5. التكاليف المشتركة وطرق معالجتها محاسبياً:

2-5-1. مفهوم التكاليف المشتركة:

تعرف التكاليف المشتركة بأنها التكاليف التي تنفق لإنتاج منتج وحيد رئيس يتفرع منه أكثر من منتج بعد نقطة الانفصال.

2-5-2. توزيع التكاليف المشتركة:

يقصد بتوزيع التكاليف المشتركة تقسيم التكاليف المشتركة على المنتجات التي يتم إنتاجها دون إمكانية فصل هذه المنتجات عن بعضها البعض، وتتمثل التكاليف المشتركة بجميع عناصر التكاليف سواء كانت تكلفة المواد أو تكلفة الأجور أو التكاليف الصناعية غير المباشرة.

2-5-3. طرق توزيع التكاليف المشتركة:

عزيزي الدارس تتمثل طرق توزيع التكاليف المشتركة في طريقة القيمة البيعية عند نقطة الانفصال، وطريقة صافي القيمة القابلة للتحقق وطريقة القياس المادي.

2-5-3-1. طريقة القيمة البيعية عند نقطة الانفصال:

تقوم هذه الطريقة على أن المنتجات المشتركة تباع عند نقطة الانفصال دون إجراء أي تشغيل إضافي عليها، وان القيمة البيعية لهذه المنتجات تكون الأساس لتوزيع التكاليف المشتركة كما يلي:

نصيب المنتج من التكاليف المشتركة = التكاليف المشتركة × معدل توزيع التكاليف المشتركة.

$$\text{نسبة توزيع التكاليف المشتركة وفقاً لطريقة القيمة البيعية لكل منتج} = \frac{\text{القيمة البيعية لكل منتج}}{\text{إجمالي القيمة البيعية للمنتجات المشتركة}} \times 100$$

يعاب على هذه الطريقة أن التقلبات التي تحدث في أسعار المنتجات يتبعها تغيير في تحديد نصيب كل منتج من التكاليف المشتركة، بالرغم من أن التكاليف المشتركة قد تبقى كما هي بدون تغير.

مثال رقم (1):

تقوم شركة السعيد بإنتاج المنتجات (س، ص، ع) وقد كانت البيانات المتعلقة بهذه المنتجات كما يلي:

المنتج	عدد الوحدات المنتجة	سعر بيع الوحدة
س	100,000	10
ص	200,000	20
ع	500,000	10

فإذا علمت أن التكاليف المشتركة لهذه المنتجات عند نقطة الانفصال 3,000,000 ريال، وقد تم بيع هذه المنتجات.

المطلوب:

بيان توزيع التكاليف المشتركة على المنتجات (س، ص، ع) وفقاً لطريقة القيمة البيعية.

الحل:

جدول توزيع التكاليف المشتركة على المنتجات وفقاً لطريقة القيمة البيعية

المنتج	كمية	سعر بيع الوحدة	القيمة البيعية	نسبة توزيع التكاليف المشتركة	نصيب المنتجات من التكاليف المشتركة
س	100,000	10	1,000,000	٪10	300,000
ص	200,000	20	4,000,000	٪40	1,200,000
ع	500,000	10	5,000,000	٪50	1,500,000
الإجمالي	800,000		10,000,000		3,000,000

ملاحظات على الحل:

-القيمة البيعية = كمية المبيعات لكل منتج× سعر بيع الوحدة

القيمة البيعية للمنتج س = 100,000×10 = 1,000,000

القيمة البيعية للمنتج ص =200,000×20= 4,000,000

القيمة البيعية للمنتج ع = 500,000×10 = 5,000,000

-نسبة توزيع التكاليف المشتركة وفقاً لطريقة القيمة البيعية لكل منتج = (القيمة البيعية لكل منتج ÷ إجمالي القيمة البيعية للمنتجات المشتركة) × 100

نسبة توزيع التكاليف المشتركة للمنتج (س) $\frac{10,000,000}{10,000,000} \times 100 = 10\%$

نسبة توزيع التكاليف المشتركة للمنتج (ص) $\frac{4,000,000}{10,000,000} \times 100 = 40\%$

نسبة توزيع التكاليف المشتركة للمنتج (ع) $\frac{5,000,000}{10,000,000} \times 100 = 50\%$

جـ - نصيب المنتجات من التكاليف المشتركة = التكاليف المشتركة× نسبة توزيع التكاليف المشتركة للمنتج.

نصيب المنتج (س) من التكاليف المشتركة= 3,000,000×10٪ = 300,000 ريال.

نصيب المنتج (ص) من التكاليف المشتركة=3,000,000×40٪ = 1,200,00 ريال.

نصيب المنتج (ع) من التكاليف المشتركة =3,000,000 ×50٪ = 1,500,000ريال.

تدريب (1)

تقوم شركة الوحدة بإنتاج المنتجات (أ، ب، جـ) وقد كانت البيانات المتعلقة بهذه المنتجات كما يلي:

المنتج	عدد الوحدات المنتجة	سعر بيع الوحدة
أ	300,000	30
ب	600,000	10
ج	1,500,000	20

فإذا علمت أن التكاليف المشتركة لهذه المنتجات عند نقطة الانفصال 5,000,000 ريال، وقد تم بيع هذه المنتجات.

المطلوب:

بيان توزيع التكاليف المشتركة على المنتجات (أ، ب، ج) وفقاً لطريقة القيمة البيعية.

2-3-5-2. طريقة صافي القيمة البيعية القابلة للتحقق:

تقوم هذه الطريقة على إجراء عمليات تصنيعية إضافية على المنتجات المشتركة التي تم الحصول عليها بعد نقطة الانفصال، وهذه العملية التصنيعية تتطلب تكاليف إضافية، وفي الغالب يتم إجراء تشغيل للمنتجات بعد نقطة الانفصال ليكون المنتج قابلاً للبيع، وبالرغم من انه يكون هناك صعوبة لتقدير سعر البيع بعد نقطة الانفصال، إلا أنه يتم استخدام صافي القيمة البيعية القابلة للتحقق التي يتم الحصول عليها عن طريق طرح تكاليف المنتجات بعد نقطة الانفصال من القيمة البيعية للمنتجات.

ويمكن التوصل لنصيب المنتجات من التكاليف المشتركة كما يلي:

نصيب المنتج من التكاليف المشتركة = التكاليف المشتركة × نسبة توزيع التكاليف المشتركة لكل منتج.

ويمكن التوصل لنسبة توزيع التكاليف المشتركة وفقاً لطريقة القيمة البيعية القابلة للتحقق من خلال المعادلة الآتية:

$$\text{نسبة توزيع التكاليف المشتركة وفقاً لطريقة القيمة البيعية القابلة للتحقق} = \frac{\text{صافي القيمة البيعية القابلة للتحقق لكل منتج}}{\text{إجمالي صافي القيمة البيعية القابلة للتحقق}} \times 100$$

مثال رقم (2):

تقوم شركة الأخوة بإنتاج المنتجات (أ، ب، جـ)، وقد كانت البيانات المتعلقة بهذه المنتجات كما يلي:

المنتج	عدد الوحدات المنتجة	سعر بيع الوحدة	تكاليف التصنيع الإضافي
أ	40,000	10	100,000
ب	20,000	20	200,000
جـ	10,000	20	100,000

فإذا علمت أن التكاليف المشتركة لهذه المنتجات عند نقطة الانفصال 500,000 ريال، وقد تم بيع هذه المنتجات.

المطلوب:

بيان توزيع التكاليف المشتركة على المنتجات (أ، ب، جـ) وفقاً لطريقة صافي القيمة البيعية القابلة للتحقق.

الحل:

جدول توزيع التكاليف المشتركة على المنتجات وفقاً لطريقة صافي القيمة البيعية القابلة للتحقق

البيان	المنتج (أ)	المنتج (ب)	المنتج (جـ)	الإجمالي
قيمة المبيعات	400,000	400,000	200,000	1,000,000
(-) التكاليف الإضافية	(100,000)	(200,000)	(100,000)	(400,000)
صافي القيمة البيعية القابلة للتحقق	300,000	200,000	100,000	600,000
نسبة توزيع التكاليف المشتركة	٪50	٪33,3	٪16,7	-----
نصيب المنتجات من التكاليف المشتركة	250,000	166,500	83,500	500,000

ملاحظات على الحل:

1. قيمة المبيعات= كمية المبيعات× سعر بيع الوحدة.

قيمة المبيعات للمنتج (أ) = 40,000 ×10 = 400,000

قيمة المبيعات للمنتج (ب) = 20,000 ×20= 400,000

قيمة المبيعات للمنتج (جـ) = 10,000 ×20= 200,000

2.

$$\text{نسبة توزيع التكاليف المشتركة وفقاً لطريقة القيمة البيعية القابلة للتحقق} = \frac{\text{صافي القيمة البيعية القابلة للتحقق لكل منتج}}{\text{إجمالي صافي القيمة البيعية القابلة للتحقق}} \times 100$$

نسبة توزيع التكاليف المشتركة للمنتج (أ) $= \frac{300,000}{600,000} \times 100 = ٪50$

نسبة توزيع التكاليف المشتركة للمنتج (ب) $= \frac{200,000}{600,000} \times 100 = ٪33.3$

نسبة توزيع التكاليف المشتركة للمنتج (جـ) $= \frac{100,000}{600,000} \times 100 = ٪16.7$

3. نصيب المنتجات من التكاليف المشتركة = التكاليف المشتركة × نسبة توزيع التكاليف المشتركة لكل منتج.

نصيب المنتج (أ) من التكاليف المشتركة = 500,000 × ٪50 = 250,000

نصيب المنتج (ب) من التكاليف المشتركة = 500,000 × ٪33.3 = 166,500

نصيب المنتج (جـ) من التكاليف المشتركة = 500,000 × ٪16.7 = 83,500

تدريب (2)

تقوم شركة الفاتح بإنتاج المنتجات (س، ص، ل)، وقد كانت البيانات المتعلقة بهذه المنتجات كما يلي:

المنتج	عدد الوحدات المنتجة	سعر بيع الوحدة	تكاليف التصنيع الإضافية
س	1,600,000	20	1,000,000
ص	800,000	10	500,000
ل	400,000	40	300,000



فإذا علمت أن التكاليف المشتركة لهذه المنتجات عند نقطة الانفصال 1,000,000 ريال، وقد تم بيع هذه المنتجات.

المطلوب:

بيان توزيع التكاليف المشتركة على المنتجات (س، ص، ل) وفقاً لطريقة صافي القيمة القابلة للتحقق.

2-5-3-3. طريقة القياس المادي:

تعتمد هذه الطريقة على استخدام الوحدات المادية مثل الوزن أو الحجم في المواد الخام في عملية توزيع التكاليف المشتركة على المنتجات حتى نقطة الانفصال، على أن تكون وحدة القياس واحدة بالنسبة لجميع المنتجات المشتركة.

$$\text{نصيب المنتج من التكاليف المشتركة} = \text{التكاليف المشتركة} \times \frac{\text{وزن المواد الخام}}{\text{إجمالي وزن المواد الخام}}$$

يعاب على هذه الطريقة أنها تأخذ في الاعتبار العنصر المادي فقط و تهمل بقية عناصر التكاليف.

مثال رقم (3):

تقوم الشركة السعودية بإنتاج المنتجات المشتركة (س، ص، ع)، وقد كانت البيانات المتعلقة بهذه المنتجات كما يلي:

البيان	المنتج (س)	المنتج (ص)	المنتج (ع)	الإجمالي
وزن المادة الخام حتى نقطة الانفصال	1,000	3,000	2,000	6,000

علما بأن التكاليف المشتركة عند نقطة الانفصال 3,000,000 ريال.

المطلوب: بيان توزيع التكاليف المشتركة على المنتجات وفقاً لطريقة القياس المادي.

حل المثال رقم (3).

تمهيد :

نصيب المنتج من التكاليف المشتركة = التكاليف المشتركة × $\frac{\text{وزن المواد الخام}}{\text{إجمالي وزن المواد الخام}}$

نصيب المنتج (س) = 3,000,000 × $\frac{1,000}{6,000}$ = 500,000

نصيب المنتج (ص) = 3,000,000 × $\frac{3,000}{6,000}$ = 1,500,000

نصيب المنتج (ع) = 3,000,000 × $\frac{2,000}{6,000}$ = 1,000,000

جدول لتوزيع التكاليف المشتركة على المنتجات وفقاً لطريقة القياس المادي

البيان	المنتج (س)	المنتج (ص)	المنتج (ع)	الإجمالي
وزن المادة الخام	1,000	3,000	2,000	6,000
نصيب المنتجات من التكاليف المشتركة	500,000	1,500,000	1,000,000	3,000,000

بالنسبة للطريقة المناسبة لتخصيص التكاليف المشتركة فإن كل شركة تختار الطريقة التي تناسب ظروفها ، مثلاً:

- صناعة البترو كيماويات تختار طريقة القيمة البيعية عند نقطة الانفصال، أو طريقة صافي القيمة البيعية المتوقعة القابلة للتحقق لتخصيص التكاليف المشتركة.
- تصنيع الفحم: تستخدم طريقة القياس المادي.

تدريب (3)

تقوم شركة قطر بإنتاج المنتجات المشتركة (س،ص،ع)، وقد كانت البيانات المتعلقة بهذه المنتجات كما يلي:

البيان	المنتج(س)	المنتج(ص)	المنتج(ع)	الإجمالي
وزن المادة الخام حتى نقطة الانفصال	30,000	50,000	20,000	100,000

علما بأن التكاليف المشتركة عند نقطة الانفصال 5,000,000 ريال.

المطلوب: بيان توزيع التكاليف المشتركة على المنتجات وفقاً لطريقة القياس المادي.

3 - المعالجات المحاسبية للمنتجات العرضية (الفرعية):

عزيزي الدارس، إن المنتجات العرضية لا تحمل بأي تكاليف مشتركة نظراً لقيمتها البسيطة، ولكنها تحمل بالتكاليف التي تنفق عليها بعد نقطة الانفصال مثلاً نشارة الخشب تحمل تكاليف كبسها في ألواح خشبية، وعليه يتم معالجة الإيرادات المتحققة من عملية بيع المنتجات العرضية بعدة طرق وقد كانت أهم طريقتين في المعالجة المحاسبية للمنتجات العرضية هي طريقة الإنتاج وطريقة المبيعات:

3 -1 -طريقة الإنتاج:

تقوم هذه الطريقة على الاعتراف بالمنتجات العرضية وقت الإنتاج أي يتم حساب صافي قيمة المنتجات العرضية في تاريخ الإنتاج، وذلك من خلال طرح قيمة مبيعات المنتجات العرضية في وقت الإنتاج من تكلفة الإنتاج.

3 -2 -طريقة المبيعات:

وفقاً لهذه الطريقة يتم الاعتراف بإيرادات المنتجات العرضية في تأريخ البيع، وذلك من خلال خصم صافي إيراد المنتجات العرضية من تكلفة المنتجات الرئيسة في تأريخ البيع، حيث تعتبر القيمة البيعية للمنتجات العرضية استرداداً لجزء من تكاليف إنتاج المنتجات الرئيسة في تاريخ البيع.

مثال رقم (4):

تقوم شركة السمن والصابون اليمنية بإنتاج المنتج الرئيس (س) والمنتج العرضي (ص) وفيما يلي البيانات المتعلقة بكل منتج في 2012/4/31م.

المنتج الرئيس (س)		المنتج العرضي (ص)	
البيان	المبلغ / وحدة	البيان	المبلغ / وحدة
كمية الإنتاج خلال الفترة	100,000 وحدة	كمية الإنتاج خلال الفترة	10.000وحدة
كمية المبيعات خلال الفترة	70,000 وحدة	كمية المبيعات خلال الفترة	8,000 وحدة
تكلفة إنتاج الوحدة	10 ريالات	سعر بيع الوحدة	10 ريالات
سعر بيع الوحدة	20 ريالاً	----	----
المصاريف الإدارية والعمومية	80,000 ريال	----	----

المطلوب:

إعداد قائمة الدخل لمعالجة المنتجات العرضية وفقاً لطريقة الإنتاج وطريقة المبيعات.

حل المثال رقم (4):

أولاً: وفقاً لطريقة الإنتاج:

قائمة الدخل وفقاً لطريقة الإنتاج:

البيان	جزئي	كلي
إيرادات مبيعات المنتج الرئيس (س)		1,400,000
تكلفة المبيعات		
تكلفة إنتاج المنتج الرئيس (س)	1,000,000	
(-) إيرادات مبيعات المنتج العرضي (ص)	(80,000)	
صافي تكلفة الإنتاج	920,000	
(-) تكلفة الإنتاج التام أخر الفترة	(276,000)	
تكلفة المبيعات		644,000
مجمل الدخل		756,000
(-) التكاليف الإدارية والعمومية		(80,000)
صافي الدخل		676,000

ملاحظات على حل المثال وفقاً لطريقة الإنتاج:

تكلفة إنتاج المنتج الرئيس (س) = كمية الإنتاج × تكلفة إنتاج الوحدة

= 100,000 × 10 = 1,000,000 ريال

إيرادات مبيعات المنتج الرئيس (س) = كمية المبيعات × سعر بيع الوحدة

= 70,000 × 20 = 1,400,000 ريال

تكلفة الوحدة من صافي تكلفة الإنتاج =	صافي تكلفة الإنتاج / كمية الانتاج

= 920,000 / 100,000 = 9.20

كمية الإنتاج التام أخر الفترة = كمية الإنتاج - كمية المبيعات

= 100,000 - 70,000 = 30,000 وحدة

تكلفة الإنتاج التام آخر الفترة = كمية الإنتاج آخر الفترة × تكلفة إنتاج الوحدة

= 30,000 × 9,20 = 276,000 ريال.

إيرادات مبيعات المنتج العرضي (ص) = كمية مبيعات المنتج العرضي × سعر بيع الوحدة.

= 8,000 × 10 = 80,000 ريال

قائمة الدخل وفقاً لطريقة المبيعات

البيان	جزئي	كلي
إيرادات مبيعات المنتج الرئيس (س)		1,400,000
تكلفة المبيعات		
تكلفة إنتاج المنتج الرئيس (س)	1,000,000	
(-) تكلفة الإنتاج التام أخر الفترة	300,000	
	700,000	
(-) إيرادات مبيعات المنتج العرضي (ص)	(80,000)	
صافي تكلفة المبيعات		620,000
مجمل الدخل		780,000
(-) التكاليف الإدارية والعمومية		(80,000)
صافي الدخل		700,000

ملاحظات على حل المثال وفقاً لطريقة المبيعات:

تكلفة إنتاج المنتج الرئيس (س) = كمية الإنتاج × تكلفة إنتاج الوحدة

= 100,000 ×10 =1,000,000 ريال

إيرادات مبيعات المنتج الرئيس (س) = كمية المبيعات × سعر بيع الوحدة

= 70,000 ×20 =1,400,000 ريال

كمية الإنتاج التام أخر الفترة = كمية الإنتاج - كمية المبيعات

= 100,000 - 70,000 = 30,000 وحدة

تكلفة الإنتاج التام أخر الفترة = كمية الإنتاج أخر الفترة × تكلفة إنتاج الوحدة

= 30,000 ×10 = 300,000 ريال

إيرادات مبيعات المنتج العرضي (ص) = كمية مبيعات المنتج العرضي × سعر بيع الوحدة.

= 8,000 ×10 = 80,000 ريال

عزيزي الدارس:

- **يتم تقييم مخزون آخر الفترة من المنتج الرئيس وفقاً لطريقة الإنتاج على أساس صافي تكلفة المنتج الرئيس أي بعد خصم إيرادات مبيعات المنتج العرضي.**
- **يتم تقيم مخزون آخر الفترة من المنتج الرئيس وفقاً لطريقة المبيعات على أساس إجمالي تكلفة المنتج الرئيس أي قبل خصم إيرادات مبيعات المنتج العرضي.**

تدريب (4)

عزيزي الدارس،

تقوم شركة منتجات الحليب اليمنية بإنتاج المنتج الرئيس (أ) والمنتج الفرعي (ب) وفيما يلي البيانات المتعلقة بكل منتج في 2012/4/31م.

المنتج الرئيس (أ)		المنتج العرضي (ب)	
البيان	المبلغ / وحدة	البيان	المبلغ / وحدة
كمية الإنتاج خلال الفترة	500,000 وحدة	كمية الإنتاج خلال الفترة	100,000وحدة
كمية المبيعات خلال الفترة	300,000 وحدة	كمية المبيعات خلال الفترة	90,000 وحدة
تكلفة إنتاج الوحدة	50 ريالاً	سعر بيع الوحدة	50 ريالاً
سعر بيع الوحدة	100 ريال	---	---
المصاريف الإدارية والعمومية	100,000 ريال	---	---

المطلوب:

إعداد قائمة الدخل لمعالجة المنتجات العرضية وفقاً لطريقة الإنتاج وطريقة المبيعات.

4- الخلاصة:

عزيزي الدارس، هدفت هذه الوحدة إلى بيان مفهوم وطبيعة المنتجات المتعددة وأنوعها، والتمييز بين المنتجات المشتركة والمنتجات العرضية، وتوضيح نقطة الانفصال والتكاليف المنفصلة والتكاليف الإضافية، وأخيراً التفرقة بين المعالجات المحاسبية للتكاليف المشتركة المعالجات المحاسبة للمنتجات العرضية، ولتحقيق هذه الأهداف تناولت هذه الوحدة العديد من الموضوعات التي يمكن تلخيصها بما يلي:

- تعرف المنتجات الرئيسة بأنها المنتجات التي تكون مستهدفه أصلا من العمليات الإنتاجية.
- تعرف المنتجات المشتركة بأنها المنتجات التي يتم إنتاجها معاً بعملية إنتاجية واحدة، أي في مرحلة مشتركة التي لا يمكن تمييز هذه المنتجات عن بعضها حتى نقطة الانفصال.
- تعرف المنتجات العرضية بأنها المنتجات التي تظهر بشكل عرضي أثناء إنتاج المنتج الرئيس.
- إن المنتجات المشتركة تكون قيمتها كبيرة نسبياً إذا ما قورنت بالقيمة البيعية للمنتجات العرضية، ولا يمكن تمييزها بشكل منفصل كمنتجات فردية إلا عند نقطة الانفصال.
- تعرف نقطة الانفصال بأنها تلك النقطة التي عندها تنفصل المنتجات المشتركة عن بعضها بحيث يصبح كل منتج مميزاً عن الأخر.
- تعرف التكاليف المنفصلة أو تكاليف ما بعد الانفصال بأنها التكاليف التي تحدث بعد نقطة الانفصال التي يمكن تحديدها بدقة على منتج محدد، أي تمثل تكاليف إضافية لمراحل تالية لنقطة الانفصال.
- تتمثل التكاليف الإضافية في التكاليف التي تحدث بعد نقطة الانفصال، بحيث يمكن تخصيص هذه التكاليف على المنتجات التي قد تكون رئيسة أو عرضية.
- تعرف التكاليف المشتركة بأنها التكاليف التي تنفق لإنتاج منتج وحيد رئيسي يتفرع منه أكثر من منتج بعد نقطة الانفصال.
- تقوم طريقة القيمة البيعية عند نقطة الانفصال على أن المنتجات المشتركة تباع عند نقطة الانفصال دون إجراء أي تشغيل إضافي عليها.
- تقوم طريقة صافي القيمة القابلة للتحقق على إجراء عمليات تصنيعية إضافية على المنتجات المشتركة التي تم الحصول عليها بعد نقطة الانفصال.
- تعتمد طريقة القياس المادي على استخدام الوحدات المادية مثل الوزن أو الحجم في المواد الخام في عملية توزيع التكاليف المشتركة على المنتجات حتى نقطة الانفصال، على أن تكون وحدة القياس واحدة بالنسبة لجميع المنتجات المشتركة.
- وفقاً لطريقة المبيعات يتم الاعتراف بإيرادات المنتجات العرضية في تاريخ البيع، وذلك من خلال خصم صافي إيراد المنتجات العرضية من تكلفة المنتجات الرئيسة في تاريخ البيع.

5- لمحة مسبقة عن الوحدة الدراسية التالية:

عزيزي الدارس، بعد أن تعرفنا في هذه الوحدة على تكاليف المنتجات المشتركة والمنتجات العرضية، ستتركز دراستنا في الوحدة الخامسة بإذن الله تعالى على التكاليف المعيارية، من حيث مفهوم التكاليف المعيارية، وإعداد المعايير، وأهداف نظام التكاليف المعيارية، إضافة إلى التكاليف المعيارية للمواد المباشرة والانحرافات المختلفة لها وتحليلها ومعالجتها المحاسبية، ولتكاليف المعيارية للأجور المباشرة، وانحرافاتها المختلفة وتحليلها، ومعالجتها المحاسبية، والتكاليف المعيارية للتكاليف الصناعية غير المباشرة، وانحرافاتها المختلفة ومعالجتها المحاسبية.

6- إجابات التدريبات:

حل التدريب رقم (1):

جدول لتوزيع التكاليف المشتركة على المنتجات وفقاً لطريقة القيمة البيعية

المنتج	كمية	سعر بيع الوحدة	القيمة البيعية	نسبة توزيع التكاليف المشتركة	نصيب المنتجات من التكاليف المشتركة
أ	300.000	30	9,000,000	٪20	1,000,000
ب	600,000	10	6,000,000	٪13	650,000
ج	1,500,000	20	30,000,000	٪67	3,350,000
الإجمالي	2,400,000		45,000,000		5,000,000

ملاحظات على الحل:

أ- القيمة البيعية = كمية المبيعات لكل منتج× سعر بيع الوحدة

القيمة البيعية للمنتج (أ) = 300,000×30 = 9,000,000

القيمة البيعية للمنتج (ب) =600,000×10 = 6,000,000

القيمة البيعية للمنتج (ج) = 1,500,000×20 = 30,000,000

$$\text{نسبة توزيع التكاليف المشتركة وفقاً لطريقة القيمة البيعية لكل منتج} = \frac{\text{القيمة البيعية لكل منتج}}{\text{إجمالي القيمة البيعية للمنتجات المشتركة}} \times 100$$

نسبة توزيع التكاليف المشتركة للمنتج (س) $= \frac{9,000,000}{45,000,000} \times 100 = ٪20$

نسبة توزيع التكاليف المشتركة للمنتج (ص) $= \frac{6,000,000}{45,000,000} \times 100 = 13\%$

نسبة توزيع التكاليف المشتركة للمنتج (ع) $= \frac{30,000,000}{45,000,000} \times 100 = 67\%$

جـ - نصيب المنتجات من التكاليف المشتركة = التكاليف المشتركة× نسبة توزيع التكاليف المشتركة للمنتج.

نصيب المنتج (أ) من التكاليف المشتركة = 5,000,000 × 20٪ = 1,000,000 ريال

نصيب المنتج (ب) من التكاليف المشتركة = 5,000,000 × 13٪ = 650,000 ريال

نصيب المنتج (جـ) من التكاليف المشتركة = 5,000,000 × 67٪ = 3,350,000 ريال

حل التدريب رقم (2):

جدول توزيع التكاليف على المنتجات وفقاً لطريقة صافي القيمة البيعية

البيان	المنتج (س)	المنتج (ص)	المنتج (ل)	الإجمالي
قيمة المبيعات	32,000,000	8,000,000	1,600,000	41,600,000
(-) التكاليف الإضافية	(1,000,000)	(500,000)	(300,000)	(1,800,000)
صافي القيمة البيعية القابلة للتحقق	31,000,000	7,500,000	1,300,000	39,800,000
نسبة توزيع التكاليف المشتركة	78٪	19٪	3٪	
نصيب المنتجات من التكاليف المشتركة	780,000	190,000	30,000	1,000,000

ملاحظات على الحل:

1. قيمة المبيعات= كمية المبيعات×سعر بيع الوحدة

قيمة المبيعات للمنتج (س) = 1,600,000 ×20 = 32,000,000

قيمة المبيعات للمنتج (ص) = 800,000 ×10 = 8,000,000

قيمة المبيعات للمنتج (ل) = 400,000 ×40 = 1,600,000

2.

نسبة توزيع التكاليف المشتركة وفقاً لطريقة القيمة البيعية القابلة للتحقق = $\frac{\text{صافي القيمة البيعية القابلة للتحقق لكل منتج}}{\text{إجمالي صافي القيمة البيعية القابلة للتحقق}} \times 100$

نسبة توزيع التكاليف المشتركة للمنتج (أ) $= \frac{31,000,000}{39,800,000} \times 100 = 78\%$

نسبة توزيع التكاليف المشتركة للمنتج (ب) $= \frac{7,500,000}{39,800,000} \times 100 = 19\%$

نسبة توزيع التكاليف المشتركة للمنتج (جـ) $= \frac{1,300,000}{39,800,000} \times 100 = 3\%$

3. نصيب المنتجات من التكاليف المشتركة= التكاليف المشتركة ×نسبة توزيع التكاليف المشتركة لكل منتج.

نصيب المنتج (أ) من التكاليف المشتركة = 1,000,000 × 78٪ = 780,000

نصيب المنتج (ب) من التكاليف المشتركة = 1,000,000 ×19٪ = 190,000

نصيب المنتج (جـ) من التكاليف المشتركة = 1,000,000×3٪ = 30,000

حل التدريب رقم (3):

تمهيد :

نصيب المنتج من التكاليف المشتركة= التكاليف المشتركة× $\frac{\text{وزن المواد الخام}}{\text{إجمالي وزن المواد الخام}}$

نصيب المنتج (س) $= 5,000,000 \times \frac{30,000}{100,000} = 1,500,000$

نصيب المنتج (ص) $= 5,000,000 \times \frac{50,000}{100,000} = 2,500,000$

نصيب المنتج (ع) $= 5,000,000 \times \frac{20,000}{100,000} = 1,000,000$

جدول توزيع التكاليف المشتركة على المنتجات وفقاً لطريقة القياس المادي

البيان	المنتج (س)	المنتج (ص)	المنتج (ع)	الإجمالي
وزن المادة الخام	30,000	50,000	20,000	100,000
نصيب المنتجات من التكاليف المشتركة	1,500,000	2,500,000	1,000,000	5,000,000

حل التدريب رقم (4):

أولاً: وفقاً لطريقة الإنتاج:

قائمة الدخل وفقاً لطريقة الإنتاج:

البيان	جزئي	كلي
إيرادات مبيعات المنتج الرئيس (أ)		30,000,000
تكلفة المبيعات		
تكلفة إنتاج المنتج الرئيس (أ)	25,000,000	
(-) إيرادات مبيعات المنتج العرضي (ب)	(4,500,000)	
صافي تكلفة الإنتاج	20,500,000	
(-) تكلفة الإنتاج التام آخر الفترة	(8,200,000)	
تكلفة المبيعات		12,300,000
مجمل الدخل		17,700,000
(-) التكاليف الإدارية والعمومية		(100,000)
صافي الدخل		17,600,000

ملاحظات على حل المثال وفقاً لطريقة الإنتاج:

تكلفة إنتاج المنتج الرئيس (س) = كمية الإنتاج × تكلفة إنتاج الوحدة

= 500,000 × 50 = 25,000,000 ريال

إيرادات مبيعات المنتج الرئيس (س) = كمية المبيعات × سعر بيع الوحدة

= 300,000 × 100 = 30,000,000 ريال

تكلفة الوحدة من صافي تكلفة الإنتاج = $\frac{\text{صافي تكلفة الإنتاج}}{\text{كمية الانتاج}}$

= $\frac{20,500,000}{500,000}$ = 41

كمية الإنتاج التام أخر الفترة = كمية الإنتاج - كمية المبيعات

= 500,000 - 300,000 =200,000 وحدة

تكلفة الإنتاج التام آخر الفترة = كمية الإنتاج آخر الفترة × تكلفة إنتاج الوحدة

= 200,000×41 = 8,200,000 ريال.

إيرادات مبيعات المنتج العرضي (ص) = كمية مبيعات المنتج العرضي × سعر بيع الوحدة.

= 90,000× 50 = 4,500,000 ريال.

قائمة الدخل وفقاً لطريقة المبيعات

البيان	جزئي	كلي
إيرادات مبيعات المنتج الرئيس (أ)		30,000,000
تكلفة المبيعات		
تكلفة إنتاج المنتج الرئيس (أ)	25,000,000	
(-) تكلفة الإنتاج التام أخر الفترة	10,000,000	
تكلفة المبيعات	15,000,000	
(-) إيرادات مبيعات المنتج العرضي (ب)	(4,500,000	
صافي تكلفة المبيعات		10,500,000
مجمل الدخل		19,500,000
(-) التكاليف الإدارية والعمومية		(100,000)
صافي الدخل		19,400,000

ملاحظات على حل المثال وفقاً لطريقة المبيعات:

تكلفة إنتاج المنتج الرئيس (س) = كمية الإنتاج × تكلفة إنتاج الوحدة

= 500,000×50 =5,000,000 ريال

إيرادات مبيعات المنتج الرئيس (س) = كمية المبيعات × سعر بيع الوحدة

= 300,000 × 100 =30,000,000 ريال

كمية الإنتاج التام أخر الفترة = كمية الإنتاج - كمية المبيعات

= 500,000- 300,000 =200,000وحدة

تكلفة الإنتاج التام أخر الفترة = كمية الإنتاج أخر الفترة × تكلفة إنتاج الوحدة

= 200,000×50 = 10,000,000 ريال

إيرادات مبيعات المنتج العرضي (ص) = كمية مبيعات المنتج العرضي × سعر بيع الوحدة.

= 90,000× 50 = 4,500,000 ريال

7- مسرد المصطلحات:

المنتجات المشتركة **Joint Products**

تتمثل في المنتجات التي تنتج من مرحلة إنتاجية واحدة.

المنتجات العرضية **By Products**

تتمثل في المنتجات التي يتم بيعها بقيمة أقل من قيمة المنتجات المشتركة.

نقطة الانفصال **Split- off Point**

هي النقطة الأولى في مرحلة إنتاجية مشتركة والتي عندها تنفصل المنتجات بحيث يتميز كل منتج عن الأخر.

8- المراجع:

4. د. أبو حشيش. خليل عواد، محاسبة التكاليف قياس وتحليل، (عمان: دار وائل للنشر، الطبعة الأولى ، 2005م) .
5. د.التكريتي. إسماعيل يحي، محاسبة التكاليف المتقدمة- قضايا معاصره، (عمان – الأردن، دار الحامد للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية 2008م).
6. د. الجمال. رشيد ، د. البديوي. منصور، في نظم قياس التكلفة، (الإسكندرية: المكتب الجامعي الحديث، 2010م).
7. د.السيدية. محمد علي أحمد، محاسبة التكاليف – دراسة نظرية وإجراءات تطبيقية، (الموصل: دار الكتب لطباعة و النشر، جامعة الموصل، 1987م).
8. د. الشيخ. عمار يوسف الشيخ، محاسبة التكاليف، (عمان - الأردن: إثراء للنشر والتوزيع، ط. الأولى، 2008).
9. د.الكسار. طلال عبد الحسن، د. احمد. محمود جلال، محاسبة التكاليف- قياس تخطيط ورقابة، (عمان – الأردن: مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2010م-1431هـ).

10.د.باسيلي. مكرم عبد المسيح، **نظم التكاليف الفعلية في بيئة التصنيع الحديثة رؤية إستراتيجية مدخل كمي**، (القاهرة: المكتبة العصرية، الكتاب الثالث، 2007م).

11.د.صنو. خليفة علي، **محاسبة التكاليف نظريات وتطبيق**، (مصراته - ليبيا: لدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، الطبعة الثانية، 1983م).

12.د.عبد العال.احمد رجب، د.الجمال.محمد رشيد عبده، **محاسبة التكاليف واستخداماتها الإدارية**، (الإسكندرية: الدار الجامعية، 1992م).

13.د.عوض. جمال صلاح الدين، د.كمال. آمال محمد، **دراسات تطبيقية في التكاليف**، (القاهرة: مطبعة جامعة القاهرة، 1995م).

14.هورنجر.تشارلز، فوستر.جورج، داتار. سريكانت، تعريب د.احمد حامد حجاج، **محاسبة التكاليف مدخل إداري**، الجزء الثاني، (الرياض: المملكة العربية السعودية، دار المريخ للنشر، ، 1417هـ-1996م.

15.Horngren Charles T.Datar ,Strikant M.Foster, Geprge, **cost Accounting**- AManagerial Emphasis 12th ed.pearson prentice Hall.2005.

الوحـــدة الخامسة

5

التكاليف المعيارية

محتويات الوحدة

الموضـــــــوع	الصفحة
1. المقدمة	**190**
1-1. التمهيد	190
1-2. أهداف الوحدة	190
1-3. أقسام الوحدة	190
1-4. القراءات المساعدة	191
2- مفهوم وأهداف التكاليف المعيارية.	**192**
2-1- مفهوم نظام التكاليف المعيارية	192
2-2- أهداف نظام التكاليف المعيارية.	192
3- الفرق بين التكاليف المعيارية والتكاليف التقديرية	**192**
4- الفرق بين المعايرة والمعايير.	**193**
5- أنواع المعايير.	193
5-1- المعايير النظرية أو المثالية.	193
5-2- المعايير العادية أو الطبيعية.	194
5-3- المعايير المتوقعة.	194
6- إعداد المعايير.	**194**
6-1- الطريقة التاريخية للمعايرة.	194
6-2- الطريقة المعملية للمعايرة	195
6-3- الطريقة الواقعية للمعايرة	195
7- التكاليف المعيارية للمواد المباشرة	**196**
7-1- معايير كمية المواد.	196
7-2- معايير سعر المواد.	196
7-3- انحراف المواد المباشرة.	196
7-4- المعالجة المحاسبية للمواد المباشرة.	198
7-5- انحرافات الخلط.	200
8- التكاليف المعيارية للأجور المباشرة.	**205**
8-1- معايرة الأجور المباشرة.	205
8-2- انحرافات الأجور وتحليلها.	206
9- التكاليف المعيارية للتكاليف الصناعية غير المباشرة.	**210**
9-1- معايرة التكاليف الصناعية غير المباشرة.	210
9-2- تحديد انحرافات التكاليف الصناعية غير المباشرة.	210
10- الخلاصة	**227**
11- إجابات التدريبات	**229**
12- مسرد المصطلحات	**238**
13- المراجع	**239**

1- المقدمة:

1.1. التمهيد:

عزيزي الدارس، لقد ازداد الاهتمام في الحياة العملية بالتكاليف المعيارية، وذلك بهدف رفع الكفاءة الإنتاجية من خلال الرقابة على العمليات الإنتاجية ومنع الإسراف في استخدام عوامل الإنتاج، كما تسعى التكاليف المعيارية إلى توفير المعلومات الملائمة وبالتوقيت المناسب للإدارة لمساعدتها في عملية التخطيط واتخاذ القرار.

وقد جاء نظام التكاليف المعيارية لسد الفجوة في نظام التكاليف الفعلية وذلك لأن نظام التكاليف الفعلية أو التاريخية يقدم البيانات والمعلومات بعد انتهاء الدورة المحاسبية بحيث لا يمكن للإدارة من تجنب عوامل الإسراف في استخدم الموارد، كما لا يساعد الإدارة من إعداد الموازنات التخطيطية المختلفة، ولا يصلح لرسم سياسات التسعير في نظام الأوامر الإنتاجية ونظام المقاولات.

1 -2. أهداف الوحدة:

عزيزي الدارس بعد فراغك من دراسة هذه الوحدة ينبغي أن تكون قادرا على أن :

1. توضح كيفية إعداد معايير التكاليف، وكيفية تحديد انحرافات التكاليف.
2. تميز بين انحرافات الكمية وانحرافات السعر.
3. تفرق بين انحراف المواد والأجور والتكاليف الصناعية غير المباشرة وتحليلاتها.



1 -3. أقسام الوحدة:

عزيزي الدارس تتكون هذه الوحدة من الأقسام الرئيسة التالية:

القسم الأول: مفهوم التكاليف المعيارية وإعداد المعايير.

القسم الثاني: التكاليف المعيارية للمواد المباشرة

القسم الثالث: التكاليف المعيارية للأجور المباشرة.

القسم الرابع: التكاليف المعيارية للتكاليف الصناعية غير المباشرة.

1 -3. قراءات مساعدة:

عزيزي الدارس يمكنك الرجوع إلى الكتب الآتية المتصلة بموضوعات الوحدة.

1. د. سالم منير محمود، د. يوسف أحمد محمد، التكاليف المعيارية، (القاهرة: مركز جامعة القاهرة لتعليم المفتوح، (د.ط)، (د.ت)). (ص. ص.27-47).
2. د. مكرم عبد المسيح بيسيلي، نظم التكاليف المعيارية في بيئة التصنيع الحديثة رؤية إستراتيجية مدخل كمي، (القاهرة: المكتبة العصرية، 2007م)، (ص. ص. 121-207).
3. د.جبرائيل جوزيف كماله، د. رضوان حنان ، محاسبة التكاليف المعيارية رقابة واثبات، (عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى الإصدار الثالث، 2006م)، (ص. ص. 65 -270).

2- مفهوم وأهداف التكاليف المعيارية:

2 -1 - مفهوم نظام التكاليف المعيارية:

عرفت الجمعية الدولية للمحاسبين التكاليف المعيارية "بأنها تمثل التكلفة المخططة لمنتج ما، ويتم تحديد تلك التكلفة بصفة عامة بدقة قبل البدء في الإنتاج، وتعتبر معايير التكاليف التي يتم تحديدها أداة إدارية لتحقيق أهداف المقارنة مع النتائج الفعلية".

كما جاء تعريف التكاليف المعيارية بنشرة المصطلحات الصادرة عن معهد محاسبي التكاليف بلندن بأنها " إعداد واستخدام التكاليف المعيارية ومقارنتها بالتكاليف الفعلية، وتحليل الانحرافات وفقاً لمسبباتها وإلى مواقع حدوثها".

2 -2 - أهداف نظام التكاليف المعيارية:

عزيزي الدارس، تسعى أنظمة التكاليف المعيارية إلى تحقيق الأهداف الآتية:

أ- تحديد التكلفة المعيارية لوحدة النشاط، أي تحديد ما يجب أن تكون عليه تكلفة وحدة النشاط مقدماً قبل بدء التشغيل سواء كانت منتجاً أو مرحلة إنتاجية أو أمر إنتاجي أو عملية إنتاجية.

ب- مساعدة الإدارة في التخطيط وذلك من خلال إعداد الموازنات التخطيطية، القائمة على المعلومات التي يقدمها نظام التكاليف المعيارية.

جـ - مساعدة الإدارة في إحكام الرقابة من خلال مقارنة التكاليف المعيارية مع التكاليف الفعلية وتحديد الانحرافات، ودراسة أسبابها واقتراح الحلول الملائمة لتجنبها.

د - مساعدة الإدارة في تسعير المنتجات والخدمات من خلال تحديد التكاليف المعيارية خاصة بالنسبة للشركات التي يعتمد إنتاجها على نظام الأوامر الإنتاجية.

3- الفرق بين التكاليف المعيارية والتكاليف التقديرية:

عزيزي الدارس، تتحدد التكاليف المعيارية على أساس الدراسة العلمية والتجريبية لخصائص العلاقات القائمة بين عناصر المدخلات المباشرة، ووحدة المنتج على مر الزمن، وصياغتها في صورة معايير ملائمة لتحديد ما يجب أن تكون عليه تكلفة الأداء في الحاضر والمستقبل، وتستخدم التكلفة المعيارية كأساس للرقابة على كفاءة استخدام الشق المباشر من تكلفة الإنتاج في الحصول على المخرجات المخططة.

أما التكاليف التقديرية فتقوم على أساس دراسة التكلفة غير المباشرة في الماضي بالنسبة لحجم النشاط، بهدف تقديرها في المستقبل، وتستخدم التكلفة في الموازنات لإغراض الرقابة على عناصر المدخلات غير المباشرة.

4- الفرق بين المعايرة والمعايير:

المعايرة:

يقصد بها إجراءات إعداد المعايير من قبل الأشخاص المسئولين عن إعدادها (لجنة إعداد المعايير) أي أن المعايرة تعني إقرار مجموعة من الإجراءات المعيارية التي تستقصى بالأبحاث العلمية والتجارب المعملية.

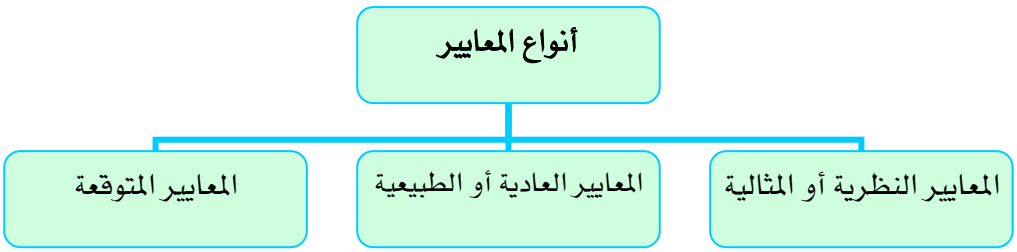
المعيار:

هو أداه قياس التي يقاس عليها الأداء الفعلي للتعرف على أيه فروق بين المعياري والفعلي.

معيار التكلفة: يقصد بمعيار التكلفة بأنه ما يجب أن تكون علية تكلفة الوحدة المنتجة.

5- أنواع المعايير:

عزيزي الدارس، يوجد عدة أنواع من المعايير تختلف عن بعضها من حيث درجة المسموحات الخاصة بالفقد وبالتلف المسموح به للإنتاج، وتعطل الآلات والاعتراف بالعوامل الإنسانية.



5 -1 -المعايير النظرية أو المثالية:

تعد المعايير النظرية أو المثالية على أساس ما يتوقع تحقيقه في المستقبل في الحد الأقصى لمستوى التشغيل في ضوء الظروف المثالية للإنتاج وعدم السماح بأي مسموحات للضياع غير العادية، مثل توقف الآلات لعدم توفر المواد وذلك لتحقيق أقل تكاليف

ممكنه، لذا فإن هذه المعايير تفترض أقصى كفاءة للتشغيل بدون وجود أعطال في الآلات أو أخطاء من جانب العاملين أو توقف من العمال أو الآلات، وهذه المعايير يمكن تطبيقها في فترة معينة، ولكن لا يمكن تطبيقها لفترات طويلة حيث لا يمكن تشغيل المصنع بكفاءة 100٪ دائماً.

5 -2 -المعايير العادية أو الطبيعية:

تقوم هذه المعايير على السماح بقدر مناسب وواقعي من المسموحات العادية في مختلف عناصر التكاليف، حيث تعكس الظروف العادية للنشاط وتأخذ في الاعتبار التقلبات المختلفة التي تحدث خلال فترة مناسبة، مثلاً قد يكون هناك وفر في تكلفة المحروقات نتيجة لدعم الدولة لأسعار الديزل في الفترة الحالية، ولكن من غير المتوقع الاستمرار في هذا الدعم خلال الفترة القادمة، وهذا ما يجب أخذه في الاعتبار عند إعداد المعايير للفترة القادمة.

5 -3 - المعايير المتوقعة:

تقوم هذه المعايير على أساس ما يتوقع تحقيقه في المستقبل، لذا فإن هذه المعايير يمكن أن تعتمد في إعدادها على نتائج العمل الفعلية، وبالتالي تحتوي على عوامل الإسراف التي كانت موجودة في الماضي، ويتضمن هذا المعيار بعض المسموحات التي تغطي الانحرافات المسموح بحدوثها.

6- إعداد المعايير:

عزيزي الدارس، هناك عده طرق لإعداد المعايير تتمثل في الطريقة التاريخية، والطريقة المعملية للمعايرة، والطريقة الواقعية، وسوف يتم تناولها بالتفصيل.

6 -1 - الطريقة التاريخية للمعايرة:

تعتمد هذه الطريقة على البيانات التاريخية التي تؤخذ من واقع الدفاتر عن الفترات السابقة، ويجب تعديل البيانات التاريخية عند توقع تغير الظروف التي سوف تسود مستقبلاً، مثلاً هناك شركات تتخذ البيانات الكاملة لفترة معينة سابقة معياراً للتكاليف تحكم به على تكاليف الفترة القادمة، أو إنها تحسب متوسط نصيب وحدة الإنتاج من كل عنصر من عناصر التكاليف خلال بعض السنوات السابقة، وتتخذ هذا المتوسط معياراً لعنصر التكلفة في السنة القادمة.

عيوب هذه الطريقة:

أ- الإسراف في الإنفاق لأنها متعلقة بفترات حدثت وانقضت بدون رقابة وقد تتضمن عوامل الإسراف.

ب- عدم مراعاة ظروف المستقبل لأن ما حصل في سنوات سابقة لا يمكن أن يتكرر في السنوات التي سيطبق فيه المعيار.

6 -2 - الطريقة المعملية للمعايرة:

تعتمد هذه الطريقة على القيام بإجراء تجارب معملية على كل عنصر من عناصر التكاليف سواء كانت مواد أو أجور، وذلك من خلال إجراء تجربة مرة أو مرتين أو ثلاث على إنتاج عنصر المواد والأجور لتحديد الكمية المعيارية، والزمن المعياري للإنتاج، والتالف الطبيعي الذي تتطلبه طبيعية العملية الإنتاجية، وبعد وضع معايير كميات المواد يتم إبلاغ قسم الإنتاج بالكميات المصرح بها من المواد التي يتطلب تنفيذ عملية معينة أو أمر معين، على أن يتم الرفع بالانحرافات عن الكميات المعيارية في التقارير المختصة.

6 -3 - الطريقة الواقعية للمعايرة:

تقوم هذه الطريقة على الأركان الأربعة للمعايرة وهي:

الركن الأول: دراسة تحليلية للبيانات التاريخية عن أداء العملية في الماضي كما يلي:

أ- يتم اختيار السنوات السابقة التي سيتم عليها الدراسة.

ب- يتم دراسة كل عنصر تكلفة تم تحميله على العملية مع بيان نواحي الضياع والإسراف والإهمال في استخدامه والتلف من خلال المستندات والتقارير لذلك.

جـ - يتم خصم الخسائر التي تزيد عن الحد المسموح به إدارياً وفنياً.

د - دراسة ومقارنة النتائج التي تم الحصول عليها في سنوات الدراسة وملاحظة أقل مبلغ حدث للعنصر ومدى تكراره.

الركن الثاني: تطوير نتيجة الدراسات التاريخية بالأصول العلمية والفنية، وذلك بإعادة دراسة النتائج التاريخية في ضوء ما يستجد من طرق أداء وأدوات التنظيم، حتى يتم تحديد المتغيرات التي يلزم إدخالها على ظروف العمل وأدواته وطرقه.

الركن الثالث: تأكيد النتائج التي تم التوصل إليها نظرياً بالتجربة المعملية على الإمكانيات والقدرات المتاحة فعلا للشركة.

الركن الرابع: تكييف النتائج النهائية لتلائم المستقبل حيث إن المعايير تعد من واقع الماضي لتلائم الحاضر، الأمر الذي يجب إعادة النظر فيها حتى تلائم المستقبل.

7- التكاليف المعيارية للمواد المباشرة:

7 -1 -معايير كمية المواد:

يتوقف إعداد معايير كمية المواد الصناعية المباشرة على تحديد ما يلي:

أ. نوع المواد من حيث المواصفات الفيزيائية والكيميائية المناسبة.

ب. مواصفات كمية المواد الداخلة في تشكيل المنتج.

ج. شكل المنتج النهائي.

د. مواصفات التجميع وقوائم المواد عند استخدام تجميعات فرعية مشتركة.

ه. التلف العادي سواء كان عند التخزين أو المناولة أو التشغيل.

7 -2 - معايير سعر المواد:

تتطلب معايير سعر المواد تثبيت تكلفة أسعار المواد المتوقعة خلال فترة سريان المعايير، ويعتمد تحديد سعر المواد المتوقعة على الخبرات السابقة وتوقعات المستقبل في ظل الظروف الاقتصادية المختلفة.

وعند وضع معايير سعر المواد المباشرة يجب مراعاة ما يلي:

أ- أن يتضمن السعر المعياري جميع التكاليف والمصاريف حتى وصول المواد إلى المصنع.

ب- استبعاد الخصم التجاري وخصم الكمية، مع عدم احتساب خصم تعجيل الدفع الذي يتم اكتسابه عند الدفع خلال فترة زمنية معينة لارتباطه بالسياسة التمويلية.

7 -3 - انحراف المواد المباشرة:

عزيزي الدارس، بعد تحديد كمية المواد ومعايير سعر المواد فإنه يتم مقارنة التكلفة الفعلية بالتكلفة المعيارية، ونتيجة هذه المقارنة قد يكون انحرافاً موجباً في صالح الشركة أو انحرافاً سالباً ليس من مصلحة الشركة، ويتم احتساب انحراف المواد كما يلي:

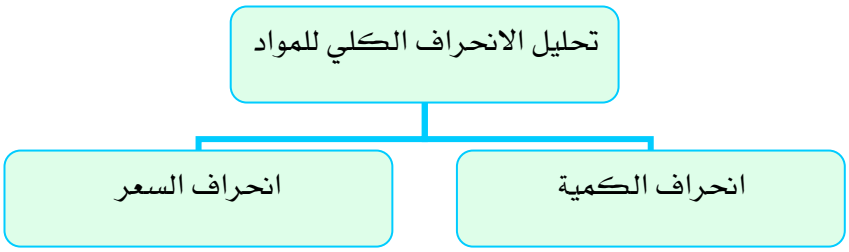
أ - الانحراف الكلي لتكلفة المواد:

يتم حساب الانحراف الكلي لتكلفة المواد من خلال المعادلة الآتية:

الانحراف الكلي لتكلفة المواد = التكلفة المعيارية للمواد – التكلفة الفعلية للمواد.
= (الكمية المعيارية للمواد× معدل السعر المعياري) - (الكمية الفعلية للمواد × معدل السعر الفعلي).

ب - تحليل الانحراف الكلي:

ويمكن تحليل الانحراف الكلي للمواد إلى انحراف الكمية وانحراف السعر.



أ- انحراف الكمية:

لحساب انحراف الكمية يتم مقارنة إجمالي الكمية الفعلية من المواد التي استخدمت خلال الفترة مع إجمالي الكمية المعيارية المسموح باستخدامها خلال نفس الفترة، وانحراف الكمية إما أن يكون انحرافاً موجباً أي انحراف مرغوب فيه ويكون في صالح الشركة، وهو يشير إلى وجود وفر في استخدام المواد المباشرة عن الكمية المتوقع استخدامها، وإما انحرافاً سالباً غير مرغوب فيه ويكون ليس في صالح الشركة، وهو يشير إلى استخدام مواد مباشرة أكثر من تلك المتوقع استخدامها.

ويتم حساب انحراف كمية المواد من خلال المعادلة الآتية:

انحراف كمية المواد = (الكمية المعيارية – الكمية الفعلية) × معدل السعر المعياري

عزيزي الدارس، تم استخدام السعر المعياري بهدف استبعاد أثر عامل السعر في الانحراف باعتبار أن المسئول عن انحراف الكمية مسئولو الإنتاج ومنفذو العملية الإنتاجية، بخلاف المسئول عن السعر الفعلي للشراء.

ب- انحراف السعر:

يتم حساب انحراف السعر بمقارنة السعر الفعلي بالسعر المعياري، لكل كيلو جرام مواد خام، ويتم حساب انحراف سعر المواد كما يلي:

انحراف سعر المواد = (معدل السعر المعياري – معدل السعر الفعلي) × كمية المواد المستخدمة

فإذا كان الانحراف موجباً يكون انحرافاً مرغوباً فيه لأن السعر المعياري أكبر من السعر الفعلي، أما إذا كان الانحراف سالباً يكون انحرافاً غير ملائم لأن السعر الفعلي المدفوع أكبر من السعر المعياري.

عزيزي الدارس:

- عند حساب انحراف السعر تم استخدام كمية المواد المستخدمة أي الفعلية ولم تستخدم الكمية المعيارية للمواد، وذلك لمحاسبة المسئول عن الكمية الفعلية أي يتم محاسبة مسئول المشتريات عن الكمية التي تم شراؤها فعلاً.

7 -4 - المعالجة المحاسبية للمواد المباشرة:

يتم تحميل المخازن بقيمة المواد المشتراه الفعلية وعند صرف المواد يتم صرفها وفقاً للكمية والسعر المعياري وبالتالي يتم معرفة الانحرافات في كمية المواد أو سعر المواد عند استخدام تكلفه المواد، ووفقاً لهذا تكون الرقابة على المواد عند استخدامها.

مثال رقم (1):

تقوم الشركة السعودية اليمنية الصناعية بإنتاج المنتج (ص)، وقد أثبتت الدراسات الفنية والتجارب المعملية أن البيانات المعيارية لإنتاج المنتج كما يلي:

أ- الكمية المعيارية للمواد 400,000 كيلو جرام.

ب - السعر المعياري للمواد الخام 50 ريال للكيلو.

وفي نهاية الفترة الزمنية أظهرت سجلات التكاليف البيانات الفعلية عن كميات وأسعار المواد الأولية المستخدمة في إنتاج المنتج (ص) هي:

أ- قامت الشركة بشراء 500,000 كجم بسعر 100 ريال / كجم.

ب – المواد الأولية المستخدمة في الإنتاج 500,000 كجم.

جـ - كمية الإنتاج الفعلي 20,000 وحدة.

المطلوب:

1- حساب الانحراف الكلي لتكلفة المواد الأولية.

2- تحليل الانحراف الكلي إلى مكوناته انحراف كمية وانحراف سعر.

الحل:

أ- الانحراف الكلي لتكلفة المواد:

الانحراف الكلي لتكلفة المواد الأولية = التكلفة المعيارية – التكلفة الفعلية.

= (الكمية المعيارية للمواد × معدل السعر المعياري) - (الكمية الفعلية للمواد × معدل السعر الفعلي).

= (50 × 400,000) - (100 × 500,000)

= 50,000,000 – 20,000,000

= - (30,000,000) ريال.

(يمثل انحراف إسراف، لأنه سالب وليس في مصلحه الشركة).

تحليل الانحراف إلى مكوناته:

-انحراف الكمية:

انحراف كمية المواد= (الكمية المعيارية – الكميه الفعلية)× السعر المعياري.

= (500,000 - 400,000) × 50

= -100,000 ×50 = - (5,000,000) ريال

انحراف إسراف، لأنه انحراف سالب ليس في صالح الشركة.

- انحراف السعر:

انحراف سعر المواد=(معدل السعر المعياري- معدل السعر الفعلي)× كمية المواد المستخدمة.

= (100 - 50) × 500,000

= -50 × 500,000 = - (25,000,000) ريال

(انحراف إسراف، لأنه انحراف سالب وهذا الانحراف ليس في مصلحة الشركة).

7 -5 - انحرافات الخلط:

عزيزي الدارس، تتطلب بعض الصناعات استخدام أكثر من مادة خام بنسبة خلط معينة، وان تغيير نسبة الخلط قد يؤدي إلى تغيير في الكمية الفعلية المستخدمة عن الكمية المعيارية، لذا لابد من الفصل بين انحرافات الكمية الناتج عن تغيير نسبة الخلط ويسمى انحراف الخلط عن الانحرافات الناتجة عن عدم الكفاية في استخدام المواد ويسمى انحراف الاستخدام.

انحراف الخلط: يتم الحصول على هذا الانحراف من خلال المعادلة الآتية:

انحراف الخلط = (الكمية الفعلية طبقاً لنسبة الخلط المعياري - الكمية الفعلية) × السعر المعياري.

انحراف الاستخدام: يتم الحصول عليه من خلال المعادلة الآتية:

انحراف الاستخدام = (الكمية المعيارية - الكمية الفعلية طبقا لنسبة خلط المعياري) × السعر المعياري.

مثال رقم(2):

تقوم الشركة العالمية لإنتاج الأدوية بإنتاج 10,000 وحدة من المنتج (س)، وقد أثبتت الدراسات الفنية والتجارب المعملية أن المنتج يحتاج إنتاجه إلى استخدام مادتين وفقاً لنسب خلط معياري كما يلي:

المادة (أ): 10جرام بسعر الجرام 20 ريالاً/ جرام.

المادة (ب): 5 جرام بسعر الجرام 40 ريالاً/ جرام.

فإذا علمت ما يلي:

1- أن الكمية المستهلكة في الإنتاج من المادة (أ) 110,000 جرام بسعر 20 ريالاً للجرام.

2- أن الكمية المستهلكة في الإنتاج من المادة (ب)40,000 جرام بسعر 30 ريالاً للجرام.

المطلوب:

1- حساب الانحراف الكلي لتكلفة المواد.

2- تحليل الانحرافات إلى انحراف كمية، وانحراف سعر، وانحراف الخلط، وانحراف الاستخدام.

الحل:

- **الانحراف الكلي لتكلفة المواد:**

الانحراف الكلي لتكلفة المادة (أ)

= (الكمية المعيارية للمادة (أ) × معدل السعر المعياري) - (الكمية الفعلية للمادة (أ) × معدل السعر الفعلي).

الكمية المعيارية للمواد = الكمية المعيارية اللازمة للوحدة × كمية الإنتاج الفعلي.

انحراف تكلفة المادة (أ) = (10,000×10) ×20- (20×110,000)

= (100,000×20) - (110,000 × 20)

= 2,000,000 - 2,200,000 = -200,000 ريال (انحراف إسراف)

انحراف تكلفة المادة (ب)

= (الكمية المعيارية للمادة(ب) × معدل السعر المعياري) - (الكمية الفعلية للمادة(ب)× معدل السعر الفعلي).

الكمية المعيارية للمواد= الكمية المعيارية اللازمة للوحدة×كمية الإنتاج الفعلي.

انحراف تكلفة المادة (ب) = (5 × 10,000) × 40 – (40,000 × 30)

= 50,000 × 40 – 40,000 × 30

= 2,000,000 – 1,200,000 = 800,000 ريال. (انحراف وفر)

تحليل الانحرافات:

أ- انحراف الكمية:

انحراف كمية المادة (أ):

انحراف كمية المادة (أ) = (الكمية المعيارية للمادة(أ) - الكمية الفعلية للمادة(أ)) × السعر المعياري

= 20×{110,000 -(10,000×10)}

= 20×(110,000-100,000)

= -10,000×20 = -200,000 ريال (انحراف إسراف)

انحراف كمية المادة (ب):

انحراف كمية المادة (ب):

= (الكمية المعيارية للمادة(ب)-الكمية الفعلية للمادة(ب))×السعر المعياري.

= {40,000 - (10,000×5)} × 40

= (40,000 - 50,000) × 40

=10,000 × 40 =400,000 ريال (انحراف وفر)

إجمالي انحراف الكمية للمواد (أ + ب) = - 200,000 + 400,000 = 200,000 ريال.

(انحراف وفر لصالح الشركة)

ب- انحراف السعر:

انحراف سعر المادة (أ):

نظراً لتساوي السعر المعياري للمادة (أ) مع السعر الفعلي فإنه لا يوجد انحراف لسعر المادة (أ).

انحراف سعر المادة(ب):

=(معدل السعر المعياري- معدل السعر الفعلي)× كمية المواد المستخدمة للمادة (ب)

= (40 - 30) × 40,000

= 10×40,000 =400,000ريال (يمثل انحراف سعر المادة (ب)انحراف وفر)

جـ -انحراف الخلط:

انحراف الخلط = (الكمية الفعلية طبقاً لنسبة الخلط المعياري- الكمية الفعلية)×السعر الفعلي.

وللوصول للكمية الفعلية طبقاً لنسبة الخلط المعياري يتم تحديد نسبة الخلط المعياري كما يلي:

$$\text{نسبة الخلط المعياري للمادة (أ)} = \frac{\text{الكمية المعيارية للوحدة للمادة(أ)}}{\text{إجمالي الكمية المعيارية للوحدة للمواد(أ+ب)}} \times 100$$

$$\frac{10}{15} \times 100 = 67\ \%$$

نسبة الخلط المعياري للمادة (ب) = $\frac{\text{الكمية المعيارية للوحدة للمادة(ب)}}{\text{إجمالي الكمية المعيارية للوحدة للمواد(أ+ب)}} \times 100$

$$\frac{5}{15} \times 100 = 33\ \%$$

الكمية الفعلية للمادة (أ) طبقاً لنسبة الخلط المعياري =

= (الكمية المستهلكة من المادة (أ) + (ب)) × نسبة المزج للمادة (أ)

= (40,000+110,000) ×67٪

= 150,000 × 67٪ = 100,500 ريال.

الكمية الفعلية للمادة (ب) طبقاً لنسبة المزج المعياري =

= (الكمية المستهلكة من المادة أ+ ب)× نسبة المزج للمادة (ب).

= (40,000+110,000) × 33٪

= 150,000× 33٪ = 49,500 ريال.

انحراف الخلط للمادة (أ) =

= (الكمية الفعلية للمادة (أ) طبقاً لنسبة الخلط المعياري - الكمية الفعلية) × السعر المعياري=

20× (110,000-100,500)

= -9,500×20 = - 190,000 ريال. (انحراف إسراف)

انحراف الخلط للمادة (ب)

= (الكمية الفعلية للمادة(ب) طبقاً لنسبة الخلط المعياري- الكمية الفعلية) × السعر المعياري= (49,500 – 40,000) × 40

= 9,500 × 40 = 380,000ريال (انحراف وفر)

إجمـــالي انحـــراف الخلـــط للمـــادة (أ + ب) = - 190,000 + 380,000 = 190,000ريال. (انحراف وفر)

د- انحراف الاستخدام:

انحراف الاستخدام للمادة (أ) =

(الكمية المعيارية للمادة (أ) - الكمية الفعلية للمادة (أ) طبقاً لنسبة الخلط المعياري) × السعر المعياري.

= (100,000 - 100,500) × 20

= - 500 × 20 = - 10,000 ريال. (انحراف إسراف)

انحراف الاستخدام للمادة (ب) =

= (الكمية المعيارية للمادة (ب) - الكمية الفعلية للمادة (ب) طبقاً لنسبة الخلط المعياري) × السعر المعياري.

= (50,000 - 49,500) × 40

= 500 × 40 = 20,000 ريال (انحراف وفر)

إجمالي انحراف الاستخدام للمادة (أ + ب) = - 10,000+20,000 =10,000 ريال.

(انحراف وفر)

مجموع انحراف الخلط وانحراف الاستخدام=

إجمالي انحراف الخلط + إجمالي انحراف الاستخدام.

= 190,000+10,000=200,000ريال (انحراف وفر)

عزيزي الدارس إن إجمالي انحراف الكمية في المثال السابق = 200,000 ريال يتساوى مع مجموع انحراف الخلط وانحراف الاستخدام الذي يساوي 200,000 ريال أيضاً.

تدريب (1)

تقوم الشركة القطرية اليمنية بإنتاج 30,000 وحدة من المنتج (س) وقد أثبتت الدراسات الفنية والتجارب المعملية أن المنتج يحتاج إنتاجه إلى استخدام مادتين وفقاً لنسب خلط معياري كما يلي:

المادة (أ): 30 جرام بسعر الجرام 60 ريالاً.

المادة (ب): 15 جرام بسعر الجرام 120 ريالاً.

فإذا علمت ما يلي:

1- أن الكمية المستهلكة في الإنتاج من المادة (أ) 330,000 جرام بسعر 60 ريالاً للجرام.

2- أن الكمية المستهلكة في الإنتاج من المادة (ب)120,000 جرام بسعر 90 ريالاً للجرام.

المطلوب:

1- حساب انحراف الكلي لتكلفة المواد.

2- تحليل الانحرافات إلى انحراف كمية، وانحراف سعر، وانحراف الخلط، وانحراف الاستخدام.

8- التكاليف المعيارية للأجور المباشرة:

8 -1 -معايرة الأجور المباشرة:

عزيزي الدارس، إن عملية إعداد معايير الأجور المباشرة تتمثل في معاييرة كل من زمن العمل ومعدل الأجر لهذا الزمن.

أولا: معايرة زمن العمل المباشر:

يقصد بمعايرة زمن العمل المباشر بأنه الوقت اللازم لإنتاج المنتج بمواصفات محددة.

وعند إعداد معايير زمن العمل المباشر يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار الوحدات التي سيتم إنتاجها والزمن اللازم لانجاز هذه الوحدات، وذلك باستخدام متوسط الأداء خلال الفترات السابقة أو استخدام دراسة الزمن والحركة الذي يستغرقه العامل لإنتاج المنتج مع مراعاة أن يتم تعديل الزمن بإضافة الوقت الضائع العادي المسموح به.

ثانياً: معايرة معدل اجر العامل:

عزيزي الدارس، تتم عملية معاييره معدل أجر العامل من خلال تقسيم العمال التي تحتاجها العملية الإنتاجية إلى فئات مختلفة، وتحديد الأجور التي يجب أن تدفع لكل فئة من هذه الفئات، حيث إن معدل الأجر يكون مختلفاً بين الفئات بحسب طبيعة عمل العامل وتأهيله العلمي وسنوات الخبرة، وبعد تحديد الزمن المعياري ومعدل الأجر المعياري للعامل يمكن تحديد التكلفة المعيارية للأجور من خلال ضرب الزمن المعياري بمعدل الأجر المعياري للعامل.

8 -2 -انحرافات الأجور وتحليلها:

عزيزي الدارس، إن حساب التكاليف المعيارية للأجور تتم من أجل الرقابة على تكلفة العمال عند قيامهم بالعملية الإنتاجية، وذلك من خلال مقارنة التكاليف المعيارية للأجور بالتكاليف الفعلية في كل عملية إنتاجية على حده، ويمثل الفرق بين التكاليف المعيارية والتكاليف الفعلية انحرافاً في تكلفة الأجور المباشرة.

ويتم تحديد الانحرافات في تكلفة الأجور في نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية عند الانتهاء من تنفيذ الأمر الإنتاجي، أما في نظام تكاليف المراحل الإنتاجية فيتم تحديد الانحرافات في نهاية الفترة الزمنية لكل مرحلة على حده.

ويتم حساب إجمالي انحراف الأجور من خلال المعادلة الآتية:

إجمالي انحراف الأجور = التكاليف المعيارية – التكاليف الفعلية

= (عدد ساعات العمل المعيارية × معدل الأجر المعياري) - (عدد ساعات العمل الفعلية × معدل الأجر الفعلي).

عزيزي الدارس، إذا كان نتيجة إجمالي انحراف الأجور موجبة يكون هذا الانحراف في صالح الشركة لأن التكاليف المعيارية أكبر من التكاليف الفعلية، أما إذا كان نتيجة إجمالي انحراف الأجور سالبة يكون هذا الانحراف ليس من صالح الشركة، لأن التكاليف الفعلية أكبر من التكاليف المعيارية.

8-2-1- أسباب الانحرافات في تكلفة الأجور المباشرة:

أ- أسباب تعود للمعايير نتيجة عدم مراعاة الجوانب المختلفة للأجور مثل الوقت الضائع الطبيعي (المسموح به).

ب- أسباب تعود إلى العمال نتيجة النقص في كفاءة العمال أو الإهمال في انجازهم للمهام الموكلة إليهم كما هو محدد لهم في المعايير.

جـ - أسباب تعود لإدارة الشركة نتيجة عدم توفر وسائل إشرافية تتمتع بالكفاءة.

د - أسباب تعود إلى حدوث ظروف خارجية تؤدي إلى عدم إمكانية قيام العمال بإعمالهم كما هو محدد لهم، مثل حدوث العواصف أو عدم توفر المواد الخام في الأسواق نتيجة الظروف السياسية، .....الخ.

8-2-2- تحليل انحرافات الأجور:

عزيزي الدارس، يتم تحليل الانحراف الكلي للأجور إلى انحراف الزمن أو الوقت(الكفاءة) وانحراف معدل الأجر.

أولا: انحراف الزمن أو الوقت (الكفاءة):

يتمثل انحراف الزمن بالفرق بين زمن العمل المباشر للعامل في العملية الإنتاجية والزمن المعياري المقرر لهذه العملية الإنتاجية مضروبا بمعدل الأجر المعياري.

وهذا الفرق في زمن العمل المباشر قد يكون فرقاً موجباً أي لصالح الشركة نتيجة زيادة الزمن المعياري عن الزمن الفعلي، وقد يكون هذا الفرق سالباً أي ليس في صالح الشركة نتيجة انخفاض الزمن المعياري عن الزمن الفعلي، ويمكن التوصل لانحراف الزمن كما يلي:

انحراف الزمن أو الوقت (الكفاءة) = (الزمن المعياري- الزمن الفعلي) × معدل الأجر المعياري.

ثانيا: انحراف معدل الأجر:

يتمثل انحراف معدل الأجر بالفرق بين معدل الأجر المعياري ومعدل الأجر الفعلي للعملية الإنتاجية مضروباً في عدد ساعات العمل الفعلية، وهذا المعدل قد يكون معدل موجباً لصالح الشركة عندما يكون معدل الأجر المعياري أكبر من معدل الأجر المعياري، وقد يكون هذا المعدل سالباً ليس في صالح الشركة عندما يكون معدل الأجر

الفعلي أكبر من معدل الأجر المعياري، ويمكن التوصل لانحراف معدل الأجر من خلال ما يلي:

انحراف معدل الأجر= (معدل الأجر المعياري- معدل الأجر الفعلي) × الزمن الفعلي للإنتاج

مثال قم (3):

تقوم شركة العبير لإنتاج المناديل الحريرية بإنتاج 100,000 منديل خلال شهر يناير2012م، وقد كان معدل أجر العامل المعياري لإنتاج المنديل الواحد 500 ريال في الساعة، وتبلغ عدد ساعات العمل المعيارية 100,000 ساعة، وفي نهاية شهر يناير2012م اتضح أن معدل أجر العامل في الساعة 600 ريال وعدد الساعات الفعلية للإنتاج 200,000ساعة.

المطلوب:

1- حساب الانحراف الإجمالي لتكلفة العمل المباشر.

2- تحليل الانحراف الإجمالي إلى ما يلي:

أ- انحرف زمن العمل (الكفاءة).

ب- انحراف معدل أجر العمل.

الحل:

1- إجمالي انحراف الأجور:

إجمالي انحراف الأجور= التكاليف المعيارية – التكاليف الفعلية.

= (عدد ساعات العمل المعيارية×معدل الأجر المعياري) - (عدد ساعات العمل الفعلية× معدل الأجر الفعلي).

= (100,000 × 500) – (200,000 × 600).

= 50,000,000 – 120,000,000 = - (70,000,000) ريال (انحراف ليس في صالح الشركة)

2-تحليل الانحراف الإجمالي:

أ-انحراف زمن العمل (الكفاءة):

انحراف الزمن(الكفاءة) = (الزمن المعياري - الزمن الفعلي)× معدل الأجر المعياري=

= (100,000 - 200,000) × 500

=-100,000×500= - (50,000,000) ريال (انحراف ليس في صالح الشركة)

ب-انحراف معدل أجر العمل:

انحراف معدل أجر العمل = (معدل الأجر المعياري- معدل الأجر الفعلي)× الزمن الفعلي للإنتاج.

= (500 - 600) × 200,000

= -100 ×200,000 = - (20,000,000) ريال (انحراف ليس في صالح الشركة)

تدريب (2)

عزيزي الدارس،

تقوم شركة قطر الصناعية بإنتاج 1 300,000وحدة خلال شهر يناير2013م، وقد كان معدل أجر العامل المعياري لإنتاج الوحدة 5 600ريال في الساعة، وتبلغ عدد ساعات العمل المعيارية 1,400,000ساعة، وفي نهاية شهر يناير2013م اتضح أن معدل أجر العامل في الساعة 6,700 ريال وعدد الساعات الفعلية للإنتاج 600,000 ساعة.

المطلوب:

1- حساب الانحراف الإجمالي لتكلفة العمل المباشر.

2- تحليل الانحراف الإجمالي إلى ما يلي:

أ- انحرف زمن العمل (الكفاءة).

ب- انحراف معدل أجر العمل.

9- التكاليف المعيارية للتكاليف الصناعية غير المباشرة:

عزيزي الدارس، تتمثل بنود التكاليف الصناعية غير المباشرة في جميع عناصر التكاليف التي تستخدم لتسهيل العمليات الإنتاجية، ولا تكون جزءاً من مكونات المنتج النهائي، وتتمثل هذه التكاليف في تكاليف المواد غير المباشرة مثل قطع الغيار ومواد التشغيل المساعدة للعملية الإنتاجية والأجور غير المباشرة التي لا ترتبط ارتباطاً مباشراً بالعملية الإنتاجية، مثل مرتبات المشرفين على عمال الإنتاج، والمصروفات الصناعية غير المباشرة والمتمثلة في مصاريف الإيجار والكهرباء والمياه والتأمين والصيانة والإصلاح الإهلاكات.

9 -1 -معايره التكاليف الصناعية غير المباشرة:

إن تعدد بنود التكاليف الصناعية غير المباشرة وعدم إمكانية ربطها بعملية إنتاجية محددة، باعتبارها تكاليف عامة تستفيد منها جميع العمليات الإنتاجية، تجعل معايرة هذه التكاليف تتعرض لبعض الصعوبات هي:

أ. طبيعة التكاليف الصناعية غير المباشرة المرتبطة بالعملية الإنتاجية ككل وليس بمنتج محدد.

ب. تتضمن التكاليف الصناعية غير المباشرة الكثير من عناصر التكاليف غير المتجانسة فهناك بنود تتأثر بحجم النشاط زيادة ونقصان، وهناك بنود عامة ترتبط بالمصنع ككل مثل الإيجار وغيرها.

ج. تعتبر التكاليف الصناعية غير المباشرة ضئيلة نسبياً إذا ما قورنت بالتكاليف الصناعية المباشرة، الأمر الذي يجعلها أقل أهمية.

9 -2 - تحديد انحرافات التكاليف الصناعية غير المباشرة:

عزيزي الدارس، تتمثل انحرافات التكاليف الصناعية غير المباشرة في اختلاف التكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية عن التكاليف غير المباشرة المعيارية التي يستلزمها حجم الإنتاج الفعلي.

9-2-1- تحديد وتحليل انحرافات التكاليف الصناعية غير المباشرة وفقاً لأسلوب الموازنة الثابتة:

وفقاً لأسلوب الموازنة الثابتة يتم التقدير مقدماً للتكاليف الصناعية غير المباشرة لمستوى واحد من النشاط المتوقع خلال فترة محددة، وهي الطاقة المعيارية المخططة، ويتم

حساب معدل للتحميل الإجمالي دون تحليل هذا المعدل إلى معدل للبنود الثابتة وآخر للبنود المتغيرة، كما أنه عند إعداد هذه الموازنات يفترض ثبات الظروف بالنسبة لحجم الإنتاج المتوقع، ونوعية وعناصر المصروفات، حيث لا تتوقع الإدارة حدوث أي تغيرات في المستقبل.

ويتم تحديد الانحراف الكلي للتكاليف الصناعية غير المباشرة باستخدام الموازنة الثابتة من خلال المعادلة التالية:

الانحراف الكلي للتكاليف الصناعية غير المباشرة =

(التكاليف الصناعية غير المباشرة المعيارية وفقاً للموازنة الثابتة) – (التكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية).

التكاليف الصناعية غير المباشرة المعيارية:

التكاليف الصناعية غير المباشرة المعيارية = الساعات المعيارية للإنتاج الفعلي × المعدل المعياري لتحميل التكاليف.

$$\text{المعدل المعياري لتحميل التكاليف} = \frac{\text{التكاليف الصناعية غير المباشرة المعيارية}}{\text{عدد الساعات المعيارية}}$$

عزيزي الدارس، الانحراف الكلي للتكاليف الصناعية غير المباشرة قد يكون انحرافاً موجباً في صالح الشركة وقد يكون انحرافاً سالباً ليس في صالح الشركة.

- تحليل الانحراف الكلي للتكاليف الصناعية غير المباشرة وفقاً للموازنة الثابتة:

يتم تحليل الانحراف الكلي للتكاليف وفقاً للموازنة الثابتة إلى انحراف الإنفاق وانحراف كفاءة.



أ- انحراف الإنفاق:

يتحدد انحراف الإنفاق بالفرق بين الإنفاق الفعلي عن الإنفاق التقديري من واقع الموازنة الثابتة للتكاليف، ويحسب هذا الانحراف لكل عنصر من عناصر التكاليف غير المباشرة (المواد غير المباشرة، و الأجور غير المباشرة، والمصروفات الصناعية غير المباشرة)، ويحسب كما يلي:

انحراف الإنفاق = التكاليف المعيارية للإنتاج المخطط (موازنة ثابتة) - التكاليف الفعلية.

ب- انحراف الطاقة:

يمثل انحراف الطاقة بالفرق بين اختلاف مستوى الطاقة الإنتاجية المخططة عن مستوى الطاقة الفعلية، ويمكن التعبير عن مستوى الطاقة بساعات العمل المباشرة، ويكون انحراف الطاقة غير ملائم وليس من مصلحة الشركة إذا كان حجم الإنتاج الفعلي أقل من حجم الإنتاج المتوقع، أي أن الشركة لم تستغل الطاقة المتاحة وبالتالي وجود طاقة عاطلة لديها، أما إذا كان حجم الإنتاج الفعلي أكبر من حجم الإنتاج المتوقع، فيكون انحراف الطاقة ملائماً، وفي هذه الحالة تكون الشركة قد استغلت الطاقة المتاحة كاملة، ويمكن حساب انحراف الطاقة كما يلي:

انحراف الطاقة = (الطاقة الفعلية - الطاقة المخططة (طبقا للموازنة)) × معدل التحميل المعياري.

أي = (ساعات الإنتاج الفعلي - ساعات الطاقة المخططة) × معدل التحميل المعياري.

جـ - انحراف الكفاءة (المدة):

يتمثل انحراف الكفاءة بالفرق بين مستوى الكفاءة الفعلية، (المتمثلة في الساعات المستخدمة في الإنتاج الفعلي) عن مستوى الكفاءة المعيارية (المتمثلة في الساعات المعيارية اللازمة لإنتاج نفس مستوى الإنتاج الفعلي)، ويمكن حساب انحراف الكفاءة كما يلي:

انحراف الكفاءة (المدة) = (الساعات المعيارية لمستوى الإنتاج الفعلي - الساعات الفعلية) × معدل التحميل المعياري.

مثال رقم (4):

تقوم شركة السمن والصابون بإنتاج زيت شيف لطهي الطعام، وتتبع هذه الشركة أسلوب الموازنة الثابتة في معايرة عناصر التكاليف الصناعية غير المباشرة، وفيما يلي البيانات التي أظهرتها الموازنة الثابتة في 2012/12/31م.

الإنتاج المقدر خلال الفترة	30,000 وحدة
التكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة المعيارية	400,000 ريال
التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة المعيارية	200,000 ريال
إجمالي التكاليف الصناعية غير المباشرة المعيارية	600,000ريال
عدد الساعات المعيارية	60,000 ساعة

البيانات الفعلية كانت كما يلي:

التكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة الفعلية	300,000 ريال
التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة الفعلية	100,000 ريال
إجمالي التكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية	400,000
عدد ساعات الإنتاج الفعلي	40,000 ساعة
عدد الوحدات المنتجة	20,000 وحدة

المطلوب:

1- حساب الانحراف الإجمالي للتكاليف الصناعية غير المباشرة وتحليله وفق الموازنة الثابتة إلى انحراف الإنفاق وانحراف الطاقة وانحراف الكفاءة.

الحل:

1- الانحراف الكلي للتكاليف الصناعية غير المباشرة=

(التكاليف الصناعية غير المباشرة المعيارية - التكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية)

التكاليف الصناعية غير المباشرة المعيارية =

الساعات المعيارية للإنتاج الفعلي × المعدل المعياري لتحميل التكاليف.

المعدل المعياري لتحميل التكاليف =	التكاليف الصناعية غير المباشرة المعيارية (المتغيرة والثابتة) / عدد الساعات المعيارية

$$= \frac{200,000+400,000}{60,000} = \frac{600,000}{60,000} = 10 \text{ ريالات / ساعة}$$

معدل الساعات المعيارية للوحدة المنتجة = $\frac{\text{عدد الساعات المعيارية } 60,000}{\text{عدد الوحدات المعيارية } 30,000}$ = 2 ساعة/ وحدة

الساعات المعيارية للإنتاج الفعلي = عدد الوحدات المنتجة × الزمن المعياري لإنتاج الوحدة

= 20,000×2 = 40,000 ساعة

التكاليف الصناعية غير المباشرة المعيارية للإنتاج الفعلي = الساعات المعيارية للإنتاج الفعلي × المعدل المعياري لتحميل التكاليف.

= 40,000 × 10 = 400,000 ريال

الانحراف الكلي للتكاليف الصناعية غير المباشرة = التكاليف الصناعية غير المباشرة المعيارية للإنتاج الفعلي وفقاً للموازنة الثابتة) – (التكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية).

= 400,000 - 400,000 = صفر

لا يوجد أي انحراف نظراً لأن التكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية تساوي المعيارية.

2- تحليل انحرافات التكاليف الصناعية غير المباشرة وفقاً للموازنة الثابتة:

أ-انحراف الإنفاق:

انحراف الإنفاق = التكاليف المعيارية للإنتاج المخطط – التكاليف الفعلية

= 600,000 - 400,000 = - 200,000 ريال

(انحراف لصالح الشركة؛ لأن التكاليف المعيارية أكبر من التكاليف الفعلية).

ب-انحراف الطاقة:

انحراف الطاقة = (ساعات الطاقة الفعلية - ساعات الطاقة المخططة طبقاً للموازنة) × معدل التحميل المعياري.

= (60,000-40,000) × 10

=-(20,000)× 10 = -(200,000) (انحراف ليس في صالح الشركة).

جـ - انحراف الكفاءة (المدة):

انحراف الكفاءة = (الساعات المعيارية لمستوى الإنتاج الفعلي- الساعات الفعلية)× معدل التحميل المعياري.

=(40,000-40,000)×10

= صفر ×10= صفر (لا يوجد أي انحراف).

تدريب (3)

تقوم الشركة اليمنية السعودية بإنتاج المنتج (س)، وتتبع هذه الشركة أسلوب الموازنة الثابتة في معايرة عناصر التكاليف الصناعية غير المباشرة، وفيما يلي البيانات التي أظهرتها الموازنة الثابتة في 2012/12/31م.

الإنتاج المقدر خلال الفترة	550,000 وحدة
التكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة المعيارية	4,000,000 ريال
التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة المعيارية	1,500,000 ريال
إجمالي التكاليف الصناعية غير المباشرة المعيارية	5,500,000 ريال
عدد الساعات المعيارية	1,100,000 ساعة

البيانات الفعلية كانت كما يلي:

التكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة الفعلية	4,000,000 ريال
التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة الفعلية	2,000,000 ريال
إجمالي التكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية	6,000,000
عدد ساعات الإنتاج الفعلي	975,000 ساعة
عدد الوحدات المنتجة	500,000 وحدة

المطلوب:

حساب الانحراف الإجمالي للتكاليف الصناعية غير المباشرة وتحليله وفق الموازنة الثابتة إلى انحراف الإنفاق وانحراف الطاقة وانحراف الكفاءة.

9-2-2 تحديد و تحليل انحرافات التكاليف الصناعية غير المباشرة وفقا لأسلوب الموازنة المرنة:

عزيزي الدارس، تختلف الموازنة المرنة عن الموازنة الثابتة في أن الموازنة المرنة تعد لعدة مستويات النشاط، بينما الموازنة الثابتة تعد لمستوى واحد من النشاط، وبالتالي فإن الموازنة الثابتة لا تمثل مقياساً عادلاً للحكم على كفاءة الأداء والرقابة على التكاليف.

ووفقاً لذلك يتم تقسيم التكاليف غير المباشرة في الموازنة المرنة إلى تكاليف متغيرة تتأثر بتغييرات مستويات الإنتاج وتكاليف ثابتة لا تتأثر بتغير النشاط، وعلى ذلك يتم تحديد الانحراف الكلي للتكاليف المتغيرة والثابتة:

أولا: الانحراف الكلي للتكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة:

يتمثل الانحراف الكلي للتكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة في الانحراف الذي يتم من خلاله التعرف على التغيرات السعريه في البنود المتغيرة، لأنه يقيس الفرق بين التكاليف المعيارية المتغيرة وفقاً لساعات الإنتاج الفعلية وبين التكاليف الفعلية المتغيرة.

ويتم تحديد الانحراف الكلي للتكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة باستخدام الموازنة المرنة من خلال المعادلة الآتية:

الانحراف الكلي للتكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة = التكاليف المعيارية للإنتاج الفعلي – التكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة الفعلية.

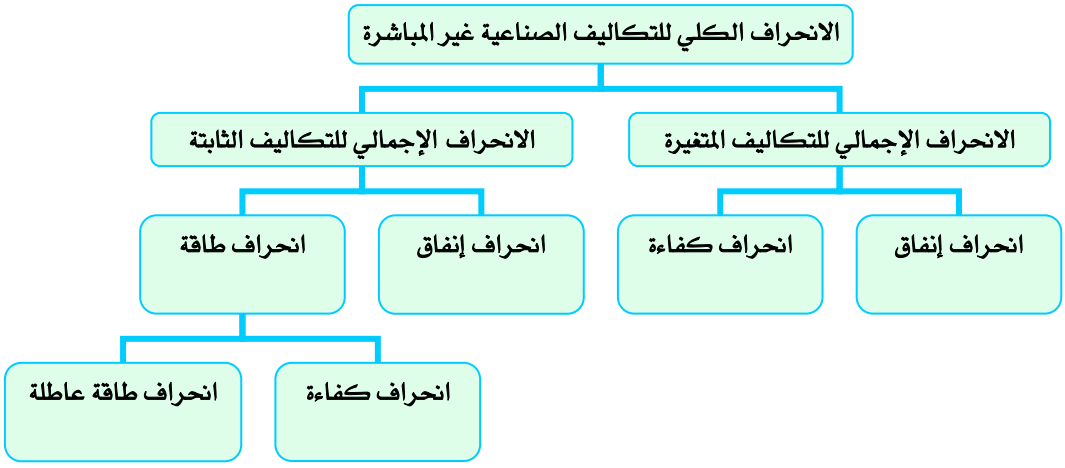
التكاليف المعيارية للإنتاج الفعلي يمكن التوصل إليه كما يلي:

التكاليف المعيارية للإنتاج الفعلي = عدد الساعات المعيارية اللازمة للإنتاج الفعلي × معدل التحميل المعياري.

معدل التحميل المعياري للتكاليف المتغيرة يكون من خلال المعادلة الآتية:

$$\text{معدل التحميل المعياري للتكاليف المتغيرة} = \frac{\text{التكاليف المعيارية المتغيرة}}{\text{عدد الساعات المعيارية}}$$

- **تحليل الانحراف الكلي للتكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة:**



وسوف يتم تناول تحليل الانحراف الكلي للتكاليف الصناعية غير المباشرة إلى انحراف الإنفاق وانحراف الكفاءة كما يلي:

أ- انحراف الإنفاق للتكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة (انحراف الموازنة):

يتمثل انحراف الإنفاق للتكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة في الفرق بين التكاليف المعيارية المتغيرة وفق ساعات العمل الفعلية في الإنتاج وبين التكاليف الفعلية المتغيرة، ويتم حساب هذا الانحراف كما يلي:

انحراف الإنفاق للتكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة =
= التكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة المعيارية للإنتاج الفعلي (على أساس الزمن الفعلي) - التكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية المتغيرة.

ويمكن التوصل للتكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة للإنتاج المعيارية للإنتاج الفعلي كما يلي:

التكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة المعيارية للإنتاج الفعلي =
= عدد ساعات الإنتاج الفعلي × معدل التحميل المعياري المتغير.

عزيزي الدارس:

انحراف الإنفاق للتكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة قد يكون انحرافاً موجباً انحرافاً لصالح الشركة أو انحرافاً سالباً انحراف إسراف ليس في صالح الشركة.

ب- انحراف الكفاءة للتكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة:

يتمثل انحراف الكفاءة للتكاليف الصناعية غير المباشرة المتغير في الانحراف الذي من خلاله يتم قياس كفاءة العاملين المنفذين للعمليات الإنتاجية، ويتم حساب هذا الانحراف كما يلي:

انحراف كفاءة التكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة =
(عدد الساعات المعيارية للإنتاج الفعلي - عدد ساعات الإنتاج الفعلية) × معدل التحميل المعيارية للتكاليف المتغيرة.

ويمكن التوصل لمعدل التحميل المعياري للتكاليف المتغيرة كما يلي:

$$\text{معدل التحميل المعياري للتكاليف المتغيرة} = \frac{\text{التكاليف المعيارية المتغيرة}}{\text{عدد الساعات المعيارية}}$$

ثانيا: الانحراف الإجمالي للتكاليف الصناعة غير المباشرة الثابتة:

يقوم هذا الانحراف في قياس التغير السعري في بنود التكاليف الثابتة، ويمكن حساب الانحراف الكلي للتكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة كما يلي:

الانحراف الإجمالي للتكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة =
= التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة المعيارية للإنتاج الفعلي – التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة الفعلية

ويمكن التوصل للتكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة المعيارية للإنتاج الفعلي كما يلي:

التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة المعيارية للإنتاج الفعلي =
عدد الساعات المعيارية اللازمة للإنتاج الفعلي × معدل التحميل المعياري لتكاليف الثابتة.

ويمكن التوصل لمعدل التحميل المعياري للتكاليف الثابتة كما يلي:

$$\text{معدل التحميل المعياري للتكاليف الثابتة} = \frac{\text{التكاليف المعيارية الثابتة}}{\text{عدد الساعات المعيارية}}$$

تحليل الانحراف الكلي للتكاليف الصناعة غير المباشرة الثابتة:

يتم تحليل الانحراف الكلي للتكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة إلى انحراف الإنفاق وانحراف الطاقة وانحراف الكفاءة.

أ-انحراف إنفاق التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة (انحراف الموازنة):

يتم من خلال هذا الانحراف مقارنة التكاليف المعيارية الثابتة كما هو في الموازنة وبين التكاليف الفعلية الثابتة، وذلك لقياس التغير السعري في البنود الثابتة، ويمكن قياس هذا الانحراف كما يلي:

انحراف إنفاق التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة =
التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة المعيارية - التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة الفعلية.

عزيزي الدارس:
يتضح مما سبق أنه يتشابه انحراف إنفاق التكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة وانحراف إنفاق التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة.

ب- انحراف الطاقة:

يتمثل انحراف الطاقة في الانحراف الناتج عن الطاقة غير المستغلة، ويمكن من خلاله قياس تكلفة الطاقة غير المستغلة بالمقارنة بين الزمن المعياري للعمليات الإنتاجية وبين الزمن المعياري للطاقة المعيارية، ويعبر انحراف الطاقة عن مقدار التكاليف الصناعية الثابتة للطاقة غير المستغلة، وقد يكون هذا انحراف إسراف إذا كان سالباً، وقد يكون انحراف وفر لصالح الشركة إذا كان الانحراف موجباً، ويمكن قياس انحراف الطاقة كما يلي:

انحراف الطاقة =
(عدد الساعات المعيارية للإنتاج الفعلي – عدد ساعات الطاقة المعيارية طبقاً للموازنة) × معدل تحميل التكاليف المعيارية الثابتة.

ويمكن تحليل انحراف الطاقة إلى انحراف كفاءة التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة، وانحراف الطاقة العاطلة.

جـ - انحراف كفاءة التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة:

يعد هذا الانحراف جزءاً من انحراف الطاقة ومن خلال هذا الانحراف يتم قياس كفاءة توزيع البنود الثابتة، وقد يكون هذا الانحراف موجباً في صالح الشركة، وقد

يكون هذا الانحراف سالباً ليس في صالح الشركة، ويتم قياس هذا الانحراف كما يلي:

انحراف كفاءة التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة =
(عدد الساعات المعيارية عن حجم الإنتاج الفعلي - عدد ساعات الإنتاج الفعلي) × معدل تحميل التكاليف المعيارية الثابتة.

د- انحراف الطاقة العاطلة:

يهدف انحراف الطاقة العاطلة إلى قياس تكلفة الطاقة غير المستغلة في العملية الإنتاجية من إجمالي الطاقة المتاحة، ويتم قياس هذا الانحراف كما يلي:

انحراف الطاقة العاطلة = (عدد الساعات الفعلية – عدد الساعات المعيارية) × معدل تحميل التكاليف المعيارية الثابتة.

مثال رقم (5):

تقوم شركة الهناء بإنتاج الحليب المبستر وتتبع هذه الشركة أسلوب الموازنة المرنة في معايرة عناصر التكاليف غير المباشرة، وفيما يلي البيانات التي أظهرتها الموازنة المرنة في 2012/12/31م.

الإنتاج المقدر خلال الفترة	10,000 وحدة
التكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة	600,000 ريال
التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة	400,000 ريال
إجمالي التكاليف الصناعية غير المباشرة المعيارية	1,000,000
الزمن المعياري للإنتاج	50,000ساعة

فإذا علمت أن بيانات الإنتاج الفعلي كانت كما يلي:

التكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة	700,000 ريال
التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة	200,000 ريال
إجمالي التكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية	900,000
عدد ساعات الإنتاج الفعلية	60,000 ساعة
عدد الوحدات المنتجة الفعلية	20,000 وحدة

المطلوب:

1- حساب المعدل المعياري للتحميل الإجمالي للتكاليف غير المباشرة وتحليله.

2- الانحراف الكلي للتكاليف الصناعية غير المباشرة.

3- حساب الانحراف الإجمالي للتكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة وتحليله وفقاً للموازنة المرنة.

4- حساب الانحراف الإجمالي للتكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة وتحليله وفقاً للموازنة المرنة.

الحل:

أولاً: المعدل المعياري للتحميل الإجمالي للتكاليف غير المباشرة وتحليله:

$$\text{المعدل المعياري للتحميل الإجمالي للتكاليف غير المباشرة} = \frac{\text{التكاليف الصناعية غير المباشرة المعيارية (المتغيرة والثابتة)}}{\text{عدد الساعات المعيارية}}$$

$$20 = \frac{400,000 + 600,000}{50,000} =$$

يتم تحليل المعدل الإجمالي لتحميل التكاليف إلى معدل تحميل التكاليف غير المباشرة المتغيرة ومعدل تحميل التكاليف غير المباشرة الثابتة كما يلي:

$$\text{معدل التحميل المعياري للتكاليف غير المباشرة المتغيرة} = \frac{600,000}{50,000} = 12$$

$$\text{معدل التحميل المعياري للتكاليف غير المباشرة الثابتة} = \frac{\text{التكاليف الصناعية غير المباشرة المعيارية الثابتة}}{\text{عدد الساعات المعيارية}}$$

$$8 = \frac{400,000}{50,000} =$$

$$\text{معدل الساعات المعيارية للوحدة المنتجة} = \frac{\text{عدد الساعات المعيارية}}{\text{عدد الوحدات المعيارية}} = \frac{50,000}{10,000} = 5 \text{ ساعات/ للوحدة}$$

الساعات المعيارية للإنتاج الفعلي = عدد الوحدات المنتجة × الزمن المعياري لإنتاج الوحدة

= 20,000×5 = 100,000 ساعة

التكاليف الصناعية غير المباشرة الكلية المعيارية للإنتاج الفعلي =

عدد الساعات المعيارية اللازمة للإنتاج الفعلي × معدل التحميل المعياري الإجمالي للتكاليف.

= 100,000 ×20= 2,000,000 ريال.

ثانياً: الانحراف الكلي للتكاليف الصناعية غير المباشرة:

الانحراف الكلي للتكاليف الصناعية غير المباشرة =

التكاليف الصناعية غير المباشرة المعيارية للإنتاج الفعلي – التكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية.

= 2,000,000- 900,000 =1,100,000 ريال (انحراف وفر لصالح الشركة)

ثالثاً: الانحراف الإجمالي للتكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة:

الانحراف الإجمالي للتكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة =

التكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة المعيارية للإنتاج الفعلي – التكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية المتغيرة.

التكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة المعيارية للإنتاج الفعلي =

عدد الساعات المعيارية للإنتاج الفعلي × معدل التحميل المعياري المتغير.

= 100,000 × 12 = 1,200,000ريال

الانحراف الإجمالي للتكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة =

= 1,200,000 – 700,000 = 500,000 ريال (انحراف وفر لصالح الشركة)

رابعاً: تحليل الانحراف الإجمالي للتكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة إلى الانحرافات الفرعية.

أ-انحراف الإنفاق:

انحراف الإنفاق للتكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة =

التكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة المعيارية للإنتاج الفعلي - التكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية المتغيرة.

التكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة المعيارية للإنتاج الفعلي =

عدد ساعات الإنتاج الفعلي × معدل التحميل المعياري المتغير.

= 12×60,000 =720,000 ريال

انحراف الإنفاق للتكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة =

720,000 -700,000 = 20,000 ريال (انحراف موجب (وفر) لصالح الشركة)

ب- انحراف الكفاءة:

انحراف كفاءة التكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة=

(عدد الساعات المعيارية للإنتاج الفعلي- عدد ساعات الإنتاج الفعلي) × معدل التحميل المعيارية.

= (100,000 -60,000)×12

=40,000×12=480,000 ريال (انحراف موجب (وفر) لصالح الشركة)

خامساً: الانحراف الإجمالي للتكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة:

الانحراف الإجمالي للتكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة =

التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة المعيارية للإنتاج الفعلي- التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة الفعلية.

التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة المعيارية للإنتاج الفعلي

= عدد الساعات المعيارية اللازمة للإنتاج الفعلي × معدل التحميل المعياري للتكاليف الثابتة

= 100,000 × 8 = 800,000 ريال.

الانحراف الإجمالي للتكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة =

= 800,000 – 200,000 = 600,000 ريال.(انحراف موجب أي وفر لصالح الشركة)

سادسا: تحليل الانحراف الإجمالي للتكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة إلى الانحرافات الفرعية:

أ- انحراف الإنفاق للتكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة:

انحرف الإنفاق للتكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة =

التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة المعيارية - التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة الفعلية.

انحرف الإنفاق للتكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة

= 400,000 - 200,000 = 200,000 ريال.

(انحراف موجب (وفر) لصالح الشركة).

ب- انحراف الطاقة:

انحراف الطاقة = (عدد الساعات المعيارية للإنتاج الفعلي - عدد ساعات الطاقة المعيارية طبقاً للموازنة) × معدل تحميل التكاليف المعيارية الثابتة.

= (100,000 -50,000) × 8

= 50,000 × 8 = 400,000 ريال (انحراف موجب في صالح الشركة)

ويتم تحليل انحراف الطاقة إلى ما يلي:

- انحراف كفاءة التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة:

انحراف كفاءة التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة =

(عدد الساعات المعيارية عن حجم الإنتاج الفعلي – عدد ساعات الإنتاج الفعلي)× معدل تحميل التكاليف المعيارية الثابتة.

= (100,000 -60,000) × 8

= 40,000 × 8 = 320,000 ريال. (انحراف وفر لصالح الشركة)

- انحراف طاقة عاطلة:

انحراف الطاقة العاطلة = (عدد الساعات الفعلية – عدد الساعات المعيارية) × معدل تحميل التكاليف المعيارية الثابتة.

= (60,000 - 50,000) × 8

= 10,000 × 8 = 80,000 ريال. (انحراف وفر لصالح الشركة)

عزيزي الدارس، يلاحظ عند جمع انحراف كفاءة التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة، وانحراف الطاقة العاطلة أنه يتساوى مع انحراف الطاقة.

تدريب (4)

تقوم شركة المدينة المنورة بإنتاج المنتج (ص) وتتبع هذه الشركة أسلوب الموازنة المرنة في معايرة عناصر التكاليف غير المباشرة، وفيما يلي البيانات التي أظهرتها الموازنة المرنة في 2012/12/31م.

الإنتاج المقدر خلال الفترة	200,000 وحدة
التكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة	12,000,000 ريال
التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة	8,000,000 ريال
إجمالي التكاليف الصناعية غير المباشرة المعيارية	20,000,000
الزمن المعياري للإنتاج	1,000,000ساعة

فإذا علمت أن بيانات الإنتاج الفعلي كانت كما يلي:

التكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة	14,000,000 ريال
التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة	4,000,000 ريال
إجمالي التكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية	18,000,000
عدد ساعات الإنتاج الفعلية	1,200,000 ساعة
عدد الوحدات المنتجة الفعلية	400,000 وحدة

المطلوب:

1- حساب المعدل المعياري للتحميل الإجمالي للتكاليف غير المباشرة وتحليله.

2- الانحراف الكلي للتكاليف الصناعية غير المباشرة.

3- حساب الانحراف الإجمالي للتكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة وتحليله وفقاً للموازنة المرنة.

4- حساب الانحراف الإجمالي للتكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة وتحليله وفقاً للموازنة.

أسئلة التقويم الذاتي

عزيزي الدارس،

1. ما هو الفرق بين التكاليف المعيارية والتكاليف التقديرية؟
2. اذكر أهداف نظام التكاليف المعيارية.
3. - ما هو الفرق بين ألمعاييره والمعايير؟
4. ماذا يقصد بمعيار التكلفة؟
5. اذكر أنواع المعايير.
6. ما هي الأسس التي يتوقف عليها إعداد معايير كمية المواد الصناعية المباشرة؟
7. ما هي الأسس التي يجب مراعاتها عند وضع معايير سعر المواد المباشرة؟
8. اذكر أسباب انحرافات تكلفة الأجور المباشرة.
9. ما هي الصعوبات التي تواجه معايرة التكاليف الصناعية غير المباشرة؟

10- الخلاصة:

عزيزي الدارس، هدفت هذه الوحدة إلى توضيح على كيفية إعداد معايير التكاليف، وكيفية تحديد انحرافات التكاليف، والتميز بين أنواع انحرافات التكاليف، والمتمثلة في انحرافات الكمية وانحرافات السعر، والتفريق بين انحرافات المواد والأجور والتكاليف الصناعية غير المباشرة وتحليلاتها، ولتحقيق هذه الأهداف تناولت هذه الوحدة العديد من الموضوعات التي يمكن تلخيصها بما يلي:

- تتحدد التكاليف المعيارية على أساس الدراسة العلمية والتجريبية لخصائص العلاقات القائمة بين عناصر المدخلات المباشرة، ووحدة المنتج على مر الزمن، أما التكاليف التقديرية فتقوم على أساس دراسة التكلفة غير المباشرة في الماضي بالنسبة لحجم النشاط، بهدف تقديرها في المستقبل.
- يقصد بالمعايرة إجراءات إعداد المعايير من قبل الأشخاص المسئولين عن إعدادها (لجنه إعداد المعايير)، أما المعيار هو أداة قياس يقاس عليها الأداء الفعلي للتعرف على أية فروق بين المعياري والفعلي.
- يقصد بمعيار التكلفة بأنه ما يجب أن تكون علية تكلفة الوحدة المنتجة.
- تعد المعايير النظرية أو المثالية على أساس ما يتوقع تحقيقه في المستقبل لمستوى التشغيل في ضوء الظروف المثالية للإنتاج وعدم السماح بأي مسموحات للضياع العادية التي لا يمكن تجنبها أو غير العادية.
- تقوما المعايير العادية أو الطبيعية على السماح بقدر مناسب وواقعي من المسموحات العادية في مختلف عناصر التكاليف، حيث تعكس الظروف العادية للنشاط وتأخذ في الاعتبار التقلبات المختلفة التي تحدث خلال فترة مناسبة.
- تقوم المعايير المتوقعة على أساس ما يتوقع تحقيقه في المستقبل، لذا فان هذه المعايير يمكن أن تعتمد في إعدادها على نتائج العمل الفعلية، وبالتالي تحتوي على عوامل الإسراف التي كانت موجودة في الماضي، ويتضمن هذا المعيار بعض المسموحات التي تغطي الانحرافات المسموح بحدوثها.
- عتمد الطريقة التاريخية لإعداد المعايير (للمعايرة) على البيانات التاريخية التي تؤخذ من واقع الدفاتر عن الفترات السابقة.
- تعتمد الطريقة المعملية لإعداد المعايير (للمعايرة) على القيام بإجراء تجارب معملية على كل عنصر من عناصر التكاليف سواء كانت مواد أو أجور لتحديد الكمية المعيارية، والزمن المعياري للإنتاج، والتالف الطبيعي التي تتطلبه طبيعية العملية الإنتاجية.

- تقوم الطريقة الواقعية لإعداد المعايير (المعايرة) على دراسة تحليلية للبيانات التاريخية عن أداء العملية في الماضي، وتطوير نتيجة الدراسات التاريخية بالأصول العلمية والفنية، وذلك بإعادة دراسة النتائج التاريخية في ضوء ما يستجد من طرق أداء وأدوات التنظيم، وتأكيد النتائج.

- بعد تحديد كمية المواد ومعايير سعر المواد فانه يتم مقارنة التكلفة الفعلية بالتكلفة المعيارية، ونتيجة هذه المقارنة قد يكون انحراف موجب في صالح الشركة أو انحراف سالب ليس من مصلحة الشركة.

- لحساب انحراف الكمية يتم مقارنة إجمالي الكمية الفعلية من المواد التي استخدمت خلال الفترة مع إجمالي الكمية المعيارية المسموح باستخدامها خلال نفس الفترة، وانحراف الكمية إما إن يكون انحرافاً موجباً مرغوب فيه أو انحراف سالب غير مرغوب فيه.

- تتطلب بعض الصناعات استخدام أكثر من مادة خام بنسبة خلط معينة، وأن تغيير نسبة الخلط قد يؤدي إلى تغيير في الكمية الفعلية المستخدمة عن الكمية المعيارية، لذا لابد من الفصل بين انحرافات الكمية الناتج عن تغيير نسبة الخلط ويسمى انحراف الخلط عن الانحرافات الناتجة عن عدم الكفاية في استخدام المواد ويسمى انحراف الاستخدام.

- يتم تحديد انحرافات الأجور من خلال مقارنة التكاليف المعيارية للأجور بالتكاليف الفعلية للأجور في كل عملية إنتاجية على حدة، ويمثل الفرق بين التكاليف المعيارية والتكاليف الفعلية انحرافاً في تكلفة الأجور المباشرة.

- يتم تحديد الانحرافات في تكلفة الأجور في نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية عند الانتهاء من تنفيذ الأمر الإنتاجي، أما في نظام تكاليف المراحل الإنتاجية فيتم تحديد الانحرافات في نهاية الفترة الزمنية لكل مرحلة على حدة.

- يتمثل انحراف الزمن بالفرق بين زمن العمل المباشر للعامل في العملية الإنتاجية والزمن المعياري المقرر لهذه العملية الإنتاجية مضروبا بمعدل الأجر المعياري، وقد يكون الفرق موجباً أي لصالح الشركة نتيجة زيادة الزمن المعياري عن الزمن الفعلي، وقد يكون هذا الفرق سالباً أي ليس في صالح الشركة نتيجة انخفاض الزمن المعياري عن الزمن الفعلي.

- تتمثل انحرافات التكاليف الصناعية غير المباشرة في اختلاف التكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية عن التكاليف غير المباشرة المعيارية التي يستلزمها حجم الإنتاج الفعلي.

- تختلف الموازنة المرنة عن الموازنة الثابتة في أن الموازنة المرنة تعد لعدة مستويات النشاط، بينما الموازنة الثابتة تعد لمستوى واحد من النشاط، وبالتالي فأن الموازنة الثابتة لا تمثل مقياسا عادلاً للحكم على كفاءة الأداء والرقابة على التكاليف.

وفقاً لأسلوب الموازنة الثابتة يتم تحديد وتحليل انحرافات التكاليف الصناعية غير المباشرة من خلال التقدير مقدماً لتكاليف الصناعية غير المباشرة لمستوى واحد من النشاط المتوقع خلال فترة محددة، وهو الطاقة المعيارية المخططة، ويتم حساب معدل التحميل الإجمالي دون تحليل هذا المعدل إلى معدل للبنود الثابتة

وآخر للبنود المتغيرة، كما أنه عند إعداد هذه الموازنات تفترض ثبات الظروف بالنسبة لحجم الإنتاج المتوقع، ونوعية وعناصر المصروفات، حيث لا تتوقع الإدارة حدوث أي تغيرات في المستقبل.

- يتحدد انحراف الإنفاق بالفرق بين الإنفاق الفعلي عن الإنفاق التقديري من واقع الموازنة الثابتة للتكاليف.

- يتحدد انحراف الطاقة بالفرق بين اختلاف مستوى الطاقة الإنتاجية المخططة عن مستوى الطاقة الفعلية، ويمكن التعبير عن مستوى الطاقة بساعات العمل المباشرة.

- يتمثل انحراف الكفاءة بالفرق بين مستوى الكفاءة الفعلية، (المتمثلة في الساعات المستخدمة في الإنتاج الفعلي) عن مستوى الكفاءة المعيارية (المتمثلة في الساعات المعيارية اللازمة لإنتاج نفس مستوى الإنتاج الفعلي.

- يتمثل الانحراف الكلي للتكاليف غير المباشرة المتغيرة في الانحراف الذي يتم من خلاله التعرف على التغيرات السعرية في البنود المتغيرة، لأنه يقيس الفرق بين التكاليف المعيارية المتغيرة وفقاً لساعات الإنتاج الفعلية وبين التكاليف الفعلية المتغيرة.

- يتمثل انحراف الإنفاق لتكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة في الفرق بين التكاليف المعيارية المتغيرة وفق ساعات العمل الفعلية في الإنتاج وبين التكاليف الفعلية المتغيرة.

- يتمثل انحراف الكفاءة للتكاليف الصناعية غير المباشرة المتغير في الانحراف الذي من خلاله يتم قياس كفاءة العاملين المنفذين للعمليات الإنتاجية، ويتم حساب هذا الانحراف كما يلي:

- يقوم الانحراف الإجمالي للتكاليف غير المباشرة الثابتة في قياس التغير السعري في بنود التكاليف الثابتة.

- يتم تحليل الانحراف الكلي للتكاليف غير المباشرة الثابتة إلى انحراف الإنفاق وانحراف الطاقة وانحراف الكفاءة.

- يتم من خلال انحراف إنفاق التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة (انحراف الموازنة) مقارنه التكاليف المعيارية الثابتة كما هو في الموازنة وبين التكاليف الفعلية الثابتة، وذلك لقياس التغير السعري في البنود الثابتة.

- يتمثل انحراف طاقة التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة في الانحراف الناتج عن الطاقة غير المستغلة، وذلك بالمقارنة بين الزمن المعياري للعمليات الإنتاجية وبين الزمن المعياري للطاقة المعيارية، ويعبر انحراف الطاقة عن مقدار التكاليف الصناعية الثابتة لطاقة غير المستغلة، وقد يكون هذا الانحراف إسراف أو وفر.

- يهدف انحراف الطاقة العاطلة إلى قياس تكلفة الطاقة غير المستغلة في العملية الإنتاجية من إجمالي الطاقة المتاحة.

- يعد انحراف كفاءة التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة جزءاً من انحراف الطاقة ومن خلال هذا الانحراف يتم قياس كفاءة توزيع البنود الثابتة، وقد يكون هذا الانحراف موجباً في صالح الشركة، وقد يكون هذا الانحراف سالب ليس في صالح الشركة.

11- إجابات التدريبات:

حل التدريب (1):

- **انحراف الكلي لتكلفة المواد:**

الانحراف الكلي لتكلفة المادة (أ) =

(الكمية المعيارية للمادة (أ) × معدل السعر المعياري) - (الكمية الفعلية للمادة (أ) × معدل السعر الفعلي).

الكمية المعيارية للمادة (أ) = الكمية المعيارية اللازمة للوحدة× كمية الإنتاج الفعلي.

انحراف تكلفة المادة (أ) = (30 × 30,000) × 60 - (60 × 330,000)

= (60 × 900,000) - (60 × 330,000)

= 54,000,000 - 19,800,000 = -34,200,000 ريال. (انحراف وفر)

الانحراف الكلي لتكلفة المادة (ب) =

= (الكمية المعيارية للمادة (ب) × معدل السعر المعياري) - (الكمية الفعلية للمادة(ب) × معدل السعر الفعلي).

الكمية المعيارية للمادة (ب) = الكمية المعيارية اللازمة للوحدة × كمية الإنتاج الفعلي.

انحراف تكلفة المادة (ب) = (15×30,000) × 120 – (90 × 120,000)

= 90 × 120,000 – 120 × 450,000

= 54,000,000 – 10,800,000 = 43,200,000 ريال. (انحراف وفر)

تحليل الانحرافات:

1- انحراف الكمية:

انحراف كمية المادة (أ) = (الكمية المعيارية للمادة (أ) - الكمية الفعلية للمادة(أ)) × السعر المعياري

= 60 × {330,000 - (30,000×30)}

= 60 × (330,000 - 900,000)

= 60 × 570,000 = 34,200,000 ريال. (انحراف وفر)

انحراف كمية المادة (ب) =

= (الكمية المعيارية للمادة (ب) - الكمية الفعلية للمادة (ب)) × السعر المعياري

= {(30,000 × 15) - 120,000} × 120

= (120,000 - 450,000) × 120

= 330,000 × 120 = 39,600,000 ريال. (انحراف وفر)

إجمالي انحراف الكمية للمواد (أ + ب) = 34,200,000 + 39,600,000 = 73,800,000 ريال.

(انحراف وفر لصالح الشركة)

2- انحراف السعر:

انحراف سعر المادة (أ):

نظراً لتساوي السعر المعياري للمادة (أ) مع السعر الفعلي فانه لا يوجد انحراف لسعر المادة (أ).

انحراف سعر المادة (ب):

= (معدل السعر المعياري - معدل السعر الفعلي) × كمية المواد المستخدمة للمادة (ب)

= (120 - 90) × 120,000

= 30 × 120,000 = 3,600,000 ريال (يمثل انحراف وفر)

3- انحراف الخلط:

انحراف الخلط = (الكمية الفعلية طبقاً لنسبة الخلط المعياري - الكمية الفعلية) × السعر الفعلي

وللوصول للكمية الفعلية طبقاً لنسبة الخلط المعياري يتم تحديد نسبة الخلط المعياري كما يلي:

نسبة الخلط المعياري للمادة (أ) = 100×

$$= \frac{30}{45} \times 100 = 67\%$$

نسبة الخلط المعياري للمادة(ب) = 100×

$$= \frac{15}{45} \times 100 = 33\%$$

الكمية الفعلية للمادة (أ) طبقاً لنسبة الخلط المعياري =

(الكمية المستهلكة من المادة (أ) + (ب)) × نسبة المزج للمادة (أ)

= (330,000 + 120,000) × 67 ٪

= 450,000 × 67٪ = 301,500 ريال.

الكمية الفعلية للمادة (ب) طبقا لنسبة المزج المعياري =

(الكمية المستهلكة من المادة أ + ب) × نسبة المزج للمادة (ب).

= (120,000 + 330,000) × 33٪

= 450,000 × 33٪ = 148,500 ريال.

انحراف الخلط للمادة (أ) =

(الكمية الفعلية للمادة (أ) طبقاً لنسبة الخلط المعياري- الكمية الفعلية)× السعر المعياري

= (330,000-301,500) ×60

= -28,500×60 = - (1,710,000) ريال. (انحراف إسراف)

انحراف الخلط للمادة (ب) =

(الكمية الفعلية للمادة(ب) طبقاً لنسبة الخلط المعياري - الكمية الفعلية) × السعر المعياري

= (120,000 – 148,500) ×120

= 28,500 × 120 = 3,420,000ريال (انحراف وفر)

إجمالي انحراف الخلط للمادة(أ + ب)= -1,710,000 +3,420,000 =1,710,000ريال.

4- انحراف الاستخدام:

انحراف الاستخدام للمادة (أ) =

(الكمية المعيارية للمادة (أ)- الكمية الفعلية للمادة (أ)طبقاً لنسبة الخلط المعياري)× السعر المعياري.

= (900,000 - 301,500) × 60

= 598,500 × 60 =35,910,000 ريال

انحراف الاستخدام للمادة (ب) =

(الكمية المعيارية للمادة (ب) - الكمية الفعلية للمادة (ب) طبقاً لنسبة الخلط المعياري) × السعر المعياري

= (450,000 - 148,500)×120

= 301,500 × 120 = 36,180,000 ريال

إجمالي انحراف الاستخدام للمادة(أ+ ب) = 35,910,000+36,180,000=72,090,000 ريال.

إجمالي انحراف الخلط + إجمالي انحراف الاستخدام = 1,710,000+ 72,090,000= 73,800,000 ريال.

عزيزي الدارس، إن إجمالي انحراف الكمية في المثال السابق = 73,800,000 ريال يتساوى وإجمالي انحراف الخلط وإجمالي انحراف الاستخدام الذي يساوي 73,800,000 ريال أيضاً.

إجابة التدريب 2

1- إجمالي انحراف الأجور:

إجمالي انحراف الأجور= التكاليف المعيارية – التكاليف الفعلية.

= (عدد ساعات العمل المعيارية×معدل الأجر المعياري) - (عدد ساعات العمل الفعلية× معدل الأجر الفعلي).

= (600 × 400,000) – (700 × 600,000).

= 420,000,000 – 240,000,000 = - (180,000,000) ريال (انحراف ليس في صالح الشركة)

2- تحليل الانحراف الإجمالي:

أ-انحراف زمن العمل (الكفاءة):

انحراف الزمن (الكفاءة) = (الزمن المعياري - الزمن الفعلي)× معدل الأجر المعياري=

= (600,000 - 400,000) × 600

=-200,000×600= - (120,000,000) ريال (انحراف ليس في صالح الشركة)

ب-انحراف معدل أجر العمل:

انحراف معدل أجر العمل = (معدل الأجر المعياري- معدل الأجر الفعلي)× الزمن الفعلي للإنتاج.

= (600 - 700) × 600,000

= -100 ×600,000 = - (60,000,000) ريال (انحراف ليس في صالح الشركة)

اجابة التدريب 3

1- الانحراف الكلي للتكاليف الصناعية غير المباشرة=

(التكاليف الصناعية غير المباشرة المعيارية - التكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية)

التكاليف الصناعية غير المباشرة المعيارية =

الساعات المعيارية للإنتاج الفعلي × المعدل المعياري لتحميل التكاليف.

$$\text{المعدل المعياري لتحميل التكاليف} = \frac{\text{التكاليف الصناعية غير المباشرة المعيارية (المتغيرة والثابتة)}}{\text{عدد الساعات المعيارية}}$$

$$= \frac{1,500,000 + 400,000}{1,100,000} = \frac{5,500,000}{1,100,000} = 5 \text{ ريال / ساعة}$$

$$\text{معدل الساعات المعيارية للوحدة المنتجة} = \frac{\text{عدد الساعات المعيارية}}{\text{عدد الوحدات المعيارية}} = \frac{1,100,000}{550,000} = 2 \text{ ساعة/ وحدة}$$

الساعات المعيارية للإنتاج الفعلي = عدد الوحدات المنتجة × الزمن المعياري لإنتاج الوحدة

= 500,000×2 = 1,000,000 ساعة

التكاليف الصناعية غير المباشرة المعيارية للإنتاج الفعلي = الساعات المعيارية للإنتاج الفعلي × المعدل المعياري لتحميل التكاليف.

= 1,000,000 × 5 = 5,000,000 ريال

الانحراف الكلي للتكاليف الصناعية غير المباشرة = التكاليف الصناعية غير المباشرة المعيارية للإنتاج الفعلي وفقاً للموازنة الثابتة) – (التكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية).

= 6,000,000 – 5,000,000 = - (1,000,000) ريال.

انحراف ليس في صالح الشركة نظراً لأن التكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية أكبر المعيارية.

2- تحليل انحرافات التكاليف الصناعية غير المباشرة وفقاً للموازنة الثابتة:

أ-انحراف الإنفاق:

انحراف الإنفاق = التكاليف المعيارية للإنتاج المخطط – التكاليف الفعلية

= 6,000,000 – 5,500,000 = - (500,000) ريال

(انحراف إسراف ليس لصالح الشركة نظراً لأن التكاليف الفعلية أكبر من التكاليف المعيارية).

ب-انحراف الطاقة:

انحراف الطاقة = (ساعات الطاقة الفعلية - ساعات الطاقة المخططة طبقاً للموازنة) × معدل التحميل المعياري.

= (1,100,000 – 975,000) × 5

= - (125,000) × 5 = - (625,000) (انحراف ليس لصالح الشركة).

جـ - انحراف الكفاءة (المدة):

انحراف الكفاءة = (الساعات المعيارية لمستوى الإنتاج الفعلي - الساعات الفعلية)× معدل التحميل المعياري.

=(975,000-1,000,000)× 5

= 25,000×5= 125,000 ريال. (انحراف لصالح الشركة).

حل التدريب (4):

أولاً: المعدل المعياري للتحميل الإجمالي للتكاليف غير المباشرة وتحليله:

$$\text{المعدل المعياري للتحميل الإجمالي للتكاليف غير المباشرة} = \frac{\text{التكاليف الصناعية غير المباشرة المعيارية الثابتة}}{\text{عدد الساعات المعيارية}}$$

$$= \frac{8,000,000+12,000,000}{1,000,000} = 20$$

يتم تحليل المعدل الإجمالي لتحميل التكاليف إلى معدل تحميل التكاليف غير المباشرة المتغيرة ومعدل تحميل التكاليف غير المباشرة الثابتة كما يلي:

معدل التحميل المعياري للتكاليف غير المباشرة المتغيرة = التكاليف الصناعية غير المباشرة المعيارية المتغيرة / عدد الساعات المعيارية

$$= \frac{12,000,000}{1,000,000} = 12$$

معدل التحميل المعياري للتكاليف غير المباشرة الثابتة = التكاليف الصناعية غير المباشرة المعيارية الثابتة / عدد الساعات المعيارية

$$= \frac{8,000,000}{1,000,000} = 8$$

معدل الساعات المعيارية للوحدة المنتجة = عدد الساعات المعيارية / عدد الوحدات المعيارية = $\frac{1,000,000}{200,000}$ = 5 ساعات/ للوحدة

الساعات المعيارية للإنتاج الفعلي = عدد الوحدات المنتجة × الزمن المعياري لإنتاج الوحدة

= 400,000×5 = 2,000,000 ساعة

التكاليف الصناعية غير المباشرة الكلية المعيارية للإنتاج الفعلي =

عدد الساعات المعيارية اللازمة للإنتاج الفعلي × معدل التحميل المعياري الإجمالي للتكاليف.

= 2,000,000 ×20 =40,000,000 ريال.

ثانياً: الانحراف الكلي للتكاليف الصناعية غير المباشرة:

الانحراف الكلي للتكاليف الصناعية غير المباشرة =

التكاليف الصناعية غير المباشرة المعيارية للإنتاج الفعلي – التكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية.

= 40,000,000 -18,000,000 =22,000,000 ريال (انحراف وفر لصالح الشركة)

ثالثاً: الانحراف الإجمالي للتكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة:

الانحراف الإجمالي للتكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة =

التكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة المعيارية للإنتاج الفعلي – التكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية المتغيرة.

التكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة المعيارية للإنتاج الفعلي =

عدد الساعات المعيارية للإنتاج الفعلي × معدل التحميل المعياري المتغير.

= 2,000,000 × 12 = 24,000,000ريال

الانحراف الإجمالي للتكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة =

= 24,000,000 – 14,000,000 = 10,000,000 ريال (انحراف وفر لصالح الشركة)

رابعاً: تحليل الانحراف الإجمالي للتكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة إلى الانحرافات الفرعية.

أ-انحراف الإنفاق:

انحراف الإنفاق للتكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة =

التكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة المعيارية للإنتاج الفعلي - التكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية المتغيرة.

التكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة المعيارية للإنتاج الفعلي =

عدد ساعات الإنتاج الفعلي × معدل التحميل المعياري المتغير.

= 1,200,000×12 =14,400,000 ريال

انحراف الإنفاق للتكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة =

14,400,000 -14,000,000 = 400,000 ريال (انحراف موجب (وفر) لصالح الشركة)

ب- انحراف الكفاءة:

انحراف كفاءة التكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة=

(عدد الساعات المعيارية للإنتاج الفعلي - عدد ساعات الإنتاج الفعلي) × معدل التحميل المعيارية.

= (1,200,000 – 2,000,000)×12

=800,000×12=9,600,000 ريال (انحراف موجب (وفر) لصالح الشركة)

خامساً: الانحراف الإجمالي للتكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة:

الانحراف الإجمالي للتكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة =

التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة المعيارية للإنتاج الفعلي - التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة الفعلية.

التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة المعيارية للإنتاج الفعلي

= عدد الساعات المعيارية اللازمة للإنتاج الفعلي × معدل التحميل المعياري للتكاليف الثابتة

= 2,000,000 × 8 = 16,000,000 ريال.

الانحراف الإجمالي للتكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة =

= 16,000,000 – 4,000,000 = 12,000,000 ريال.(انحراف موجب أي وفر لصالح الشركة)

سادسا: تحليل الانحراف الإجمالي للتكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة إلى الانحرافات الفرعية:

أ- انحراف الإنفاق للتكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة:

انحرف الإنفاق للتكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة =

التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة المعيارية - التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة الفعلية.

انحرف الإنفاق للتكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة

= 8,000,000 – 4,000,000 = 4,000,000 ريال.

(انحراف موجب (وفر) لصالح الشركة).

ب- انحراف الطاقة:

انحراف الطاقة = (عدد الساعات المعيارية للإنتاج الفعلي - عدد ساعات الطاقة المعيارية طبقاً للموازنة) × معدل تحميل التكاليف المعيارية الثابتة.

= (2,000,000- 1,000,000) × 8

= 1,000,000 × 8 = 8,000,000 ريال (انحراف موجب في صالح الشركة)

ويتم تحليل انحراف الطاقة إلى ما يلي:

- انحراف كفاءة التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة:

انحراف كفاءة التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة =

(عدد الساعات المعيارية عن حجم الإنتاج الفعلي – عدد ساعات الإنتاج الفعلي)× معدل تحميل التكاليف المعيارية الثابتة.

= (2,000,000 -1,200,000) × 8

= 800,000 × 8 = 6,400,000 ريال. (انحراف وفر لصالح الشركة)

- انحراف طاقة عاطلة:

انحراف الطاقة العاطلة = (عدد الساعات الفعلية – عدد الساعات المعيارية) × معدل تحميل التكاليف المعيارية الثابتة.

= (1,200,000 – 1,000,000) × 8

= 200,000 × 8 = 1,600,000 ريال. (انحراف وفر لصالح الشركة)

12- مسرد المصطلحات:

انحراف الكمية: Quantity Variance

انحراف الكمية هو الانحراف الناتج عن مقارنة كمية المواد الفعلية بالكمية المعيارية المستخدمة في الإنتاج خلال فترة محددة.

انحراف السعر: Price Variance

انحراف السعر هو الانحراف الناتج عن مقارنة السعر الفعلي بالسعر المعياري.

انحراف الإنفاق: Spending Variance

انحراف الإنفاق هو الانحراف الناتج عن الفرق بين الإنفاق الفعلي عن الإنفاق التقديري.

انحراف الطاقة: Capacity Variance

انحراف الطاقة هو الانحراف الناتج عن الفرق بين اختلاف مستوى الطاقة الإنتاجية المخططة عن مستوى الطاقة الفعلية المستقلة.

الموازنة الثابتة: Fixed Budget

الموازنة الثابتة هي الطريقة التي تستخدم في إعداد قائمة التكاليف المعيارية وفقاً لمستوى واحد من النشاط.

الموازنة المرنة: Flexible Budget

الموازنة المرنة هي الطريقة التي تستخدم في إعداد قائمة التكاليف المعيارية وفقاً لحدود مستويات من النشاط.

13- المراجع:

1- د. إبراهيم محمود احمد، د. زروق. ساطع، د.الدغيم. عبد العزيز، أنظمة محاسبة التكاليف المحددة مقدما (نظام التكاليف التقديرية ونظام التكاليف المعيارية) (عمان - الأردن: مؤسسة الوراق، الطبعة الأولى 2005م).

2- د. الطعمة عبد الوهاب حبش، محاسبة التكاليف المتقدمة لطلبة المرحلة الرابعة محاسبة، (البصرة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة البصرة، كلية الإدارة والاقتصاد، دار الحكمة للطباعة والنشر في البصرة، (د. ت)).

3- بيسيلي. مكرم عبد المسيح، نظم التكاليف المعيارية في بيئة التصنيع الحديثة رؤية إستراتيجية مدخل كمي، (القاهرة: المكتبة العصرية، 2007م).

4- د. بليغ. محمد توفيق، التكاليف المعيارية، (القاهرة: مكتبة الشباب، 1976م).

5- د. جمعة. احمد حلمي، محاسبة التكاليف المعيارية التصميم- الرقابة - محاسبة المسؤولية، (عمان - الأردن: دار صنعاء للنشر، والتوزيع، الطبعة الأولى 2011م - 1432هـ).

6- د. محمود. سالم منير، د. محمد. يوسف احمد، التكاليف المعيارية، (القاهرة: مركز جامعة القاهرة لتعليم المفتوح، (د.ط)، (د.ت)).

7- د. صالح. سمير أبو الفتوح، نظم التكاليف المعيارية الاتجاهات المعاصرة، (القاهرة: الطبعة الرابعة 2003/2004م).

8- د.كماله. جبرائيل جوزيف، د.حنان. رضوان، محاسبة التكاليف المعيارية رقابة واثبات، (عمان – الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى الإصدار الثالث، 2006م.


UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY
١٤١٤هـ
١٩٩٤م
وقل رب زدني علماً
جامعة العلوم والتكنولوجيا